

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Guide du poste Gérant de boutique

BMI-Gestion · Version 2.101.429 · 1er octobre 2026

Public	Les gérants des boutiques BMI
Durée conseillée	3 jours : la journée et les chapitres les deux premiers jours, l'examen le troisième
Chapitres du manuel	1 · 3 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 18 · 20 · 24 · 25

Sommaire

Partie 1 — Ma journée	3
Partie 2 — Les chapitres de mon poste	7
Chapitre 1 · Connexion, sécurité et navigation	8
Chapitre 3 · Clients	18
Chapitre 5 · Ventes et commandes	31
Chapitre 6 · Caisse et encaissements	48
Chapitre 7 · Dettes et paiements	63
Chapitre 8 · Stocks	77
Chapitre 9 · Ravitaillement et transferts	92
Chapitre 10 · Fournisseurs et entrées de stock	107
Chapitre 11 · Dimensionnement solaire	120
Chapitre 12 · Portail et devis sans calcul	134
Chapitre 13 · Devis et proformas	148
Chapitre 14 · Contrats	163
Chapitre 15 · Chantiers et travaux	174
Chapitre 17 · Dépenses	186
Chapitre 18 · Salaires	198
Chapitre 20 · Messagerie et WhatsApp	210
Chapitre 24 · Hors connexion	221
Chapitre 25 · Incidents	230
Partie 3 — L'examen pratique	240

PARTIE 1

Ma journée

Le poste raconté dans l'ordre de la journée



MA JOURNÉE — GÉRANT DE BOUTIQUE

Le gérant fait **tout ce que fait un vendeur** — vendre, encaisser une dette, faire un devis, clôturer le jour — et il tient en plus **l'argent qui sort, le stock et les fournisseurs** de sa boutique. Les mots entre guillemets sont ceux des boutons ; le chapitre du manuel est indiqué entre parenthèses.

Mes onglets	À quoi ils me servent
💰 Ventes · 📦 Commandes reçues	Vendre, faire une proforma, faire un Retour sous garantie ; encaisser les commandes des commerciaux et les poses (chapitre 5).
☀️ Dimensionnement · 📄 Tous les devis · 📄 Contrats	Les devis et les contrats (chapitres 11 à 14).
📦 Stocks	Les articles, les entrées, l'inventaire, le transfert, la demande de ravitaillement (chapitres 8 et 9).
Transfert	Ce que les autres boutiques m'envoient ou me demandent (chapitre 9).
🏠 Dépenses	L'argent qui sort, le loyer du local (chapitre 17).
📄 Dettes · 👤 Clients · 🧑 Créer un client	Les clients (chapitres 3 et 7).
🔒 Caisse	La clôture du jour, le versement des fonds , les avances de frais à rembourser (chapitre 6).
🚚 Fournisseurs	Ce que la boutique doit à ses fournisseurs, et ce qu'elle leur paie (chapitre 10).
🔧 Travaux à crédit	Les chantiers qu'on avance avant de facturer (chapitre 15).
💬 Messages · 📱 WhatsApp · 💰 Salaire	L'équipe, les clients, ma paie (chapitres 18 et 20).

Le matin

1	Comme le vendeur Je me connecte (barre bleue = réel), je vérifie que la journée d'hier est clôturée (sinon Ventes est bloqué), je regarde 💬 Messages et 📱 WhatsApp (chapitres 1, 6, 20).
2	Transfert Le chiffre à côté de l'onglet dit ce qui m'attend. « Transferts de stock à valider » : une autre boutique m'envoie des articles ; tant que je n'ai pas cliqué « Valider la réception », ils restent dans SON stock. Je valide quand le colis est bien arrivé, sinon « Refuser » avec le motif. Plus bas, les demandes de transfert d'une boutique qui a besoin de mes articles : « Valider » si je les ai (chapitre 9).
3	Stocks → « À réapprovisionner » Ce qui est sous le seuil, le plus urgent en tête, avec ce qu'il faudrait commander d'après les ventes des 30 derniers jours (chapitre 8).

L'argent qui sort — Dépenses

1	La catégorie, le montant, la description Aucune catégorie n'est choisie d'office : je la choisis toujours.
2	« Payé avec » La caisse de ma boutique (ou d'une autre : la dépense est enregistrée sur la boutique dont la caisse a payé), une avance personnelle (quelqu'un a payé de sa poche : il sera remboursé), de l'argent remis par le DG , ou le fonds de caisse — ce dernier n'apparaît que si le tiroir ne suffit pas.
3	« Chantier à rattacher » Si la dépense (carburant, nourriture...) concerne un chantier en cours, je le choisis : elle sera déduite des frais d'installation avant le partage (chapitres 15 et 17).
4	« Enregistrer la dépense » À partir de 5 000 F , elle attend la validation du DG : elle ne compte nulle part avant, et une dépense en espèces payée par la caisse bloque la clôture tant qu'elle attend. Je la fais valider avant la fermeture.

ATTENTION

On ne sort pas du tiroir plus qu'il ne contient (tiroir + ce qui reste dans l'enveloppe du fonds de caisse). Si ça ne suffit pas, l'application refuse et propose l'**avance personnelle**.

À SAVOIR

En haut de  Dépenses, le cadre du **loyer** du local dit si le mois est payé, en attente ou en retard. «  Payer le loyer » prépare la dépense ; elle suit ensuite les mêmes règles (chapitre 17).

Verser les fonds — Caisse

1	« Fonds à verser » Le carré dit ce que le tiroir contient : la recette. Le fonds de caisse est gardé à part, il n'est pas dedans et ne se verse jamais .
2	«  Verser les fonds » « D'où part l'argent ? » : le tiroir (espèces, d'office) ou un compte Flooz / Mixx de la boutique. La destination : Chez le DG (d'office), BANQUE (nom de la banque et numéro de bordereau), Chez le comptable .
3	Un montant différent Si je verse autre chose que le montant attendu, la note devient obligatoire : « Justifiez pourquoi le montant n'est pas ... ».
4	Ensuite Le DG valide (ou le comptable pointe «  Encaissé »). Un versement rejeté revient comme s'il n'avait jamais eu lieu : l'argent est de nouveau à verser.

À SAVOIR

Dans le même écran, «  Avances de frais à rembourser » : je peux rembourser **en espèces depuis la caisse** une personne qui a avancé une dépense de sa poche — jamais moi-même (chapitres 6 et 17).

Le stock — Stocks

- « **+ Entrée** » sur la ligne d'un article quand la marchandise arrive **d'un fournisseur**. Jamais pour un ravitaillement venu du magasin : la quantité est déjà entrée.
- « **Ajouter à** » **ma boutique** : une nouvelle fiche d'article. «  **Corriger** » une fiche : le nom, la catégorie, le seuil... La quantité initiale et les prix sont réservés à l'administrateur (les cases sont grisées).
- «  **Faire l'inventaire** », je compte, puis «  **Valider l'inventaire** » : chaque écart devient un ajustement, tracé.
- «  **Transfert** » vers une autre boutique : l'article **ne bouge pas** tant que l'autre boutique n'a pas validé la réception.

Le ravitaillement

Dans  Stocks, sous «  À réapprovisionner », «  **Demander ce ravitaillement** » prépare la demande au magasin avec ces articles et ces quantités ; je retire ou j'ajoute une ligne, puis «  Envoyer la demande ». En bas de l'écran, «  Demander un ravitaillement au magasin » fait la même chose à la main. **C'est le magasinier qui valide le bon** : le stock entre dans ma boutique à ce moment-là, je n'ai rien à valider. Je contrôle la marchandise contre le bon qui l'accompagne (chapitre 9).

Les fournisseurs — Fournisseurs

« **+ Commande** » quand la boutique s'engage auprès d'un fournisseur ; « **+ Règlement** » quand je le paie — la dépense « Achat marchandises » est créée toute seule. On ne règle jamais plus que ce qui est dû (chapitre 10).

Le service après-vente

Un article défectueux sous garantie : sur la ligne de la vente dans  Ventes, le bouton  (« Retour / échange sous garantie »). Un échange n'est **jamais** une vente ; le défectueux part dans un stock SAV à part ; un **bon de retour** sort pour le client. La  **Reprise** (le client ne veut plus l'article) reste à l'administrateur principal (chapitre 5).

Les travaux à crédit — Travaux à crédit

J'ouvre la fiche du chantier, on sort les articles de la boutique (le stock baisse tout de suite), j'ajoute les articles HB achetés dehors, je fixe les frais de prestation, puis «  Facturer le client (vers  Ventes) » : l'encaissement se fait dans  Ventes, comme une vente (chapitre 15).

Le soir

La **clôture du jour** dans  Caisse, en dernier, exactement comme le vendeur : je lis les ventes par moyen de paiement, je compte les billets, je tape le « Montant du tiroir », j'explique un écart (chapitre 6). Si le bouton est grisé, une dépense en espèces attend le DG.

RÈGLE DE LA MAISON

Une grosse dépense en espèces se fait valider AVANT la fermeture, sinon la journée ne se clôture pas, et le lendemain personne ne peut vendre.

PARTIE 2

Les chapitres de mon poste

Les chapitres 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 25 du manuel de formation, tels quels

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 1

Connexion, sécurité et navigation

Entrer dans BMI-Gestion, protéger son compte, se repérer dans l'application

Public	Tout le monde : employés de BMI et clients
Durée conseillée	45 minutes, puis l'exercice
Prérequis	Un compte créé par l'administrateur (nom et mot de passe reçus par WhatsApp), et un téléphone ou un ordinateur avec Chrome.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans BMI-Gestion
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01 OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, la personne sait :

- se connecter avec **son** compte, sur un téléphone comme sur un ordinateur, la première fois et les suivantes ;
- reconnaître d'un coup d'œil **l'espace** dans lequel elle travaille (réel ou formation) et **la boutique** affichée ;
- verrouiller l'application quand elle s'éloigne, la déverrouiller au mot de passe ou à l'empreinte ;
- se repérer dans les onglets, les ranger dans son ordre, chercher un client ou un article ;
- se déconnecter proprement, et savoir ce qui se passe quand le réseau manque.

À SAVOIR

Ce chapitre ne parle d'aucun métier en particulier. Ce qu'on apprend ici sert à tout le monde, tous les jours.

02 QUI PEUT L'UTILISER

Tout le monde. Chaque personne a un compte à son nom, créé par l'administrateur dans  Utilisateurs : vendeur, gérant, magasinier, commercial, technicien, comptable, administrateur... et chaque client qui a acheté chez BMI.

Qui	Ce qu'il voit après la connexion
Un employé	Les onglets de son métier (le rôle décide lesquels ; l'administrateur peut en retirer dans  Pouvoirs).
Un client	Son espace : ses achats, ses dettes, ses devis, ses messages, ses données personnelles.
L'administrateur principal	Tout, et en plus le choix de l'espace regardé (réel ou formation) dans  Paramètres →  Je regarde.

RÈGLE DE LA MAISON

Un compte, une personne. On ne se connecte jamais avec le compte d'un collègue : tout ce qui est fait dans l'application est enregistré au nom du compte connecté (ventes, dépenses, sorties de stock, messages).

03 ACCÈS DANS BMI-GESTION

- **Adresse** : gestion.bmitogo.com, dans Chrome (téléphone ou ordinateur).
- **Sur le téléphone**, on l'ajoute à l'écran d'accueil comme une application : elle s'ouvre alors plein écran, avec le logo BMI.
- **Pas de compte de départ** dans l'application : c'est l'administrateur qui crée chaque compte et envoie l'identifiant et le mot de passe par WhatsApp.

- **Première fois sur un appareil** : il faut le réseau une fois, pour que l'appareil télécharge le compte. Ensuite l'application fonctionne aussi hors ligne.

⚠ ATTENTION

L'identifiant d'un employé, c'est son **nom** tel qu'il a été créé (par exemple « ESSO »). Celui d'un client est fabriqué à partir de son nom et, s'il le faut, des chiffres de son numéro. Les majuscules ne comptent pas.

04 PROCÉDURE PAS À PAS

A. Se connecter

1	Ouvrir l'application L'écran de connexion s'affiche, avec le logo de BMI.
2	Champ « Utilisateur » Taper son nom (« Votre nom »).
3	Champ « Mot de passe » Taper son mot de passe. L'œil à droite du champ l'affiche ou le masque : utile sur un téléphone, pour vérifier une faute de frappe.
4	« Se connecter » Le bouton affiche « Connexion... » le temps de vérifier. Sur un téléphone, à ce moment, le téléphone peut demander l'autorisation d'afficher les notifications : répondre Autoriser pour recevoir les messages et les rappels de BMI.
5	L'application s'ouvre Sur le dernier onglet utilisé sur cet appareil. Un bandeau « ⌚ Synchronisation avec le serveur » peut passer quelques secondes : les données arrivent.

B. La toute première ouverture

Une seule fois, un mot de bienvenue explique en quelques lignes ce que BMI garde comme informations sur la personne, et qui peut les voir. Il se ferme avec « **J'ai compris** ». Il ne revient pas.

C. Se repérer

Sur ordinateur	Sur téléphone
La barre latérale à gauche : le logo, la version, « 🔍 Rechercher... », la liste des onglets, et en bas votre nom, votre boutique, « ⌚ Synchroniser » et « Se déconnecter ».	La barre du bas fait défiler les onglets ; en haut, le titre de l'écran, le cadenas 🔒, la loupe 🔍 et l'état du réseau.
En haut à droite : le bouton « Verrouiller ».	La pastille violette « 🎓 Formation » apparaît quand on regarde l'espace formation.

- « **● En ligne** » ou « **📶 Hors ligne** » : l'état du réseau, avec le nombre d'opérations qui attendent d'être envoyées (« 3 à envoyer »).
- **La boutique** affichée en haut de chaque écran : l'application se souvient de la boutique choisie **écran par écran**. Vérifiez-la avant d'agir.

- «  **Rechercher...** » cherche un client, une vente, un article (avec son prix et son stock), un devis, un prospect, en tapant quelques lettres dans n'importe quel ordre.

D. Ranger ses onglets dans son ordre

On **tient** un onglet une demi-seconde sans bouger : il vibre et se soulève. On le glisse à la place voulue, on relâche. L'ordre est le vôtre seul, il vous suit sur tous vos appareils. Un doigt qui part tout de suite fait défiler comme d'habitude ; un clic reste un clic.

E. Verrouiller

Dès qu'on s'éloigne de l'appareil : « **Verrouiller** » en haut à droite sur ordinateur, le cadenas  sur la ligne du titre sur téléphone. Une petite carte couvre l'écran ; personne ne peut lire ce qui est derrière.

F. Déverrouiller

1

Au mot de passe

Taper son mot de passe dans la carte, puis «  **Déverrouiller** ». C'est le mot de passe de **votre** compte, celui qui est connecté.

2

À l'empreinte

Si l'empreinte a été activée sur cet appareil, le téléphone la demande **tout seul** à l'ouverture de la carte. Sinon, on pose le doigt en appuyant sur le rond bleu sous le champ. Le champ du mot de passe reste toujours là : les deux portes se voient ensemble.

3

Doigt non reconnu

Ce n'est pas une faute de mot de passe : rien n'est compté. On réessaie, ou on tape le mot de passe.

G. Activer l'empreinte sur un téléphone

La proposition apparaît **dans la carte de verrouillage**, sous le champ, sur un appareil qui a un capteur : on tape son mot de passe, puis «  **Activer l'empreinte** » ; le téléphone demande le doigt. « **Non merci** » retire la proposition pour de bon sur cet appareil. Pour l'enlever plus tard : « **Retirer l'empreinte de cet appareil** », au même endroit.

À SAVOIR

L'application ne lit jamais votre empreinte. C'est le téléphone qui compare et répond oui ou non ; BMI ne garde qu'une clé propre à cet appareil. Il n'y a aucune empreinte chez BMI, parce qu'il n'y en a aucune.

H. Se déconnecter

« **Se déconnecter** », en bas de la barre latérale (ordinateur) ou de l'en-tête (téléphone), et aussi dans la carte de verrouillage (bouton rouge pâle). À faire **en fin de journée** et **avant de prêter l'appareil** à quelqu'un d'autre. S'il reste des opérations à envoyer, l'application le dit et demande confirmation : elles restent sur l'appareil et partiront à la prochaine connexion.

05

EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP

Bouton ou champ	Où	À quoi il sert
« Utilisateur »	Écran de connexion	Votre nom, tel qu'il a été créé. Les majuscules ne comptent pas.

Bouton ou champ	Où	À quoi il sert
« Mot de passe » + œil	Écran de connexion, carte de verrouillage	Le mot de passe ; l'œil l'affiche pour vérifier ce qu'on tape.
« Se connecter »	Écran de connexion	Vérifie le compte et ouvre l'application. Affiche « Connexion... » pendant la vérification.
« J'ai compris »	Mot de bienvenue	Ferme le mot d'information de la première ouverture.
« Verrouiller » / 	En haut (ordinateur / téléphone)	Couvre l'écran tout de suite. La session reste ouverte derrière.
«  Déverrouiller »	Carte de verrouillage	Rouvre l'écran avec le mot de passe du compte connecté.
Rond bleu 	Carte de verrouillage	Déverrouille avec l'empreinte, si elle est activée sur cet appareil.
«  Activer l'empreinte » / « Non merci »	Carte de verrouillage	Pose une clé d'empreinte sur cet appareil, ou refuse pour de bon.
« Retirer l'empreinte de cet appareil »	Carte de verrouillage	Enlève la clé ; le mot de passe seul rouvrira.
« Se déconnecter »	Bas de la barre latérale, en-tête du téléphone, carte de verrouillage	Ferme la session. Préviens s'il reste des opérations à envoyer.
«  Synchroniser »	Bas de la barre latérale	Redemande les données au serveur tout de suite, sans attendre.
«  Rechercher... »	Barre latérale / loupe du téléphone	Cherche clients, ventes, articles, devis, prospects.
«  En ligne » / «  Hors ligne »	Barre latérale / en-tête	L'état du réseau et le nombre d'opérations en attente.
«  Formation »	En-tête	Rappelle qu'on regarde l'espace formation (l'écran est violet).
« Rétablir »	Bande orange en haut	Rouvre la session sécurisée avec le mot de passe, sans rien perdre.
«  Recharger maintenant »	Fenêtre « Nouvelle version disponible »	Installe la mise à jour et recharge l'application.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

Quand	Ce que l'application fait toute seule
10 minutes sans aucun geste	La carte de verrouillage couvre l'écran (téléphone et ordinateur). Elle survit à un rechargement de la page : on rouvre verrouillé.
30 minutes sans aucun geste	La session se ferme, verrouillée ou non. Message : « Session expirée : 30 minutes sans activité. Reconnectez-vous. » Le mot de passe ne la rouvre pas : on se reconnecte.

Quand	Ce que l'application fait toute seule
5 mots de passe faux dans la carte	La session se ferme. Chaque erreur dit combien d'essais restent.
Trop d'essais à la connexion	Le serveur bloque l'appareil quelques minutes : 5 échecs → 1 minute, 10 → 15 minutes, 20 → 1 heure. Message : « Trop d'essais. Réessayez dans N minute(s). » Une heure sans échec remet le compteur à zéro.
Deux comptes portent le même nom	C'est le mot de passe qui départage : chacun entre avec le sien. L'application propose un autre nom à la création d'un employé si le nom est déjà pris.
La session sécurisée tombe (veille, coupure)	Une bande orange « ⚠ Votre session sécurisée a expiré » avec « Rétablir » : le mot de passe rouvre la session. Jamais de verrou par surprise, rien n'est perdu.
Connexion sur un téléphone	L'appareil est rattaché à la personne pour les notifications ; il est détaché à la déconnexion . Un téléphone partagé ne vibre jamais pour l'ancien occupant.
Chaque ouverture	Le dernier onglet utilisé se rouvre ; la boutique de chaque écran est celle qu'on y avait choisie. Un onglet déplacé reste à sa place sur tous vos appareils.
Une nouvelle version est en ligne	Une fenêtre « Nouvelle version disponible » propose « 🔄 Recharger maintenant ». Un clic, et l'application est à jour. Le numéro de version se lit dans la barre latérale.
Réseau coupé	On continue à travailler : chaque geste est gardé sur l'appareil (« N en attente ») et part dans l'ordre au retour du réseau. Voir le chapitre 24.

⚠ ATTENTION

L'empreinte n'ouvre **que** le verrou d'inactivité. Après 30 minutes, ou quand la session sécurisée est tombée, c'est le mot de passe qu'il faut : lui seul rouvre une session. L'empreinte est une commodité, pas une sécurité.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

- **Le rôle décide des onglets** (chapitre 2). Un pouvoir retiré dans 🛡 Pouvoirs fait disparaître l'onglet ou le bouton. ⚠ Tout changement de rôle, de boutique ou de pouvoir prend effet à la **prochaine connexion** de la personne : on lui demande de se déconnecter et de se reconnecter.
- **L'espace** (réel ou formation) est fixé sur le compte. Ce qu'on crée naît dans l'espace où l'on est. Seul l'administrateur principal change d'espace, dans ⚙ Paramètres → 👁 Je regarde (chapitre 23).
- **Un mot de passe changé** par l'administrateur principal (chapitre 2) : à la connexion suivante l'appareil dit « Ce compte n'existe plus, ou le mot de passe a changé. Rapprochez-vous de l'administrateur. » Il faut le réseau pour retrouver le compte.
- **Un compte bloqué** dans 👥 Utilisateurs : « Ce compte a été bloqué par l'administrateur. » Rien d'autre à faire que le voir.
- **Les notifications** (chapitre 20) ne partent que vers les appareils sur lesquels la personne est connectée.
- **Le travail hors ligne** (chapitre 24) : les gestes en attente partent à la reconnexion, dans l'ordre. Se déconnecter n'efface rien ; vider les données du navigateur, si.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

À chaque ouverture, en dix secondes :

- ☐ C'est bien **mon nom** en bas de la barre latérale (ou dans l'en-tête du téléphone).
- ☐ La couleur : **bleu = réel**, **violet = formation** (avec la pastille «  Formation »).
- ☐ La **boutique** affichée en haut de l'écran est la bonne.
- ☐ «  En ligne » ; s'il y a « N en attente », attendre qu'ils partent avant de se déconnecter.
- ☐ Avant de laisser l'appareil : **verrouiller** ; en fin de journée : **se déconnecter**.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Se connecter avec le compte d'un collègue	Les ventes, les dépenses, les messages sont enregistrés à son nom. Le journal ment.	Chacun son compte. Si le vôtre ne marche pas, voir l'administrateur.
Travailler en formation en croyant être en réel	Rien n'est enregistré dans les vrais chiffres.	Regarder la couleur et la pastille «  Formation » avant chaque geste d'argent.
Agir sur la mauvaise boutique	La vente, la dépense ou l'article vont dans une autre caisse.	Vérifier la boutique en haut de l'écran ; l'application la mémorise par écran.
Taper 5 mots de passe faux dans la carte	La session se ferme.	Utiliser l'œil pour relire ce qu'on tape ; au doute, réessayer avec l'empreinte.
Insister après « Trop d'essais »	Le blocage s'allonge (1 min, puis 15, puis 60).	Attendre le délai affiché, ou appeler l'administrateur si le mot de passe est oublié.
Laisser une session ouverte au comptoir	N'importe qui peut vendre ou lire des chiffres sous votre nom.	« Verrouiller » (ou ) dès qu'on s'éloigne. Le verrou vient seul à 10 minutes, mais dix minutes, c'est long.
Vider les données du navigateur	Les opérations en attente sont perdues ; la clé d'empreinte aussi.	Ne jamais le faire tant que « N en attente » n'est pas à zéro. Réactiver l'empreinte ensuite.
Refaire une vente parce qu'elle « n'apparaît pas » sur l'autre téléphone	Elle est comptée deux fois.	Regarder « N en attente » sur l'appareil qui a vendu ; «  Synchroniser » sur l'autre.
Ignorer « Nouvelle version disponible »	L'appareil garde une vieille version : des boutons manquent, des règles diffèrent.	«  Recharger maintenant », tout de suite.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

AMA, vendeuse, reçoit son nouveau téléphone de boutique. Elle tape son nom et son mot de passe, et l'écran dit : « Première connexion sur cet appareil : connectez-vous au réseau une fois. »

✓ CE QU'ON ATTEND

Le téléphone n'a jamais vu son compte. Elle active les données mobiles ou le Wi-Fi, recommence : le compte descend, et ensuite l'application marchera sans réseau.

CAS 2 · LA SITUATION

KOSSI quitte le comptoir cinq minutes pour aider un client au dépôt. Il ne verrouille pas.

✓ CE QU'ON ATTEND

Pendant cinq minutes, n'importe qui peut vendre ou lire la caisse sous son nom. Le verrou automatique ne vient qu'à 10 minutes. Le bon geste : « Verrouiller » avant de partir, «  Déverrouiller » en revenant, ou l'empreinte.

CAS 3 · LA SITUATION

Sur le PC du gérant, la carte de verrouillage dit « Session expirée : 30 minutes sans activité. Reconnectez-vous. » Il tape son mot de passe, ça ne rouvre pas.

✓ CE QU'ON ATTEND

C'est normal : à 30 minutes la session est finie, le mot de passe ne la ressuscite pas. Il se reconnecte sur l'écran de connexion. Rien n'est perdu.

CAS 4 · LA SITUATION

Deux comptes s'appellent ESSO : un technicien et un client. Le technicien tape « ESSO » et son mot de passe.

✓ CE QU'ON ATTEND

L'application essaie les deux comptes avec ce mot de passe et ouvre celui qui correspond. Chacun entre avec le sien. Si l'écran dit que le mot de passe est incorrect, c'est qu'il l'est vraiment.

CAS 5 · LA SITUATION

Le réseau tombe en pleine journée. Trois ventes sont encaissées. L'en-tête dit «  Hors ligne · 3 ». Le soir, AMA veut se déconnecter.

✓ CE QU'ON ATTEND

L'application prévient : « 3 opération(s) ne sont pas encore envoyées... Se déconnecter quand même ? » Elle peut : les ventes restent sur le téléphone et partiront à la prochaine connexion avec réseau. Ce qu'elle ne doit surtout pas faire : vider les données du navigateur.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

Sur son propre appareil, devant le formateur, sans aide :

1. Se connecter avec son compte. Dire à voix haute son rôle, sa boutique, et si l'écran est en réel ou en formation.
2. Trouver le numéro de version dans la barre latérale (ou l'en-tête).
3. Avec «  Rechercher... », retrouver un article et lire son prix et son stock.
4. Déplacer un onglet (par exemple ramener  Caisse juste après  Ventes), fermer l'application, la rouvrir : l'ordre est resté.
5. Verrouiller, puis déverrouiller au mot de passe.
6. Sur téléphone : activer l'empreinte, verrouiller, déverrouiller au doigt. Puis « Retirer l'empreinte de cet appareil » et vérifier que le mot de passe rouvre toujours.
7. Taper un mot de passe faux dans la carte et lire le message : combien d'essais restent ?
8. Se déconnecter, puis se reconnecter.

À SAVOIR

Cet exercice se fait avec le vrai compte de la personne : il n'écrit aucune vente, aucune dépense. Aucun risque pour les chiffres.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

Le formateur coche « **Acquis** » seulement s'il a **vu** le geste. Une case « À revoir » renvoie à la rubrique 4 de ce chapitre ; on refait l'exercice le lendemain.

1. Quelle est la différence entre l'espace réel et l'espace formation, et comment la voit-on à l'écran ?
.....
2. Pourquoi ne faut-il jamais se connecter avec le compte d'un collègue ?
.....
3. Que se passe-t-il après 10 minutes sans geste ? Et après 30 minutes ?
.....
4. Que faire quand l'écran dit « Trop d'essais. Réessayez dans 15 minute(s) » ?
.....
5. Une vente encaissée hors ligne n'apparaît pas sur le téléphone du gérant. Que vérifie-t-on avant de la refaire ?
.....
6. L'empreinte rouvre-t-elle une session expirée après 30 minutes ? Pourquoi ?
.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 1

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Se connecte seul, sur téléphone et sur ordinateur	☐	☐
Sait dire l'espace (réel / formation), la boutique et son rôle	☐	☐
Verrouille avant de s'éloigner, déverrouille au mot de passe	☐	☐
Active et retire l'empreinte (téléphone), sait qu'elle n'ouvre que le verrou	☐	☐
Utilise la recherche et range ses onglets	☐	☐
Lit l'état du réseau et les opérations en attente	☐	☐
Se déconnecte en fin de journée et avant de prêter l'appareil	☐	☐
Répond juste aux six questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 3

Clients

Ouvrir un accès à un client, le retrouver, lui écrire — et ce qu'il voit de son côté

Public	Tout le personnel qui reçoit un client : vendeur, gérant, magasinier, commercial, technicien, comptable, administrateur
Durée conseillée	45 minutes, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 1 (se connecter). Pour l'administrateur : le chapitre 2 ( Utilisateurs).
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, la personne sait :

- **ouvrir un compte à un client** depuis  Créer un client, avec son nom et son numéro seulement — l'identifiant et le mot de passe se fabriquent tout seuls et partent par WhatsApp ;
- reconnaître un client **déjà enregistré** avant de créer un doublon, et lui **renvoyer ses accès** ;
- lire la liste  **Clients** d'une boutique : combien de fois il est venu, ce qu'il a acheté, ce qu'il doit encore ;
- **lui écrire** sur WhatsApp depuis l'application, avec le mot de fidélité de la maison ;
- expliquer au client **ce qu'il verra dans son espace** : ses devis, son installation, son mot de passe, ses données.

 À SAVOIR

Un client, dans l'application, c'est **deux choses différentes** : un **compte** (il peut se connecter et suivre ses devis) et une **ligne dans**  **Clients** (il a acheté ou doit quelque chose à la boutique). L'un n'entraîne pas l'autre : c'est le **numéro de téléphone** qui relie les deux. Tout ce chapitre tourne autour de cette idée.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
 Créer un client (onglet à part) et «  Renvoyer ses accès »	Vendeur, gérant, magasinier, commercial, technicien, technicien BMI, responsable commercial. Le comptable voit l'onglet mais ne peut rien créer : son compte est en lecture seule.
Créer un client depuis  Utilisateurs (rôle « Client »)	L'administrateur (chapitre 2)
 Convertir un prospect en client ( Prospects)	Le commercial qui suit ce prospect , et l'administrateur
 Parrainer un proche (depuis son espace)	Le client lui-même (chapitre 16)
Ouvrir  Clients (la liste d'une boutique) et le bouton WhatsApp	Vendeur, gérant, comptable, administrateur
Le mot de fidélité, parti du numéro BMI, à un vrai client (un achat ou un devis validé)	Depuis  Clients : vendeur, gérant, administrateur. Depuis  Utilisateurs : l'administrateur
Changer le mot de passe d'un client	Le client, dans son espace («  Mon mot de passe ») ; l'administrateur principal (chapitre 2)
Corriger le nom ou le numéro d'un client, effacer ses données	Le numéro : jamais depuis  Utilisateurs (voir la rubrique 9). L'effacement : l'administrateur principal,  Paramètres →  Données personnelles (chapitre 23)

RÈGLE DE LA MAISON

Créer un client ne donne aucune commission. L'application note simplement qui l'a amené (« Les clients que j'ai amenés »), pour la traçabilité. La commission d'un commercial vient de la vente ou du chantier, jamais de la création du compte.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Créer un client	Le formulaire «  Créer un compte client » (nom, numéro WhatsApp, « Ce contact est... »), le bouton «  Créer + envoyer », puis le cadre « Les clients que j'ai amenés » avec « ☐ Renvoyer ses accès ».
 Clients	La liste des clients de la boutique regardée : pastilles de boutique en haut (pour qui n'a pas de boutique attirée), « Clients — NOM DE LA BOUTIQUE (N) », la liste « Tous les clients /  Fidèles — N achats ou plus », la ligne « Rechercher un client... », le tableau, 50 lignes par page.
 Utilisateurs (administrateur)	Tous les comptes, clients compris : le «  numéro » sous le nom avec le logo WhatsApp, «  Voir le mot de passe » (principal), « Autoriser chat libre ». Sous la liste, le bloc «  Prospects — devis envoyé, rien acheté » : ces comptes ne sont pas encore des clients.
 Prospects	« ☒ Convertir en client » sur la ligne d'un prospect qui a dit oui.
 Ventes ,  Dettes ,  Travaux à crédit	La case « Client » et la case « Numéro du client » proposent les clients que la boutique connaît déjà : un clic remplit les deux.
 Paramètres (administrateur)	«  Données personnelles » (principal).

À SAVOIR

Sur téléphone, les onglets sont dans la barre du bas ; on la fait défiler avec le doigt. Un onglet qui manque n'est pas une panne : il n'est pas dans le rôle de la personne, ou il lui a été retiré dans  Pouvoirs (chapitre 2).

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Ouvrir un compte à un client — **Créer un client**

1

Ouvrir l'onglet **Créer un client**

Le cadre «  Créer un compte client » s'affiche. Il dit ce qu'il fait : « Le nom et le numéro suffisent — le mot de passe est généré, et ses identifiants partent par WhatsApp. »

2

Taper le « Nom du client »

Exemple : KOFFI AMA. Il sera écrit en majuscules quoi qu'on tape. C'est ce nom qui deviendra son **identifiant** de connexion.

3	Taper le « Numéro WhatsApp » Exemple : +228 90 55 44 33. Au moins 4 chiffres, en pratique les 8 chiffres du numéro togolais. C'est ce numéro qui recevra les accès, et qui rattachera ses achats à son compte.
4	Lire le cadre ambre, s'il apparaît Dès que le numéro est reconnu, une ligne « ⚠️ Déjà client : NOM — numéro » s'affiche sous la case. Ce client existe déjà : on ne le recrée pas. Un clic sur la ligne remet son nom et son numéro dans les cases — utile pour lui renvoyer ses accès depuis 👤 Utilisateurs, ou simplement pour s'arrêter là.
5	Choisir « Ce contact est... » « Client décidé — il va suivre son devis / son installation. Pas de relance. » (coché d'office) ou « Prospect — un compte est créé ET il entre dans la file de relance de vos commerciaux. » Voir la rubrique 6 pour ce que change le second choix.
6	Vérifier l'aperçu vert Sous le bouton : « Sera créé — 👤 KOFFI AMA · 🔑 **** ». L'identifiant et le mot de passe se lisent avant** de cliquer. Si l'identifiant porte des chiffres (KOFFI AMA90), c'est qu'un autre compte a déjà ce nom.
7	Cliquer « 🧑 Créer + envoyer » Une confirmation reprend l'identifiant et le mot de passe : « Créer le compte de KOFFI AMA ? ... Ses identifiants lui seront envoyés par WhatsApp. » On valide.
8	Laisser partir les accès Le message part du numéro BMI (+228 99 96 84 88) : l'écran dit « ✅ Identifiants envoyés du numéro BMI à KOFFI AMA. » Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (formation, pas de réseau, refus de WhatsApp), WhatsApp s'ouvre sur votre appareil avec le message complet : on appuie sur Envoyer. Le cadre vert « ✅ KOFFI AMA créé — 👤 ... · 🔑 ... » reste à l'écran pour relire les accès.

⚠️ ATTENTION

On ne crée un compte qu'avec le numéro WhatsApp du client lui-même. Un compte créé sur le numéro d'un tiers enverrait les accès à la mauvaise personne, et les achats du client ne se rattacheraient jamais à lui.

B. Renvoyer ses accès à un client

1. Dans 🧑 Créer un client, le cadre « **Les clients que j'ai amenés (N)** » liste ceux que **vous** avez créés, avec leur numéro.
2. Sur sa ligne, « 🔄 **Renvoyer ses accès** » : l'application **recalcule** son mot de passe (il n'est écrit nulle part en clair) et l'envoie comme à la création — du numéro BMI, sinon WhatsApp s'ouvre.
3. Si le client a **changé** son mot de passe depuis son espace : « Ce compte a un mot de passe personnalisé, impossible de le régénérer ici. » Seul l'administrateur principal peut lui en poser un nouveau (👤 Utilisateurs → 🔑 Mot de passe, chapitre 2).
4. Un client créé par quelqu'un d'autre n'est pas dans votre cadre : l'administrateur le retrouve dans 👤 Utilisateurs (recherche par le nom **ou le numéro**) et lui renvoie ses accès de là.

C. Retrouver un client dans Clients

1	Choisir la boutique Les pastilles du haut (pour qui n'a pas de boutique attirée). La liste est celle de la boutique regardée : un client de DEMAKPOE n'apparaît pas dans APESSITO. La boutique choisie est mémorisée pour cet écran.
2	Taper dans « Rechercher un client... » Le nom ou le numéro : « koffi », « 90 55 », « +228 90 ». La règle est celle de toute recherche dans l'application : sans accents ni majuscules, chaque mot tapé dans n'importe quel ordre.
3	Ne voir que les fidèles (facultatif) La liste à côté de la recherche : « Tous les clients » d'office, ou «  Fidèles — 2, 3, 5 ou 10 achats ou plus ». Un achat = une vente dans cette boutique ; une dette seule ne compte pas. Les fidèles sont rangés par nombre d'achats, puis par total acheté. La recherche s'applique ensuite à cette liste.
4	Lire la ligne Client · Téléphone · Achats (combien de fois) · Total acheté · Dette en cours (en rouge s'il doit encore quelque chose, en vert sinon) · Dernier achat. Les clients sont rangés du plus gros total acheté au plus petit.
5	Cliquer « WhatsApp » Au bout de la ligne, si un numéro est connu : « Envoyer le mot de fidélité à X du numéro BMI ? ». OK : le mot de fidélité part du numéro WhatsApp BMI et se lit ensuite dans  WhatsApp. S'il ne peut pas partir (formation, réseau...), l'application le dit, puis WhatsApp s'ouvre avec le même texte. Sans numéro : « Aucun numéro enregistré pour ce client. » Pour écrire aux fidèles, on filtre d'abord, puis on clique ligne par ligne.

À SAVOIR

Cette liste ne vient pas des comptes : elle est construite à partir des **ventes et des dettes** de la boutique. Un client qui a un compte mais n'a encore rien acheté n'y figure pas ; un client de passage, enregistré sur une vente sans compte, y figure. Pour les comptes, c'est  Utilisateurs (administrateur).

D. Envoyer le mot de fidélité à un client

-  Clients → la ligne du client → le **logo vert WhatsApp**. Ou, pour l'administrateur :  Utilisateurs → le client → le logo sous son «  numéro ».
- Une question d'abord : « Envoyer le mot de fidélité à X du numéro BMI ? ». **OK** : le message part **du numéro WhatsApp BMI**, sans ouvrir WhatsApp, et se lit ensuite dans  WhatsApp. Un client qui a un compte reçoit la version qui parle de son espace client ; un client sans compte, la version sans.
- Si le numéro BMI ne peut pas l'envoyer (formation, modèle pas encore approuvé, réseau), l'application le dit, puis WhatsApp s'ouvre avec le même texte.
- Le mot de fidélité est réservé aux VRAIS clients** — ceux qui ont acheté ou validé un devis. Sur un compte qui n'a reçu qu'un devis (un **prospect**, badge «  Prospect »), le clic n'envoie rien et le dit : on le relance par  Tous les devis.
- Sur la fiche d'un **employé**, le logo ouvre une conversation vide.

05

EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP

Créer un client

Élément	À quoi il sert
Nom du client	Le nom tel qu'on l'appelle. Il devient son identifiant (en majuscules). S'il est déjà pris, des chiffres du numéro s'y accolent.
Numéro WhatsApp	Le numéro du client, celui qui reçoit ses accès. Au moins 4 chiffres. Dès qu'il est reconnu : «  Déjà client : ... ».
Client décidé	Un compte, rien d'autre. Le client suivra son devis ou son installation.
Prospect	Un compte et une fiche dans  Prospects (statut « Favorable », intérêt « Intéressé », note « Amené par VOUS »). Il entre dans la file de relance des commerciaux et en sort à son paiement.
 Créer + envoyer	Crée le compte, prévient les administrateurs, envoie les accès.
Sera créé —  ... ·  ...	L'aperçu de l'identifiant et du mot de passe, avant de cliquer.
 NOM créé —  ... ·  ...	Le récapitulatif après création, avec la façon dont les accès sont partis.
Les clients que j'ai amenés (N)	Vos clients à vous, avec « ☐ Renvoyer ses accès ».

Clients

Élément	À quoi il sert
Pastilles de boutique	La boutique dont on lit les clients. Absentes pour un vendeur ou un gérant rattaché à une boutique : c'est la sienne.
Tous les clients /  Fidèles	N'affiche que les clients qui ont acheté au moins 2, 3, 5 ou 10 fois dans la boutique.
Rechercher un client...	Filtre la liste par le nom ou le numéro.
Achats	Le nombre de ventes de cette boutique à ce client.
Total acheté	La somme de ces ventes.
Dette en cours	Ce qui reste à payer sur ses dettes ordinaires (les réservations prépayées ne sont pas une dette). Rouge si > 0.
Dernier achat	La date de sa vente ou de sa dette la plus récente. C'est aussi cette ligne-là qui dit comment son nom s'écrit aujourd'hui.
WhatsApp	Ouvre une conversation vide avec lui, depuis votre appareil.
Pagination	50 clients par page.

Dans Ventes (et Dettes, Travaux à crédit)

Élément	À quoi il sert
Client	Taper un nom ou un numéro : la liste propose les clients que cette boutique connaît, avec leur numéro, leur dernier passage et ce qu'ils doivent encore. Un clic remplit le nom ET le numéro. Ce qu'on tape n'est jamais transformé : un client de passage se saisit librement.
Numéro du client	La même proposition, par le numéro. Trois chiffres suffisent à réduire la liste.

Élément	À quoi il sert
⚠️ 2 clients à ce nom, vérifiez le numéro	Deux clients s'écrivent pareil : la liste ne montre que le plus récent et le dit. On vérifie le numéro avant de choisir.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

À la création du compte

- **L'identifiant** = le nom en majuscules. S'il est déjà pris par un autre compte (client ou employé), l'application y accole les **2 premiers chiffres** du numéro (KOFFI AMA90), puis 4, puis un compteur. Un identifiant ne se prend jamais deux fois.
- **Le mot de passe** = **6 caractères** pris dans les chiffres de son numéro et les lettres de son nom, mélangés toujours de la même façon pour ce client. Si un autre client tombe sur le même mot de passe, l'application en essaie une autre variante, puis l'allonge. Il n'est **jamais écrit en clair** : la fiche garde de quoi le **recalculer** — c'est ce qui permet « 🔄 Renvoyer ses accès » et « 👁 Voir le mot de passe ».
- **Le compte naît dans l'espace où l'on est** (réel ou formation), avec le rôle « client », sans boutique. Un client de formation ne reçoit jamais un vrai message : en formation, le numéro BMI n'envoie rien, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil.
- **Les administrateurs sont prévenus** par un message dans 💬 Messages : « 🧑 Nouveau client créé par VOUS : KOFFI AMA (+228 90 55 44 33). » — ceux de l'espace du client, et l'administrateur principal toujours. Celui qui crée n'est pas prévenu de son propre geste.
- **Le journal** (📖 Historique) note « Compte CLIENT « KOFFI AMA » créé par VOUS » — « (+ prospect à relancer) » si la case Prospect était cochée.
- **Les accès partent par le modèle WhatsApp « espace »**, approuvé par Meta, du numéro BMI : « Bonjour Mr/Mme KOFFI AMA, BIENVENUE SUR <https://gestion.bmitogo.com> votre espace avec : KOFFI AMA et ***** À bientôt ! BMI TOGO ». Coût : environ 4 F par compte. En repli (formation, réseau, refus), WhatsApp s'ouvre avec le texte long d'avant (👤 Identifiant / 🔑 Mot de passe, et le conseil de changer le mot de passe).
- **« Amené par »** est écrit sur la fiche (votre nom). C'est une trace, pas une commission.

Le numéro relie tout

- Deux numéros sont **le même** s'ils ont les mêmes **8 derniers chiffres** : « +228 90 11 22 33 » et « 90112233 » sont la même personne. C'est ainsi que l'application refuse un doublon, retrouve un compte, rattache une vente.
- **Une vente, une dette, un devis se rattachent au compte du client par son numéro** (sinon par son nom écrit exactement pareil). Un numéro tapé de travers sur la vente, et le client ne la voit pas dans ses données. D'où la proposition automatique dans 💰 Ventes : un clic, et le numéro est le bon.
- 👤 **Clients regroupe les lignes par numéro** (le nom à défaut) : c'est la ligne la plus récente qui dit comment le client s'écrit aujourd'hui.

Ce que le client voit, de son côté

Son onglet	Ce qu'il y trouve
 Mon espace	«  Bienvenue, NOM ». Sa fiche d'installation quand elle existe (type, date, prochain entretien, le chef d'équipe avec «  Écrire au chef d'équipe »), sinon « Votre fiche d'installation n'est pas encore disponible ».  Mes devis : chaque devis avec «  JE VALIDE », «  Demander une modification », «  Rejeter ce devis », puis le suivi du paiement, «  Télécharger mon contrat », le PV à signer.  Parrainez vos proches (chapitre 16).  Mon mot de passe → « Changer mon mot de passe ». Un  cadeau s'il lui en a été offert un.
 Messages	Son fil avec BMI : « Vos messages sont transmis à l'équipe BMI Togo (l'administration, les techniciens de votre chantier et votre commercial). » « Autoriser chat libre » ( Utilisateurs) lui ouvre en plus des conversations en 1-à-1 avec l'équipe.
 Mes données	«  Télécharger mes données (PDF) » — tout ce que BMI détient sur lui, achats compris —, ses droits en toutes lettres, « Demander une correction », « Demander la suppression » : WhatsApp s'ouvre sur SON téléphone, texte prêt, vers le numéro WhatsApp BMI — sa demande arrive dans  WhatsApp de l'application (chapitre 23).
 Mes contrats	Ses contrats d'installation. L'onglet n'apparaît que le jour où il a signé au moins un contrat , pas avant.

À SAVOIR

Ses achats en boutique ne s'affichent pas dans  Mon espace : cet écran suit les devis et l'installation. Ils sont dans le document de  Mes données. Sur son appareil, la base ne contient **que ses données** : il ne voit ni les autres clients, ni les employés, ni les prix du stock.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Ventes**,  **Dettes**,  **Travaux à crédit** : la case Client propose les clients connus de la boutique ; la vente encaissée nourrit  Clients et se rattache au compte par le numéro.
-  **Dimensionnement** /  **Tous les devis** : un devis se fait **pour un compte client** ; il apparaît dans  Mes devis de son espace, et sa relance part du numéro BMI. Sans compte, pas de devis à suivre : d'où  Créer un client **avant** le devis.
-  **Prospects** : « Prospect » coché à la création pose une fiche liée ; «  Convertir en client » fait l'inverse (le compte à partir du prospect). Au premier paiement, le prospect sort de la file.
-  **Parrainage** (chapitre 16) : le client crée lui-même le compte de son filleul depuis son espace ; le message part du **téléphone du parrain**, jamais du numéro BMI — c'est lui qui recommande.
-  **Utilisateurs** (chapitre 2) : le même compte, vu par l'administrateur —  Voir le mot de passe,  en poser un nouveau,  Bloquer, « Autoriser chat libre ». **Un compte client ne change jamais de rôle** : s'il devient employé, on lui crée un compte d'employé.
-  **Messages** (chapitre 20) : la création prévient les administrateurs ; le client écrit au support et à son chef d'équipe.
-  **WhatsApp** : une conversation est rangée **sous le numéro**, qu'il ait un compte ou non. Le premier message d'un client sans compte va au support.

-  **Paramètres** →  **Données personnelles** (chapitre 23) : le dossier d'accès, l'effacement (nom retiré des factures, compte supprimé), la durée de conservation. Supprimer un compte dans  **Utilisateurs** **n'efface pas** son nom des ventes : c'est ce panneau qui le fait.
-  **Le client sans suite** : un compte qui a reçu un devis mais n'a jamais rien acheté ni validé est **archivé 30 jours après son dernier devis** (il n'est plus proposé dans  **Utilisateurs** ni dans le choix du client d'un devis ; retaper son numéro retrouve son compte et le fait revenir). **Un an plus tard**,  **Données personnelles** le propose à l'effacement — un par un, ou «  **Effacer ces N client(s)** » — **l'administrateur principal confirme** : rien ne part tout seul.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le numéro est celui du **client lui-même**, à 8 chiffres, relu avec lui avant de cliquer.
- ☐ Aucune ligne «  Déjà client » sous le numéro — sinon on s'arrête : le compte existe.
- ☐ L'aperçu vert montre l'identifiant attendu ; s'il porte des chiffres, on sait pourquoi (un autre compte a ce nom) et on le dit au client.
- ☐ Le message est bien parti : «  Identifiants envoyés du numéro BMI » — ou, si WhatsApp s'est ouvert, on a appuyé sur Envoyer.
- ☐ Le client a **reçu** le message et peut ouvrir gestion.bmitogo.com : on le vérifie avec lui s'il est devant nous.
- ☐ Dans  **Ventes**, on **clique** sur la proposition du client plutôt que de retaper son numéro.
- ☐ Dans  **Clients**, on regarde la **bonne boutique** avant de conclure qu'un client est inconnu.
- ☐ Chaque semaine (gérant) : la colonne « Dette en cours » de  **Clients** — les rouges se relancent depuis  **Dettes**.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Nom ou numéro incomplet	« Indiquez le nom du client et son numéro (au moins 4 chiffres). »	Compléter. Un numéro togolais fait 8 chiffres.
Recréer un client qui existe	« Un compte existe déjà pour ce numéro : NOM. Rien n'a été recréé. »	Lui renvoyer ses accès ( Utilisateurs , ou votre cadre « Les clients que j'ai amenés »).
Le client ne trouve pas le message	Les accès sont partis sur le numéro tapé ; s'il est faux, ils sont partis chez quelqu'un d'autre.	Vérifier le numéro sur sa fiche ( Utilisateurs). S'il est faux : c'est l'administrateur principal qui règle (le numéro fabrique l'identifiant et le mot de passe).
Vouloir corriger le numéro d'un client dans ... Gérer → 	« Le numéro d'un CLIENT ne se change pas ici : son identifiant et son mot de passe en dépendent, il ne pourrait plus se connecter. »	Voir avec l'administrateur principal.
« ☐ Renvoyer ses accès » refusé	« Ce compte a un mot de passe personnalisé, impossible de le régénérer ici. »	Le client l'a changé lui-même. L'administrateur principal lui en pose un nouveau ( Mot de passe).

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
WhatsApp s'ouvre sur l'appareil au lieu de partir du numéro BMI	C'est le repli : formation, pas de réseau, ou WhatsApp a refusé (le motif s'affiche en français).	Appuyer sur Envoyer : le client reçoit le même message, de votre numéro. Rien n'est perdu.
Le client a un compte mais n'apparaît pas dans  Clients	La liste vient des ventes et des dettes de la boutique regardée, pas des comptes.	Il n'a encore rien acheté ici, ou on regarde une autre boutique. Les comptes sont dans  Utilisateurs.
Le même client sur deux lignes de  Clients	Une vente porte son numéro, l'autre pas (ou un numéro différent) : l'application ne peut pas les réunir.	Toujours cliquer sur la proposition dans  Ventes. Les lignes déjà faites se corrigent par l'administrateur.
Vouloir donner un rôle d'employé à un client	« Un compte client ne change jamais de rôle. »	Créer un compte d'employé (chapitre 2).
Supprimer le compte pour « faire disparaître » un client	Seul l'accès part ; son nom reste sur les ventes, les dettes, les chantiers.	 Paramètres →  Données personnelles (chapitre 23), administrateur principal.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Une cliente, AMA, achète deux panneaux au comptant et demande à suivre sa future installation. Elle n'a jamais eu de compte.

✓ CE QU'ON ATTEND

Avant ou après la vente,  Créer un client : son nom, son numéro, « Client décidé », «  Créer + envoyer ». Elle reçoit ses accès du numéro BMI. Dans  Ventes, on **clique** sur sa proposition pour que la vente porte le bon numéro : elle la retrouvera dans  Mes données.

CAS 2 · LA SITUATION

Un homme se présente pour un devis. En tapant son numéro, la ligne «  Déjà client : ESSO — +228 90 11 22 33 » apparaît.

✓ CE QU'ON ATTEND

On ne crée rien. Il a déjà un compte, probablement créé par un collègue. S'il ne se souvient plus de ses accès, l'administrateur les lui renvoie depuis  Utilisateurs (ou le collègue qui l'a amené, depuis son cadre). Le devis se fait sur ce compte-là.

CAS 3 · LA SITUATION

KOSSI, technicien, rencontre sur un chantier un voisin intéressé mais pas décidé.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Créer un client avec « **Prospect** » coché : le voisin a un compte pour recevoir un devis, ET une fiche dans  Prospects que les commerciaux relanceront. KOSSI ne touche rien pour cette création ; sa commission viendra du chantier s'il l'installe.

CAS 4 · LA SITUATION

Le gérant veut savoir quels clients de DEMAKPOE doivent encore de l'argent.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Clients, pastille DEMAKPOE : la colonne « Dette en cours » en rouge. Il les relance depuis  Dettes (bouton « Relancer », du numéro BMI).  Clients sert à voir,  Dettes sert à agir.

CAS 5 · LA SITUATION

Une cliente a changé son mot de passe depuis son espace, l'a oublié, et le vendeur clique «  Renvoyer ses accès ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Refusé : « mot de passe personnalisé ». Le vendeur ne peut rien faire de plus ; il prévient l'administrateur principal, qui lui en pose un nouveau dans  Utilisateurs →  Mot de passe et le lui envoie.

CAS 6 · LA SITUATION

En formation, un stagiaire crée un client avec son propre numéro pour s'entraîner.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le compte naît en formation (badge ). Le numéro BMI n'envoie rien : WhatsApp s'ouvre sur l'appareil — le stagiaire peut fermer sans envoyer. Rien ne part vers un vrai client, et ce compte n'existera jamais en réel.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En espace formation, avec un formateur qui regarde l'écran :

1. Créer un client « TEST AMA » avec un numéro de formation convenu. Lire à voix haute l'aperçu vert **avant** de cliquer : quel sera son identifiant, combien de caractères a son mot de passe.
2. Recommencer avec le **même numéro** et un autre nom : montrer la ligne «  Déjà client » et expliquer pourquoi on s'arrête.
3. Créer un second client « TEST KOSSI » avec « Prospect » coché, puis le retrouver dans  Prospects (note « Amené par ... »).
4. Dans  Ventes, commencer une vente en tapant « test » dans la case Client : choisir TEST AMA d'un clic, montrer que le numéro s'est rempli tout seul. Encaisser la vente.
5. Ouvrir  Clients : retrouver TEST AMA (1 achat), expliquer pourquoi TEST KOSSI **n'y est pas**.
6. Depuis « Les clients que j'ai amenés », cliquer «  Renvoyer ses accès » de TEST AMA et dire par quel chemin le message est parti (numéro BMI, ou WhatsApp ouvert — et pourquoi, en formation).
7. Se connecter avec le compte de TEST AMA sur un autre appareil : montrer  Mon espace,  Mon mot de passe,  Mes données → «  Télécharger mes données (PDF) », et retrouver la vente dans le document.

i À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout deux réflexes : **cliquer** sur la proposition dans Ventes plutôt que retaper, et **s'arrêter** devant « ⚠️ Déjà client ».

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ crée un client avec le nom et le numéro, et sait lire l'aperçu de ses accès ;
- ☐ reconnaît un client déjà enregistré et ne le recrée pas ;
- ☐ sait renvoyer des accès, et à qui s'adresser quand c'est refusé ;
- ☐ explique la différence entre un compte (👤 Utilisateurs) et une ligne de 👤 Clients ;
- ☐ choisit le client par un clic dans 💰 Ventes, et sait pourquoi le numéro compte ;
- ☐ sait ce que le client voit dans son espace, et où sont ses achats.

Questions de contrôle

1. Un client n'a jamais rien acheté mais a un compte. Où le retrouve-t-on : 👤 Clients ou 👥 Utilisateurs ? Pourquoi ?
.....
2. Que se passe-t-il si le nom tapé est déjà l'identifiant d'un autre compte ?
.....
3. « +228 90 11 22 33 » et « 90112233 » : un client ou deux ? Sur quoi l'application se fonde-t-elle ?
.....
4. « 🔄 Renvoyer ses accès » répond « mot de passe personnalisé ». Que s'est-il passé, et qui peut agir ?
.....
5. WhatsApp s'ouvre sur votre téléphone au lieu que le message parte du numéro BMI. Est-ce une panne ? Que faites-vous ?
.....
6. Créer un client donne-t-il une commission ? D'où vient la commission d'un commercial ?
.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 3

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Crée un client avec le nom et le numéro, et lit l'aperçu de ses accès	☐	☐
Reconnaît un client déjà enregistré (« ⚠️ Déjà client ») et ne le recrée pas	☐	☐
Renvoie des accès, et sait à qui s'adresser quand c'est refusé	☐	☐
Distingue un compte (👤 Utilisateurs) d'une ligne de 👤 Clients	☐	☐
Choisit le client par un clic dans 💰 Ventes	☐	☐
Sait ce que le client voit dans son espace, et où sont ses achats	☐	☐
Répond juste aux six questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 5

Ventes et commandes

Encaisser au comptoir, vendre à crédit, remettre une offre de prix, retrouver une vente — et la commande qu'un commercial envoie à la boutique

Public	Vendeur, gérant, administrateur ; commercial et technicien pour la commande
Durée conseillée	1 h 30, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Les chapitres 1 (se connecter), 3 (les clients) et 4 (les prospects, pour le commercial). Des articles en stock dans la boutique (chapitre 8).
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, le vendeur sait :

- **composer un panier** — au lecteur de code-barres ou en cherchant l'article — avec la quantité, le prix et, s'il y a lieu, une remise ;
- **encaisser** une vente au comptant (espèces, Flooz, Mixx, virement) ou **à crédit** avec une avance, et remettre le bon reçu ;
- remettre une **offre de prix** (proforma) qui n'engage rien, et la **vendre** plus tard en un clic ;
- savoir quoi faire quand **le stock manque** : réservation prépayée, ravitaillement ou transfert ;
- **retrouver** une vente, la réimprimer, l'envoyer par WhatsApp, lire la recette d'une période ;
- connaître les **trois gestes après la vente** —  Devis,  Retour,  Reprise — et qui a le droit de les faire ;
- pour le commercial et le technicien : **envoyer une commande** à la boutique, et pour le vendeur, la **valider et encaisser**.

 RÈGLE DE LA MAISON

Une vente encaissée sort du stock, entre dans le chiffre d'affaires et dans la caisse du jour, tout de suite. Une proforma ne fait rien de tout ça. C'est la première chose à savoir : on n'encaisse pas « pour voir ».

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Ouvrir  Ventes, composer un panier, «  Encaisser la vente », «  Proforma WhatsApp »,  proforma,  Vendre une proforma,  / WhatsApp sur une vente	Vendeur, gérant, administrateur
Voir la liste  Proformas	Vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur
Une remise au-delà de 3 % (générale, ou sur un article)	L'administrateur seul — le serveur applique la même règle. Sauf la remise d'une proforma reprise par  Vendre avec son panier inchangé : tout vendeur l'encaisse.
 Devis (reprendre la vente pour en faire un devis d'installation)	L'administrateur, le responsable commercial, et le vendeur qui a fait cette vente
 Retour / échange sous garantie	Gérant et administrateur
 Reprise de l'article par BMI	L'administrateur principal seul
 Supprimer une vente	L'administrateur — et seulement si rien n'en dépend (rubrique 9)
 Nouvelle commande (envoyer un panier à la boutique)	Commercial, technicien
 Commandes reçues : «  Valider et encaisser », « Refuser »	Vendeur, gérant, administrateur — un vendeur ne voit que les commandes de sa boutique qui lui sont destinées ou destinées à « n'importe quel vendeur »

Le geste	Qui
Le comptable	Ne voit pas 💰 Ventes. Il lit les ventes dans le tableau de bord et l'historique.

À SAVOIR

Un vendeur ou un gérant **rattaché à une boutique** vend dans la sienne, sans pastille de choix. L'administrateur choisit la boutique en haut de l'écran ; elle est **mémorisée pour cet écran** et ne change jamais toute seule.

03 ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
💰 Ventes , cadre « Nouvelle vente »	🔍 Code-barres · Domaine · Catégorie · Article (« — Choisir un article — ») · Quantité · Prix unitaire (F) · Remise ligne (F) · Remise ligne (%) · « Ajouter au panier » · le 🛒 Panier · Client · Numéro du client · Remise (%) · Commercial · Paiement · (à crédit) Statut de l'article, Avance versée, « Avance payée comment ? » · la case 🗑️ apporteur externe · « 🏠 Encaisser la vente » · « 📄 Proforma WhatsApp » · 🖨️ · le Total.
💰 Ventes , cadre du bas	Deux vues : « 💰 Ventes (N) » et « 📄 Proformas (N) » ; « 🔍 Rechercher... » ; la période (Toute période, Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Cette année, 🖋️ Personnaliser...) ; « 💰 Recette » ; les pastilles de paiement (Tout paiement, Espèces, Flooz, Mixx/T-Money, Virement bancaire, Crédit (dette)) ; la liste, et ses boutons ronds.
🛒 Nouvelle commande (commercial, technicien)	La boutique à choisir, « 🔍 Scanner un code-barres », Catégorie, Article, Quantité, Prix unitaire (F), « ➕ Ajouter », le panier, Client (facultatif), Numéro du client, « Remise (%) — facultatif », « Paiement proposé », « Vendeur destinataire (facultatif) », « Rabais offert au client (F) — facultatif », « Associer mon responsable (facultatif) », « 📄 Envoyer la commande à la boutique », puis la liste de ses commandes (⌚ En attente · ✓ Validée · ✗ Refusée).
📄 Commandes reçues (vendeur, gérant, administrateur)	« 📄 Commandes en attente (N) » avec « ✓ Valider et encaisser » / « ✗ Refuser », puis « Historique récent » (Validée / Refusée, « ✓ Encaissée — vente N° ... », ou « ⚠️ Commande validée mais NON ENCAISSÉE » avec « ☐ Reprendre l'encaissement »).
🔒 Caisse	La clôture du jour (chapitre 6). Sans elle, la vente du lendemain est bloquée.
📄 Dettes	Les ventes à crédit y créent leur dette ; les réservations prépayées s'y livrent.
📦 Stocks	Les articles, leurs prix, leurs codes-barres, le défectueux d'un retour (🔧 Défectueux / SAV).

À SAVOIR

Si l'écran dit « Aucun article en stock. L'administrateur doit d'abord enregistrer les articles dans Stocks. », ce n'est pas une panne : la boutique regardée n'a aucun article.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Une vente au comptant

1	Mettre les articles au panier Au lecteur : le curseur dans «  Code-barres », on scanne, l'article s'ajoute en quantité 1 au prix de vente. À la main : Domaine et Catégorie réduisent la liste (facultatif), puis « — Choisir un article — » ouvre la fenêtre «  Rechercher un article... » — chaque ligne montre le prix en bleu et « dispo : N ». On clique l'article, on saisit la Quantité, le Prix unitaire est pré-rempli, puis « Ajouter au panier ».
2	Vérifier le  Panier Article · Qté · P.U. · Remise · Montant, et « Retirer » sur chaque ligne. Le Total se lit en bas, à côté du bouton d'encaissement.
3	Le client Taper dans « Client » ou « Numéro du client » : la boutique propose ceux qu'elle connaît (numéro, dernier passage, ce qu'ils doivent). Un clic remplit les deux cases. Un client de passage se tape librement ; sans nom, la vente porte « Client non renseigné ».
4	Remise et commercial, s'il y a lieu « Remise (%) » sur toute la vente, 3 % au plus pour un vendeur ou un gérant. « Commercial » : celui qui a amené le client, avec son taux. S'il a un taux, une case « Rabais offert par ... (F) » apparaît : ce rabais est pris sur sa commission, jamais sur la marge — la case dit le maximum.
5	Le paiement « Paiement » : Espèces (d'office), Mobile Money (Flooz), Mobile Money (Mixx/T-Money), Virement bancaire — ou Crédit (dette), voir B.
6	«  Encaisser la vente » Une confirmation : « Confirmer la vente de N article(s) pour X F ? » (la remise y est écrite). On valide. Le reçu s'imprime tout seul — l'aperçu s'ouvre, avec « Partager » sur téléphone. Le panier se vide, la vente apparaît en tête de la liste.

 ATTENTION

Un article à 0 F n'est pas refusé : l'application demande « Ils seront donnés gratuitement, et sortiront quand même du stock... Continuer ? ». Si ce n'est pas voulu, le prix manque dans  Stocks : on annule et on le fait corriger.

B. Une vente à crédit

1	Paiement : « Crédit (dette) » Deux cases apparaissent. « Statut de l'article » : Livré ou Non livré — obligatoire, jamais deviné (« Choisissez le statut de l'article (Livré ou Non livré) avant d'encaisser. »). « Avance versée » : ce que le client donne aujourd'hui, 0 si rien.
2	« Avance payée comment ? » Dès qu'une avance est saisie : Espèces, Flooz, Mixx ou virement. Sans ça, la caisse compterait l'avance en billets même payée par Mixx — c'est cette case qui met l'argent au bon endroit.

3

« Encaisser la vente »

La confirmation dit tout : « Total dû · Avance versée · Reste à payer ». Répondre non n'enregistre **rien** (« Vente annulée : rien n'a été enregistré. Le panier est conservé. »).

4

Ce qui est remis au client

Le reçu de SA dette, jamais un « reçu de vente » : « REÇU DE DETTE » s'il n'a rien versé, « REÇU DE VERSEMENT » s'il a donné une avance, « RESTE À PAYER » en rouge. Les versements suivants se font dans  Dettes (chapitre 7).

** À SAVOIR**

« **Non livré** » avec un crédit ne fait pas une vente : c'est une **réservation prépayée** ( Dettes → Réservations prépayées). Le stock ne sort et la vente n'existe **qu'à la livraison**. Le client repart avec un reçu de versement filigrané « NON LIVRÉ ».

C. Une offre de prix — la proforma

1. Le panier composé (client et numéro remplis si on veut l'envoyer), «  **Proforma WhatsApp** » : la proforma est enregistrée (numéro PRF-...), **le PDF se télécharge**, puis, après une question, **elle part du numéro BMI** ; si le numéro BMI ne peut pas envoyer, WhatsApp s'ouvre sur le numéro du client avec le texte, et on joint le PDF. Le bouton  à côté l'imprime au lieu de l'envoyer.
2. **Rien n'est comptabilisé** : ni stock, ni chiffre d'affaires, ni caisse. Le message le dit : « émis ... (non comptabilisé) ». Validité écrite sur le document : 15 jours.
3. Le client revient : vue  **Proformas**, sur sa ligne «  **Vendre** ». Le panier se remplit, le nom et le numéro aussi, et **l'encaissement reste à faire** (« Vérifiez, puis encaissez »). Le prix de la proforma est gardé ; si le prix du jour a changé, l'écran le dit.
4. La colonne « **Suite** » dit ce que chaque proforma est devenue : «  Encaissée le ... — reçu N° » ou «  En attente ». Une proforma déjà encaissée se revend quand même, mais **on prévient** : ce sera une nouvelle vente, avec un nouveau reçu.

** RÈGLE DE LA MAISON**

La remise d'une proforma suit sa vente, si le panier n'a pas bougé. Une proforma à plus de 3 % n'a pu être faite que par l'administrateur ; reprise par  Vendre, **tout vendeur l'encaisse** tant que les articles, les quantités, les prix, les remises et le pourcentage sont ceux de la proforma. Un article ajouté ou une quantité changée : la limite de 3 % revient, et le refus dit « La remise de la proforma N° ... ne vaut que pour son panier tel quel ».

** ATTENTION**

Trois mots pour trois gestes, à ne pas confondre :  **Vendre** (une proforma devient un panier),  **Reprise** (BMI reprend un article que le client rend),  **Retour** (échange sous garantie).

D. Le stock manque

Un article en rupture **s'ajoute quand même** au panier (message , « ajouté quand même »). C'est **au moment d'encaisser** que l'application tranche, avec une question : « Stock insuffisant pour : ... Comment voulez-vous procéder ? »

Le choix	Ce qui se passe
Le client paie maintenant (réservation prépayée)	Une réservation dans  Dettes, avec l'avance ou le total. Le stock sortira à la livraison .
Ravitaillement (demander au dépôt)	Une demande part au magasin ( Ravitaillement). Le client ne paie rien aujourd'hui ; le panier se vide ; on revient encaisser quand le stock est arrivé.
Transfert (demander à une autre boutique)	On choisit la boutique en voyant son stock pour chaque article manquant. La demande part ; le panier reste tel quel ; on rappelle la boutique, et quand elle a validé, on reclique «  Encaisser la vente ». Tant qu'elle n'a pas validé : «  ... n'a pas encore validé ce transfert. »
Annuler	Rien ne part. Le panier reste.

E. Retrouver une vente, lire la recette

1. La vue  **Ventes (N)** liste la boutique regardée, la plus récente en tête ; « Aujourd'hui : X F » est écrit à droite.
2. «  **Rechercher...** » : le numéro de reçu, le nom ou le numéro du client. La période : Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Cette année, ou  **Personnaliser...** qui ouvre deux cases de date — une borne vide reste ouverte, deux dates à l'envers sont remises dans l'ordre et **la période appliquée s'écrit à côté**.
3. Les pastilles **Espèces / Flooz / Mixx/T-Money / Virement bancaire / Crédit (dette)** filtrent par moyen de paiement.
4. «  **Recette : X F · N ventes** » = la somme **de ce qui est affiché** — elle suit la période, le moyen et la recherche. S'il y a eu une reprise : « dont X repris, net Y ». Sur les proformas, c'est « Total des proformas », jamais « recette ».
5. **Un clic sur une ligne la déplie** (tous les articles) ; un clic sur une autre la déplie à sa place. La ligne ouverte a un fond bleu et une barre à gauche.

F. La commande d'un commercial — Nouvelle commande et Commandes reçues

1	Le commercial compose la commande Dans  Nouvelle commande : la boutique qui servira, les articles (scan ou liste, seulement ce qui est en stock : « Stock insuffisant : il reste N pour « ... » »), le client et son numéro, la remise (3 % au plus), le « Paiement proposé », et s'il veut un « Vendeur destinataire » ou « Associer mon responsable » (le responsable commercial prend alors une part de sa commission).
2	«  Envoyer la commande à la boutique » Confirmation « Envoyer cette commande (N article(s), X F) à BOUTIQUE pour ... ? », puis « Commande envoyée ! Le vendeur de la boutique la validera et encaissera la vente. » Rien n'est vendu : c'est une demande.
3	Le vendeur la reçoit Dans  Commandes reçues, cadre «  Commandes en attente » : le commercial, la date, les articles, le client, « Paiement proposé », le total. «  Valider et encaisser » ouvre  Ventes avec le panier pré-rempli, le commercial déjà en place, la remise fixée : l'encaissement reste à faire, avec les mêmes règles qu'une vente ordinaire. «  Refuser » demande un motif (facultatif) et rend la commande au commercial.

4

Vérifier qu'elle a bien été encaissée

Dans « Historique récent », une commande validée dit «  Encaissée — vente N° ... ». Si l'encaissement a été abandonné en route : «  Commande validée mais NON ENCAISSÉE » et «  **Reprendre l'encaissement** » remet le panier dans  Ventes.

À SAVOIR

Une commande **qui vient d'un devis signé** suit le même chemin : refusée, le devis **revient au client** (statut « proposé », avec le motif) ; validée et encaissée, elle crée le chantier comme tout devis payé.

G. Les boutons ronds d'une vente

Bouton	Ce qu'il fait	Qui
	Réimprime le reçu — de vente au comptant, de la dette si la vente est à crédit.	Tous
Logo WhatsApp	Envoie le reçu en texte, sur le numéro du client (WhatsApp s'ouvre, on appuie sur Envoyer).	Tous
	N'apparaît que s'il existe un bon : réimprime le bon de reprise ou le bon de retour , ou l'envoie par WhatsApp.	Tous
	Transforme la vente en devis d'installation : les articles servent de point de départ, le client est retrouvé par son numéro.	Admin, resp. commercial, le vendeur de cette vente
	Retour / échange sous garantie : le défectueux entre au SAV, un remplacement sort du stock sans vente ni commission , gratuit ou avec des frais facturés (une dette du montant saisi).	Gérant, administrateur
	Reprise de l'article par BMI : l'article revient au stock, l'argent est rendu (sortie de caisse « Remboursement client ») ou la dette diminue ; le reçu ne change pas, le chiffre d'affaires et la commission sont réduits. Motif obligatoire.	Administrateur principal
	Supprime la vente — refusé si un chantier, une commission payée ou un versement en dépend.	Administrateur

05**EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP****Le cadre « Nouvelle vente »**

Élément	À quoi il sert
 Code-barres	Le lecteur USB « tape » le code puis Entrée : l'article s'ajoute en quantité 1. Code inconnu : « Aucun article avec le code « ... » dans BOUTIQUE. Assignez les codes dans l'onglet Stocks. »
Domaine / Catégorie	Réduisent la liste des articles (solaire, garage, caméra... puis la famille). « — Tous — » d'office. Choisir un article remet ses filtres à jour.

Élément	À quoi il sert
Article	Ouvre la fenêtre «  Rechercher un article... », par catégorie, prix en bleu et « dispo : N » sur chaque ligne.
Quantité / Prix unitaire (F)	Le prix de vente du stock est pré-rempli ; il se corrige pour cette vente seulement.
Remise ligne (F) / (%)	Deux cases liées : l'une calcule l'autre. Grisées dès qu'une Remise (%) générale est saisie (« Remise générale déjà saisie : pas de remise par article. »). Au-delà de 3 % de la ligne : administrateur seul.
Ajouter au panier	Refuse sans article, quantité ou prix (« Choisissez un article, la quantité et le prix. »).
 Panier	Les lignes, et « Retirer ».
Client / Numéro du client	Les clients connus de la boutique se proposent ; un clic remplit les deux. Le numéro rattache la vente au compte du client (8 derniers chiffres).
Remise (%)	Sur toute la vente. Grisée si une remise a été accordée sur un article (« Remise déjà accordée sur un article : pas de remise générale. »). Plus de 3 % : administrateur seul.
Commercial	L'apporteur interne : commercial, technicien, responsable commercial (ceux qui ont un taux), de l'espace regardé. Un commercial connecté est pré-rempli et ne peut pas se changer.
Rabais offert par ... (F)	N'apparaît que si le commercial a un taux. Plafonné à sa commission ; « pris sur sa commission, pas sur la marge BMI ».
Paielement	Espèces · Mobile Money (Flooz) · Mobile Money (Mixx/T-Money) · Virement bancaire · Crédit (dette).
Statut de l'article	Crédit seulement : Livré / Non livré. Obligatoire. Non livré = réservation prépayée.
Avance versée / Avance payée comment ?	Crédit seulement. L'avance est plafonnée à ce qui est dû ; son moyen de paiement est demandé dès qu'elle est > 0.
 Un apporteur externe (non-utilisateur) a amené ce client	Une personne hors de l'équipe : nom, téléphone, commission en % ou montant fixe. Sa commission s'affiche ; elle se paie dans  Mon équipe (chapitre 16).
 Ce devis inclut des frais...	Cadre ambre, seulement quand le panier vient d'un devis payé : articles + frais d'installation + transport = « MONTANT TOTAL À DEMANDER AU CLIENT ». Les frais ne sont pas du chiffre d'affaires, mais ils sont bien encaissés.
 Encaisser la vente	Le geste. Confirmation, puis reçu automatique.
 Proforma WhatsApp / 	L'offre de prix, envoyée ou imprimée. Non comptabilisée.
Total : X F (remise -Y)	Le total des articles, remise déduite. « Total articles » quand des frais de devis s'ajoutent.

Le cadre du bas

Élément	À quoi il sert
 Ventes (N) /  Proformas (N)	Les deux vues. Les proformas sont réservées à vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur.

Élément	À quoi il sert
 Rechercher...	Numéro de reçu (même l'ancien, « ex ... », après une renumérotation), client, téléphone ; numéro de proforma.
Période /  Personnaliser...	Vaut pour les DEUX vues. Les deux cases de date n'apparaissent que si on les demande.
 Recette	La somme des ventes affichées ; deux chiffres s'il y a eu une reprise (brut, net).
Pastilles de paiement	Ventes seulement : une proforma n'a pas de moyen de paiement.
Colonnes	Date (heure dessous) · N° reçu · Articles (deux au plus, « + N autres », le reste au clic) · Client · Qté · Total (remise dessous) · Paiement en pastille (vert espèces, ambre crédit, bleu mobile, gris virement) · Commercial · Actions.
Colonne « Suite » (proformas)	«  Encaissée le ... — reçu N° » ou «  En attente ».
 Réimprimer /  Vendre /  Modifier (proformas)	Réimprime l'offre ; remet ses articles au panier ; la corrige (même numéro, modification notée : son auteur et l'administrateur, jamais une fois encaissée, au-delà de 3 % l'administrateur seul).

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le numéro de reçu** : trois lettres de la boutique (ou son préfixe réglé) + l'année + un compteur sur quatre chiffres, par exemple **APE-2026-0012**. Une boutique de formation écrit **FOR-** devant. Le numéro = le plus grand déjà pris + 1 : une vente supprimée ne libère jamais son numéro. Deux appareils hors ligne qui prennent le même numéro sont renumérotés au retour du réseau, et la ligne garde « ex ... » (le papier du client porte l'ancien).
- **Le stock sort à l'encaissement**, jamais avant : ni au panier, ni à la proforma. Une réservation prépayée sort le stock à la livraison.
- **La vente se rattache au compte du client** par son numéro (8 derniers chiffres), sinon par le nom écrit exactement pareil. C'est ce qui la fait apparaître dans  Clients et dans les données du client.
- **À crédit, une dette naît** dans  Dettes, du montant total dû (frais du devis compris), avec l'avance et son moyen de paiement. La commission du commercial **attend que la dette soit soldée**.
- **Le chiffre d'affaires** = articles – remise – rabais. **Pas** les frais d'installation ni de transport d'un devis (ils paient l'équipe). Une reprise diminue le chiffre d'affaires **net**, jamais le reçu.
- **La caisse du jour** reçoit les espèces ; Flooz et Mixx vont sur le solde du compte mobile de la boutique ; le virement sur BANQUE. C'est le moyen choisi qui décide, d'où l'importance de « Avance payée comment ? ».
- **Le reçu s'imprime tout seul** après l'encaissement : reçu de vente au comptant ; à crédit, le reçu de la dette (« REÇU DE DETTE » ou « REÇU DE VERSEMENT »).
- **Le journal** ( Historique) écrit « Vente APE-2026-0012 (X F) — BOUTIQUE », avec les remises de ligne s'il y en a.
- **Un devis payé crée son chantier** : «  Devis encaissé. Une fiche d'installation a été créée automatiquement... ». Le devis passe «  Payé », le prospect sort de la file, le parrain du client est noté comme apporteur (bloqué jusqu'à la réception et au solde de la dette).
- **Les remises** : plus de 3 % (générale ou sur un article) = administrateur seul ; remise sur un article **et** remise générale = refusé pour tout le monde, administrateur compris — « l'une ou l'autre ». Le serveur revérifie : contourner l'écran ne sert à rien.

- **La journée d'hier non clôturée bloque la vente** : bandeau rouge «  Vente impossible : la journée du ... de BOUTIQUE n'a pas été clôturée. Faites la clôture du jour dans  Caisse, puis revenez vendre. » Une vente faite **après** la clôture du jour n'est pas refusée :  Caisse signale la clôture dépassée, à refaire.
- **Une commande validée porte la vente** : la vente encaissée cite sa commande, et l'historique de  Commandes reçues sait dire si la validation a été suivie d'un encaissement ou non. La remise d'une commande validée passe telle quelle à l'encaissement, même au-delà de 3 % si l'administrateur l'a posée sur le devis.
- **Le mur** : les articles, les clients proposés, les commerciaux, les boutiques d'un transfert sont ceux de l'espace regardé. Une vente de formation porte un reçu FOR-...

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : le prix de vente pré-rempli, « dispo », les codes-barres ; le défectueux d'un  Retour attend son sort dans  Défectueux / SAV.
-  **Dettes** (chapitre 7) : chaque vente à crédit y a sa dette ; les réservations prépayées s'y livrent ; la relance et les versements se font là.
-  **Caisse** (chapitre 6) : la recette en espèces du jour, la clôture obligatoire, la clôture dépassée si on vend après avoir fermé.
-  **Dimensionnement** /  **Tous les devis** : un devis validé et signé arrive ici pré-rempli (« Payeur (si différent du client) », remise fixée, frais en cadre ambre) ; l'encaissement crée le chantier de  Clients installés.
-  **Ravitaillement** /  **Transfert** (chapitre 9) : les deux demandes qu'on peut lancer depuis un panier en rupture.
-  **Travaux à crédit** : « Facturer » envoie le panier ici avec des lignes déjà sorties du stock ; le reçu et la dette reviennent sur la fiche.
-  **Mon équipe** /  **Ma commission** (chapitre 16) : le commercial, le rabais, l'apporteur externe, le parrain ; une commission n'est due qu'après réception des travaux **et** solde de la dette.
-  **Tableau de bord** : les cartes Ventes / Résultat et le graphique lisent ces ventes ; les proformas n'y entrent jamais.
-  **Clients** (chapitre 3) : la liste est construite à partir des ventes et des dettes ; le numéro tapé ici décide si le client s'y retrouve.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le panier est **relu avec le client** avant d'encaisser : article, quantité, prix, remise.
- ☐ Le client a été **choisi d'un clic** dans la liste proposée (pas retapé), ou c'est un client de passage.
- ☐ Le **moyen de paiement** est celui par lequel l'argent est vraiment entré — et, à crédit, le moyen de l'avance aussi.
- ☐ À crédit, le **statut de l'article** est le bon : Livré (il part avec) ou Non livré (réservation).
- ☐ La remise ne dépasse pas **3 %** sans l'administrateur, et il n'y a pas remise sur un article **et** remise générale.
- ☐ Le reçu est sorti : imprimé, ou partagé sur WhatsApp — et c'est le **bon** reçu (dette à crédit).
- ☐ La ligne est en tête de la liste, avec la bonne pastille de paiement.
- ☐ Le soir : **la clôture du jour** dans  Caisse, **en dernier**, jamais avant la dernière vente.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Vendre alors qu'hier n'est pas clôturé	Bandeau rouge «  Vente impossible : la journée du ... n'a pas été clôturée... »	 Caisse, clôturer la journée en retard, revenir vendre.
Encaisser une remise de 5 % en tant que vendeur	«  Une remise supérieure à 3 % est réservée à l'administrateur. Ramenez-la à 3 % au plus, ou faites encaisser par l'administrateur. »	Ramener à 3 %, ou appeler l'administrateur.
Remise sur un article puis remise générale	« Une remise est déjà accordée sur un article : plus de remise générale possible (retirez l'une ou l'autre). »	Choisir l'une des deux.
Crédit sans statut d'article	« Choisissez le statut de l'article (Livré ou Non livré) avant d'encaisser. »	Répondre à la question : le client part-il avec l'article ?
Avance par Mixx enregistrée en espèces	La caisse du soir réclame des billets qui n'y sont pas.	Toujours remplir « Avance payée comment ? » ; une erreur passée se voit dans  Caisse (écart).
Faire une proforma « pour bloquer le prix » puis oublier de vendre	Rien n'est vendu : la proforma reste «  En attente ».	Au retour du client :  Proformas →  Vendre → encaisser.
Encaisser une vente pour un simple devis de prix	Le stock est sorti, le chiffre d'affaires et la caisse bougent.	C'est une proforma qu'il fallait. Si c'est fait : l'administrateur principal fait une  Reprise (motif), le stock revient et l'argent est rendu.
Vendre un article à 0 F sans le vouloir	L'application demande « Continuer ? » — répondre oui donne l'article.	Annuler, faire corriger le prix dans  Stocks.
Numéro de client tapé de travers	La vente ne se rattache pas au compte : le client ne la voit pas,  Clients fait deux lignes.	Cliquer sur la proposition plutôt que retaper.
Supprimer une vente qui a créé un chantier, une commission payée, ou une dette avec versements	«  Cette vente a créé le chantier de ... » / «  La commission de cette vente a déjà été PAYÉE » / «  Le client a déjà versé ... »	Traiter d'abord ce qui en dépend, là où l'écran l'indique. Une dette sans aucun versement part avec la vente.
Vendre après la clôture du soir	Pas refusé — mais la clôture devient une photo périmée.	 Caisse le signale (bandeau orange) : refaire la clôture. Règle : clôturer en dernier.
Chercher une vente par son ancien numéro « ex ... »	Elle se trouve : l'ancien numéro reste cherchable.	Rien à faire — le papier du client porte l'ancien, la ligne porte les deux.
Valider une commande puis fermer l'écran sans encaisser	La commande est « ✓ Validée » mais aucune vente n'existe : «  Commande validée mais NON ENCAISSÉE ».	 Commandes reçues → «  Reprendre l'encaissement ».

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Un vendeur ne voit pas une commande envoyée à sa boutique	Elle est « Destinée à » un autre vendeur nommément.	Le commercial peut la refaire pour « N'importe quel vendeur » ; le gérant et l'administrateur la voient de toute façon.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un client de passage achète 2 ampoules et un câble, paie en espèces, ne veut pas de compte.

✓ CE QU'ON ATTEND

Scanner ou choisir les trois articles, laisser « Client » vide ou taper son nom, Paiement Espèces, «  Encaisser la vente », confirmer. Le reçu s'imprime. La vente porte « Client non renseigné » si rien n'a été tapé : c'est permis.

CAS 2 · LA SITUATION

AMA prend une batterie de 250 000 F, en donne 100 000 par Mixx et paiera le reste le mois prochain. Elle repart avec la batterie.

✓ CE QU'ON ATTEND

Paiement « Crédit (dette) », Statut « Livré », Avance versée 100 000, « Avance payée comment ? » Mixx/T-Money. Encaisser : la confirmation dit « Total dû 250 000 · Avance 100 000 · Reste 150 000 ». Le reçu remis est un **REÇU DE VERSEMENT** avec « RESTE À PAYER : 150 000 » en rouge. La suite dans  Dettes.

CAS 3 · LA SITUATION

KOFFI veut un onduleur qui n'est plus en stock à DEMAKPOE. Il paie tout de suite.

✓ CE QU'ON ATTEND

L'onduleur s'ajoute quand même au panier. À l'encaissement : « Stock insuffisant... » → « Le client paie maintenant (réservation prépayée) ». Une réservation naît dans  Dettes, le reçu porte « NON LIVRÉ ». À l'arrivée de l'onduleur, on **livre** depuis  Dettes : c'est là que le stock sort et que la vente existe.

CAS 4 · LA SITUATION

Le même onduleur est disponible à APESSITO, et le client ne veut pas payer avant de le voir.

✓ CE QU'ON ATTEND

« Transfert (demander à une autre boutique) » : l'écran montre le stock de chaque boutique, on choisit APESSITO. Le panier reste. On appelle APESSITO, qui valide dans son écran Stocks. Puis on reclique «  Encaisser la vente » : ça passe.

CAS 5 · LA SITUATION

Un vendeur veut faire 6 % de remise à un bon client.

✓ CE QU'ON ATTEND

Refusé au-delà de 3 % : « réservée à l'administrateur ». Soit il ramène à 3 %, soit l'administrateur encaisse lui-même. Et s'il a déjà mis une remise sur un article, la case Remise (%) est grisée : l'une ou l'autre.

CAS 6 · LA SITUATION

Un client demande « le prix pour 10 panneaux », sans acheter.

✓ CE QU'ON ATTEND

Panier de 10 panneaux, son nom et son numéro, «  Proforma WhatsApp » : il reçoit la proforma du numéro BMI (le PDF reste sur l'appareil s'il le demande). Rien n'est vendu. S'il revient dans 10 jours :  Proformas →  Vendre → on vérifie le prix (l'écran signale s'il a changé) → on encaisse.

CAS 7 · LA SITUATION

Un commercial en tournée a convaincu un client d'acheter 4 panneaux ; le client passera payer à APESSITO demain.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Nouvelle commande : boutique APESSITO, 4 panneaux, le client et son numéro, «  Envoyer la commande à la boutique ». Demain, le vendeur d'APESSITO clique «  Valider et encaisser » : le panier arrive dans  Ventes avec le commercial déjà noté, il encaisse. La commission du commercial est rattachée à cette vente.

CAS 8 · LA SITUATION

Sur place, le client renonce à un des deux articles qu'il vient de payer en espèces.

✓ CE QU'ON ATTEND

Ce n'est ni un retour ni une suppression : c'est une  **Reprise**, par l'administrateur principal seul. Motif obligatoire ; l'article revient au stock ; l'argent rendu sort de la caisse du jour (« Remboursement client ») ; le reçu ne change pas ; un **bon de reprise** est proposé pour le client.

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

En espace formation, avec un formateur qui regarde l'écran :

1. Faire une vente **au comptant** de deux articles à un client de passage, en espèces. Montrer le reçu et lire son numéro (FOR-...).
2. Faire une vente **à crédit** avec une avance par Flooz, article livré. Lire la confirmation à voix haute (total dû, avance, reste) ; montrer que le reçu est un reçu de versement, puis retrouver la dette dans  Dettes.
3. Émettre une **proforma** pour un client connu, puis la **vendre** depuis  Proformas et encaisser. Montrer la colonne « Suite » passée à «  Encaissée ».
4. Essayer une remise de **5 %** : lire le refus, ramener à 3 %. Mettre une remise sur un article et montrer que la remise générale se grise.
5. Mettre au panier un article dont la quantité dépasse le « dispo » ; à l'encaissement, choisir **réservation prépayée** ; retrouver la réservation dans  Dettes.

6. Dans la liste : chercher une vente par son numéro ; choisir « Ce mois » puis «  Personnaliser... » avec les dates à l'envers ; lire la période appliquée et la **recette**.
7. Cliquer sur une ligne pour la déplier ; réimprimer son reçu avec  ; expliquer à quoi servent ,  et  et qui a le droit.
8. **Avec un compte de commercial de formation** : envoyer une commande de deux articles à la boutique ; **revenir sur le compte vendeur** : la trouver dans  Commandes reçues, «  Valider et encaisser », encaisser, puis lire «  Encaissée — vente N° ... » dans l'historique.

À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : le **moyen de paiement** juste (surtout l'avance), le **statut de l'article** à crédit, et le réflexe **proforma** quand le client demande seulement un prix.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ compose un panier au lecteur et à la main, et encaisse au comptant ;
- ☐ encaisse à crédit avec le bon statut, la bonne avance et son moyen, et remet le reçu de la dette ;
- ☐ émet une proforma, la revend plus tard, et sait qu'elle ne compte nulle part ;
- ☐ sait quoi choisir quand le stock manque, et ce que chaque choix fait au client et au stock ;
- ☐ connaît la règle des 3 % et « l'une ou l'autre » ;
- ☐ retrouve une vente, lit la recette d'une période, et sait qui fait  /  /  /  ;
- ☐ reçoit une commande de commercial, la valide et l'encaisse — ou la refuse avec un motif.

Questions de contrôle

1. Quelle différence entre «  Encaisser la vente » et «  Proforma WhatsApp » pour le stock, la caisse et le chiffre d'affaires ?
.....
2. À crédit avec une avance payée par Mixx : quelles cases faut-il remplir, et pourquoi la dernière compte-t-elle pour la caisse du soir ?
.....
3. Quel reçu remet-on après une vente à crédit sans avance ? Et avec une avance ?
.....
4. Un vendeur peut-il accorder 4 % de remise ? Et 2 % sur un article plus 2 % sur toute la vente ?
.....
5. Le stock manque et le client ne paie pas aujourd'hui : quelles sont les deux demandes possibles, et laquelle garde le panier ?
.....

6. Pourquoi la vente est-elle bloquée ce matin, et où va-t-on pour la débloquent ?



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 5

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Compose un panier (lecteur et fenêtre « Rechercher un article ») et encaisse au comptant	☐	☐
Encaisse à crédit : statut de l'article, avance, moyen de l'avance, reçu de la dette	☐	☐
Émet une proforma et la revend depuis Proformas	☐	☐
Sait choisir entre réservation, ravitaillement et transfert quand le stock manque	☐	☐
Applique la règle des 3 % et « remise sur article OU remise générale »	☐	☐
Retrouve une vente, lit la recette d'une période, réimprime le reçu	☐	☐
Sait qui fait Devis, Retour, Reprise, Supprimer	☐	☐
Valide et encaisse une commande reçue d'un commercial	☐	☐
Répond juste aux six questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 6

Caisse et encaissements

Compter le tiroir chaque soir, verser les fonds, garder le fonds de caisse à part, rembourser une avance — et lire le solde des comptes Flooz et Mixx

Public	Vendeur et gérant (la clôture), gérant (le versement), administrateur principal (la validation, le fonds de caisse), comptable (son pointage)
Durée conseillée	1 h 30, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Les chapitres 1 (se connecter) et 5 (les ventes). Savoir ce qu'est une dépense en espèces (chapitre 17) aide, sans être obligatoire.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- faire **la clôture du jour** : compter les billets du tiroir, saisir le montant, comprendre l'écart — et pourquoi la clôture se fait **en dernier** ;
- lire le bloc «  **Ventes du jour — tous moyens de paiement** » et ne jamais confondre **vendu et encaissé** ;
- savoir que **la journée d'hier non clôturée bloque les ventes**, et comment débloquent ;
- **verser les fonds** (gérant) : d'où part l'argent, où il va, pourquoi une note est parfois obligatoire, et ce qu'« en attente » veut dire ;
- pour l'administrateur principal : **valider ou rejeter** un versement, régler le **fonds de caisse**, rembourser une **avance de frais** ;
- lire les carrés du haut — Fonds à verser,  Fonds de caisse, Total versé, Entrées, Sorties,  Flooz / Mixx — et le  **RÉSUMÉ** de toutes les boutiques.

 RÈGLE DE LA MAISON

Le tiroir ne contient que des billets. Ce qui est payé par Flooz, Mixx ou virement n'y entre jamais : ça s'affiche, ça ne se compte pas. L'écart de caisse compare ce qu'on a compté avec ce que les espèces seules doivent laisser. Retenir cette phrase évite la moitié des erreurs du soir.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Ouvrir  Caisse, lire les carrés, l'historique des clôtures	Vendeur, gérant, administrateur, comptable (en lecture : son compte n'écrit rien ici)
« Clôturer le jour », clôturer un jour en retard, reclôturer une journée dépassée	Vendeur, gérant, administrateur — la même caisse, une seule clôture par jour et par boutique
«  Verser » les fonds (tiroir ou compte mobile)	Gérant et administrateur — le vendeur lit « Le versement des fonds est fait par le gérant. »
«  Valider » / «  Rejeter » un versement Chez le DG ou BANQUE	L'administrateur PRINCIPAL seul (le DG) — le serveur applique la même règle
Pointer «  Encaissé » ou rejeter un versement Chez le comptable	Le comptable , dans  Chez le comptable
«  Rembourser en espèces » une avance de frais	Gérant et administrateur
«  Avec le salaire » / «  Par le DG » une avance de frais	L'administrateur
Régler, augmenter, diminuer le  fonds de caisse ; corriger la date d'une remise	L'administrateur PRINCIPAL seul , dans  Paramètres → Boutiques
 RÉSUMÉ, Période	Qui n'est pas rattaché à une boutique (administrateur, comptable) : la rangée des boutiques s'affiche pour lui

À SAVOIR

Un vendeur ou un gérant **rattaché à une boutique** ne voit que la sienne, sans pastille de choix. L'administrateur choisit la boutique en haut ; elle est mémorisée pour cet écran. « Chez le comptable » n'existe qu'en espace réel : un compte de formation ne la voit jamais.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Caisse , en haut	La rangée des boutiques (+ TERRAIN), le bouton  RÉSUMÉ , et « Période : » (Aujourd'hui · Cette semaine · Ce mois · Cette année · Depuis le début , d'office).
 Caisse , «  Versements à valider par le DG (N) »	Administrateur principal seul, toujours affiché : vide, il le dit. «  Valider » / «  Rejeter », puis « Derniers versements traités ».
 Caisse , cadre «  Verser les fonds »	Les carrés : Fonds à verser ·  Fonds de caisse · Total versé · Entrées · Sorties (versements compris) ·  Flooz ·  Mixx/T-Money. Le formulaire : « D'où part l'argent ? » (si la boutique a un compte mobile) · Montant versé (F) · Destination · (BANQUE) Banque, N° du bordereau de versement · Note (justification) · «  Verser ». Puis « Versements de BOUTIQUE ».
 Caisse , cadre «  Avances de frais à rembourser (N) »	Une ligne par avance qui compte, trois boutons : «  Rembourser en espèces », «  Avec le salaire », «  Par le DG ».
 Caisse , cadre « Clôture du jour »	Le bandeau rouge des journées sans clôture, le bandeau orange des journées à reclôturer, le bloc «  Ventes du ... — tous moyens de paiement », les cinq cases (Dans le tiroir hier soir · Recette du jour (espèces) · Sorties justifiées du jour · Montant attendu dans le tiroir · Écart de caisse), « Recette du ... par vendeur », « Détail des encaissements du ... », Montant du tiroir , Remarques , « Clôturer le jour ».
 Caisse , en bas	« Historique des clôtures — BOUTIQUE » : Date · Attendu dans le tiroir · Compté · Écart · Remarques · Par.
 Chez le comptable	Le comptable pointe «  Encaissé » les versements qu'il a reçus, ou les rejette.
 Paramètres → Boutiques	«  Fonds de caisse » sur chaque boutique : régler, augmenter, diminuer, « Régulariser », «  Date » sur chaque remise.
 Tableau de bord	Les pastilles  DG ·  BANQUE ·  COMPTABLE ·  FLOOZ ·  MIXX/T-MONEY : le relevé de chaque caisse centrale et de chaque compte mobile (chapitre 22).

À SAVOIR

Si l'écran dit « aucune boutique », le compte connecté n'a pas de boutique dans l'espace regardé : ce n'est pas une panne, l'administrateur doit rattacher le compte à une boutique.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. La clôture du jour (chaque soir, en dernier)

1	Vendre jusqu'à la dernière vente La clôture se fait à la fermeture, après la dernière vente et la dernière dépense. Une vente faite après la clôture n'est pas refusée, mais la clôture devient une photo périmée et l'écran le signalera (étape F).
2	Ouvrir  Caisse, descendre au cadre « Clôture du jour » S'il y a une dépense en espèces de 5 000 F ou plus en attente du DG, le bouton est grisé et un bandeau rouge dit : «  Clôture impossible : une dépense en espèces attend la validation du DG : ... ». Il faut faire valider (ou rejeter) la dépense avant de clôturer.
3	Lire  Ventes du ... — tous moyens de paiement » Une ligne par moyen (Espèces, Flooz, Mixx/T-Money, Virement, Crédit) avec deux colonnes : Vendu (ce qui a été vendu, crédit compris) et Encaissé ce jour (ce qui est vraiment entré : ventes payées + règlements de dettes). Elles ne s'additionnent pas. La ligne Espèces de la colonne Encaissé est, au franc près, la recette de la clôture.
4	Lire les cinq cases Dans le tiroir hier soir + Recette du jour (espèces) – Sorties justifiées du jour (dépenses en espèces payées par le tiroir et versements) = Montant attendu dans le tiroir. Quand l'enveloppe du fonds de caisse a été entamée, une case « Rendu au fonds de caisse » apparaît : la recette la rembourse d'abord. Les sorties ne créent jamais d'écart : une dépense n'est pas un manque.
5	Compter les billets Tout ce qu'il y a dans le tiroir, billets et pièces — pas le fonds de caisse (il est dans son enveloppe, à part), pas les reçus de dépense. Saisir le total dans Montant du tiroir.
6	Lire l'écart Écart de caisse (manque ou surplus) = compté – attendu. Vert à 0 ; rouge sinon. Si on a saisi exactement la recette du jour à la place du tiroir, une phrase rouge le dit : «  ... est la recette du jour, pas le contenu du tiroir... ». Un écart inexpliqué se cherche avant de clôturer : une vente encaissée par Mixx et saisie « Espèces », une dépense pas enregistrée, un versement oublié.
7	Remarques, puis « Clôturer le jour » La case Remarques grandit avec le texte (« Ex : Monnaie rendue... »). Le bouton ouvre la confirmation, qui récapitule les lignes et l'écart. Confirmer : « Clôture du ... enregistrée ! ». La ligne apparaît dans l'historique du bas, le journal note « Clôture du jour BOUTIQUE — date : compté X (écart Y) ».

B. Une journée en retard

1	Le bandeau rouge «  Une journée sans clôture : 20/09/2026 » (ou « N journées ») — « Les ventes de BOUTIQUE sont bloquées tant que ces journées ne sont pas clôturées. Choisissez le jour, comptez, clôturez. » Des pastilles proposent chaque jour en retard, le plus ancien d'abord, puis « Aujourd'hui ».
2	Choisir le jour, clôturer On clique la pastille du jour : les cinq cases se recalculent pour ce jour-là. On compte, on saisit, « Clôturer le jour ». Le journal ajoute « clôturée en retard ». Puis le jour suivant, jusqu'à aujourd'hui. Dès que le dernier jour passé est clôturé,  Ventes se rouvre.

C. Verser les fonds (gérant, administrateur)

1	Lire « Fonds à verser » C'est le tiroir : la recette en espèces qui dort dans la boutique. Le carré dit la date du dernier versement, et « le fonds de caisse est gardé à part : il n'est pas là-dedans ».
2	« D'où part l'argent ? » Cette case n'existe que si la boutique a un compte mobile qui sert. « Le tiroir (espèces) — X F » d'office ; ou «  Flooz — X F » / «  Mixx/T-Money — X F ». Le montant attendu suit le compte qui se vide.
3	Montant versé (F) et Destination Chez le DG (d'office), BANQUE (la banque se choisit dans la liste de  Paramètres →  Banques, ou «  Autre banque... » ; le N° du bordereau de versement est obligatoire), Chez le comptable (espace réel seulement). En partant d'un compte mobile, une quatrième destination apparaît : « Le tiroir de la boutique » — le retrait au guichet.
4	La Note, si le montant n'est pas celui attendu Dès que le montant saisi diffère du montant attendu, une ligne rouge apparaît : «  Justifiez pourquoi le montant n'est pas X » et la case Note (justification) devient obligatoire. Montant égal : pas de note.
5	«  Verser » Confirmation : « Enregistrer le versement de X de BOUTIQUE → Chez le DG ? Il restera « en attente » jusqu'à sa validation par le DG. » Le DG (ou le comptable) reçoit un message «  Versement de fonds : ... À valider. ». La ligne s'ajoute dans « Versements de BOUTIQUE » avec «  en attente ». Le tiroir a déjà baissé.

D. Valider ou rejeter (administrateur principal)

1	L'encadré «  Versements à valider par le DG (N) » En haut de  Caisse, pour la boutique regardée seule. Chaque ligne : « Versement du ... — X F — BOUTIQUE → Chez le DG », « versé par ... », l'écart et la note s'il y en a.
2	«  Valider » Confirmation : « Versement du ... : valider la réception de X versés par ... → ... ? » (avec «  attendu Y, écart – Z — la note » si le montant diffère). Validé : l'argent entre dans la caisse Chez le DG ou BANQUE du tableau de bord, la ligne passe «  validé le ... par ... ».
3	«  Rejeter » Motif obligatoire. « L'argent sera considéré comme toujours en caisse à BOUTIQUE, et ... en sera prévenu. » Le montant passe à 0 F sur la sortie (barré en rouge dans la liste), le tiroir remonte, le gérant reçoit «  Versement du ... REJETÉ : ... Motif : ... refaites le versement. » Un rejet ne se défait pas ; un versement validé ne se rejette plus.

E. Rembourser une avance de frais

1	Le cadre «  Avances de frais à rembourser (N) » Une ligne par dépense « payée de sa poche » qui compte (validée par le DG, ou sous 5 000 F) : « KOSSI — 12 000 F — Carburant — dépense du ... · payée de sa poche ».
---	--

2

Choisir comment

«  **Rembourser en espèces** » (gérant, administrateur) : une sortie « Remboursement d'avance de frais » sort du tiroir **aujourd'hui** — refusée si le tiroir plus ce qui reste dans l'enveloppe ne suffisent pas (« ... dépasse ce qu'il y a dans le tiroir ... Attendez une recette. »). «  **Avec le salaire** » (administrateur) : on choisit le mois de paie, le montant s'ajoute au net du bulletin, hors CNSS. «  **Par le DG** » (administrateur) : rien ne bouge dans la caisse. L'employé reçoit un message dans les trois cas.

F. Une journée clôturée dont la caisse a bougé ensuite

1

Le bandeau orange

«  1 journée clôturée dont la caisse a bougé ensuite — Une vente ou une dépense a été enregistrée APRÈS la clôture : le montant compté ce jour-là ne correspond plus. Le solde de la caisse reste juste — c'est la clôture qu'il faut refaire. » Une pastille par jour, avec ce qui a bougé (« 10/09/2026 · +225 000 »).

2

Reclôturer

Cliquer la pastille : «  Cette journée est à RECLÔTURER » avec le message complet (attendu à la clôture, compté, attendu maintenant, écart). On recompte, on saisit, « Clôturer le jour » : la nouvelle clôture **remplace** l'ancienne, qui reste gardée dans la fiche (journal « RECLÔTURE du jour ... »).

G. Le RÉSUMÉ (administrateur)

1

Cliquer RÉSUMÉ

Une ligne par boutique de l'espace regardé (ventes + TERRAIN) : Fonds à verser · Fonds de caisse · Total versé · Entrées · Sorties (versements compris), «  N jours sans clôture » en rouge, la ligne TOTAL. En dessous, «  Historique des versements » de toutes ces boutiques (10 lignes puis on défile, archives au-delà de 3 mois). **Rien d'autre ne s'affiche** en mode résumé ; un clic sur une boutique le referme.

2

Changer la « Période : »

Elle commande les carrés de la boutique regardée, le résumé ET l'historique. Avec une période, Entrées / Sorties / Versé sont ceux de la période, et « Fonds à verser » devient **le tiroir à la fin de la période**. Le montant attendu par le formulaire de versement, lui, reste toujours le tiroir d'aujourd'hui.

05

EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP**Les carrés du cadre « Verser les fonds »**

Élément	À quoi il sert
Fonds à verser (le tiroir)	La recette en espèces qui dort dans la boutique : ventes et règlements en espèces, moins ce qu'ils ont payé, moins les versements. Rouge si négatif (une dépense saisie avant la vente qui la couvre). Avec une période : le tiroir à la fin de la période.
 Fonds de caisse (fixe X F)	Ce qu'il reste dans l'enveloppe : « intact », ou « il en reste ... · entamé de ... ». « gardé à part, jamais dans le tiroir ». S'affiche seulement si un fonds est réglé ou a été remis. Sans fonds : « aucun fonds réglé ( Paramètres → Boutiques →  Fonds de caisse) ».

Élément	À quoi il sert
Total versé	Tous les versements de la boutique, rejetés exclus ; « ce mois ... », « en attente ... » en ambre.
Entrées	Ventes + règlements en espèces (de la période). « hors fonds de caisse remis ... (il va dans l'enveloppe) ».
Sorties (versements compris)	Dépenses en espèces + versements. « dont ... entrés depuis un compte mobile (comptés en Entrées) » quand il y a eu un retrait.
 Flooz /  Mixx/T-Money	Le solde du compte de cette boutique, « n° ... » ou « numéro non réglé ( Paramètres → Boutiques →  Comptes mobiles) », « ce qui reste sur le compte, d'après les saisies ». Un carré n'apparaît que si le compte sert.

Le formulaire de versement

Élément	À quoi il sert
D'où part l'argent ?	« Le tiroir (espèces) — X » d'office, ou un compte mobile avec son solde. N'apparaît que si la boutique a un compte mobile qui sert.
Montant versé (F)	Supérieur à zéro. Comparé au montant attendu (le tiroir, ou le solde du compte mobile choisi).
Destination	Chez le DG (d'office) · BANQUE · Chez le comptable (réel seulement) · Le tiroir de la boutique (source mobile seulement — refusé sinon : « n'est possible qu'en partant d'un compte mobile »).
Banque / Nom de la banque	Liste de  Paramètres →  Banques, «  Autre banque... » pour un nom hors liste ; sans liste réglée, on tape le nom. Obligatoire pour BANQUE.
N° du bordereau de versement	Obligatoire pour BANQUE.
 Justifiez pourquoi le montant n'est pas X / Note (justification)	N'apparaissent que si le montant diffère de l'attendu ; la note est alors obligatoire. Elle suit le versement partout (« attendu 200 000 F, écart – 50 000 F : la note »).
 Verser	Le geste. Confirmation, message au DG ou au comptable, ligne «  en attente ».
Versements de BOUTIQUE	Date · Montant · Destination (écart et note) · Par · Validation : «  en attente », «  validé le ... par ... », «  rejeté le ... par ... — motif » (ligne rouge, montant barré).

Le cadre « Clôture du jour »

Élément	À quoi il sert
 Ventes du ... — tous moyens de paiement	Moyen · Ventes (nombre) · Vendu · Encaissé ce jour, et TOTAL. La phrase du bas rappelle que les deux colonnes ne s'additionnent pas.
La phrase bleue	Quand il y a eu autre chose que des billets : « Ventes du jour : 820 000 F — mais le tiroir ne doit contenir que 155 000 F : le reste n'est jamais passé par les billets. »
Dans le tiroir hier soir	Le tiroir tel qu'il était la veille au soir, recalculé (jamais lu dans la clôture d'hier). « la recette — le fonds de caisse n'est pas dedans ».

Élément	À quoi il sert
Recette du jour (espèces)	« ventes ... · encaissements ... » (règlements de dettes en espèces).
Rendu au fonds de caisse	Seulement si l'enveloppe était entamée : ce que la recette du jour lui a remboursé.
Sorties justifiées du jour	« dépenses ... · versements ... — ne créent pas d'écart ».
 Fonds de caisse (gardé à part)	Ce qu'il reste dans l'enveloppe ce soir-là, « intact » ou « entamé de ... », « ... pris dessus ce jour-là », « ... remis par le DG ».
Montant attendu dans le tiroir	Le résultat : ce qu'on doit trouver en billets. Cadre épais.
Écart de caisse (manque ou surplus)	compté – attendu ; « — » tant que rien n'est saisi ; vert à 0.
Recette du ... par vendeur	Vendeur · Ventes · Espèces encaissées (dont dettes) · Autres moyens, avec le détail « Mixx 160 000 · Flooz 20 000 » dessous. Une lecture : « admin, gérant ou vendeur : la même caisse ».
Détail des encaissements du ...	Heure · Client · Motif · Montant · Encaissé par — les règlements de dettes du jour.
 Dépenses rejetées par le DG ce jour-là	Cadre rouge : l'argent était sorti du tiroir, « ce manque est attendu dans l'écart, et il est dû par la personne qui l'a saisi ».
Montant du tiroir	Ce qu'on a compté en billets. Sans lui : « Comptez la caisse et saisissez le montant. »
Remarques	Texte libre, la case grandit (6 lignes au plus).
 Fonds de caisse — l'enveloppe, à part du tiroir	Cadre d'information avant le bouton : « Elle est intacte : il doit y avoir X » ou « Elle a été entamée de X : il devrait y rester Y sur Z. Les prochaines recettes la rembourseront toutes seules. » Rien à saisir.
Clôturer le jour	Grisé tant qu'une dépense en espèces attend le DG. Sinon : confirmation puis enregistrement.
✓ La journée du ... a déjà été clôturée.	Remplace le formulaire quand c'est fait — sauf si la journée est à re-clôturer.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Deux poches, jamais additionnées.** Le **tiroir** = la recette en espèces. **L'enveloppe** = le fonds de caisse remis par le DG. Une entrée rembourse d'abord l'enveloppe si elle est entamée, le reste va au tiroir ; une dépense se paie sur le tiroir, l'enveloppe ne complète que ce qu'il ne couvre pas ; un versement ne sort **que** du tiroir ; une remise du DG va dans l'enveloppe. L'enveloppe n'est jamais comptée physiquement : la clôture informe, elle ne demande rien.
- **Le montant attendu est un SOLDE**, pas le flux du jour : tout ce qui est entré en espèces jusqu'à ce soir, moins tout ce qui est sorti. C'est pourquoi une boutique qui a versé hier attend peu ce soir, et pourquoi « Dans le tiroir hier soir » est recalculé à chaque fois.
- **Une journée « active »** (au moins une vente, tout moyen, ou un encaissement en espèces) demande une clôture. Le lendemain, sans clôture, 💰 Ventes refuse : « 🚫 Vente impossible : la journée du ... de BOUTIQUE n'a pas été clôturée. Faites la clôture du jour dans 🚫 Caisse, puis revenez vendre. » La règle ne regarde pas avant le **09/09/2026**.

- **Une seule clôture par jour et par boutique**, quel que soit le nombre de vendeurs : c'est la même caisse. Une reclôture remplace la fiche et garde l'ancienne dans son histoire.
- **Les dépenses en attente du DG ne comptent pas** dans le tiroir (5 000 F et plus, en espèces, payées avec la caisse de la boutique) — et elles bloquent la clôture jusqu'au jour clôturé inclus. Flooz, virement, avance personnelle, argent du DG ne bloquent rien : ils ne touchent pas le tiroir.
- **Une dépense rejetée par le DG** repasse à 0 F : si l'argent était sorti du tiroir, le manque apparaît dans l'écart du jour, dû par la personne qui l'a saisie.
- **Un versement est écrit comme une dépense « Versement de fonds », mais il n'est jamais une charge** : il ne compte ni dans  Dépenses, ni dans le résultat, ni dans les exports de dépenses. Il n'est une sortie que pour le tiroir. « Chez le comptable » et « Le tiroir de la boutique » posent en plus une ligne miroir (entrée dans la caisse d'arrivée).
- **En attente ≠ validé.** Le tiroir baisse dès le geste ; la caisse **Chez le DG** ou **BANQUE** du tableau de bord ne monte qu'à la validation. Un versement rejeté = « comme jamais versé » : montant à 0, l'argent est de nouveau dans le tiroir de la boutique.
- **Le retrait d'un compte mobile vers le tiroir** n'attend personne : aucune validation, aucun message. L'argent sort du solde Mixx/Flooz et entre dans le tiroir comme une recette — et la clôture du soir le trouvera en moins s'il n'y est pas.
- **Le solde Flooz / Mixx découle des saisies** : entre ce qui a été encaissé avec ce moyen (ventes, règlements), sort ce qui a été payé avec ce moyen (dépenses qui comptent, versements). L'application ne parle ni à Flooz ni à Moov : si le téléphone dit autre chose, c'est qu'un mouvement n'a pas été saisi.
- **Le fonds de caisse se règle dans**  **Paramètres**, par le DG seul : on saisit le **nouveau** montant ; à la hausse le DG apporte la différence (sa caisse baisse), à la baisse il la reprend (sa caisse ou la BANQUE remonte). Le tiroir des ventes n'est jamais touché. Un fonds réglé sans remise enregistrée s'affiche en rouge « réglé X, jamais remis » dans le RÉSUMÉ : « Régulariser » comble la trace.
- **Les messages** : le DG (administrateur principal) reçoit chaque versement Chez le DG / BANQUE à valider, le comptable ceux qui lui sont destinés ; le gérant reçoit le rejet ; l'employé reçoit le remboursement de son avance. **La tournée du matin** (7 h) prévient les vendeurs et le gérant de la boutique, plus les administrateurs, d'une caisse d'hier non clôturée.
- **Le journal** ( Historique) garde chaque clôture (compté, écart, « clôturée en retard », « RECLÔTURE »), chaque versement, chaque validation et rejet, chaque remboursement.
- **Le mur** : les boutiques, les versements à valider, le RÉSUMÉ sont ceux de l'espace regardé ; « Chez le comptable » n'existe qu'en réel.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Ventes** (chapitre 5) : la recette en espèces vient de là ; la journée d'hier non clôturée bloque l'encaissement ; une vente après la clôture rend la clôture « dépassée ».
-  **Dettes** (chapitre 7) : un règlement en espèces entre dans la recette du jour (« encaissements ») et dans « Détail des encaissements » ; un règlement par Mixx monte le solde du compte mobile.
-  **Dépenses** (chapitre 17) : « Payé avec » décide si l'argent sort du tiroir (la caisse de la boutique, en espèces), de l'enveloppe (le fonds de caisse), de la poche de l'employé (avance, remboursée ici), du DG ou du comptable. La validation du DG au-delà de 5 000 F bloque la clôture.
-  **Chez le comptable** : le pointage «  Encaissé » qui valide un versement « Chez le comptable », et son rejet.
-  **Tableau de bord** (chapitre 22) : les pastilles  DG,  BANQUE,  COMPTABLE,  FLOOZ,  MIXX/T-MONEY lisent les versements validés et les dépenses ; chaque caisse a son relevé imprimable.

-  **Paramètres** (chapitre 23) :  Fonds de caisse,  Banques (la liste du versement BANQUE),  Comptes mobiles (les numéros).
-  **Salaires** (chapitre 18) : une avance remboursée « avec le salaire » s'ajoute au net du mois choisi, hors CNSS.
-  **Notifications** : la tournée du matin signale une caisse d'hier non clôturée aux vendeurs, au gérant et aux administrateurs («  Caisse non clôturée — BOUTIQUE »).

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ La clôture est faite **après la dernière vente**, pas au milieu de l'après-midi.
- ☐ Le bloc «  Ventes du jour » a été lu : la ligne **Espèces / Encaissé** est bien la recette de la clôture.
- ☐ On a compté **les billets du tiroir**, pas la recette du jour, pas le fonds de caisse.
- ☐ L'**écart** est à 0 — ou il est expliqué dans Remarques (monnaie, erreur retrouvée).
- ☐ Un écart rouge a été cherché **avant** de clôturer : moyen de paiement mal saisi, dépense non enregistrée, versement oublié.
- ☐ Pas de dépense en espèces **en attente du DG** le soir (sinon la clôture est impossible).
- ☐ Le versement porte la **bonne source** (tiroir ou compte mobile) et la **bonne destination** ; BANQUE a sa banque et son bordereau.
- ☐ Un versement différent de l'attendu porte une **note** qui dit pourquoi.
- ☐ Le DG a validé (ou rejeté) : rien ne reste «  en attente » depuis des jours.
- ☐ Le RÉSUMÉ ne montre aucune boutique avec «  N jours sans clôture ».

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Saisir la recette du jour à la place du contenu du tiroir	Phrase rouge : «  51 400 F est la recette du jour, pas le contenu du tiroir. Le tiroir doit contenir le fonds d'hier soir (...) + la recette (...) – les sorties du jour (...) = ... »	Compter ce qu'il y a réellement dans le tiroir et saisir ce total.
Compter le fonds de caisse avec les billets des ventes	Surplus égal au fonds : l'écart est faux.	L'enveloppe reste à part. On ne compte que le tiroir.
Clôturer à 16 h puis vendre à 17 h	Pas refusé. Le lendemain : bandeau orange « journée clôturée dont la caisse a bougé ensuite ».	Recompter et reclôturer cette journée. Règle : clôturer en dernier.
Oublier de clôturer hier	Le matin,  Ventes : «  Vente impossible : la journée du ... n'a pas été clôturée... ».	 Caisse, pastille du jour en retard, compter, clôturer ; puis vendre.
Clôturer avec une grosse dépense en espèces pas encore validée	Bouton grisé, «  Clôture impossible : une dépense en espèces attend la validation du DG : ... »	Faire valider ou rejeter par le DG ( Dépenses). À dire aux vendeuses : une grosse dépense en espèces se fait valider AVANT la fermeture.

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Une vente par Mixx enregistrée « Espèces »	L'écart réclame des billets qui ne sont jamais entrés ; le solde Mixx est trop bas.	Corriger la vente (administrateur) ; sinon expliquer l'écart dans Remarques. Le bloc « tous moyens » permet de le voir.
Verser un montant différent sans note	Refus : « Justifiez pourquoi le montant n'est pas X »	Remplir la note, ou verser le montant attendu.
Verser en BANQUE sans bordereau	« Indiquez le numéro du bordereau de versement. »	Le bordereau est la preuve : le saisir.
Choisir « Le tiroir de la boutique » en partant du tiroir	« « Le tiroir de la boutique » n'est possible qu'en partant d'un compte mobile (Flooz, Mixx/T-Money). »	Cette destination est le retrait au guichet : elle ne vaut que depuis Flooz ou Mixx.
Croire qu'un versement « en attente » est arrivé chez le DG	La caisse Chez le DG ne monte qu'à la validation.	Le DG valide dans  Caisse (encadré du haut) ; le comptable pointe «  Encaissé ».
Un versement rejeté que le gérant ne refait pas	Le tiroir contient encore l'argent ; le carré « Fonds à verser » le dit.	Lire le message de rejet (motif), corriger, refaire le versement.
Rembourser une avance en espèces alors que le tiroir est vide	« Ce remboursement (X) dépasse ce qu'il y a dans le tiroir de ... : Y. Attendez une recette. »	Attendre une recette, ou l'administrateur rembourse « avec le salaire » ou « par le DG ».
Le comptable essaie de clôturer	Son compte est en lecture seule : le geste est refusé.	La clôture est le geste du vendeur, du gérant ou de l'administrateur.
Lire « Fonds à verser » avec une période choisie et croire que c'est le tiroir d'aujourd'hui	Avec une période, le carré dit « le tiroir à la fin de : Ce mois ».	Remettre « Depuis le début » ; le formulaire de versement, lui, attend toujours le tiroir d'aujourd'hui.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Le soir à APESSITO : hier soir le gérant a tout versé, le tiroir était à 0 F. Aujourd'hui, 150 000 F de ventes en espèces, 30 000 F de ventes par Mixx, une dépense de 4 000 F de carburant payée en espèces, aucun versement. Que doit contenir le tiroir ?

 CE QU'ON ATTEND

$0 + 150\,000 - 4\,000 = 146\,000$ F. Les 30 000 F de Mixx s'affichent dans «  Ventes du jour » (ligne Mixx/T-Money) et dans le carré  Mixx, mais ne sont pas attendus dans le tiroir. La phrase bleue le dit : « Ventes du jour : 180 000 F — mais le tiroir ne doit contenir que 146 000 F : le reste n'est jamais passé par les billets. »

CAS 2 · LA SITUATION

La vendeuse compte 145 000 F au lieu de 146 000 F.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Écart – 1 000 F en rouge. Elle cherche d'abord (monnaie rendue en trop ? une petite dépense non saisie ?). Si elle ne trouve pas, elle écrit dans Remarques « manque 1 000, monnaie » et clôture : l'écart reste écrit dans l'historique, avec son nom.

CAS 3 · LA SITUATION

Le lendemain matin, une autre vendeuse veut encaisser : «  Vente impossible : la journée du 21/09/2026 de APESSITO n'a pas été clôturée ».

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Personne n'a clôturé hier. Elle va dans  Caisse : bandeau rouge, pastille « 21/09/2026 », elle compte le tiroir (rien n'a bougé depuis hier soir), saisit, « Clôturer le jour ». Le journal note « clôturée en retard ». Puis elle revient vendre.

CAS 4 · LA SITUATION

Le gérant veut verser 150 000 F chez le DG ; le carré dit « Fonds à verser 146 000 F ».

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Dès qu'il tape 150 000, la ligne rouge «  Justifiez pourquoi le montant n'est pas 146 000 F » apparaît et la Note devient obligatoire. Soit il verse 146 000 (pas de note), soit il explique (par exemple : une vente encaissée mais pas encore saisie). Le DG verra l'écart et la note à la validation.

CAS 5 · LA SITUATION

Le DG reçoit «  Versement de fonds : 146 000 F de APESSITO → Chez le DG, par KOFFI. À valider. » mais n'a compté que 140 000 F dans l'enveloppe remise.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Il ne valide pas : «  Rejeter », motif « 140 000 reçus au lieu de 146 000 ». Le versement passe à 0 F, l'argent est considéré comme toujours en caisse à APESSITO, KOFFI reçoit le message et refait le versement du bon montant après avoir cherché les 6 000 F.

CAS 6 · LA SITUATION

Une boutique a encaissé 160 000 F par Mixx et le gérant veut ramener 100 000 F en billets pour la caisse.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

 Verser les fonds : « D'où part l'argent ? » →  Mixx/T-Money — 160 000 F ; Montant 100 000 ; Destination « **Le tiroir de la boutique** ». Aucune validation : le solde Mixx descend à 60 000, le tiroir monte de 100 000, et la clôture du soir attend ces billets. (Le retrait réel se fait au guichet de l'opérateur.)

CAS 7 · LA SITUATION

Le DG a remis un fonds de caisse de 50 000 F à DEMAKPOE. Un jour sans vente, le gérant paie 20 000 F de réparation en espèces.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le tiroir est à 0 : la dépense est prise sur l'enveloppe (« Payé avec : Le fonds de caisse », proposé au gérant). Le carré  dit « il en reste 30 000 · entamé de 20 000 ». Les prochaines ventes en espèces rembourseront l'enveloppe **avant** de remplir le tiroir : la clôture montrera une case « Rendu au fonds de caisse ». Rien à saisir sur l'enveloppe.

CAS 8 · LA SITUATION

KOSSI a payé 12 000 F de carburant de sa poche (« une avance personnelle »). La dépense a été validée par le DG.

✓ CE QU'ON ATTEND

Elle apparaît dans «  Avances de frais à rembourser ». Le gérant clique «  Rembourser en espèces » : une sortie « Remboursement d'avance de frais » sort du tiroir aujourd'hui (ce n'est pas une nouvelle charge : la dépense est déjà comptée). KOSSI reçoit le message. Si le tiroir ne suffit pas, l'administrateur peut choisir «  Avec le salaire ».

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

En espace formation, avec un formateur qui regarde l'écran. Faire d'abord deux ou trois ventes (une en espèces, une par Mixx, une à crédit avec avance en espèces) et une dépense en espèces sous 5 000 F :

1. Ouvrir  Caisse, lire à voix haute le bloc «  Ventes du jour » : dire ce que la vente à crédit met dans **Vendu** et dans **Encaissé**, et sous quel moyen figure son avance.
2. Lire les cinq cases et **calculer soi-même** le montant attendu dans le tiroir avant de le lire à l'écran.
3. Saisir exprès la recette du jour dans « Montant du tiroir » : lire la phrase rouge, puis saisir le bon montant. Écrire une remarque, « Clôturer le jour », retrouver la ligne dans l'historique du bas.
4. Faire une vente **après** la clôture ; revenir dans  Caisse : montrer le bandeau orange et **reclôturer** la journée.
5. **Avec le compte gérant de formation** : verser un montant **différent** du « Fonds à verser » — lire le refus, remplir la note, verser. Montrer la ligne «  en attente » et la baisse du carré.
6. **Avec le compte administrateur principal de formation** : dans «  Versements à valider par le DG », **rejeter** ce versement avec un motif ; revenir sur le compte gérant, lire le message reçu, montrer le montant barré et le carré remonté ; refaire le versement, puis le **valider**.
7. Enregistrer une dépense en espèces de 6 000 F ( Dépenses) et montrer que « Clôturer le jour » est grisé avec son message ; la faire valider par l'administrateur principal ; montrer que le bouton se rallume.
8. Cliquer  RÉSUMÉ, changer la « Période : », lire la ligne de la boutique et la ligne TOTAL ; cliquer une boutique pour refermer le résumé.

i À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : le réflexe **clôturer en dernier**, la différence **vendu / encaissé / attendu dans le tiroir**, et la **note obligatoire** quand le versement diffère.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ explique en une phrase pourquoi le tiroir ne contient pas le total des ventes du jour ;
- ☐ calcule le montant attendu à partir des cinq cases, compte les billets et clôture avec une remarque juste ;
- ☐ sait débloquer les ventes le matin en clôturant la journée en retard, et reclôturer une journée dépassée ;
- ☐ (gérant) verse les fonds avec la bonne source et la bonne destination, et justifie un écart ;
- ☐ (administrateur principal) valide ou rejette un versement, et explique ce que « en attente » et « rejeté » changent pour la caisse ;
- ☐ sait ce qu'est l'enveloppe du fonds de caisse, et pourquoi on ne la compte pas avec le tiroir ;
- ☐ sait rembourser une avance de frais par le bon chemin, et pourquoi une grosse dépense en espèces bloque la clôture.

Questions de contrôle

1. Hier soir 50 000 F dans le tiroir ; aujourd'hui 150 000 F de ventes en espèces, 30 000 F par Flooz, 4 000 F de dépense en espèces : combien doit-on trouver dans le tiroir ?
.....
2. Quelle différence entre les colonnes « Vendu » et « Encaissé ce jour », et pourquoi ne s'additionnent-elles pas ?
.....
3. Que se passe-t-il le lendemain si la journée n'a pas été clôturée ? Et si on vend après avoir clôturé ?
.....
4. Quand la Note d'un versement est-elle obligatoire ? Qui valide un versement Chez le DG ? Chez le comptable ?
.....
5. Qu'est-ce qu'un versement rejeté change pour le tiroir de la boutique ?
.....
6. Le fonds de caisse est-il dans le tiroir ? Que fait la recette quand l'enveloppe a été entamée ?
.....
7. Pourquoi la clôture peut-elle être impossible un soir, et comment la débloquent ?
.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 6

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Lit le bloc « Ventes du jour — tous moyens » et distingue vendu / encaissé / attendu dans le tiroir	☐	☐
Compte le tiroir, saisit le montant, explique l'écart, clôture en dernier	☐	☐
Clôture une journée en retard et reclôture une journée dépassée	☐	☐
Verse les fonds (source, destination, banque et bordereau, note si écart)	☐	☐
Valide ou rejette un versement et sait ce que « en attente » veut dire (admin principal)	☐	☐
Sait que l'enveloppe du fonds de caisse reste à part et comment elle se rembourse	☐	☐
Rembourse une avance de frais par le bon chemin	☐	☐
Répond juste aux sept questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 7

Dettes et paiements

Suivre ce que les clients doivent, encaisser un versement et remettre le bon reçu, relancer du numéro BMI, livrer une réservation prépayée — et le plan de règlement d'une installation

Public	Vendeur, gérant, administrateur ; administrateur principal pour le plan de règlement ; comptable en lecture
Durée conseillée	1 h 15, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Les chapitres 5 (les ventes à crédit et les réservations) et 6 (la caisse : un versement en espèces entre dans le tiroir du jour).
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
 - 02 Qui peut l'utiliser
 - 03 Accès dans APP-BMI
 - 04 Procédure pas à pas
 - 05 Explication de chaque bouton et champ
 - 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
 - 07 Interdépendances avec les autres modules
 - 08 Contrôles à effectuer
 - 09 Erreurs fréquentes
 - 10 Cas pratiques de formation
 - 11 Exercice à faire par l'employé
 - 12 Critères de validation de la formation
- Fiche de validation, à signer par le formateur*

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- d'où viennent les dettes de l'écran  Dettes : une **vente à crédit**, une **dette saisie à la main**, des **frais de SAV**, une **prestation de pose** — et ce qu'est une **réservation prépayée** ;
- encaisser un versement** avec le bon moyen de paiement, et remettre le bon reçu : **REÇU DE DETTE**, **REÇU DE VERSEMENT** ou **REÇU DÉFINITIF — DETTE SOLDÉE** ;
- lire la liste : Dette · Payé · Reste, les pastilles **En cours / Partielle / Payée**, l'ancienneté et le  **retard à 30 jours** ;
- relancer** un client du numéro BMI, et ce que dit la trace  sous la ligne ;
- suivre une **réservation prépayée** : versements,  **Livrer** (c'est là que le stock sort), Annuler ;
- pour l'administrateur principal : **accepter ou rejeter le plan de règlement** qu'un client propose en signant son contrat, et ce que le client lit ensuite dans son espace.

 RÈGLE DE LA MAISON

Une dette, c'est de l'argent que BMI attend ; un versement, c'est de l'argent qui entre dans la caisse du jour. Un versement en espèces se retrouve le soir dans « Recette du jour (espèces) » de  Caisse ; un versement par Mixx monte le solde du compte mobile. Le moyen de paiement saisi ici décide de tout ça.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Ouvrir  Dettes, lire la liste,  imprimer un reçu	Vendeur, gérant, administrateur, comptable (en lecture seule : son compte n'écrit rien)
« Enregistrer la dette » (une dette saisie à la main), «  Paiement », « + Versement »	Vendeur, gérant, administrateur
Relancer par WhatsApp (bouton au logo vert)	Vendeur, gérant, administrateur — le message part du numéro BMI
«  Créer la réservation », «  Livrer », « Annuler » une réservation	Vendeur, gérant, administrateur
 Supprimer une dette	L'administrateur seul — le bouton n'apparaît que pour lui
«  Accepter » / «  Rejeter » un plan de règlement ( Tous les devis)	L'administrateur PRINCIPAL seul — les autres lisent « Seul l'administrateur PRINCIPAL peut accepter ou rejeter ce plan. »
Proposer un plan de règlement	Le client , dans son espace, au moment de signer le contrat (chapitres 14 et 21)

À SAVOIR

Un vendeur ou un gérant **rattaché à une boutique** ne voit que les dettes de la sienne. L'administrateur choisit la boutique en haut ; elle est mémorisée pour cet écran. Le technicien et le commercial n'ont pas l'onglet  Dettes.

03**ACCÈS DANS APP-BMI**

Où	Ce qu'on y trouve
 Dettes , cadre vert «  Réservation prépayée »	Client · Téléphone · Article (« — Choisir — ») · Quantité · « + Ajouter » ; le panier réservé (TOTAL RÉSERVÉ) ; Avance versée aujourd'hui · Moyen de paiement · Livraison prévue (facultatif) · «  Créer la réservation » ; puis la liste des réservations : Client · Articles réservés · Total · Versé · Reste · Statut ( En cours ·  Soldée — à livrer ·  Livrée le ...) ·  Reçu · + Versement ·  Livrer · Annuler.
 Dettes , bande rouge	«  N dette(s) de plus de 30 jours à relancer » — seulement s'il y en a.
 Dettes , cadre « Nouvelle dette client »	Client · Téléphone · Article / Motif · Montant dette (F) · Déjà payé (F) · (si un acompte) Payé comment ? · « Enregistrer la dette ».
 Dettes , la liste « Dettes — BOUTIQUE · Reste total : X »	Colonnes Date (numéro dessous) · Client (téléphone dessous) · Motif (un article par ligne, deux au plus, « + N autres », la suite au clic) · Dette · Payé · Reste · Statut (pastille + ancienneté, et la trace ) · Actions ( ·  · logo WhatsApp · ). 50 lignes par page.
 Ventes	Paiement « Crédit (dette) » : c'est là que naissent la plupart des dettes, et les réservations quand le stock manque (chapitre 5).
 Tous les devis	Sur un devis déplié : «  Plan de règlement proposé par le client »,  Accepter /  Rejeter (administrateur principal).
L'espace du client	À la signature du contrat : « Comment allez-vous régler le solde de X F ? » ; ensuite «  Où en est votre paiement » avec le reste, les versements et le prochain versement (chapitre 21).
 Clients	La colonne « Dette en cours » de chaque client (chapitre 3).
 Tableau de bord	La carte « Dettes en cours » (elle ne dépend pas de la période).
 Caisse	Le versement du jour se lit dans « Recette du jour (espèces) · encaissements » et dans « Détail des encaissements du ... — qui a payé quoi » (chapitre 6).

04**PROCÉDURE PAS À PAS****A. Encaisser un versement sur une dette****1****Trouver la dette**

Dans la liste, la ligne du client : son **Reste** en orange, sa pastille **En cours** (rien versé) ou **Partielle**. Cliquer sur la ligne déplie les articles s'il y en a plus de deux.

2	 Paielement Le bouton rond vert. Une question : « Montant reçu de KOSSI (F) — reste dû : 150 000 F », le reste proposé d'office. Un montant supérieur au reste est refusé : « Le montant dépasse le reste dû (150 000 F). »
3	Le moyen de paiement Quatre boutons : Espèces · Mobile Money (Flooz) · Mobile Money (Mixx/T-Money) · Virement bancaire. Choisir celui par lequel l'argent est vraiment entré : c'est ce qui décide de la caisse du soir.
4	Confirmer « Confirmer le versement de 50 000 F de KOSSI ? » → « Versement enregistré ! ». La ligne se met à jour (Payé, Reste, pastille), le journal note « Paiement dette 50 000 F de KOSSI — BOUTIQUE ».
5	Le reçu sort tout seul À chaque versement, le reçu s'ouvre avec tout l'historique des versements (date, moyen, reçu par, montant), le montant total dû, le total versé et RESTE À PAYER en rouge. Si ce versement solde la dette, le titre devient REÇU DÉFINITIF — DETTE SOLDÉE avec le bandeau «  CETTE DETTE EST INTÉGRALEMENT SOLDÉE — AUCUN MONTANT NE RESTE DÛ ». On l'imprime ou on le partage ( sur téléphone).

B. Enregistrer une dette à la main

1	Quand ? Quand l'argent dû ne vient pas d'une vente encaissée dans  Ventes : un ancien crédit repris dans l'application, une prestation convenue, un reliquat. Une vente à crédit ne se saisit jamais ici : elle passe par  Ventes, qui crée sa dette avec ses articles et sort le stock.
2	Le formulaire Client et Téléphone : les clients connus de la boutique se proposent, un clic remplit les deux. Article / Motif : ce qui est dû, en clair (« 2 × Batterie 200Ah, 1 × Régulateur » se lit ensuite article par article). Montant dette (F). Déjà payé (F) : l'acompte du jour, s'il y en a un — la case « Payé comment ? » apparaît alors.
3	« Enregistrer la dette » Sans nom ou sans montant : « Veuillez saisir le nom du client et le montant. » Sinon « Dette enregistrée avec succès ! », la ligne apparaît avec son numéro (APE-DET-2026-0003), et l'acompte est écrit comme un premier versement avec son moyen — il entre dans la caisse du jour.

C. Relancer un client

1	Le bouton au logo WhatsApp Sur toute dette non payée. Le message part du numéro BMI (modèle approuvé par Meta) : « Bonjour KOSSI, ici BMI Togo. Concernant votre achat du 03/09/2026, il reste 150 000 F à régler sur un total de 250 000 F. Vous pouvez passer en boutique ou répondre directement à ce message. Merci de votre confiance. BMI Togo ».
2	Une dette d'installation avec un plan accepté Si la dette est celle d'un chantier dont le client a un plan de règlement accepté, c'est le rappel d'échéance qui part : « une échéance de votre plan de règlement BMI TOGO arrive le 30/09/2026. Montant attendu : 60 000 F. Reste à régler : ... ».

3

Ce qui s'affiche après

«  Message envoyé du numéro BMI à KOSSI. » et, sous la pastille de statut, la trace  (qui, quand, quel modèle). Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (réseau, refus de WhatsApp), l'écran dit d'abord pourquoi, en français, et finit par « Appuyez sur OK : WhatsApp s'ouvre avec le texte complet, vous pourrez l'envoyer vous-même » ; au OK, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le même texte, qui part de VOTRE numéro. En espace formation, WhatsApp s'ouvre sans rien dire : c'est la règle, pas une panne. Aucune trace n'est écrite dans ces cas.

4

Une dette soldée

« Cette dette est soldée : il n'y a rien à relancer. » — le bouton n'apparaît d'ailleurs plus sur une dette Payée.

D. Une réservation prépayée

1

La créer

Cadre vert. Client, Téléphone, puis Article (« — Choisir — », la liste de la boutique avec le prix) et Quantité, « + Ajouter » : le panier se remplit (« 2 × Panneau 400W », TOTAL RÉSERVÉ). Avance versée aujourd'hui, Moyen de paiement, Livraison prévue (facultatif), «  Créer la réservation ». Confirmation : Total · Avance versée · Reste à payer · « La marchandise ne sortira du stock qu'à la livraison. »

2

Les versements

« + Versement » sur sa ligne : la même question, le même reçu — avec le **filigrane NON LIVRÉ** tant que la marchandise n'est pas partie. Quand tout est versé : statut «  Soldée — à livrer ».

3

 Livrer

C'est ici que le stock sort et que la vente existe (numéro de reçu de vente, journal « Livraison de la réservation de ... »). Si un article manque : « Stock insuffisant pour : ... Ravitaillez la boutique avant de livrer. » Le reçu de vente s'imprime.

4

Livrer avant que ce soit soldé

L'application prévient : «  KOSSI n'a pas tout payé : il reste 50 000 F. Ce n'est plus une réservation prépayée si elle est livrée maintenant — elle va devenir une DETTE CLASSIQUE (elle quittera la liste des réservations pour rejoindre « Dettes », avec son historique de versements conservé). Continuer ? » Si oui, la fiche passe dans la liste des dettes avec le motif « Vente livrée avant solde (ex-réservation) », et le reçu de vente porte l'avance et RESTE À PAYER.

5

Annuler

« Annuler » : si le client a déjà versé, l'écran le rappelle — « Vous devrez lui rembourser cette somme À LA MAIN (enregistrez-la en dépense). » La réservation disparaît de la liste ; l'argent rendu se saisit dans  Dépenses.

E. Le plan de règlement d'une installation (administrateur principal)

1

Le client propose en signant

Dans son espace, si un solde reste dû après l'acompte, la question est obligatoire : « Comment allez-vous régler le solde de X F ? » — **la totalité** à la signature du procès-verbal de réception (ou dans les 3 jours), ou **chaque fin de mois** un montant, à partir d'une date. L'écran lui calcule : « → 6 versement(s), le dernier de 40 000 F le 28/02/2027 ».

2

Décider dans Tous les devis

Sur le devis déplié, le cadre «  Plan de règlement proposé par le client — en attente » : le solde concerné, la phrase du plan (« 60 000 F chaque fin de mois à partir du 2026-10-31 — 6 versement(s), solde le 2027-03-31 »), et **ce que le contrat prévoyait** (« Contrat : 30 % avant les travaux, le solde à la signature du procès-verbal »). «  Accepter » (« Le client sera engagé sur cet échéancier. ») ou «  Rejeter » avec un motif que le client lira.

3

Ce que le client lit ensuite

«  Où en est votre paiement » : montant total, acompte, déjà versé, **Reste à payer**, ses versements, son engagement, puis «  En attente de l'accord de BMI TOGO », «  Refusé par BMI TOGO : motif. Rapprochez-vous de votre commercial... », ou « Prochain versement : 60 000 F le 31/10/2026 » — en rouge «  Versement en retard » si la date est passée — et «  Soldé — merci ! » à la fin.

05

EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP

La liste des dettes

Élément	À quoi il sert
Reste total : X	Dans le titre : la somme de ce qui reste dû sur la boutique, réservations exclues.
Date / numéro	La date de la dette, et son numéro (APE-DET-2026-0003 ; FOR-devant en formation). Colonne figée pendant le défilement.
Client / téléphone	Le nom en gras, le numéro dessous.
Motif	Les articles de la vente à crédit (avec les frais d'installation et de transport d'un devis), ou le motif tapé. Deux lignes au plus, « + N autres », la suite au clic.
Dette · Payé · Reste	Le montant dû, le total versé (vert), ce qui reste (orange ; vert à 0).
Statut	En cours (rouge, rien versé) · Partielle (ambre) · Payée (vert). Dessous : « N jours » depuis la dette ; rouge avec  au-delà de 30 jours s'il reste à payer. Et la trace «  ... » de la dernière relance partie du numéro BMI.
	Réimprime le reçu de la dette : de dette, de versement ou définitif selon ce qui a été versé ; «  MARCHANDISE DÉJÀ LIVRÉE LE ... » si elle vient d'une vente livrée.
	« + Paiement : enregistrer un versement du client ». Absent sur une dette Payée.
Logo WhatsApp	« Relancer le client par WhatsApp », du numéro BMI. Absent sur une dette Payée.
	« Supprimer cette dette » — administrateur seul, après confirmation. Rien ne revient au stock, aucune dépense n'est créée : c'est un effacement, à réserver à une saisie fausse.
Pagination	50 dettes par page.

Le formulaire « Nouvelle dette client »

Élément	À quoi il sert
Client / Téléphone	Les clients connus de la boutique se proposent (« Nom, ou numéro du client », « +228 ... ») ; un clic remplit les deux. Le numéro rattache la dette au compte du client : elle apparaît dans son espace et dans  Clients.
Article / Motif	Texte libre. Une liste « 2 × A, 3 × B » est relue article par article dans la colonne Motif.
Montant dette (F)	Le total dû. Obligatoire.
Déjà payé (F) / Payé comment ?	L'acompte du jour, écrit comme un premier versement avec son moyen. Sans moyen choisi, tout serait compté en espèces : la case apparaît dès qu'un montant est saisi.
Enregistrer la dette	Le geste. Le numéro DET- est attribué, le journal l'écrit avec l'acompte et son moyen.

Le cadre « Réservation prépayée »

Élément	À quoi il sert
Article / Quantité / + Ajouter	La liste des articles de la boutique, avec leur prix de vente ; le prix est bloqué à la réservation.
TOTAL RÉSERVÉ / Retirer	Le panier, ligne par ligne.
Avance versée aujourd'hui / Moyen de paiement	Le premier versement ; l'avance ne peut pas dépasser le total. Pas de « Crédit » dans la liste des moyens.
Livraison prévue (facultatif)	Une date indicative, affichée sous le client (« prévu 30/09/2026 »).
Statut	 En cours ·  Soldée — à livrer ·  Livrée le ...
 Reçu	Le reçu de versement avec le filigrane NON LIVRÉ tant qu'elle n'est pas livrée.
+ Versement /  Livrer / Annuler	Encaisser ; sortir le stock et créer la vente (basculer en dette si pas soldée) ; annuler (le remboursement se fait à la main, en dépense).

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **D'où viennent les dettes.** Une vente « Crédit (dette) » dans  Ventes crée sa dette avec les articles, les frais d'installation et de transport d'un devis, l'avance comme premier versement, et le lien vers la vente. Un devis « pose seule » signé crée une dette « Prestation de pose — contrat ... » dans la caisse **TERRAIN**. Un  Retour sous garantie avec frais crée une dette « SAV RET-... ». Et le formulaire de cet écran crée les autres.
- **Le numéro :** trois lettres de la boutique + « DET » + l'année + un compteur (APE-DET-2026-0003), sa propre série, jamais confondue avec un numéro de reçu de vente. FOR- devant en formation. Le compteur ne redescend jamais.
- **Le reçu a trois titres, décidés par ce qui a été versé :** rien d'encaissé → **REÇU DE DETTE** (« Date », « Établi par », « Aucun versement à ce jour ») ; au moins un versement, l'avance du premier jour comprise → **REÇU DE VERSEMENT** (« Date du versement », « Reçu par ») ; tout versé → **REÇU DÉFINITIF — DETTE SOLDÉE**. Le document ne choisit jamais lui-

même : c'est une règle, la même pour  Dettes,  Ventes et les réservations. « RESTE À PAYER » est en rouge. Une boutique réglée en « duplicata » sort deux exemplaires (« DUPLICATA — EXEMPLAIRE BOUTIQUE »).

- **Chaque versement entre dans la caisse du jour** avec son moyen : en espèces, dans « Recette du jour (espèces) · encaissements » et dans le tiroir attendu ; par Flooz ou Mixx, dans le solde du compte mobile ; par virement, dans BANQUE. Un règlement en espèces rend la journée « active » : elle devra être clôturée.
- **Le retard** : une dette est en retard **au-delà de 30 jours** depuis sa date, tant qu'il reste à payer. Le 31e jour, la **tourné du matin** (7 h) prévient les vendeurs et le gérant de la boutique, plus les administrateurs : «  Dette en retard — BOUTIQUE : 1 dette passe les 30 jours aujourd'hui : KOSSI (reste 150 000 F). À relancer. » Une seule fois par dette.
- **La relance choisit son modèle toute seule** : une dette ordinaire part avec le rappel de dette (client, date, reste, total) ; une dette de chantier dont le devis porte un **plan accepté** part avec le rappel d'échéance (prochaine date, montant attendu, reste, boutique). Un plan seulement proposé ne compte pas : on n'annonce jamais une échéance qui n'engage personne. Le texte de repli (WhatsApp ouvert sur l'appareil) est **mot pour mot** celui du modèle.
- **La trace**  **ne s'écrit que si le message est parti du numéro BMI**, et ne dit jamais « livré » ni « lu » : on ne le sait pas. Relancer ne change pas le propriétaire de la conversation dans  WhatsApp.
- **La commission attend le solde** : la commission du commercial, la part du parrain, celle de l'apporteur externe ne sont dues qu'après réception des travaux **et** dette soldée. Le dernier versement libère la commission (chapitre 16).
- **Le plan de règlement** vit sur le devis du client (proposé à la signature, décidé par l'administrateur principal dans  Tous les devis). L'échéancier est calculé : un montant par fin de mois, le dernier ajusté pour tomber juste ; la prochaine échéance se lit en cumul (un client qui paie deux mensualités d'un coup passe à la troisième). Un devis corrigé et re-signé remet le plan « à valider ». La date de première échéance est libre.
- **Un client avec une dette non soldée ne peut pas être effacé** ( Paramètres →  Données personnelles) : « Ce client doit encore X (N dette(s) en cours). ... Soldez la dette (ou passez-la en perte) d'abord. »
- **Une réservation ne touche pas le stock** avant «  Livrer » ; livrée sans être soldée, elle devient une dette classique (même numéro, historique conservé) et sa vente porte « Crédit (dette) » avec l'avance déjà versée. Le commercial et l'apporteur d'une réservation créée depuis  Ventes sont reportés sur la vente à la livraison.
- **Le journal** ( Historique) garde chaque dette, chaque versement (« Paiement dette » / « Versement réservation »), chaque relance partie du numéro BMI, chaque livraison, annulation et suppression.
- **Le mur** : les dettes de la boutique regardée seulement ; la relance passe l'espace de la dette, jamais celui de la personne qui clique — une dette d'entraînement n'envoie jamais un vrai message.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Ventes** (chapitre 5) : la vente à crédit crée la dette ; la réservation prépayée peut y naître quand le stock manque ; le reçu d'une vente à crédit est le reçu de sa dette.
-  **Caisse** (chapitre 6) : chaque versement compte dans la recette du jour selon son moyen ; « Détail des encaissements du ... — qui a payé quoi » liste les règlements de dettes du jour.
-  **Stocks** (chapitre 8) : une réservation ne sort le stock qu'à la livraison ; « Stock insuffisant » bloque la livraison.
-  **Tous les devis** /  **Contrats** (chapitres 13 et 14) : le plan de règlement, proposé à la signature, décidé par l'administrateur principal ; l'échéance de la relance vient de là.

- 🏠 **Clients installés** (chapitre 15) : la dette d'un chantier (vente à crédit ou pose seule) ; la réception et le solde libèrent les commissions.
- 🧑‍🔧 **Mon équipe** / 💰 **Ma commission** (chapitre 16) : la commission attend la dette soldée.
- 🏠 **Dépenses** (chapitre 17) : le remboursement d'une réservation annulée se saisit là, à la main.
- ➡️ **WhatsApp** (chapitre 20) : la réponse du client à une relance arrive dans ➡️ **WhatsApp** (support, ou l'auteur du devis).
- **L'espace du client** (chapitre 21) : « Où en est votre paiement », le plan, les versements, le prochain versement.
- 👤 **Clients** (chapitre 3) et 📊 **Tableau de bord** (chapitre 22) : « Dette en cours » par client, la carte « Dettes en cours ».
- ⚙️ **Paramètres** (chapitre 23) : l'effacement d'un client est refusé tant qu'une dette reste.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le **moyen de paiement** du versement est celui par lequel l'argent est vraiment entré.
- ☐ Le montant saisi est **ce que le client a remis**, pas ce qu'il reste : le reste est proposé d'office, on le corrige si le client paie moins.
- ☐ Le reçu remis porte le **bon titre** (dette / versement / définitif) et le bon **RESTE À PAYER**.
- ☐ Une dette saisie à la main porte le **client choisi dans la liste** (pas retapé), son numéro, un motif clair.
- ☐ Une vente à crédit n'a **pas** été saisie ici en double : elle vient de 💰 Ventes.
- ☐ Les dettes ⚠️ **en retard** (plus de 30 jours) ont été relancées, et la trace ➡️ le montre.
- ☐ Une réservation n'est livrée qu'une fois **soldée** — sinon on sait qu'elle devient une dette.
- ☐ Le soir, le « Reste total » de la boutique a été lu : il doit baisser quand on encaisse.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Saisir un versement supérieur au reste	« Le montant dépasse le reste dû (150 000 F). »	Saisir au plus le reste ; le surplus est un autre geste (une autre dette, ou rien).
Un versement Mixx enregistré « Espèces »	La caisse du soir réclame des billets qui ne sont jamais entrés ; le solde Mixx est trop bas.	Toujours choisir le vrai moyen. Une erreur passée s'explique dans les Remarques de la clôture ; l'administrateur corrige.
Saisir à la main la dette d'une vente à crédit déjà encaissée	Deux dettes pour le même achat ; le stock n'est pas sorti par la seconde.	🗑️ Supprimer la dette saisie en double (administrateur). La vente à crédit crée toujours la sienne.
Enregistrer une dette avec un acompte sans « Payé comment ? »	La case apparaît dès qu'un montant est saisi : elle est proposée à Espèces.	Vérifier le moyen avant « Enregistrer la dette ».
Relancer une dette Payée	« Cette dette est soldée : il n'y a rien à relancer. » — le bouton a d'ailleurs disparu.	Rien à faire.

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
« Appuyez sur OK : WhatsApp s'ouvre avec le texte complet... »	Le numéro BMI n'a pas pu envoyer (réseau, refus dit en français, formation). Le texte est le même.	Envoyer depuis WhatsApp ; aucune trace 📱 ne s'écrit. Réessayer plus tard si c'était le réseau.
Livrer une réservation dont un article manque	« Stock insuffisant pour : ... Ravitaillez la boutique avant de livrer. »	Ravitaillement ou transfert (chapitre 9), puis 📦 Livrer.
Livrer une réservation pas soldée « parce que le client insiste »	Elle devient une DETTE CLASSIQUE, l'écran prévient.	C'est permis ; la relance se fait ensuite comme pour toute dette.
Annuler une réservation avec des versements	La réservation disparaît ; l'argent n'est pas rendu par l'application.	Enregistrer le remboursement dans 📁 Dépenses, à la main.
Supprimer une dette pour « la solder »	Elle disparaît sans versement : la recette du jour ne bouge pas, le client n'a aucun reçu définitif.	Une dette se solde par 💵 Paiement. 🗑️ ne sert qu'à une saisie fausse (administrateur).
Chercher la dette d'un client qui a acheté dans une autre boutique	Elle n'est pas dans la liste : les dettes sont par boutique.	Changer la boutique en haut (administrateur), ou aller dans 👤 Clients.
Effacer un client qui doit encore	« Ce client doit encore X (N dette(s) en cours)... Soldez la dette (ou passez-la en perte) d'abord. »	Solder ou passer en perte, puis effacer.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

AMA a acheté hier une batterie de 250 000 F à crédit avec 100 000 F d'avance par Mixx. Elle passe aujourd'hui payer 100 000 F en espèces.

✓ CE QU'ON ATTEND

📄 Dettes → sa ligne (Partielle, Reste 150 000). 💵 Paiement → 100 000 → Espèces → confirmer. Le reçu est un **REÇU DE VERSEMENT** : historique (hier 100 000 Mixx, aujourd'hui 100 000 Espèces), total versé 200 000, RESTE À PAYER 50 000 en rouge. Ce soir, 🗑️ Caisse compte 100 000 F dans « encaissements ».

CAS 2 · LA SITUATION

AMA revient solder les 50 000 F restants par Flooz.

✓ CE QU'ON ATTEND

💵 Paiement, 50 000 proposé d'office, Flooz. Le reçu devient **REÇU DÉFINITIF — DETTE SOLDÉE** avec le bandeau vert. La pastille passe à Payée. Si un commercial avait apporté cette vente, sa commission devient payable (chapitre 16). Le tiroir ne bouge pas : c'est le solde Flooz qui monte.

CAS 3 · LA SITUATION

KOFFI doit 80 000 F depuis 35 jours et n'est pas revenu.

✓ CE QU'ON ATTEND

Sa ligne est en rouge « 35 jours ⚠ », la bande rouge du haut le compte. Le bouton WhatsApp envoie du numéro BMI : « ... il reste 80 000 F à régler sur un total de 80 000 F... ». La trace « ➡ 📱 » apparaît sous la pastille. S'il répond, sa réponse arrive dans ➡ 📱 WhatsApp.

CAS 4 · LA SITUATION

Un client veut un onduleur qui n'est pas en stock et laisse 60 000 F aujourd'hui pour le bloquer, sur 180 000 F.

✓ CE QU'ON ATTEND

Cadre vert : le client, l'onduleur, quantité 1, « + Ajouter », Avance 60 000, moyen, « ✓ Créer la réservation ». Le reçu porte le filigrane NON LIVRÉ. À l'arrivée de l'onduleur et une fois les 120 000 F versés (« 💰 Soldée — à livrer »), « 📦 Livrer » : le stock sort, la vente existe, le reçu de vente s'imprime.

CAS 5 · LA SITUATION

Le même client veut emporter l'onduleur alors qu'il lui reste 40 000 F à payer.

✓ CE QU'ON ATTEND

« 📦 Livrer » prévient : elle devient une DETTE CLASSIQUE. On accepte : la fiche rejoint la liste des dettes (« Vente livrée avant solde (ex-réservation) »), le reçu de vente porte l'avance et RESTE À PAYER 40 000, et on relance comme une dette ordinaire.

CAS 6 · LA SITUATION

Un client a signé son contrat en proposant 60 000 F par mois pour un solde de 360 000 F.

✓ CE QU'ON ATTEND

Administrateur principal, 📄 Tous les devis, le devis déplié : « 💰 Plan de règlement proposé par le client — en attente », « 60 000 F chaque fin de mois à partir du ... — 6 versement(s), solde le ... », et « Contrat : 30 % avant les travaux, le solde à la signature du procès-verbal ». « ✓ Accepter ». Le client lit « Prochain versement : 60 000 F le ... ». Les relances de sa dette partent ensuite avec le rappel d'échéance.

CAS 7 · LA SITUATION

Le même plan proposait 10 000 F par mois.

✓ CE QU'ON ATTEND

L'écran du client l'aurait déjà refusé au-delà de dix ans (« Ce montant étalerait les versements sur plus de dix ans. Augmentez-le. »). Sinon : « ✗ Rejeter », motif « Échéancier trop long ». Le client lit « ✗ Refusé par BMI TOGO : Échéancier trop long. Rapprochez-vous de votre commercial pour convenir d'un autre échéancier. » et peut reposter.

CAS 8 · LA SITUATION

Un ancien crédit de 45 000 F, accordé avant l'application, doit être suivi.

✓ CE QU'ON ATTEND

« Nouvelle dette client » : le client (proposé s'il est connu), Article / Motif « Régulateur 60A — crédit d'août », Montant 45 000, Déjà payé 0, « Enregistrer la dette ». Elle prend son numéro DET-, apparaît « En cours », et se relance comme les autres.

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

En espace formation, avec un formateur qui regarde l'écran. Faire d'abord, dans 💰 Ventes, une vente à crédit avec une avance par Mixx :

1. Ouvrir 📄 Dettes, retrouver cette dette : lire son numéro, ses articles, Payé et Reste, sa pastille. Cliquer 🖨 et dire pourquoi le reçu s'appelle « REÇU DE VERSEMENT ».
2. Encaisser **une partie** du reste en espèces avec 💵 : lire la question, le moyen, la confirmation, puis le reçu (historique à deux lignes, RESTE À PAYER).
3. Encaisser **le solde** par Flooz : montrer le titre « REÇU DÉFINITIF — DETTE SOLDÉE » et la pastille Payée ; montrer que 💵 et le bouton WhatsApp ont disparu.
4. Enregistrer une **dette à la main** avec un acompte de 5 000 F : montrer la case « Payé comment ? », le numéro DET- attribué, le premier versement dans le reçu.
5. **Relancer** cette dette : en formation, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le texte (rien ne part du numéro BMI, et aucune trace ➡ ne s'écrit) — lire le texte et expliquer ce qui se passerait en réel.
6. Créer une **réservation** de deux articles avec une avance ; ajouter un versement ; ouvrir 🖨 Reçu et montrer le filigrane NON LIVRÉ ; solder puis « 📦 Livrer » ; retrouver la vente dans 💰 Ventes.
7. Créer une seconde réservation et la **livrer sans la solder** : lire l'avertissement, accepter, la retrouver dans la liste des dettes.
8. Aller dans 🗝 Caisse et montrer où les versements en espèces du jour apparaissent (« encaissements », « Détail des encaissements »).
9. **Avec le compte administrateur principal de formation**, dans 📋 Tous les devis : accepter ou rejeter un plan de règlement en attente, s'il y en a un, et lire la phrase du plan et celle du contrat.

📌 À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : le **moyen de paiement** de chaque versement, le **titre du reçu** remis, et le réflexe « une vente à crédit se fait dans 💰 Ventes, pas ici ».

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ sait d'où vient chaque dette de la liste et ne saisit jamais à la main une vente à crédit ;
- ☐ encaisse un versement avec le bon moyen et remet le reçu au bon titre ;
- ☐ lit la liste (Reste, pastilles, ancienneté, ⚠ 30 jours, trace ➡) ;
- ☐ relance un client et sait ce qui s'est passé (numéro BMI, ou WhatsApp ouvert) ;
- ☐ crée, encaisse, livre et annule une réservation, et sait ce qu'une livraison avant solde change ;

- ☐ (administrateur principal) accepte ou rejette un plan de règlement en comparant au contrat ;
- ☐ sait que chaque versement compte dans la caisse du jour, et que la commission attend le solde.

Questions de contrôle

1. Citez trois façons dont une dette apparaît dans  Dettes.
.....
2. Quel titre porte le reçu d'une dette sans aucun versement ? Avec une avance le premier jour ? Une fois soldée ?
.....
3. Un client verse 50 000 F par Mixx : où cet argent apparaît-il ce soir dans  Caisse ?
.....
4. À partir de combien de jours une dette est-elle en retard, et qui est prévenu le matin ?
.....
5. Que se passe-t-il pour le stock quand on crée une réservation ? Et quand on clique «  Livrer » ?
.....
6. Que devient une réservation livrée avant d'être soldée ?
.....
7. Qui accepte un plan de règlement, et où le client lit-il la décision ?
.....

**FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 7**

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Sait d'où viennent les dettes et n'en saisit pas en double	☐	☐
Encaisse un versement avec le bon moyen de paiement	☐	☐
Remet le reçu au bon titre (dette / versement / définitif)	☐	☐
Lit la liste : Reste, pastilles, retard à 30 jours, trace ➡📱	☐	☐
Relance un client et sait ce qui s'est passé	☐	☐
Crée, encaisse, livre et annule une réservation prépayée	☐	☐
Accepte ou rejette un plan de règlement (administrateur principal)	☐	☐
Répond juste aux sept questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ **Oui** ☐ **À refaire le** _____ / _____ / _____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 8

Stocks

Créer et corriger un article, enregistrer ce qui entre, ajuster, compter, lire ce qu'il faut réapprovisionner — et pourquoi un stock juste vaut plus qu'un stock plein

Public	Magasinier, gérant, administrateur ; comptable en lecture
Durée conseillée	1 h 30, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 1 (se connecter). Le chapitre 5 (les ventes) aide à comprendre d'où viennent les « Vendus ». Le chapitre 9 prend la suite : ravitaillement et transferts.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- lire l'écran  Stocks : les carrés du haut, la liste  **À réapprovisionner**, le tableau et sa formule **Initial + Entrées – Vendus + Ajustements = Stock** ;
- créer une fiche d'article** complète (fournisseur, domaine, catégorie, seuil, prix, code-barres, garanties), et reprendre en un clic une fiche qui existe déjà dans une autre boutique ;
- corriger** une fiche sans rien perdre, et savoir ce qui reste réservé à l'administrateur ;
- enregistrer une **entrée** de marchandise, un **ajustement** avec son motif, et faire un **inventaire** qui aligne le stock sur le comptage ;
- poser un **code-barres** et imprimer une **étiquette** ; importer un fichier Excel ;
- savoir ce que deviennent les **articles défectueux** rendus sous garantie, et ce que les cinq renseignements d'une **pompe** changent.

 RÈGLE DE LA MAISON

Le stock est calculé, jamais tapé. Ce qu'il y a en rayon = ce qui est entré – ce qui est vendu ± ce qui a été ajusté. On ne « change » pas un stock : on enregistre une entrée, un ajustement motivé, ou un inventaire. C'est ce qui permet de savoir, des mois après, pourquoi un chiffre a bougé.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Ouvrir  Stocks, lire les carrés, le tableau, les mouvements	Magasinier, gérant, administrateur, comptable (en lecture seule). Le vendeur n'a pas l'onglet : il voit le stock dans la fenêtre « Rechercher un article » de  Ventes (prix en bleu, « dispo »).
« Ajouter à BOUTIQUE » (une fiche d'article), «  Corriger » le nom, le fournisseur, la catégorie, le seuil, le code, les garanties	Magasinier, gérant, administrateur
Corriger la quantité initiale , le prix d'achat , le prix de vente	L'administrateur seul — les cases sont grisées pour les autres : «  Quantité initiale et prix : réservés à l'administrateur. Vous pouvez corriger le reste. »
« + Entrée », « ± Ajuster », «  Transfert », «  Faire l'inventaire », valider un bon de ravitaillement, valider un transfert reçu	Magasinier, gérant, administrateur — le serveur applique la même règle
« Suppr. » un article	L'administrateur seul , et seulement si l'article n'a aucune vente enregistrée
 Défectueux / SAV : «  Renvoyé au fournisseur », «  Rebut »	L'administrateur seul (le cadre ne s'affiche que pour lui)
« Code », «  Étiquette », changer le fournisseur d'un article, importer un fichier	Magasinier, gérant, administrateur

Le geste	Qui
Créer un domaine de produits, une boutique, un magasin	L'administrateur, dans  Paramètres (chapitre 23)

À SAVOIR

Un magasinier ou un gérant **rattaché à un site** ne voit que le stock de sa boutique ou de son magasin, sans pastille de choix («  Magasin : ... » ou «  Boutique : ... » en haut). L'administrateur choisit le site en haut ; TERRAIN n'apparaît jamais, elle ne détient pas de stock.

03 ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Stocks , les carrés	Articles référencés · Unités en stock · Valeur du stock (au prix d'achat) · À réapprovisionner · (magasin) Sorties ce mois.
 Stocks , cadre «  À réapprovisionner (N) »	Tous les articles au seuil ou en dessous, du plus urgent au moins urgent : Article · Catégorie · Fournisseur · Reste · Seuil · Manque. «  Exporter », et sur une boutique «  Demander ce ravitaillement ».
 Stocks , cadres des mouvements entre sites	«  Transferts de stock envoyés, en attente de validation » (Annuler) ; «  Transferts de stock à valider » ( Valider la réception · Refuser) ; sur un magasin : «  Demandes des boutiques » ( Préparer le bon · Refuser), «  Alertes de stock dans les boutiques », «  Ravitailler une boutique depuis  ... » ; sur une boutique : la demande de ravitaillement au magasin. Tout cela est le chapitre 9.
 Stocks , cadre « Nouvel article dans BOUTIQUE »	Nom · Fournisseur · Domaine · Catégorie · Initial · Seuil · Prix achat (F) · Prix vente (F) · Code-barres (facultatif) · (batterie, convertisseur) Tension · « ► Autres informations (garanties, notes...) » · (pompe)  Caractéristiques de la pompe · « Ajouter à BOUTIQUE » · «  Importer un fichier Excel » · «  Modèle Excel » · «  Coller du texte ». Le même cadre devient «  Correction de « ... » » avec «  Enregistrer la correction » / « Annuler ».
 Stocks , «  Inventaire physique »	Article · Stock théorique · Quantité comptée · Écart · Valeur écart ; «  Valider l'inventaire » / « Annuler ».
 Stocks , «  Défectueux / SAV »	Administrateur : les articles rendus en panne lors d'un  Retour, «  Renvoyé au fournisseur » / «  Rebut ».
 Stocks , le tableau « Stocks — BOUTIQUE »	« Catégorie : Toutes (N) », «  Faire l'inventaire », «  Rechercher un article par son nom... » ; colonnes Article (figée) · Fournisseur · Catégorie · Code · Initial · Entrées · Vendus · Ajust. · Stock · Seuil · État · P. achat · P. vente · boutons  Corriger · Code ·  Étiquette · + Entrée · ± Ajuster · ⇌ Transfert · Suppr.
 Stocks , « Derniers mouvements — BOUTIQUE »	Les 20 derniers ajustements : Date · Article · Qté · Motif · Par.
 Ventes	La fenêtre «  Rechercher un article » lit ce stock (« dispo : N ») ; la vente le fait baisser (chapitre 5).

Où	Ce qu'on y trouve
 Paramètres	Les domaines de produits et leurs familles, les boutiques et magasins, le prix du rail et la longueur d'une barre (chapitre 23).
 Tableau de bord	L'export « Stocks » classé par boutique, catégorie et urgence (chapitre 22).

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Créer un article

1

Taper le nom

Dès la première lettre, l'application propose **les articles du même nom déjà enregistrés ailleurs** (une liste sous la case). Ses boutiques vendent le même matériel : c'est le cas normal, pas une anomalie. **Un clic reprend toute la fiche** — fournisseur, domaine, catégorie, seuil, prix, code, garanties — sauf la quantité initiale, propre à chaque boutique. On peut ensuite changer ce qu'on veut : le clic sert de modèle, il ne corrige jamais la fiche d'origine.

2

Fournisseur, Domaine, Catégorie

Le fournisseur se choisit dans la liste de  Fournisseurs (chapitre 10) — « — Aucun — » sinon. Le domaine (solaire, forage, vidéo...) vient de  Paramètres ; choisi, il propose **ses familles** dans Catégorie ; sans domaine, toutes les familles connues. La catégorie reste une saisie libre assistée.

3

Initial, Seuil, Prix

Initial = ce qu'il y a en rayon au moment où on crée la fiche. **Seuil** = la quantité en dessous de laquelle l'article passe «  Réappro. » et déclenche la notification. **Prix achat** sert à la valeur du stock et aux marges ; **Prix vente** est pré-rempli dans  Ventes.

4

Code-barres, Tension, Autres informations

Code-barres (facultatif) : on scanne dans la case ou on tape. Pour une **batterie ou un convertisseur**, une case Tension (12V · 24V · 48V) apparaît. « ► Autres informations » ouvre  Garantie boutique (imprimée sur le reçu),  Garantie fabricant (pour le devis, le contrat, le SAV),  Conditions de garantie,  Fiche technique (un lien),  Notes internes, et  « Ce que l'assistant WhatsApp peut dire aux clients ».  **L'assistant du numéro BMI lit la fiche** (chapitre 20) : le métier, la catégorie, la tension, la puissance, les cases d'une pompe, les garanties, les conditions, la fiche technique et ce texte  — il peut donc les dire à un client. **Il ne lit JAMAIS** le prix d'achat, le fournisseur, les Notes internes, le code-barres, le seuil ni la quantité.

5

Une pompe

Si la catégorie contient le mot « pompe », le cadre «  Caractéristiques de la pompe » apparaît : Puissance (kW), Profondeur max (m), Débit max (m³/h), Tension (V), case « Hybride (solaire + secteur) ». Le débit maximal est celui **en surface** : le débit réel à une hauteur donnée se lit sur la fiche du fabricant. Ces renseignements s'affichent ensuite partout où on choisit l'article, et sur le devis.

6

« Ajouter à BOUTIQUE »

Sans nom : « Veuillez saisir un nom d'article. » Si le nom existe déjà **dans cette boutique** : une ligne ambre le dit avant, et le bouton refuse (« ... existe déjà dans BOUTIQUE. Pour modifier sa fiche, utilisez  Corriger... »). Jamais deux fiches pour le même article au même endroit : le stock serait coupé en deux. Sinon « Article ajouté ! ».

B. Corriger une fiche

1	 Corriger sur la ligne Le formulaire du haut se remplit avec la fiche et devient «  Correction de « ... » ». Le volet des garanties s'ouvre tout seul s'il contient déjà quelque chose. Pour le magasinier et le gérant, Initial et les deux prix sont grisés.
2	«  Enregistrer la correction » Rien de changé : « Rien n'a été modifié. » Sinon la confirmation liste champ par champ ce qui change (« Seuil d'alerte : 3 → 5 », « Profondeur max : 0 m → 95 m », chaque mesure avec son unité, les prix en francs) et ajoute À SAVOIR : un nom changé garde l'ancien nom sur les reçus déjà émis ; une quantité initiale changée dit le stock avant et après ; un prix d'achat changé recalcule les marges des ventes passées. Puis « Article corrigé. » et une ligne de journal.
3	Ce qui ne se corrige pas ici Les Entrées : elles viennent de « + Entrée » et des ravitaillements. Le stock lui-même : il est calculé.

C. Une entrée, un ajustement

1	« + Entrée » De la marchandise reçue pour un article existant (un achat livré, un retour). « Quantité reçue pour « ... » : » → la colonne Entrées monte, le stock aussi. Journal : « Entrée stock +10 « ... » — BOUTIQUE ». Pour toute une livraison d'un coup : «  Importer un fichier Excel » en mode «  Entrées de stock ».
2	« ± Ajuster » Une correction du réel, dans les deux sens : « Quantité (+ pour ajouter, – pour retirer, ex : - 2) », puis « Motif : » (casse, perte, erreur de saisie, don...). Le mouvement apparaît dans « Derniers mouvements » avec son motif et son auteur, et dans la colonne Ajust. Ce n'est pas une vente : rien n'entre en caisse.
3	Ce qu'une entrée n'est pas Un article qui arrive du magasin n'est pas une « + Entrée » : c'est le ravitaillement qui l'écrit (chapitre 9), sinon il serait compté deux fois.

D. L'inventaire

1	«  Faire l'inventaire » Le cadre «  Inventaire physique — BOUTIQUE » liste tous les articles du site avec leur Stock théorique. « Comptez les articles un par un et saisissez la quantité réelle. Laissez vide ce que vous ne comptez pas. » L'écart s'affiche au fur et à mesure (rouge = manquant, ambre = excédent) avec sa valeur au prix d'achat.
2	«  Valider l'inventaire » Sans aucune quantité saisie : « Saisissez au moins une quantité comptée. » Aucun écart : on propose d'enregistrer quand même l'inventaire dans l'historique. Des écarts : la confirmation récapitule (« N article(s) comptés, N écart(s) : N manquant(s), N excédent(s), Valeur de l'écart : ... », les huit premiers détaillés) et prévient : « Le stock sera aligné sur le comptage (ajustements définitifs). » Chaque écart devient un ajustement « Inventaire du ... (théorique X → compté Y) ».

3

Après

«  Inventaire validé. N ajustement(s) enregistré(s). » Les articles non comptés n'ont pas bougé. Un inventaire ne se défait pas : une erreur se corrige par un nouvel ajustement, avec son motif.

E. Code-barres et étiquette

1

« Code »

« Code-barres de « ... » (scannez dans le champ) : » — le lecteur tape le code, ou on le saisit. Vide = retiré. Un article garde **toujours le même code**, quelle que soit la quantité : c'est l'identifiant du modèle, pas un numéro de série.

2

« Étiquette »

Une étiquette **60 × 30 mm** : la boutique en haut, l'article en bas, le code-barres au milieu. Sans code, l'application en fabrique un (ART... sur 12 caractères) et l'enregistre. Un code de **plus de 17 caractères** fait des barres trop fines : l'écran prévient (« ... ses barres ne feront que 0,22 mm — en dessous de 0,25 mm, un lecteur ordinaire commence à refuser... ») et propose de raccourcir avec « Code ».

F. Importer un fichier

1

« Modèle Excel »

Deux modèles :  **Nouveaux articles** (colonnes Nom, Fournisseur, Domaine, Catégorie, Initial, Seuil, Prix d'achat, Prix de vente) ou  **Entrées de stock** (Nom, Quantité reçue, Prix d'achat facultatif). L'ordre des colonnes est libre, les titres se reconnaissent sans accents ni majuscules.

2

« Importer un fichier Excel »

On choisit le fichier (.xlsx ou .csv), on dit ce qu'il contient. **Une feuille par boutique** : si le fichier en a plusieurs, seule la première est lue, et l'écran le dit. La confirmation nomme ce qui sera créé, **et chaque ligne refusée avec sa raison** — on ne découvre pas un manque des semaines plus tard. Un article déjà présent dans la boutique n'est pas créé en double.

3

« Coller du texte »

La même chose en collant des lignes (un copier-coller depuis Excel marche), dans l'ordre des colonnes indiqué ; « Laissez vide entre deux virgules ce que vous ne connaissez pas. »

G. Le défectueux (administrateur)

1

Le cadre « Défectueux / SAV »

Il n'apparaît que s'il y a des articles rendus en panne lors d'un  **Retour** sous garantie (chapitre 5). Ils **ne sont pas dans le stock vendable** : la ligne dit la quantité, l'article, la référence RET-... et la panne.

2

Leur sort

«  Renvoyé au fournisseur » (garantie fabricant) ou «  Rebut » (irré récupérable). Confirmation, ligne de journal «  SAV RET-... ». Aucun des deux ne remet l'article en rayon.

05

EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP

Les carrés et la liste à réapprovisionner

Élément	À quoi il sert
Articles référencés / Unités en stock	Le nombre de fiches du site, et la somme des stocks.
Valeur du stock	Somme de stock × prix d'achat. C'est l'argent immobilisé en rayon.
À réapprovisionner	Le nombre d'articles au seuil ou en dessous — rouge s'il y en a.
Sorties ce mois	Magasin seulement : les unités parties en ravitaillement ce mois-ci.
 À réapprovisionner (N)	La liste complète, du plus urgent au moins urgent (le plus loin sous son seuil d'abord). Reste en rouge à 0, en orange sinon. « Manque = seuil – reste » (au moins 1) : la quantité proposée dans la demande. Cadre de dix lignes qui défile, colonne Article figée.
 Exporter	La liste en fichier (Boutique, Article, Catégorie, Fournisseur, Reste, Seuil, Manque).
 Demander ce ravitaillement	Boutique seulement, s'il existe un magasin : pré-remplit la demande au magasin avec les manques, modifiable avant l'envoi (chapitre 9).

Le formulaire d'article

Élément	À quoi il sert
Nom	Obligatoire. Les articles du même nom ailleurs se proposent dès la première lettre ; «  Existe déjà dans BOUTIQUE » s'il est déjà là.
Fournisseur	La liste de  Fournisseurs de l'espace regardé. Se change aussi sur la ligne du tableau (« — Définir — »), où un nom absent de la liste est refusé.
Domaine / Catégorie	Le métier ( Paramètres) et la famille. Le domaine choisi ne montre que ses familles, plus les catégories des articles déjà rangés dans ce domaine.
Initial	Le stock au moment de la création. Corrigeable ensuite par l'administrateur seul.
Seuil	Déclenche «  Réappro. », la liste à réapprovisionner, les alertes du magasin et la notification. À 0, l'article n'est jamais en alerte.
Prix achat (F) / Prix vente (F)	Administrateur seul en correction. Le prix de vente est celui proposé au comptoir et sur les devis sans calcul.
Code-barres (facultatif)	Scanné ou tapé. Sert au lecteur de  Ventes et à l'étiquette.
Tension — batterie/convertisseur	N'apparaît que si la catégorie parle de batterie, lithium, convertisseur, onduleur... 12V · 24V · 48V. Sert au dimensionnement solaire.
 Caractéristiques de la pompe	Catégorie « pompe » seulement : puissance, profondeur max, débit max (en surface), tension, hybride. Lisibles sous le nom dans le tableau, dans « Rechercher un article » et sur le devis ; c'est ce que lit «  Quelle pompe pour ce forage ? » (chapitre 12).
 Garantie boutique	Imprimée sur le reçu et la facture, à côté de l'article, si elle est renseignée.
 Garantie fabricant /  Conditions	Pour le devis, le contrat et le SAV — jamais sur le reçu.

Élément	À quoi il sert
 Fiche technique /  Notes internes	Un lien et un texte, lisibles sous le nom dans le tableau.
Ajouter à BOUTIQUE	Crée la fiche dans le site regardé. Une fiche par site : le même article dans deux boutiques = deux fiches, deux stocks.
 Importer un fichier Excel /  Modèle Excel /  Coller du texte	Voir la procédure F.

Le tableau

Élément	À quoi il sert
Catégorie : Toutes (N)	Une liste déroulante, ordre alphabétique, le nombre d'articles de chaque catégorie. « Toutes » d'office.
 Rechercher un article par son nom	Par le nom ou le code, toutes catégories confondues ; le nombre de résultats s'affiche dessous.
Initial · Entrées · Vendus · Ajust. · Stock	La formule, colonne par colonne : Initial + Entrées – Vendus + Ajust. = Stock (en gras). Ajust. en rouge si négatif.
Seuil · État	«  Réappro. » en rouge (ligne rose) quand Stock ≤ Seuil, « OK » sinon.
P. achat · P. vente	Les deux prix de la fiche.
 Corriger	Ouvre la fiche dans le formulaire du haut.
Code /  Étiquette	Poser ou retirer le code-barres ; imprimer l'étiquette 60 × 30 mm.
+ Entrée / ± Ajuster	Marchandise reçue ; correction motivée dans les deux sens.
Transfert (le bouton de la ligne)	Envoyer une quantité à une autre boutique du même espace : on choisit la boutique, la quantité (« disponible : N »), et l'envoi attend la validation de la boutique qui reçoit — l'article ne bouge pas avant (chapitre 9).
Suppr.	Administrateur seul ; refusé si l'article a des ventes (« Cet article a des ventes enregistrées : impossible de le supprimer. »). Un article qui ne se vend plus se met à 0 par ± Ajuster, il ne se supprime pas.
Derniers mouvements	Les 20 derniers ajustements du site, avec leur motif et leur auteur : inventaire, ravitaillement, transfert, retour sous garantie, reprise, sortie de travaux...

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le stock est recalculé à chaque affichage** : Initial + Entrées – Vendus + Ajustements. « Vendus » vient des ventes encaissées (une proforma ne compte pas, une réservation ne compte qu'à la livraison) ; « Ajustements » regroupe tout le reste : ± Ajuster, inventaire, ravitaillement, transfert, reprise, retour sous garantie, sortie vers des  Travaux à crédit.
- **Le seuil déclenche une notification** le jour où l'article **pass**e au seuil (pas tous les jours) : «  Stock au seuil — BOUTIQUE : Panneau 400W (reste 2)... À réapprovisionner. », aux

vendeurs et au gérant de la boutique (au magasinier pour un magasin), plus les administrateurs.

- **Une fiche par site.** Un ravitaillement ou un transfert vers une boutique qui n'a pas encore l'article **crée sa fiche** (même nom, catégorie, seuil, prix, code) avec un initial à 0 : la marchandise arrive par un ajustement positif.
- **Le mur** : un transfert ou un ravitaillement entre une boutique réelle et une boutique d'entraînement est refusé («  Mouvement impossible... La marchandise réelle et celle d'entraînement ne doivent jamais se mélanger »). Les fournisseurs proposés sont ceux de l'espace regardé. La proposition d'articles similaires ne montre que les boutiques que le compte a le droit de voir.
- **Un transfert de stock n'écrit rien avant la validation** de la boutique qui reçoit ; l'article reste vendable chez l'expéditeur, et la validation vérifie le stock (« Stock insuffisant chez ... il a peut-être été vendu entre-temps »). Le numéro TRF-... n'existe qu'à cet instant. Un bon de ravitaillement, lui, sort du magasin et entre en boutique **à la validation du magasinier**, avec un numéro RAV-... et un bon imprimé (chapitre 9).
- **La correction garde l'histoire** : les ventes et les ajustements sont rattachés à l'identifiant de la fiche, pas à son nom. Un nom corrigé ne réécrit pas les reçus déjà émis ; un prix d'achat corrigé recalcule les marges passées (l'écran  Rentabilité change) ; une quantité initiale corrigée déplace le stock d'autant, et la confirmation le dit.
- **Le retour sous garantie** ( Retour,  Ventes) sort l'article de remplacement par un ajustement « Échange garantie » et met le défectueux dans un stock SAV à part, jamais en rayon. Une  Reprise remet l'article en stock normal.
- **Le rail solaire** : le stock compte des barres de 4,2 m ; le devis calcule en mètres, arrondit aux barres entamées et sort ce nombre de barres à l'encaissement (chapitre 11).
- **Le journal** ( Historique) garde chaque fiche créée, chaque correction champ par champ, chaque entrée, chaque ajustement avec son motif, chaque inventaire (« N comptés, N écart(s), valeur ... »), chaque import, chaque décision SAV.
- **La valeur du stock** entre dans l'export « Stocks » du tableau de bord, classé par boutique, catégorie et urgence.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Ventes** (chapitre 5) : la vente fait baisser « Vendus » ; le prix de vente et « dispo » viennent d'ici ; « Stock insuffisant » à l'encaissement propose réservation, ravitaillement ou transfert.
-  **Ravitaillement** /  **Transfert** (chapitre 9) : la demande au magasin, le bon de ravitaillement, le transfert de stock validé par la boutique qui reçoit — tous écrivent des ajustements lisibles ici.
-  **Fournisseurs** (chapitre 10) : la liste des fournisseurs et les entrées de marchandise.
-  **Dimensionnement et devis sans calcul** (chapitres 11 et 12) : le stock de la boutique nourrit les propositions, la tension des batteries, les supports de rail, les pompes ; l'encaissement du devis sort le matériel.
-  **Travaux à crédit** (chapitre 15) : sortir un article vers un chantier baisse le stock tout de suite (ajustement « sortie de travaux »).
-  **Dettes** (chapitre 7) : une réservation prépayée ne sort le stock qu'à «  Livrer ».
-  **Tableau de bord** /  **Rentabilité** (chapitre 22) : la valeur du stock, l'export Stocks, les marges au prix d'achat.
-  **Paramètres** (chapitre 23) : domaines et familles, boutiques et magasins, rail.
-  **Notifications** : «  Stock au seuil ».

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Avant de créer un article, on a **cliqué la proposition** s'il existe ailleurs : même nom, même prix, même catégorie d'une boutique à l'autre.
- ☐ Chaque fiche a un **seuil** qui a un sens (0 = jamais d'alerte).
- ☐ Une marchandise reçue passe par **+ Entrée** (ou l'import « Entrées de stock »), jamais par ± Ajuster ni par Initial.
- ☐ Chaque **ajustement porte un motif** clair : on doit pouvoir le relire dans six mois.
- ☐ La liste  **À réapprovisionner** est vide, ou la demande au magasin est partie.
- ☐ L'inventaire est fait **article par article, en rayon**, pas de mémoire ; les écarts sont expliqués avant de valider.
- ☐ Les codes-barres font **17 caractères ou moins** ; l'étiquette se scanne avant d'imprimer le rouleau.
- ☐ Le cadre  **Défectueux / SAV** ne traîne pas : chaque article a reçu son sort.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Créer deux fois le même article dans la même boutique	Refusé : « ... existe déjà dans BOUTIQUE. Pour modifier sa fiche, utilisez  Corriger... »	 Corriger la fiche existante, ou donner un autre nom s'il s'agit vraiment d'un autre article.
Enregistrer une livraison en changeant « Initial »	Le stock bouge sans trace de réception ; réservé à l'administrateur de toute façon.	« + Entrée » sur la ligne, ou l'import «  Entrées de stock ».
Corriger un prix en tant que gérant	Les cases sont grisées : «  Quantité initiale et prix : réservés à l'administrateur. »	Demander à l'administrateur.
Supprimer un article qui s'est déjà vendu	« Cet article a des ventes enregistrées : impossible de le supprimer. »	Le mettre à 0 par ± Ajuster avec un motif ; la fiche reste pour l'historique.
Ajuster sans motif	Le motif vide devient « Ajustement » : personne ne saura pourquoi.	Toujours écrire le motif (casse, perte, erreur...).
Laisser le seuil à 0	L'article n'est jamais en alerte, il disparaît des listes à réapprovisionner.	Mettre un seuil réaliste sur chaque fiche.
Valider un inventaire de mémoire	Les ajustements sont définitifs, à la valeur du prix d'achat.	Compter en rayon ; laisser vide ce qu'on ne compte pas.
Transférer vers une boutique d'entraînement	«  Mouvement impossible : ... boutique réel ... boutique entraînement »	Les deux espaces ne se mélangent jamais.
Croire qu'un ☐ Transfert a déplacé l'article	« En attente de validation par ... L'article reste dans le stock de ... jusque-là. »	La boutique qui reçoit valide dans  Transfert (chapitre 9) ; l'expéditeur peut annuler avant.
Un code-barres de 20 caractères	Avertissement : barres trop fines, le lecteur refuse.	Raccourcir avec « Code » (17 caractères au plus).

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Importer un classeur de trois feuilles	« Seule la première, « ... », sera lue — pour BOUTIQUE. Continuer ? »	Une feuille par boutique : enregistrer chaque feuille à part, ou changer de boutique entre deux imports.
Chercher un article dans la mauvaise catégorie	La recherche est « toutes catégories confondues » : elle trouve.	Taper le nom dans  plutôt que dérouler les catégories.
Remplir la fiche d'une pompe dans « Notes »	Le calcul de forage ne lit que les cinq cases du cadre  .	Renseigner Puissance, Profondeur max, Débit max, Tension, Hybride — la catégorie doit contenir « pompe ».

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

APESSITO reçoit pour la première fois un onduleur que DEMAKPOE vend déjà.

✓ CE QU'ON ATTEND

Sur APESSITO, taper les premières lettres du nom : la fiche de DEMAKPOE se propose, un clic reprend tout (prix, catégorie, garanties, code). Saisir Initial = la quantité reçue, « Ajouter à APESSITO ». Deux fiches, deux stocks, mêmes prix.

CAS 2 · LA SITUATION

Le fournisseur livre 20 batteries pour une fiche qui existe.

✓ CE QU'ON ATTEND

« + Entrée » sur la ligne → 20. La colonne Entrées monte de 20, le Stock aussi. Pour une livraison de trente références, «  Importer un fichier Excel » → «  Entrées de stock » avec le modèle.

CAS 3 · LA SITUATION

Une lampe est tombée du rayon et s'est cassée.

✓ CE QU'ON ATTEND

« ± Ajuster » → « -1 » → Motif « cassée en rayon ». Ajust. passe à -1, le Stock baisse, « Derniers mouvements » garde qui, quand, pourquoi. Aucune vente, aucune caisse.

CAS 4 · LA SITUATION

Le gérant remarque que le nom d'une batterie est mal écrit (« BZTTERIE »).

✓ CE QU'ON ATTEND

«  Corriger » → corriger le nom → «  Enregistrer la correction ». La confirmation prévient que les reçus déjà émis gardent l'ancien nom. Le stock et l'historique suivent la fiche.

CAS 5 · LA SITUATION

Fin de mois : le magasinier compte son magasin.

✓ CE QU'ON ATTEND

«  Faire l'inventaire », saisir chaque quantité comptée en passant dans les rayons, laisser vide ce qui n'est pas compté. Lire les écarts et leur valeur ; «  Valider l'inventaire » : chaque écart devient un ajustement « Inventaire du ... ». Un manquant de valeur se signale à l'administrateur.

CAS 6 · LA SITUATION

Un article est à 2 pour un seuil de 5.

✓ CE QU'ON ATTEND

La ligne est rose «  Réappro. », il est dans «  À réapprovisionner » avec Manque = 3, et la notification «  Stock au seuil » est partie le jour où il est passé à 5. Sur une boutique, «  Demander ce ravitaillement » prépare la demande au magasin avec 3.

CAS 7 · LA SITUATION

Un client rend un régulateur en panne, remplacé sous garantie dans  Ventes.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le régulateur neuf est sorti du stock ; le défectueux apparaît dans «  Défectueux / SAV » (administrateur). Selon le cas : «  Renvoyé au fournisseur » ou «  Rebut ». Il ne revient jamais en rayon.

CAS 8 · LA SITUATION

On renseigne une pompe « 0,4 kW / 95 m / 1,5 m³/h ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Catégorie contenant « pompe » → cadre  : Puissance 0.4, Profondeur max 95, Débit max 1.5, Tension, Hybride si c'est le cas. La confirmation de correction écrit « Débit max : 0 m³/h → 1,5 m³/h » (jamais en francs). La fiche se lit sous le nom, et dans le devis de forage.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En espace formation, avec un formateur qui regarde l'écran :

1. Créer un article **en reprenant une fiche proposée** (taper le début du nom, cliquer), mettre un Initial et un Seuil, « Ajouter ». Essayer de le créer une seconde fois : lire le refus.
2. Créer un article **pompe** avec ses cinq renseignements ; montrer qu'ils se lisent sous le nom dans le tableau.
3. Faire une **+ Entrée** de 10, puis un **± Ajuster** de -2 avec un motif ; lire les colonnes Entrées, Ajust., Stock, et « Derniers mouvements ».
4. Corriger le **nom** et le **seuil** d'une fiche ; lire la confirmation champ par champ. Avec un compte gérant : montrer les cases de prix grisées.
5. Mettre un seuil au-dessus du stock d'un article : montrer «  Réappro. », la liste «  À réapprovisionner » et le Manque ; «  Exporter ».

6. Faire un **inventaire** sur trois articles avec un écart ; lire le récapitulatif ; valider ; retrouver les ajustements « Inventaire du ... ».
7. Poser un **Code** et imprimer une  **Étiquette** ; scanner l'étiquette dans  Ventes.
8. Télécharger le  **Modèle Excel** « Nouveaux articles », y mettre deux lignes, l'importer ; lire le récapitulatif.
9. Lancer un  **Transfert** vers une autre boutique de formation ; montrer «  Transferts de stock envoyés » et que le stock n'a pas bougé ; annuler.

À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : le réflexe **proposition** → **clic** avant de créer, + **Entrée** pour une réception (jamais Initial ni Ajuster), et le **motif** sur chaque ajustement.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ explique la formule du stock et retrouve d'où vient chaque colonne ;
- ☐ crée une fiche complète, en reprenant une fiche existante quand elle existe, et sait pourquoi le doublon est refusé ;
- ☐ distingue une entrée, un ajustement et un inventaire, et sait lequel employer ;
- ☐ corrige une fiche et sait ce qui reste réservé à l'administrateur ;
- ☐ lit la liste à réapprovisionner et sait ce qui déclenche l'alerte ;
- ☐ pose un code-barres, imprime une étiquette lisible, importe un fichier ;
- ☐ sait ce que devient un article défectueux, et qu'un transfert n'écrit rien avant la validation.

Questions de contrôle

1. Un article a Initial 10, Entrées 20, Vendus 12, Ajust. -1 : quel est le stock ?
.....
2. On reçoit 15 pièces d'un article : quel bouton, et pourquoi pas « Initial » ?
.....
3. Que se passe-t-il si on tape le nom d'un article qui existe déjà dans une autre boutique ? Et dans la même boutique ?
.....
4. Qui peut corriger un prix d'achat, et que change cette correction sur les ventes passées ?
.....
5. Que déclenche le seuil, et qui reçoit la notification ?
.....

6. Après «  Valider l'inventaire », que devient chaque écart ?

.....

7. Un $\neq$ Transfert envoyé : l'article a-t-il quitté le stock ? Qui le fait bouger ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 8

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Explique la formule Initial + Entrées – Vendus + Ajust. = Stock	☐	☐
Crée une fiche en reprenant une proposition, avec seuil et prix	☐	☐
Enregistre une entrée, un ajustement motivé, un inventaire	☐	☐
Corrige une fiche et connaît les champs réservés à l'administrateur	☐	☐
Lit ⚠ À réapprovisionner et sait ce qui déclenche l'alerte	☐	☐
Pose un code-barres, imprime une étiquette, importe un fichier	☐	☐
Sait le sort d'un défectueux et qu'un transfert attend la validation	☐	☐
Répond juste aux sept questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 9

Ravitaillement et transferts

Faire venir la marchandise du magasin vers une boutique, la faire passer d'une boutique à l'autre — et savoir à quel instant précis le stock bouge

Public	Vendeur (la demande), gérant, magasinier, administrateur
Durée conseillée	1 h, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 8 (Stocks) : la formule du stock et les ajustements. Le chapitre 5 (Ventes) pour la demande née d'une vente en attente.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Explication de chaque bouton et champ
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **demander un ravitaillement** au magasin depuis sa boutique, suivre sa demande et l'annuler tant qu'elle attend ;
- côté magasin, **servir une demande** («  Préparer le bon »), associer un article nommé autrement, **valider le bon** — c'est à cet instant que le stock sort du magasin et entre en boutique — et imprimer le **BON DE RAVITAILLEMENT** ;
- **envoyer un transfert de stock** d'une boutique à une autre («  Transfert »), et pourquoi l'article **ne bouge pas** tant que la boutique qui reçoit n'a pas validé ;
- **valider ou refuser** une réception dans  Transfert, et ce que le refus laisse en l'état ;
- répondre à une **demande de transfert née d'une vente** («  Demandes de transfert reçues ») ;
- lire les notifications de ces quatre gestes et retrouver chaque mouvement dans  Stocks.

 RÈGLE DE LA MAISON

Trois chemins, trois moments où le stock bouge. Un **ravitaillement** (magasin → boutique) bouge quand le **magasinier valide le bon** — la boutique ne valide rien. Un **transfert de stock** (boutique → boutique,  sur une ligne) bouge quand la **boutique qui reçoit** clique «  Valider la réception ». Une **demande de transfert née d'une vente** bouge quand la **boutique qui donne** clique «  Valider ». Retenir lequel des deux valide évite l'erreur la plus fréquente : croire qu'un article est parti alors qu'il est encore vendable là où il est.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Demander un ravitaillement au magasin («  Envoyer la demande »), annuler sa demande en attente	Tout compte rattaché à une boutique qui n'est pas en lecture seule : le vendeur (onglet  Ravitaillement), le gérant et l'administrateur (dans  Stocks, sous le tableau). Un compte sans boutique est refusé : « Votre compte n'est rattaché à aucune boutique. Voyez avec l'administrateur. »
«  Préparer le bon », «  Valider le ravitaillement », refuser une demande	Magasinier, gérant, administrateur — en pratique le magasinier , sur son magasin (un gérant rattaché à sa boutique ne voit pas le magasin). Le serveur applique la même règle.
« Transfert » (le bouton de la ligne d'article dans  Stocks, envoyer), « Annuler » un transfert envoyé	Magasinier, gérant, administrateur de la boutique qui envoie
«  Valider la réception » / « Refuser » un transfert de stock reçu	Magasinier, gérant, administrateur de la boutique qui reçoit — le gérant dans  Transfert, l'administrateur et le magasinier dans  Stocks
«  Valider » / « Refuser » une demande de transfert née d'une vente	Magasinier, gérant, administrateur de la boutique à qui la demande est adressée

Le geste	Qui
Déclencher une demande depuis 💰 Ventes (« Stock insuffisant pour : ... »)	Celui qui encaisse la vente (vendeur, gérant, administrateur)
Créer un magasin ou une boutique	L'administrateur, dans ⚙️ Paramètres (chapitre 23)

À SAVOIR

Le vendeur n'a pas l'onglet 🔄 Transfert (décision du 09/09/2026) : il ne peut ni valider ni refuser, un bouton qui ne commande rien se retire. Il garde 🚚 Ravitaillement, sa demande.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
🚚 Ravitaillement (vendeur)	Le cadre « 🚚 Demander un ravitaillement au magasin » et « Mes demandes ». L'onglet s'écrit « 🚚 Ravitaillement (N) » quand N réponses du magasin n'ont pas encore été vues ; les ouvrir les marque vues.
📦 Stocks , sur une boutique (gérant, administrateur)	Sous le tableau : le même cadre « 🚚 Demander un ravitaillement au magasin » (s'il existe un magasin dans l'espace) ; dans « ⚠️ À réapprovisionner », le bouton « 🚚 Demander ce ravitaillement » qui le pré-remplit ; sur chaque ligne d'article, le bouton « Transfert » ; le cadre « ⏳ Transferts de stock envoyés, en attente de validation ».
📦 Stocks , sur un magasin (magasinier, administrateur)	« 📦 Demandes des boutiques (N) » (📋 Préparer le bon · Refuser) ; « ⚠️ Alertes de stock dans les boutiques (N) » ; « 🚚 Ravitailler une boutique depuis 📦 MAGASIN » : Boutique à ravitailler · Catégorie · Article du magasin · Quantité · « + Ajouter au bon » ; « Bon en préparation » ; « ✅ Valider le ravitaillement » / « Vider le bon » ; « Derniers ravitaillements depuis ce magasin » ; le carré « Sorties ce mois ».
🔄 Transfert (gérant)	« 📦 Transferts de stock à valider (N) » (✅ Valider la réception · Refuser) et « 🔄 Demandes de transfert reçues (N) » (✅ Valider · Refuser), chacun avec son « Historique récent ». L'onglet s'écrit « 🔄 Transfert (N) », N = les deux à traiter.
📦 Stocks (administrateur, magasinier)	Les deux mêmes cadres, en tête de l'écran, pour la boutique regardée. Pour l'administrateur, l'onglet s'écrit « 📦 Stocks (N) » : les demandes de transfert en attente dans toutes ses boutiques, plus les transferts de stock à valider.
💰 Ventes	À l'encaissement d'un article manquant : « Stock insuffisant pour : ... Comment voulez-vous procéder ? » → « Ravitaillement (demander au dépôt) » ou « Transfert (demander à une autre boutique) » (chapitre 5).
🔔 Notifications	« 🚚 Demande de ravitaillement — BOUTIQUE », « 🔄 Demande de transfert — BOUTIQUE », « 📦 Transfert de stock à valider — BOUTIQUE », « ✅ Transfert reçu par BOUTIQUE » / « ❌ Transfert refusé par BOUTIQUE ».

Où	Ce qu'on y trouve
 Stocks , « Derniers mouvements »	Chaque ravitaillement et chaque transfert validé y laisse ses deux ajustements (motif « Ravitaillement RAV-... » ou le numéro TRF-...).

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Demander un ravitaillement (boutique)

1	Ouvrir le cadre Vendeur : onglet  Ravitaillement . Gérant, administrateur :  Stocks , sous le tableau. « Listez ce dont la boutique X a besoin. Le magasinier reçoit la demande et prépare le bon. » Le raccourci : dans «  À réapprovisionner », «  Demander ce ravitaillement » charge d'un coup tous les articles au seuil avec leur Manque — on corrige ensuite ce qu'on veut.
2	Ajouter les articles « Article souhaité » : une liste « — Choisir dans le catalogue du magasin — » (les articles des magasins de l'espace, « nom — catégorie »), ou un nom tapé librement ; « Catégorie (facultatif) » ; « Quantité » ; « + Ajouter ». Refus : « Indiquez l'article souhaité. », « Quantité invalide. ». Chaque ligne apparaît dans « Demande en préparation » avec « Retirer ».
3	Une note, puis envoyer « Note pour le magasinier (facultatif) » — « Ex : urgent, chantier de vendredi ». «  Envoyer la demande » : « Envoyer la demande de ravitaillement ? N article(s) — elle sera visible par le magasinier. » → «  Demande envoyée au magasin. » Sans magasin dans l'espace : « Aucun magasin de votre espace de travail n'est déclaré. Demandez à l'administrateur d'en créer un ( Paramètres). »
4	Suivre « Mes demandes » Les dix dernières : Date · Articles · Statut — «  En attente », «  Servie (RAV-...) », «  Refusée — motif » — et « Annuler » sur une demande en attente (« Annuler cette demande de ravitaillement ? »). Rien n'arrive en rayon tant que le statut n'est pas « Servie » : c'est le magasinier qui fait bouger le stock.

B. Servir une demande (magasin)

1	«  Demandes des boutiques (N) » Chaque demande : «  BOUTIQUE — demandé par X le date », ses lignes (« 3 × Panneau 400W (Panneaux) »), la note en italique. La notification «  Demande de ravitaillement — BOUTIQUE » est partie aux magasiniers et aux administrateurs de l'espace.
2	«  Préparer le bon » Les articles demandés sont chargés dans le bon de «  Ravitailler une boutique », la boutique est pré-choisie, et un bandeau dit «  Ce bon répond à la demande de BOUTIQUE — elle sera marquée « servie » à la validation. » (« détacher » pour rompre le lien). Le nom est reconnu souplement (accents, pluriel, majuscules) ; si le magasin a moins que demandé, la quantité est ramenée au disponible .

3	«  N article(s) à associer » « La boutique les a nommés autrement, ou ils sont à zéro chez vous. Indiquez à quel article de VOTRE magasin cela correspond — ou ignorez la ligne. » Chaque ligne dit sa raison (« nom inconnu dans votre magasin », « ... » est à 0 en stock »), une liste « — Article correspondant dans mon magasin — » avec le dispo, « Associer » (« Stock limité : q unité(s) ajoutée(s) au lieu de N. » si besoin) ou « Ignorer ».
4	Compléter, puis «  Valider le ravitaillement » On peut encore ajouter ou retirer des lignes. La confirmation : « Valider le ravitaillement ?  MAGASIN →  BOUTIQUE N article(s), N unité(s) au total. Le stock sera déduit du magasin et ajouté à la boutique. » À cet instant : un numéro RAV-AAAAMJJ-XXXX, deux ajustements par article (– au magasin, + en boutique), la demande passe «  Servie (RAV-...) », et le BON DE RAVITAILLEMENT s'ouvre pour impression.
5	Refuser « Refuser » → « Motif du refus (visible par BOUTIQUE) : » (« Rupture de stock » proposé). La boutique lit «  Refusée — motif » dans « Mes demandes », et le vendeur voit son onglet passer à «  Ravitaillement (1) ».

C. Ravitailler sans demande (magasin)

1	«  Alertes de stock dans les boutiques (N) » « Articles passés sous leur seuil. Anticipez le ravitaillement sans attendre la demande. » Boutique · Article · Reste (rouge à 0, orange sinon) · Seuil. Le magasinier voit l'alerte, pas le stock complet de la boutique.
2	Composer le bon «  Ravitailler une boutique depuis  MAGASIN » — « Préparez le bon, validez : le stock sort du magasin, entre en boutique, et le bon s'imprime. » Boutique à ravitailler · Catégorie (« — Toutes — ») · Article du magasin (« nom (dispo : N) », grisé à 0) · Quantité · « + Ajouter au bon ». Refus : « Choisissez un article. », « Quantité invalide. », « Stock insuffisant dans MAGASIN : il reste N « ... ». » Le « Bon en préparation — MAGASIN → BOUTIQUE » liste Article · Quantité · Retirer · TOTAL.
3	Valider Comme en B : «  Valider le ravitaillement » (refus « Choisissez la boutique à ravitailler. », « Ajoutez au moins un article au bon. »), RAV-..., bon imprimé, ligne dans « Derniers ravitaillements depuis ce magasin » (N° · Date · Boutique · Articles · Unités · Par). « Vider le bon » efface la préparation sans rien écrire.

D. Envoyer un transfert de stock (boutique → boutique)

1	«  Transfert » sur la ligne de l'article « Vers quelle boutique ? » (les autres boutiques et magasins du même espace, jamais TERRAIN), puis « Transfert de « ... » : DE → VERS Quantité (disponible : N) : ». Refus : « Choisissez une autre boutique. », « Indiquez une quantité. », « Stock insuffisant : il reste N. »
2	Ce que l'envoi écrit Rien dans le stock. Une fiche « transfert de stock » est posée chez la boutique qui reçoit : « Transfert envoyé : q X → VERS. En attente de validation par VERS ( Transfert). L'article reste dans le stock de DE jusque-là. » La notification «  Transfert de stock à valider — VERS » part à son gérant, son magasinier et aux administrateurs.

3

Suivre et annuler

Chez l'envoyeur, «  Transferts de stock envoyés, en attente de validation (N) » — « L'article reste dans le stock de DE tant que la boutique qui reçoit n'a pas validé dans  Transfert. » « **Annuler** » : « Annuler le transfert ... → VERS ? Rien n'a bougé : l'article est toujours chez DE. » Possible tant que l'autre n'a pas validé.

E. Recevoir un transfert de stock

1

« Transferts de stock à valider (N) »

« Une autre boutique vous envoie des articles. Tant que vous n'avez pas validé, ils restent dans SON stock : validez quand le colis est bien arrivé. » Chaque ligne : « DE envoie : 2× X — date heure — par Y ».

2

« Valider la réception »

« Valider la réception de ... envoyé par DE ? Le stock de DE baisse et celui de BOUTIQUE monte à cet instant. » La validation **revérifie le stock de l'envoyeur** : « Stock insuffisant chez DE : il ne reste que N « X » (il a peut-être été vendu entre-temps). Demandez à DE de refaire le transfert. », « L'article « X » n'existe plus chez DE. », « Ce transfert n'est plus en attente. » Sinon : numéro **TRF-AAAAMMJJ-XXXX**, deux ajustements, «  Réception validée : ... est maintenant dans le stock de BOUTIQUE. » Si la boutique n'avait pas l'article, sa fiche est créée.

3

« Refuser »

« Motif du refus (visible par DE) : » (« Colis non reçu » proposé, motif obligatoire : « Indiquez pourquoi vous refusez. »). Rien ne bouge. L'envoyeur reçoit «  Transfert refusé par BOUTIQUE ... Rien n'a bougé, l'article est toujours chez DE. » — après une validation, «  Transfert reçu par BOUTIQUE ... Le stock a bougé. »

4

« Historique récent »

«  Reçu, validé par Z (TRF-...) », «  Refusé par Z (motif) », «  Annulé par Z ».

F. La demande de transfert née d'une vente

1

Dans Ventes

À l'encaissement, un article manque : « Stock insuffisant pour : ... Comment voulez-vous procéder ? » → « Transfert (demander à une autre boutique) ». L'écran montre **le stock de chaque boutique** pour chaque article manquant (« Demander ce transfert à quelle boutique ? (stock actuel affiché pour chacune) »), puis confirme : « Le client ne paie rien aujourd'hui — vous encaisserez une fois le stock arrivé ». **Le panier reste tel quel** : dès que l'autre boutique a validé, on reclique « Encaisser la vente ».

2

Chez la boutique sollicitée

«  Demandes de transfert reçues (N) » — « Une autre boutique a besoin de ces articles — probablement pour finaliser une vente en attente. Validez simplement si vous les avez en stock. » La note dit « Demandé depuis Ventes par BOUTIQUE — client X (tel) en attente pour finaliser sa vente. » Notification «  Demande de transfert — BOUTIQUE » au gérant et aux administrateurs.

3

« Valider »

« Envoyer ce transfert vers DEMANDEUR ? ... » — refus si « Stock insuffisant chez vous pour : ... ». **Ici le stock bouge tout de suite** : numéro TRF-..., deux ajustements, demande « servie », «  Transfert envoyé vers DEMANDEUR. » C'est la boutique qui **donne** qui valide, parce que c'est elle qui sait si elle a la marchandise. « Refuser » : motif « Rupture de stock » proposé.

4

Le même choix pour le dépôt

« Ravitaillement (demander au dépôt) » crée la demande au magasin sans passer par le cadre («  Demande de ravitaillement envoyée au dépôt. Revenez encaisser cette vente une fois le stock arrivé (onglet  Ravitaillement). ») ; le panier est vidé, on refait la vente à l'arrivée.

05

EXPLICATION DE CHAQUE BOUTON ET CHAMP**La demande de ravitaillement (boutique)**

Élément	À quoi il sert
Article souhaité	La liste du catalogue des magasins de l'espace (« nom — catégorie »), ou un nom tapé. Un nom tapé approximatif sera reconnu seulement par le magasinier, sinon proposé « à associer ».
Catégorie (facultatif) / Quantité	La catégorie se remplit seule depuis le catalogue. La quantité doit être un nombre positif.
+ Ajouter / Retirer	Compose « Demande en préparation ». Rien n'est envoyé avant «  Envoyer la demande ».
Note pour le magasinier	Une phrase libre, lue par le magasinier sous la demande (urgence, chantier).
 Envoyer la demande	Confirmation, puis «  Demande envoyée au magasin. » Ligne de journal « Demande de ravitaillement de BOUTIQUE : N article(s) (par X) », notification au magasin.
 Demander ce ravitaillement	Dans «  À réapprovisionner » : pré-remplit la demande avec chaque article au seuil et son Manque (seuil – reste, au moins 1). Modifiable avant l'envoi.
Mes demandes	Les dix dernières :  En attente ·  Servie (RAV-...) ·  Refusée — motif. « Annuler » sur une demande en attente seulement.
 Ravitaillement (N)	Vendeur : N réponses (servies ou refusées) pas encore vues ; ouvrir l'onglet les marque vues.

Le magasin

Élément	À quoi il sert
 Demandes des boutiques (N)	Les demandes en attente des boutiques de l'espace. «  Préparer le bon » les charge dans le bon ; « Refuser » demande un motif visible par la boutique.
 N article(s) à associer	Les lignes que le magasin ne reconnaît pas, ou à 0 chez lui. « Associer » (choisir l'article du magasin) ou « Ignorer ».
 Ce bon répond à la demande de ... / détacher	Le lien entre le bon et la demande : à la validation, la demande passe « servie » avec le numéro du bon. « détacher » rompt le lien sans vider le bon.
 Alertes de stock dans les boutiques (N)	Tous les articles au seuil ou en dessous dans les boutiques de l'espace, les plus bas en premier. Une lecture, pour anticiper.

Élément	À quoi il sert
Boutique à ravitailler / Catégorie / Article du magasin / Quantité	Composent une ligne du bon. « Article du magasin » montre « (dispo : N) » et grise ce qui est à 0 ; le disponible tient compte de ce qui est déjà dans le bon.
+ Ajouter au bon	Ajoute la ligne. « Stock insuffisant dans MAGASIN : il reste N « ... ». » si la quantité dépasse.
Bon en préparation — MAGASIN → BOUTIQUE	Article · Quantité · Retirer · TOTAL. Rien n'est écrit tant qu'on n'a pas validé.
 Valider le ravitaillement	Le seul geste qui fait bouger le stock : RAV-..., deux ajustements par article, demande servie, bon imprimé, journal « Ravitaillement RAV-... : MAGASIN → BOUTIQUE (N article(s), N unité(s)) ».
Vider le bon	Efface la préparation. Aucune écriture.
Derniers ravitaillements depuis ce magasin	Les quinze derniers bons : N° · Date · Boutique · Articles · Unités · Par.
Sorties ce mois	Le carré du magasin : les unités parties en ravitaillement ce mois-ci.

Le transfert de stock

Élément	À quoi il sert
Transfert (le bouton sur la ligne de l'article)	Envoyer une quantité à une autre boutique du même espace. N'écrit qu'une fiche en attente : l'article reste vendable chez l'envoyeur.
Transferts de stock envoyés, en attente de validation (N)	Chez l'envoyeur : ce qui attend l'autre boutique, avec « Annuler » (rien n'a bougé).
 Transferts de stock à valider (N)	Chez le receveur : « DE envoi : ... — date heure — par Y ».
 Valider la réception	Revérifie le stock de l'envoyeur, puis écrit TRF-... et les deux ajustements. À cliquer quand le colis est là , pas avant.
Refuser	Motif obligatoire, visible par l'envoyeur (« Colis non reçu » proposé). Rien ne bouge.
Historique récent	Les derniers transferts traités : reçu (TRF-...), refusé (motif), annulé.
 Transfert (N)	Gérant : N = transferts de stock à valider + demandes de transfert reçues. Administrateur : le même compte sur  Stocks (N), toutes boutiques.

La demande de transfert née d'une vente

Élément	À quoi il sert
 Demandes de transfert reçues (N)	Les demandes des autres boutiques (depuis  Ventes), avec la note qui nomme le client en attente.
 Valider	Écrit TRF-... tout de suite (la boutique qui donne sait ce qu'elle a) : deux ajustements, demande servie, «  Transfert envoyé vers ... ». Refus si stock insuffisant.
Refuser	Motif (« Rupture de stock » proposé), visible par le demandeur. Rien ne bouge ; le vendeur cherche ailleurs ou propose une réservation.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Deux ajustements par article, toujours** : un négatif chez celui qui donne, un positif chez celui qui reçoit, portant le même numéro (RAV-... ou TRF-...), la date, l'auteur. Ils apparaissent dans « Derniers mouvements » et dans la colonne Ajust. des deux sites. Le stock est recalculé, jamais tapé (chapitre 8).
- **La fiche est créée si elle manque** : une boutique qui reçoit un article qu'elle n'a jamais eu obtient sa fiche (même nom, catégorie, seuil, prix, code, tension) avec Initial 0 et Entrées 0 ; la marchandise arrive par l'ajustement positif.
- **Le numéro** : RAV-AAAAMMJJ-XXXX pour un ravitaillement, TRF-AAAAMMJJ-XXXX pour un transfert — la date du jour de la validation, puis quatre caractères. Il n'existe qu'à cet instant.
- **Le bon de ravitaillement** s'imprime à la validation : en-tête BMI TOGO, « BON DE RAVITAILLEMENT », N°, Date, Établi par, «  MAGASIN →  BOUTIQUE », Article · Catégorie · Quantité, TOTAL ARTICLES, deux lignes de signature « Le magasinier (sortie) » et « Le réceptionnaire (boutique) ». Bandeau de formation si l'un des deux sites est d'entraînement. Un transfert de stock n'imprime pas de bon.
- **Le mur** : les magasins proposés à une boutique, les boutiques proposées à un magasin ou à un transfert sont ceux **de l'espace regardé**. Et la validation le revérifie : «  Mouvement impossible : ... boutique réel ... boutique entraînement ... La marchandise réelle et celle d'entraînement ne doivent jamais se mélanger ». Une demande venue de  Ventes ne peut viser qu'une boutique du même espace.
- **Les demandes vivent sur la fiche de la boutique qui les reçoit** : la demande de ravitaillement sur la boutique qui demande (le magasinier lit toutes celles de l'espace) ; la demande de transfert et le transfert de stock sur la boutique qui doit répondre. Un vendeur d'une autre boutique ne les voit pas.
- **Les notifications** (pour information, jamais dans  Messages) : la demande de ravitaillement → magasiniers et administrateurs ; la demande de transfert → gérant de la boutique visée et administrateurs ; le transfert de stock à valider → gérant et magasinier de la boutique qui reçoit, administrateurs ; validé ou refusé → celui qui l'a envoyé et le gérant de sa boutique. L'auteur d'un geste n'est jamais prévenu de son propre geste.
- **La validation d'un transfert de stock revérifie le disponible** de l'expéditeur au moment du clic : l'article y est resté vendable, il a pu partir entre-temps. Le refus le dit et demande de refaire le transfert.
- **Le journal** ( Historique) garde chaque demande, chaque refus avec son motif, chaque bon RAV-..., chaque transfert envoyé, validé, refusé, annulé.
- **Le carré « Sorties ce mois »** du magasin et l'export « Stocks » du tableau de bord lisent ces ajustements.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : tout finit en ajustements ; «  À réapprovisionner » nourrit la demande ; le seuil déclenche «  Stock au seuil » et les alertes du magasin.
-  **Ventes** (chapitre 5) : « Stock insuffisant » propose la réservation prépayée, le ravitaillement ou le transfert ; le panier attend la validation de l'autre boutique.
-  **Dettes** (chapitre 7) : la réservation prépayée est l'autre réponse au manque — le client paie, l'article est livré plus tard.
-  **Fournisseurs** (chapitre 10) : ce que le magasin reçoit du fournisseur (« + Entrée ») est ce qu'il pourra ravitailler.

-  **Paramètres** (chapitre 23) : les magasins (« dépôt ») et les boutiques de vente, dans chaque espace.
-  **Notifications** : les cinq titres de ce chapitre.
-  **Historique** (chapitre 22) : chaque geste, avec son auteur.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Avant de demander, on a regardé «  **À réapprovisionner** » et utilisé «  Demander ce ravitaillement » plutôt que de retaper la liste.
- ☐ La demande porte une **note** quand il y a une urgence ou un chantier.
- ☐ Au magasin, les lignes « **à associer** » ont chacune reçu « Associer » ou « Ignorer » — aucune n'est oubliée.
- ☐ Le **bon imprimé accompagne le colis**, signé au départ par le magasinier et à l'arrivée par la boutique.
- ☐ Un transfert de stock reçu est validé **quand le colis est physiquement là**, jamais sur un coup de téléphone.
- ☐ Un transfert envoyé qui traîne dans «  ... en attente » est relancé ou annulé : l'article reste vendable, il ne faut pas le vendre deux fois.
- ☐ Une demande née d'une vente est traitée **le jour même** : un client attend.
- ☐ Les compteurs «  Transfert (N) », «  Stocks (N) », «  Ravitaillement (N) » reviennent à zéro chaque soir.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Croire que la boutique doit « valider » un ravitaillement	Il n'y a rien à valider en boutique : le stock a bougé quand le magasinier a validé le bon.	Vérifier « Mes demandes » : «  Servie (RAV-...) », et le stock dans  Stocks.
Faire une « + Entrée » pour un article arrivé du magasin	L'article est compté deux fois : par le RAV-... et par l'entrée.	Ne rien saisir en boutique ; ± Ajuster avec motif si une entrée a été faite par erreur.
Vendre un article après l'avoir mis en transfert	À la validation de l'autre boutique : « Stock insuffisant chez DE ... il a peut-être été vendu entre-temps ».	Annuler le transfert ou le refaire pour la quantité restante.
Valider une réception avant l'arrivée du colis	Le stock de la boutique monte sur du vide ; l'écart se verra à l'inventaire.	Attendre le colis, compter, puis «  Valider la réception ».
Refuser sans motif	Le refus est bloqué : « Indiquez pourquoi vous refusez. »	Écrire la raison : elle est lue par l'autre boutique.
Ravitainer une boutique d'entraînement depuis le magasin réel	«  Mouvement impossible : ... boutique réel ... boutique entraînement »	Chaque espace a son magasin ; l'administrateur crée un magasin de formation si besoin.

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Le vendeur cherche l'onglet  Transfert	Il n'existe pas pour lui depuis le 09/09/2026.	Le gérant valide ou refuse ; le vendeur demande via  Ventes ou  Ravitaillement.
Demander un ravitaillement sans magasin déclaré	« Aucun magasin de votre espace de travail n'est déclaré. Demandez à l'administrateur d'en créer un ( Paramètres). »	L'administrateur crée le magasin dans  Paramètres.
Laisser une ligne « à associer » sans réponse	Elle n'entre pas dans le bon ; la boutique ne la recevra pas et croira la demande servie.	« Associer » ou « Ignorer » chaque ligne, et prévenir la boutique de ce qui manque.
Vider le bon en croyant annuler un ravitaillement validé	Un bon validé est écrit : RAV-... existe, le stock a bougé.	Corriger par un  Transfert de la boutique vers le magasin (le magasinier valide la réception dans  Stocks), ou par  Ajuster motivé des deux côtés.
Recliquer « Encaisser la vente » avant la validation de l'autre boutique	« Stock insuffisant pour : ... » : l'article n'est pas encore arrivé.	Attendre la notification «  ... » ou l'appel de l'autre boutique.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

APESSITO n'a plus que 2 panneaux 400W pour un seuil de 5, et il n'y a plus de câble 6 mm².

 CE QU'ON ATTEND

 Stocks (gérant) ou  Ravitaillement (vendeur) : «  Demander ce ravitaillement » charge « 3 × Panneau 400W » et « 1 × Câble 6 mm² » ; on monte le câble à 50 m, note « urgent, chantier de vendredi », «  Envoyer la demande ». Statut «  En attente ».

CAS 2 · LA SITUATION

Au magasin, la demande d'APESSITO arrive ; le câble y est enregistré « Cable solaire 6mm2 ».

 CE QU'ON ATTEND

«  Préparer le bon » : les panneaux sont chargés ; le câble est reconnu souplement (accents, espaces) — sinon il apparaît dans «  1 article à associer » et le magasinier choisit « Cable solaire 6mm2 (dispo : 200) » puis « Associer ». «  Valider le ravitaillement » → RAV-..., bon imprimé, demande «  Servie ».

CAS 3 · LA SITUATION

Le magasin n'a que 1 panneau 400W.

 CE QU'ON ATTEND

«  Préparer le bon » ramène la quantité à 1 (le disponible). Le magasinier valide pour 1 et prévient APESSITO ; les 2 autres feront l'objet d'une nouvelle demande quand le fournisseur aura livré (« + Entrée » au magasin, chapitre 10).

CAS 4 · LA SITUATION

DEMAKPOE envoie 4 batteries à APESSITO par  Transfert. Le lendemain, DEMAKPOE en vend 3.

✓ CE QU'ON ATTEND

L'envoi n'a rien écrit : les 4 batteries étaient encore vendables à DEMAKPOE. Quand APESSITO clique «  Valider la réception », le refus tombe : « Stock insuffisant chez DEMAKPOE : il ne reste que 1 « Batterie » ... Demandez à DEMAKPOE de refaire le transfert. » DEMAKPOE annule (« Rien n'a bougé ») et refait un transfert de 1 — ou APESSITO refuse avec le motif.

CAS 5 · LA SITUATION

Le colis de DEMAKPOE arrive à APESSITO avec 4 batteries, comme annoncé.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le gérant d'APESSITO ouvre  Transfert (1) → «  Transferts de stock à valider » → «  Valider la réception ». TRF-... : -4 chez DEMAKPOE, +4 chez APESSITO. DEMAKPOE reçoit «  Transfert reçu par APESSITO ... Le stock a bougé. »

CAS 6 · LA SITUATION

Un client à APESSITO veut 2 onduleurs ; il n'y en a qu'un.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Ventes → « Encaisser » → « Stock insuffisant pour : Onduleur. Comment voulez-vous procéder ? » → « Transfert (demander à une autre boutique) » : l'écran montre « DEMAKPOE — Onduleur : 3 ». On confirme ; le panier reste. Chez DEMAKPOE, «  Demandes de transfert reçues (1) » → «  Valider » : TRF-... tout de suite. APESSITO reclique « Encaisser la vente ».

CAS 7 · LA SITUATION

Le client ne veut pas attendre : il paie tout de suite.

✓ CE QU'ON ATTEND

Même fenêtre, « Le client paie maintenant (réservation prépayée) » : une réservation, livrée à l'arrivée du stock (chapitre 7). Aucun transfert n'est demandé par ce choix : on le demande ensuite si besoin.

CAS 8 · LA SITUATION

Le magasinier a validé un bon pour la mauvaise boutique.

✓ CE QU'ON ATTEND

RAV-... est écrit, le stock a bougé, le bon est imprimé. Il ne se « dévalide » pas : la boutique qui a reçu par erreur fait un «  Transfert » vers le magasin, le magasinier valide la réception dans  Stocks (TRF-...), puis refait le bon pour la bonne boutique. Le journal garde les deux gestes.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En espace formation, avec un magasin et deux boutiques de formation, et un formateur qui regarde l'écran :

1. Avec un compte **vendeur** : onglet  Ravitaillement, ajouter deux articles (l'un du catalogue, l'autre tapé avec une faute), une note, «  Envoyer la demande ». Lire «  En attente ».
2. Avec un compte **magasinier** : «  Demandes des boutiques (1) » → «  Préparer le bon » ; traiter la ligne « à associer » ; «  Valider le ravitaillement » ; regarder le bon imprimé et « Derniers ravitaillements ».
3. Retour au vendeur : l'onglet dit «  Ravitaillement (1) » ; ouvrir, lire «  Servie (RAV-...) » ; vérifier dans  Stocks (gérant) que la colonne Ajust. a monté — et qu'aucune « + Entrée » n'est à faire.
4. Avec un compte **gérant** de la boutique A : «  Transfert » de 2 unités vers la boutique B ; montrer «  Transferts de stock envoyés » et que le stock de A n'a pas bougé.
5. Avec le gérant de B :  Transfert (1) → «  Valider la réception » ; lire TRF-... dans « Historique récent » et les deux mouvements dans « Derniers mouvements » des deux boutiques.
6. Refaire un  Transfert de A vers B, puis **vendre** l'article à A avant la validation ; chez B, lire le refus « il a peut-être été vendu entre-temps » ; chez A, « Annuler ».
7. Avec le vendeur de A : vendre un article qui manque, choisir « Transfert (demander à une autre boutique) », lire les stocks affichés, confirmer. Chez B, «  Demandes de transfert reçues (1) » → «  Valider ». Chez A, recliquer « Encaisser la vente ».
8. Refuser une demande de ravitaillement au magasin avec un motif ; lire «  Refusée — motif » chez le vendeur.

À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé sait dire, pour chacun des trois chemins, **qui valide et à quel instant le stock bouge** ; et qu'il ne fait jamais de « + Entrée » pour une marchandise arrivée par bon.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ envoie une demande de ravitaillement complète, avec une note, et la suit dans « Mes demandes » ;
- ☐ au magasin, prépare un bon depuis une demande, associe une ligne non reconnue, valide et imprime le bon ;
- ☐ envoie un transfert de stock et sait que l'article reste vendable chez lui jusqu'à la validation ;
- ☐ valide une réception quand le colis est là, refuse avec un motif quand il ne l'est pas ;
- ☐ répond à une demande de transfert née d'une vente et sait que là, le stock bouge tout de suite ;
- ☐ retrouve chaque mouvement dans « Derniers mouvements » avec son numéro ;
- ☐ ne fait jamais de « + Entrée » pour une marchandise arrivée par bon ou transfert.

Questions de contrôle

1. Un ravitaillement : qui valide, et que fait la boutique quand le colis arrive ?

2. Un $\Rightarrow$ Transfert vient d'être envoyé : l'article a-t-il quitté le stock de l'expéditeur ? Peut-on encore le vendre ?
.....
3. Une demande de transfert née d'une vente : qui valide, et pourquoi le stock bouge-t-il tout de suite dans ce cas ?
.....
4. Que signifie «  2 article(s) à associer » au magasin, et que fait-on de chaque ligne ?
.....
5. Que se passe-t-il si l'expéditeur a vendu l'article avant la validation de la réception ?
.....
6. Que porte le bon de ravitaillement, et qui le signe ?
.....
7. Pourquoi ne fait-on jamais de « + Entrée » pour un article arrivé par RAV-... ?
.....

**FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 9**

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Envoie une demande de ravitaillement et la suit dans « Mes demandes »	☐	☐
Prépare un bon depuis une demande, associe, valide, imprime	☐	☐
Envoie un transfert de stock et sait que rien ne bouge avant la validation	☐	☐
Valide ou refuse une réception à bon escient, avec motif	☐	☐
Traite une demande de transfert née d'une vente	☐	☐
Retrouve chaque mouvement RAV-... / TRF-... dans  Stocks	☐	☐
Ne fait jamais de + Entrée pour une marchandise arrivée par bon	☐	☐
Répond juste aux sept questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ **Oui** ☐ **À refaire le** ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 10

Fournisseurs et entrées de stock

Tenir la fiche de chaque fournisseur, son ardoise et ses règlements — et faire entrer la marchandise reçue, une ligne à la fois ou par fichier

Public	Gérant, administrateur (fournisseurs et règlements) ; magasinier, gérant, administrateur (entrées de stock)
Durée conseillée	45 min, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 8 (Stocks) : la formule du stock, la fiche d'un article,  Corriger. Le chapitre 9 (Ravitaillement) : ce qui arrive par bon ou par transfert ne se saisit pas en entrée.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **créer la fiche d'un fournisseur** (nom, téléphone, adresse, site, produits) et lire son ardoise : Dû, Réglé, Reste ;
- **enregistrer une commande à crédit** (« + Commande ») et **un règlement** (« + Règlement »), et ce que le règlement écrit derrière : une dépense « Achat marchandises » qui sort d'une caisse précise ;
- **rattacher un article à son fournisseur** dans  Stocks, à la création de la fiche ou après coup ;
- **faire entrer la marchandise reçue** : « + Entrée » sur une ligne, ou d'un coup par fichier Excel en mode «  Entrées de stock » ;
- distinguer ce qui se saisit en entrée (ce qui vient d'un fournisseur) de ce qui arrive par bon de ravitaillement ou transfert (jamais en entrée).

 RÈGLE DE LA MAISON

Deux gestes, deux écrans, jamais l'un à la place de l'autre. L'argent dû et réglé à un fournisseur se tient dans  Fournisseurs ; la marchandise reçue entre dans  Stocks par « + Entrée » ou par fichier. L'application ne relie pas les deux automatiquement : une entrée de stock ne crée pas de dette fournisseur, et un règlement ne fait pas entrer d'article. C'est l'employé qui fait les deux, l'un après l'autre.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir l'onglet  Fournisseurs	Administrateur et gérant seulement. Le vendeur, le magasinier, le technicien ne l'ont pas.
Créer un fournisseur (« Enregistrer »), « + Commande », « + Règlement », « Suppr. »	Gérant et administrateur (règle du 04/09/2026 : « gérant + admin : fournisseurs »). Le refus nomme le geste : « Créer un fournisseur », « Régler un fournisseur », « Enregistrer une dette fournisseur », « Supprimer un fournisseur ».
Choisir le fournisseur d'un article (formulaire « Nouvel article », lien « — Définir — » dans le tableau)	Ceux qui écrivent dans  Stocks : magasinier, gérant, administrateur — et tout compte qui n'est pas en lecture seule pour le lien de la colonne.
« + Entrée » sur une ligne, importer un fichier «  Entrées de stock »	Magasinier, gérant, administrateur (les rôles du stock). Refus : « Enregistrer une entrée de stock ».
Mettre à jour un prix d'achat par le fichier d'entrées	Administrateur seul (décision du 04/09/2026). Pour les autres, la colonne « Prix d'achat » du fichier est ignorée, et l'écran le dit.
Le compte en lecture seule (comptable)	Rien de tout cela : chaque geste répond que la base est en lecture seule.

À SAVOIR

Un fournisseur appartient à un **espace** : ceux de l'espace formation et ceux du réel sont deux listes étanches (demande du 19/08/2026). Un compte de formation ne voit jamais les vrais fournisseurs, ne peut ni gonfler leur ardoise ni les supprimer. Chacun crée les siens.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Fournisseurs	En haut, le cadre « Nouveau fournisseur » : Nom · Téléphone · Adresse · Site web · Produits · Dû (F) · Réglé (F), et le bouton « Enregistrer ». Dessous, le tableau « Fournisseurs · Reste à régler : ... » : Nom · Téléphone · Adresse · Site (« Visiter ») · Produits · Dû · Réglé · Reste, et sur chaque ligne « + Commande », « + Règlement », « Suppr. ».
 Stocks , formulaire d'article	La liste déroulante « Fournisseur » (« — Aucun — », puis les fournisseurs de l'espace). Elle ne propose que des fiches déjà créées dans  Fournisseurs.
 Stocks , tableau	La colonne « Fournisseur » : le nom du fournisseur de l'article, ou « — Définir — ». Un clic ouvre la question « Fournisseur de « ... » ? » avec la liste des fournisseurs enregistrés. La colonne « Entrées » cumule tout ce qui est entré depuis la création de la fiche.
 Stocks , sur la ligne d'un article	« + Entrée » : « Quantité reçue pour « ... » : ».
 Stocks , sous le formulaire	«  Importer un fichier Excel » (puis le choix «  Nouveaux articles » / «  Entrées de stock »), «  Modèle Excel » (le même choix, pour télécharger le modèle vide), «  Coller du texte » (nouveaux articles seulement).
 Dépenses	Chaque règlement de fournisseur y apparaît : catégorie « Achat marchandises », description « Règlement fournisseur X », sur la boutique dont la caisse a payé.
 Tableau de bord , pastille  BANQUE	Un règlement par virement bancaire sort de la caisse BANQUE (chapitre 6).
 Historique	« Paiement fournisseur X (montant) — BOUTIQUE », « Entrée stock +N « article » — BOUTIQUE », « Fournisseur de « article » : X », et l'import d'entrées ligne par ligne.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Créer un fournisseur

1	Ouvrir  Fournisseurs Le cadre « Nouveau fournisseur » est en haut. Le Nom est le seul champ obligatoire (« Veuillez saisir un nom. »). Téléphone (« +228 ... »), Adresse, Site web (« https://... »), Produits (ce qu'il vend, en clair : « panneaux, batteries ») sont facultatifs mais utiles : c'est ce que l'équipe lira.
2	Reprendre une ardoise existante Dû (F) et Réglé (F) servent à reprendre l'historique d'un fournisseur qu'on connaît déjà : ce qu'on lui doit au total, ce qu'on lui a déjà versé. Pour un fournisseur neuf, on laisse vide. ⚠ Ces deux montants de départ ne créent aucune dépense : ils décrivent le passé, avant l'application.
3	Enregistrer « Enregistrer » → « Fournisseur ajouté ! ». La fiche naît dans l'espace regardé (réel ou formation) et apparaît dans le tableau, avec son Reste = Dû – Réglé, en rouge s'il reste quelque chose, en vert sinon.

B. Enregistrer une commande à crédit

1	« + Commande » sur la ligne « Nouvelle commande à crédit chez X — montant (F) : ». On saisit le montant de la facture du fournisseur. → « Commande de ... enregistrée ! » : le Dû augmente d'autant, le Reste aussi. Rien d'autre ne bouge : ni le stock, ni les dépenses.
2	Puis faire entrer la marchandise La commande enregistre l'argent dû. La marchandise reçue entre dans  Stocks par « + Entrée » ou par fichier (partie D). Les deux gestes se font l'un après l'autre : l'application ne devine pas l'un à partir de l'autre.

C. Régler un fournisseur

1	« + Règlement » sur la ligne « Montant réglé à X (F) — reste dû : Y : », pré-rempli avec le reste dû. On peut régler moins (un acompte), jamais plus : « Le montant dépasse le reste dû à X (Y). Si vous lui devez plus que ce qui est enregistré, enregistrez d'abord la commande (« + Commande »), puis réglez. »
2	Le moyen de paiement « Moyen de paiement à X : » — quatre boutons : Espèces (proposé en premier), Mobile Money (Flooz), Mobile Money (Mixx/T-Money), Virement bancaire. Jamais « crédit » : on paie, on ne s'endette pas ici.
3	La caisse qui paie « Paiement de ... à X — Boutique dont la caisse est débitée ? » : la liste des boutiques de vente de l'espace regardé, plus « Chez le comptable » en réel. S'il n'y a qu'une caisse possible, la question n'est pas posée.
4	Ce qui est écrit « Paiement de ... enregistré ! (dépense créée — sortie de caisse : BOUTIQUE) ». Le Réglé du fournisseur augmente, et une dépense « Achat marchandises » est créée à la date du jour, description « Règlement fournisseur X », avec le moyen choisi, sur la boutique choisie. En espèces, elle sort du tiroir de cette boutique et compte dans sa clôture du jour.

D. Faire entrer la marchandise reçue

1	Une ligne à la fois : « + Entrée »  Stocks, sur la boutique ou le magasin qui reçoit, bouton « + Entrée » sur la ligne de l'article → « Quantité reçue pour « ... » : » → « N ... ajoutés au stock ! ». La colonne Entrées monte, le Stock aussi. Le journal garde « Entrée stock +N « article » — BOUTIQUE ».
2	D'un coup, par fichier : le modèle «  Modèle Excel » → « Quel modèle Excel voulez-vous ? » → « + Entrées de stock (marchandise reçue pour des articles existants) ». Le fichier téléchargé (« Modele_entrees_stock_BOUTIQUE.xlsx ») a trois colonnes : Nom · Quantité reçue · Prix d'achat, avec une ligne d'exemple. On le remplit, une ligne par article, le Nom tel qu'il est écrit dans  Stocks (majuscules et accents ne comptent pas).
3	Importer «  Importer un fichier Excel » → choisir le fichier → « Que contient « fichier » ? » → « + Entrées de stock ... ». Si le fichier a plusieurs feuilles : « Ce fichier a N feuilles. Seule la première, « ... », sera lue — pour BOUTIQUE. Continuer ? » (une feuille par boutique, toujours).
4	Lire le résumé avant de confirmer « Enregistrer N entrée(s) de stock dans BOUTIQUE (T pièce(s) au total) ? », suivi de «  N ligne(s) NON importée(s) » avec la raison de chacune, et «  N prix d'achat mis à jour » (administrateur seulement : « article : ancien → nouveau »). On lit les refus avant de dire oui : une ligne refusée ne sera pas entrée.
5	Après «  N entrée(s) de stock enregistrée(s) dans BOUTIQUE. »  Historique nomme chaque article entré et le fichier. Une ligne refusée se corrige dans le fichier (ou l'article se crée d'abord en mode «  Nouveaux articles »), puis on réimporte seulement les lignes refusées — réimporter tout le fichier compterait deux fois les autres.

E. Rattacher un article à son fournisseur

1	À la création de la fiche Dans le formulaire « Nouvel article », la liste « Fournisseur » propose « — Aucun — » et les fournisseurs de l'espace. Le journal le dit : « Nouvel article « ... » — BOUTIQUE (fournisseur : X) ».
2	Après coup, dans le tableau Colonne Fournisseur, cliquer « — Définir — » (ou le nom actuel) : « Fournisseur de « ... » ? » avec la liste des fournisseurs enregistrés. On tape un nom de la liste (majuscules libres) ; vide = retirer le fournisseur. Un nom hors liste est refusé : « Ce fournisseur n'existe pas. Créez-le d'abord dans  Fournisseurs. » Sans aucun fournisseur : « Aucun fournisseur enregistré. Créez-le d'abord dans l'onglet  Fournisseurs. »
3	Par l'import d'articles En mode «  Nouveaux articles », la colonne Fournisseur du fichier doit porter un nom déjà enregistré : un fournisseur inconnu n'est pas créé (on ne crée pas un fournisseur par faute de frappe), l'article est importé sans fournisseur et le résumé le dit.

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Fournisseurs

Élément	À quoi il sert
Nouveau fournisseur → Enregistrer	Crée la fiche dans l'espace regardé. Nom obligatoire ; Dû / Réglé de départ pour reprendre une ardoise ancienne, sans dépense.
Reste à régler : ... (en tête du tableau)	La somme de tous les restes (Dû – Réglé) des fournisseurs de l'espace. Ce que BMI doit encore, toutes fiches confondues.
Site → « Visiter »	Ouvre le site du fournisseur dans un nouvel onglet (« https:// » ajouté s'il manque).
Reste (rouge / vert)	Rouge : il reste à payer. Vert : à jour. Jamais négatif — un règlement ne peut pas dépasser le reste.
+ Commande	Ajoute une commande à crédit au Dû. N'écrit ni stock ni dépense.
+ Règlement	Demande le montant (plafonné au reste), le moyen (quatre boutons), la caisse ; augmente le Réglé et crée la dépense « Achat marchandises ».
Suppr.	« Supprimer le fournisseur « X » ? » : la fiche part avec son ardoise. Les dépenses déjà créées restent dans  Dépenses ; les articles gardent le nom en colonne Fournisseur tant qu'on ne le change pas.

Stocks — la part fournisseur et les entrées

Élément	À quoi il sert
Fournisseur (liste du formulaire)	Le fournisseur de la fiche à sa création. Seules les fiches de  Fournisseurs sont proposées.
— Définir — (colonne Fournisseur)	Pose ou change le fournisseur d'un article existant, parmi ceux enregistrés. Vide pour retirer.
Entrées (colonne)	Le cumul des « + Entrée » et des entrées importées. Il n'entre dans le stock que par ces deux gestes — jamais par  Corriger.
+ Entrée	Une réception, une quantité, un article. « Quantité reçue pour « ... » : ».
 Modèle Excel →  Entrées de stock	Le fichier vide à trois colonnes (Nom, Quantité reçue, Prix d'achat) au nom de la boutique regardée.
 Importer un fichier Excel →  Entrées de stock	Toutes les réceptions d'un coup, pour des articles existants ; ne crée jamais d'article.
 Coller du texte	Nouveaux articles seulement (huit colonnes). Pas d'entrées par ce chemin.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Un règlement = une dépense.** Catégorie « Achat marchandises » (compte 601 du journal comptable), date du jour, moyen de paiement choisi, auteur, sur la boutique choisie. Elle compte dans le total des dépenses, le résultat du tableau de bord, l'export « Dépenses » et le journal comptable.

- **En espèces, elle sort du tiroir** de la boutique choisie et pèse sur sa clôture du jour (une sortie justifiée, pas un écart). Par virement, elle sort de la caisse  BANQUE ; par Flooz ou Mixx, du compte mobile de la boutique (chapitre 6).
- **Cette dépense ne passe pas par la validation du DG** : elle est écrite directement par le geste « + Règlement » et compte tout de suite, quel que soit le montant — au contraire d'une dépense saisie dans  Dépenses (seuil de 5 000 F). Le règlement est réservé au gérant et à l'administrateur, c'est là qu'est le contrôle.
- **Le Réglé ne dépasse jamais le Dû** : le refus le dit et renvoie à « + Commande ». Le Reste est toujours Dû – Réglé, jamais négatif.
- **Une entrée ajoute à la colonne Entrées** de l'article, et le stock se recalcule : Initial + Entrées – Vendus + Ajustements (chapitre 8). Aucun ajustement n'est écrit pour une entrée : c'est la fiche qui porte le cumul.
- **L'import d'entrées ne crée jamais d'article** : un nom inconnu dans la boutique est refusé (« aucun article de ce nom dans BOUTIQUE — créez-le d'abord (mode « Nouveaux articles ») »). Un article en double dans le fichier est refusé ; une quantité vide ou nulle aussi.
- **Le prix d'achat du fichier met à jour la fiche** — administrateur seul. Pour un gérant ou un magasinier, la colonne est ignorée et le résumé l'annonce : « Colonne « Prix d'achat » ignorée : corriger un prix est réservé à l'administrateur. » Le prix de vente ne se touche pas par ce chemin.
- **Le mur** : les fournisseurs proposés (formulaire, colonne, import) sont ceux de l'espace de la boutique regardée ; la caisse qui paie un règlement est une caisse de l'espace regardé, et « Chez le comptable » n'est proposée qu'en réel.
- **Le journal** ( Historique) garde le paiement avec sa caisse, chaque « + Entrée » avec sa quantité, chaque changement de fournisseur — et, pour un import, une ligne qui nomme chaque article entré et le fichier.
- **Aucune notification** n'est envoyée par ces gestes : ni le règlement ni l'entrée ne préviennent quelqu'un.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : la colonne Fournisseur, la colonne Entrées, le prix d'achat qui nourrit la valeur du stock et «  À réapprovisionner » (l'export nomme le fournisseur de chaque article en manque).
-  **Ravitaillement** (chapitre 9) : ce que le magasin reçoit du fournisseur (« + Entrée » au magasin) est ce qu'il pourra ravitailler. Ce qui arrive en boutique par RAV-... ou TRF-... **ne se saisit jamais en entrée**.
-  **Dépenses** (chapitre 17) : chaque règlement y est une ligne « Achat marchandises ». Une dépense ne se modifie pas : l'administrateur la supprime (« Suppr. ») et en saisit une juste.
-  **Caisse** (chapitre 6) : un règlement en espèces est une sortie justifiée de la clôture du jour ; par virement, il apparaît dans le relevé  BANQUE ; par Flooz ou Mixx, dans le solde du compte mobile.
-  **Rentabilité** (chapitre 22) : le prix d'achat de chaque article — celui de la fiche, mis à jour par l'administrateur ou par le fichier d'entrées — fait la marge.
-  **Paramètres** (chapitre 23) : les boutiques et magasins qui peuvent recevoir une entrée ou débiter une caisse.
-  **Historique** (chapitre 22) : chaque geste, avec son auteur.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

☐ Chaque fournisseur a une fiche **avant** qu'on rattache des articles ou qu'on importe : la colonne Fournisseur d'un fichier ne crée rien.

- ☐ Une facture reçue à crédit est enregistrée par « **+ Commande** » le jour même, pour que le Reste dise la vérité.
- ☐ Avant « + Règlement », le Reste affiché correspond à ce que le fournisseur réclame ; sinon « + Commande » d'abord.
- ☐ Au règlement, **le moyen et la caisse** sont ceux réellement utilisés : un virement enregistré en espèces creuse la caisse d'un montant qui n'en est jamais sorti.
- ☐ La marchandise est **comptée au déballage**, puis saisie : « + Entrée » pour une ligne, le fichier pour un arrivage.
- ☐ Le résumé de l'import est **lu jusqu'au bout** : les lignes « NON importée(s) » sont corrigées et réimportées seules.
- ☐ Aucune « + Entrée » pour un article arrivé par bon de ravitaillement ou par transfert.
- ☐ Le prix d'achat qui change est mis à jour par l'administrateur (fichier ou  Corriger), sinon la marge de  Rentabilité ment.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Régler plus que le reste dû	« Le montant dépasse le reste dû à X (...). Si vous lui devez plus que ce qui est enregistré, enregistrez d'abord la commande (« + Commande »), puis réglez. »	« + Commande » du montant manquant, puis « + Règlement ».
Choisir « Espèces » pour un virement	La dépense sort du tiroir ; la clôture du soir montre un manque de ce montant.	L'administrateur supprime la dépense dans  Dépenses et en saisit une juste (Achat marchandises, virement, même boutique). Le Réglé du fournisseur, lui, est bon.
Débiter la mauvaise boutique	La dépense pèse sur la caisse et le résultat d'une boutique qui n'a rien payé.	L'administrateur supprime la dépense dans  Dépenses et la ressaisit sur la bonne boutique ; à la question « Boutique dont la caisse est débitée ? », regarder d'où l'argent est vraiment sorti.
Saisir une « + Entrée » pour un article arrivé par RAV-... ou TRF-...	L'article est compté deux fois : par le mouvement et par l'entrée.	± Ajuster avec un motif clair (chapitre 8) ; ne saisir en entrée que ce qui vient d'un fournisseur.
Importer des entrées pour un article qui n'existe pas encore	« aucun article de ce nom dans BOUTIQUE — créez-le d'abord (mode « Nouveaux articles ») » : la ligne n'entre pas.	Créer la fiche (formulaire ou import «  Nouveaux articles »), puis réimporter cette ligne.
Un nom écrit autrement que dans  Stocks (« Panneau 400 W » pour « PANNEAU 400W »)	Les majuscules et accents ne comptent pas, mais un espace ou un mot en plus fait un nom inconnu : ligne refusée.	Copier le nom depuis  Stocks (ou depuis l'export) dans le fichier.
Réimporter tout le fichier après avoir corrigé deux lignes	Les lignes déjà entrées le sont une seconde fois.	N'importer que les lignes refusées, ou corriger par ± Ajuster.

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Un gérant met un prix d'achat dans le fichier	« Colonne « Prix d'achat » ignorée : corriger un prix est réservé à l'administrateur. » Les quantités entrent, le prix ne bouge pas.	Transmettre le nouveau prix à l'administrateur (✎ Corriger ou son propre import).
Taper un fournisseur inconnu dans « — Définir — »	« Ce fournisseur n'existe pas. Créez-le d'abord dans 🚚 Fournisseurs. »	Créer la fiche, puis revenir sur l'article.
Supprimer un fournisseur qui a encore un Reste	L'ardoise disparaît avec la fiche ; personne ne rappellera ce qui est dû.	Régler ou noter le reste avant, ou garder la fiche.
Mettre le montant d'une facture dans « Dû (F) » d'une fiche existante	Ce champ n'existe qu'à la création. Après, c'est « + Commande ».	« + Commande » sur la ligne.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

BMI achète pour la première fois chez SOLARIS : 20 panneaux 400W, facture de 900 000 F payable dans 30 jours.

✓ CE QU'ON ATTEND

🚚 Fournisseurs → « Nouveau fournisseur » : SOLARIS, téléphone, produits « panneaux » → « Enregistrer ». Puis « + Commande » : 900 000 → Dû 900 000, Reste 900 000 en rouge. Ensuite 📦 Stocks, sur le magasin : « + Entrée » sur PANNEAU 400W → 20. Deux gestes, l'argent puis la marchandise.

CAS 2 · LA SITUATION

Trente jours plus tard, le gérant paie SOLARIS par virement depuis la banque.

✓ CE QU'ON ATTEND

« + Règlement » : 900 000 (pré-rempli) → « Moyen de paiement à SOLARIS » : **Virement bancaire** → caisse : la boutique concernée. Reste 0, en vert. Dans 🍷 Dépenses : « Achat marchandises — Règlement fournisseur SOLARIS », 900 000, virement. Dans le tableau de bord, 🏦 BANQUE montre la sortie.

CAS 3 · LA SITUATION

Le gérant tape 950 000 par erreur.

✓ CE QU'ON ATTEND

« Le montant dépasse le reste dû à SOLARIS (900 000 F)... » : rien n'est écrit. Il reprend avec 900 000.

CAS 4 · LA SITUATION

Un arrivage de 14 articles différents pour DEMAKPOE, avec la facture.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Stocks sur DEMAKPOE → «  Modèle Excel » → «  Entrées de stock » ; remplir Nom (copié depuis l'écran), Quantité reçue, et le prix d'achat si l'administrateur fait l'import ; «  Importer un fichier Excel » → «  Entrées de stock » → lire le résumé → confirmer. Puis  Fournisseurs → « + Commande » du montant de la facture.

CAS 5 · LA SITUATION

Dans le résumé : «  2 ligne(s) NON importée(s) — Ligne 7 (Cable 6mm) : aucun article de ce nom dans DEMAKPOE — créez-le d'abord ; Ligne 12 (Batterie 200Ah) : quantité reçue manquante ou nulle ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Confirmer quand même : les 12 autres entrent. Puis créer « Câble solaire 6 mm² » (ou corriger le nom dans le fichier), mettre la quantité de la batterie, et réimporter **ces deux lignes seules**.

CAS 6 · LA SITUATION

Le magasinier a mis les nouveaux prix d'achat dans son fichier d'entrées.

✓ CE QU'ON ATTEND

Les quantités entrent ; le résumé dit « Colonne « Prix d'achat » ignorée : corriger un prix est réservé à l'administrateur. » Il transmet les prix à l'administrateur, qui les met à jour ( Corriger, ou le même fichier importé par lui).

CAS 7 · LA SITUATION

Un panneau est arrivé à APESSITO par bon de ravitaillement RAV-..., et le gérant veut « faire une entrée pour que le stock soit juste ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Non : le stock a déjà bougé à la validation du bon (chapitre 9). Une « + Entrée » le compterait deux fois. Il vérifie « Derniers mouvements » : le RAV-... y est.

CAS 8 · LA SITUATION

L'administrateur veut savoir ce que BMI doit à tous ses fournisseurs.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Fournisseurs, en tête du tableau : « Reste à régler : ... », et la colonne Reste, en rouge fiche par fiche.

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

En espace formation, avec un magasin et une boutique de formation, un compte gérant et un compte administrateur :

1. Créer un fournisseur complet (nom, téléphone, site, produits) ; vérifier qu'il apparaît avec Reste 0 en vert.
2. « + Commande » de 150 000 ; lire Dû, Réglé, Reste et « Reste à régler » en tête.

3. Dans  Stocks, rattacher deux articles à ce fournisseur : l'un par « — Définir — », l'autre à la création d'une nouvelle fiche.
4. « + Entrée » de 5 sur le premier article ; lire la colonne Entrées et le Stock.
5. Télécharger le modèle «  Entrées de stock », y mettre trois lignes dont une avec un nom faux ; importer ; lire le résumé (une ligne refusée) ; confirmer ; corriger la ligne et la réimporter seule.
6. Avec le compte **gérant**, importer un fichier d'entrées avec un prix d'achat : lire l'avertissement « ignorée ». Refaire avec l'**administrateur** : lire « prix d'achat mis à jour ».
7. « + Règlement » de 100 000 en Flooz, sur la boutique de formation ; ouvrir  Dépenses et retrouver « Achat marchandises — Règlement fournisseur ... » ; revenir : Reste 50 000.
8. Essayer « + Règlement » de 60 000 : lire le refus. Puis « + Commande » de 10 000 et régler 60 000 : Reste 0.

À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé sait que **la commande enregistre l'argent et l'entrée enregistre la marchandise**, qu'un règlement **crée une dépense sur une caisse précise** avec le vrai moyen de paiement, et qu'il **ne fait jamais d'entrée** pour ce qui arrive par bon ou transfert.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ crée une fiche fournisseur complète et lit son ardoise (Dû, Réglé, Reste) ;
- ☐ enregistre une commande à crédit le jour de la facture ;
- ☐ règle un fournisseur avec le bon moyen et la bonne caisse, et retrouve la dépense dans  Dépenses ;
- ☐ rattache un article à son fournisseur, à la création ou après ;
- ☐ saisit une réception par « + Entrée » et un arrivage par fichier, et lit le résumé avant de confirmer ;
- ☐ ne réimporte que les lignes refusées, jamais tout le fichier ;
- ☐ ne fait jamais d'entrée pour une marchandise arrivée par RAV-... ou TRF-....

Questions de contrôle

1. Que change « + Commande » ? Et « + Règlement » ? Lequel des deux crée une dépense ?
.....
2. Pourquoi l'application refuse-t-elle un règlement supérieur au reste dû, et que faut-il faire ?
.....
3. Un règlement en espèces : où se voit-il le soir même ?
.....
4. Une entrée de stock crée-t-elle une dette chez le fournisseur ?
.....

5. Quelles sont les trois colonnes du fichier d'entrées, et que devient une ligne dont le nom n'existe pas dans la boutique ?

.....

6. Qui peut mettre à jour un prix d'achat par le fichier ? Que se passe-t-il pour les autres ?

.....

7. Un article arrivé par bon de ravitaillement : « + Entrée » ou non ? Pourquoi ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 10

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Crée une fiche fournisseur et lit Dû / Réglé / Reste	☐	☐
Enregistre une commande à crédit (+ Commande)	☐	☐
Règle un fournisseur avec le bon moyen et la bonne caisse	☐	☐
Retrouve la dépense « Achat marchandises » dans 📁 Dépenses	☐	☐
Rattache un article à son fournisseur	☐	☐
Saisit une entrée par ligne et un arrivage par fichier	☐	☐
Lit le résumé de l'import et ne réimporte que les lignes refusées	☐	☐
Ne fait jamais d'entrée pour une marchandise arrivée par RAV-... / TRF-...	☐	☐
Répond juste aux sept questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 11

Dimensionnement solaire

Passer des appareils du client à une installation chiffrée — panneaux, batteries, convertisseur, fixation — puis au devis envoyé par WhatsApp ou à la vente

Public	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur
Durée conseillée	1 h 30, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 3 (Clients) : un client a un compte et un espace. Le chapitre 5 (Ventes) : ce que devient un panier. Le chapitre 8 (Stocks) : le nom, la catégorie et la tension d'un article, que ce volet LIT pour choisir le matériel.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **noter les besoins électriques du client** — chaque appareil, sa puissance, ses heures d'usage par jour, sa quantité — et régler l'autonomie, l'ensoleillement, la tension et le type de batterie ;
- **lire les quatre chiffres** que l'application en tire : la consommation par jour, la puissance de panneaux, la capacité de batterie, la puissance du convertisseur ;
- **vérifier et corriger le matériel proposé** dans le stock de la boutique : changer d'article, corriger une quantité, saisir un article hors stock, revenir au calcul ;
- comprendre **la fixation** : les rails calculés en mètres puis vendus en barres entières, le modèle de support, les étriers ;
- **terminer le devis** : autres équipements, pose seule, remise, installation, transport, acompte, délai ;
- **l'envoyer au client** par WhatsApp, **l'enregistrer en brouillon**, ou **le convertir en vente**.



RÈGLE DE LA MAISON

Le calcul propose, le vendeur décide. L'application fait les comptes et choisit dans le stock ce qui convient. Mais c'est le vendeur qui relit chaque ligne avant d'envoyer : un devis engage BMI (il porte sa signature et le cachet de la maison, chapitre 13). Ce qui s'écarte du calcul est toujours possible, et se défait toujours par « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir l'onglet  Dimensionnement	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur. Le magasinier, le comptable et le client ne l'ont pas.
Choisir la boutique de travail et le mode « Libre »	Seulement un compte sans boutique attitrée (administrateur « Toutes », par exemple). Un vendeur ou un gérant travaille toujours sur SA boutique : la rangée des boutiques ne s'affiche pas pour lui.
Envoyer un devis au client	Tout compte qui a l'onglet et qui a enregistré sa signature ( Contrats). Sans elle : « Avant d'envoyer un devis, vous devez d'abord enregistrer votre signature — rendez-vous dans l'onglet «  Contrats » pour le faire, une seule fois. »
Accorder une remise de plus de 3 %	Administrateur seul (décision du 04/09/2026). Pour les autres, l'envoi est refusé : «  Une remise supérieure à 3 % est réservée à l'administrateur... »
Régler le prix du rail au mètre, la longueur d'une barre, la note du bas d'écran	Administrateur , dans  Paramètres →  Catalogue & devis.

Le geste	Qui
Ajouter, corriger ou retirer un appareil de la liste proposée	Administrateur , dans  Paramètres → 
Le compte en lecture seule (comptable)	N'a pas l'onglet. Tout geste d'écriture répond que la base est en lecture seule.

À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique ici aussi. Les boutiques proposées sont celles de l'espace regardé, et la liste « Client destinataire » ne montre que les clients de l'espace de la boutique de travail, **sans les clients archivés** (sans achat ni devis validé depuis 30 jours après leur dernier devis) : pour l'un d'eux, «  Nouveau client » avec son numéro retrouve son compte, sans doublon, et le fait revenir. Un devis établi depuis une boutique de formation est un devis de formation : il ne part jamais du numéro WhatsApp BMI.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Dimensionnement , en haut	Un bouton par domaine réglé dans  Paramètres ( Solaire, portail, forage...), puis «  Mes brouillons (N) ». Le volet ouvert est mémorisé : un F5 rouvre le même. Ce chapitre traite le volet  Solaire ; les autres sont au chapitre 12.
La rangée des boutiques (compte sans boutique attirée)	Une pastille par boutique de l'espace regardé, puis « Libre ». UNE seule boutique vaut pour tous les volets, et elle est mémorisée.
 Besoins électriques du client	Une ligne par appareil : Appareil · Puissance (W) · Heures/jour · Quantité · Retirer ; «  Ajouter un appareil » ; «  Nouveau devis (tout effacer) » au-delà de 5 appareils. Dessous : Autonomie souhaitée (jours) · Ensoleillement (h/jour) · Tension du système · Type de batterie .
Les quatre carrés	Consommation (Wh/j) · Panneaux nécessaires (Wc) · Batterie (Ah, à la tension choisie) · Convertisseur / MPPT (kW, et l'intensité du régulateur quand le convertisseur n'est pas hybride).
Équipements proposés (stock de ...)	Le tableau : Catégorie · Article · Besoin calculé · Quantité · Prix unit. · Sous-total · HB , pour Panneaux solaires, Batteries, Convertisseur, Régulateur MPPT ; puis Rails de fixation, Supports de rail, Étriers.
Autres équipements (câbles, protections AC/DC, accessoires...)	Des lignes libres : Article · Prix unitaire (F) · Quantité · HB · Retirer ; «  Ajouter un équipement ».
La fin du devis	La case « Pose seule » ; Remise %, Frais d'installation %, Transport / livraison %, le Total ; «  Convertir en vente » ; «  Acompte exigé pour démarrer (%) » et «  Délai d'installation indicatif ».
 Envoyer ce devis au client	Client destinataire (« — Choisir — », «  Nouveau client (nom + numéro) », puis les clients de l'espace) ; pour un nouveau client : Nom du client et Numéro WhatsApp ; les boutons «  Envoyer par WhatsApp » et «  Enregistrer un brouillon ».

Où	Ce qu'on y trouve
Tout en bas	La note grise du dimensionnement (réglée dans  Paramètres) : « Calcul indicatif basé sur des marges de sécurité usuelles... ».
 Paramètres (administrateur)	 Catalogue & devis :  Prix du rail de fixation (au mètre), Longueur d'une barre (m),  Note affichée sous le dimensionnement.  Appareils : la liste des appareils proposés.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Noter les besoins du client

- Ouvrir  Dimensionnement →  Solaire**
Vérifier la boutique de travail (la pastille allumée, ou le nom sur le cadre) : c'est **son stock** et **ses prix** qui seront proposés.
- Taper le premier appareil**
Dans **Appareil**, taper le début du nom (« frigo », « tv », « clim »...) : la liste propose les appareils connus avec leur puissance habituelle. **Un clic sur une proposition** remplit le nom et la **Puissance (W)**. Ce qui est tapé n'est jamais transformé tout seul : un appareil hors liste se saisit librement, puissance comprise.
- Heures/jour et Quantité**
Heures/jour : combien d'heures l'appareil marche dans une journée (une ampoule toute la nuit = 12, un congélateur branché en permanence = 24). **Quantité** : combien il y en a. 
Demander le nombre au client : dix ampoules ne consomment pas comme une seule.
- Ajouter les autres appareils**
«  **Ajouter un appareil** » pour chaque ligne ; « **Retirer** » pour en enlever une. La puissance lue sur la plaque de l'appareil prime sur la valeur proposée : on la corrige dans la case.
- Régler les quatre réglages**
Autonomie souhaitée (jours) : 1 d'office (combien de jours sans soleil la batterie doit tenir). **Ensoleillement (h/jour)** : 5 d'office. **Tension du système** : 48 V d'office (12 ou 24 V pour les petites installations). **Type de batterie** : LiFePO4 (lithium) d'office, ou Gel.

B. Lire les quatre chiffres

- Consommation**
La somme, pour chaque appareil, de puissance × heures × quantité, en **Wh par jour**.
- Panneaux nécessaires**
La consommation divisée par les heures de soleil, **majorée de 20 % de pertes** (câbles, poussière, chaleur), en **Wc**.
- Batterie**
La capacité du parc, en **Ah**, pour tenir l'autonomie demandée sans trop décharger : le lithium se décharge jusqu'à 90 %, le gel jusqu'à 70 %. En lithium, le calcul prend la **tension réelle** du pack (51,2 V pour un système 48 V).

4

Convertisseur / MPPT

Deux fois la puissance totale des appareils (pour les démarrages des moteurs et des compresseurs), en **kW**. Quand le convertisseur choisi n'est pas hybride, le carré dit aussi l'intensité du **régulateur MPPT** (majorée de 25 %).

C. Vérifier le matériel proposé

1

Lire chaque ligne du tableau

Pour chaque rôle — Panneaux solaires, Batteries, Convertisseur, Régulateur MPPT — l'application a choisi un article **dans le stock de la boutique** et calculé la quantité. La colonne **Besoin calculé** rappelle ce qu'il faut couvrir.

2

Comment elle choisit

Panneaux et batteries : le plus gros modèle en stock, en autant d'unités que nécessaire.
Convertisseur et régulateur : le plus **petit** modèle qui couvre le besoin à lui seul (inutile de vendre plus gros) ; si aucun ne suffit, le plus gros en plusieurs unités. Une batterie ou un convertisseur d'une **autre tension** que le système n'est jamais proposé, ni une batterie d'un autre **type**.

3

Changer d'article

La liste déroulante de la ligne propose les articles qui conviennent (nom, caractéristique, « — hybride » le cas échéant ; un convertisseur en VA affiche aussi ses watts utiles). Choisir un autre article recalcule la quantité ; à partir de là, **la ligne ne bouge plus toute seule** quand on change les appareils.

4

Corriger une quantité

La case **Quantité** se corrige à la main. Pour revenir au calcul : « **Annuler (revenir à la sélection automatique)** », qui n'apparaît que sur une ligne qui s'écarte du calcul.

5

Un article absent du stock

«  **Saisir un article hors stock** » : Nom de l'article, Prix (F), « **Valider** ».  Un article hors stock ne fera sortir **aucun** stock à la vente : il faudra le commander.

6

Le régulateur

Si le convertisseur est **hybride** (le mot « hybride », « hybrid » ou « MPPT » dans son nom), la ligne dit « **✓ Intégré au convertisseur — pas d'article séparé nécessaire** ». On peut quand même en ajouter un : « **+ L'ajouter quand même** ».

7

La case HB

HB (hors boutique) : la ligne est facturée au client, mais elle ne compte **ni dans le chiffre d'affaires ni dans les commissions** — pour un article que BMI facture sans qu'il vienne de son stock.

D. La fixation

1

Les rails, en mètres

Panneaux × 2,2 m, arrondi au mètre supérieur. La ligne l'écrit : « Calculé automatiquement : 4 panneaux × 2,2 m = 9 m ». Le nombre de mètres se corrige dans la case (« m »).

2

... vendus en barres entières

Le stock compte des **barres** (4,2 m d'office). Le client paie les **barres entamées** au prix du mètre : « → 3 barres de 4,2 m = 12,6 m facturés (chute 3,6 m) ». La colonne Prix unit. donne le prix du mètre et celui d'une barre. À la vente, le stock perd ce nombre de barres.

3	Les supports de rail Un support par mètre de rail calculé (9 m → 9 supports). Le modèle se choisit dans la liste, qui ne montre que les supports de la boutique (M8, M10...) et dit combien il y en a ; le premier est pris d'office.
4	Les étriers (Panneaux × 2) + 8 (4 panneaux → 16 étriers).
5	Corriger ou retirer Chaque ligne de fixation a sa case de quantité ; 0 la retire du devis (« — retiré du devis »). Une correction tombe d'elle-même si le nombre de panneaux ou de mètres change. Supports et étriers ne sont ajoutés que si l'article existe dans le stock de la boutique ; sinon la ligne le dit et n'est pas facturée.

E. Terminer le devis

1	Autres équipements Câbles, disjoncteurs, parafoudre, coffret... « + Ajouter un équipement ». Le champ Article propose d'abord le stock de la boutique : choisir un article du stock remplit son prix, le lie au stock et décoche HB. Un nom tapé qui n'est pas au stock reste libre, et HB se coche d'office (on peut la décocher).
2	Pose seule Si le client a déjà acheté son matériel , cocher « Pose seule » : BMI ne facture que la main d'œuvre, par un montant fixe saisi pour ce chantier, à la place du pourcentage d'installation.
3	Remise, installation, transport Remise % : elle ne porte que sur les articles . Frais d'installation % (10 % d'office) et Transport / livraison % : calculés sur le montant plein des articles. Le Total en découle.
4	Acompte et délai Acompte exigé pour démarrer (%) : 100 d'office (paiement comptant) ; en dessous, l'écran affiche l'acompte et le solde. Délai d'installation indicatif : en toutes lettres (« 15 jours ouvrés à compter de la signature »). Les deux figurent sur le devis et sur le contrat.

F. Envoyer, garder ou vendre

1	Choisir le client Client destinataire : un client de la liste, ou « + Nouveau client (nom + numéro) » avec son nom et son numéro WhatsApp. Pour un nouveau client, l'écran annonce l'identifiant et le mot de passe du compte qui sera créé.
2	«  Envoyer par WhatsApp » Le devis est rangé dans l' espace du client (statut « proposé »), et le client est prévenu du numéro WhatsApp BMI . S'il n'a jamais reçu ses accès , ils partent d'abord , dans un message à part, puis le message du devis. S'il les a déjà (compte créé avant, accès renvoyés, autre devis), le devis part seul. → «  Devis envoyé dans l'espace de X. »
3	Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (espace formation, réseau, refus de WhatsApp) : WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le texte complet — le devis, le lien de l'espace, l'identifiant et le mot de passe. Le vendeur l'envoie lui-même. Quand ce n'est pas la formation, l'écran dit pourquoi, en français.

4

« **Enregistrer un brouillon** »

Le devis tel qu'il est, avec le client choisi, **sans rien envoyer** et sans créer de compte. Il se retrouve dans «  **Mes brouillons** » : «  **Reprendre** » (rouvre le volet avec tout ce qui avait été saisi), «  **Envoyer par WhatsApp** » directement, ou « **Supprimer** ». Envoyé ou converti, il disparaît.

5

« **Convertir en vente** »

Pour un client qui paie **tout de suite** : le panier part dans  Ventes, sur la boutique de travail, avec la remise. Rien n'est encore encaissé : l'encaissement se fait dans  Ventes (chapitre 5).

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Élément	À quoi il sert
Pastille de boutique / « Libre »	La boutique dont le stock et les prix sont proposés, pour tous les volets. Libre : aucune boutique, aucun prix — l'écran décrit seulement le matériel nécessaire (panneaux de 550 Wc, batteries de 314 Ah, convertisseur de taille commerciale, modifiables) pour préparer un achat ou une discussion.
Appareil (champ à propositions)	Propose les appareils connus (liste de  Paramètres →  Appareils) ; un clic remplit nom et puissance. Une faute d'une lettre est tolérée sur les mots longs ; un mot court doit commencer un mot.
 Ajouter un appareil / Retirer	Une ligne de besoin de plus, ou de moins.
 Nouveau devis (tout effacer)	Visible au-delà de 5 appareils. Après confirmation, efface appareils, équipements, rails, autres équipements, client et conditions ; garde autonomie, ensoleillement, tension et type de batterie. La confirmation rappelle d'enregistrer un brouillon d'abord.
Liste déroulante d'une ligne d'équipement	Choisir un autre article du stock qui convient. « — Aucun — » retire la ligne.
 Saisir un article hors stock → Valider	Un article qui n'est pas au stock : nom et prix. Aucune sortie de stock à la vente.
Annuler (revenir à la sélection automatique)	Rend la ligne au calcul : article et quantité recalculés, rails remis au calcul, correction de fixation effacée.
 L'ajouter quand même	Ajoute un régulateur MPPT alors que le convertisseur est hybride.
HB	Hors boutique : facturé, mais exclu du chiffre d'affaires et des commissions.
Liste des supports	Le modèle de support (M8, M10...), parmi les seuls supports de la boutique.
Pose seule	Remplace le pourcentage d'installation par un montant fixe de main d'œuvre.
 Convertir en vente	Envoie le panier dans  Ventes pour encaissement.
 Envoyer par WhatsApp	Range le devis chez le client et le prévient ; crée son compte s'il n'en a pas.
 Enregistrer un brouillon	Garde le devis dans « Mes brouillons », sans rien envoyer.

Élément	À quoi il sert
 Mes brouillons →  Reprendre /  Envoyer / Supprimer	Reprendre dans le volet, envoyer directement, ou jeter.
Annuler la reprise (bandeau jaune)	Abandonne la reprise d'un devis ou d'un brouillon ; l'écran revient à la saisie en cours.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Rien n'est perdu au F5 ni à une mise à jour** : appareils, réglages, équipements choisis, quantités corrigées, rails, supports, autres équipements sont gardés sur l'appareil, pour ce compte et ce volet. Ce brouillon automatique s'efface quand le devis part ou est converti — jamais avant. (À ne pas confondre avec «  Enregistrer un brouillon », qui range le devis dans la fiche de l'employé et le suit sur ses autres appareils.)
- **Le matériel se recalcule** à chaque changement d'appareil, d'autonomie, d'ensoleillement, de tension, de type de batterie ou de boutique — sauf sur les lignes choisies à la main, qui restent telles quelles jusqu'à « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».
- **L'application lit le stock par le rangement et le nom** : un article rangé dans le domaine solaire et la bonne famille est reconnu quel que soit son nom ; un article non rangé est reconnu par un mot de son nom (« panneau », « batterie », « convertisseur », « onduleur », « régulateur », « MPPT »...). La puissance ou la capacité se lit **dans le nom** (« 550W », « 200AH », « 5KW », « 5000VA »).
- **Un convertisseur annoncé en VA** ne donne que 80 % en watts : « 5000VA » compte pour 4 000 W.
- **La tension d'une batterie** se lit sur sa fiche, sinon dans son nom (« 25.6V » = 24 V, « 51.2V » = 48 V). **La tension d'un convertisseur** se lit sur sa fiche ; sans elle, elle est **devinée d'après sa puissance** (jusqu'à 2,5 kW → 12 V, jusqu'à 4,5 kW → 24 V, au-delà → 48 V). Un type de batterie non écrit dans le nom est considéré comme **lithium**.
- **Quand aucun article ne convient**, la ligne le dit en une phrase : « Stock en 24 V, système réglé en 48 V (3 articles) », ou « N articles en stock écartés (nom illisible ou caractéristiques différentes) ».
- **Un devis ne touche pas le stock**. C'est l'encaissement dans  Ventes qui fait sortir les articles liés au stock (les barres de rail comprises). Les articles hors stock et les lignes libres ne font rien sortir.
- **Le devis envoyé** porte les besoins du client (Wh/jour, puissance simultanée, autonomie, tension, type de batterie, liste des appareils), chaque ligne, la remise, l'installation, le transport, l'acompte, le délai, l'auteur et la boutique. Il est marqué de l'espace de sa boutique.
- **L'envoi du numéro BMI** coûte environ 14 F le message du devis, et à peu près autant pour le message des accès quand il part aussi (Meta l'a classé « marketing »). Rien ne part en formation.
- **Le prix du rail** (5 500 F le mètre d'office) et la **longueur d'une barre** (4,2 m d'office) viennent de  Paramètres ; un changement vaut pour les **prochains** devis, jamais pour ceux déjà envoyés.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : le nom, la catégorie, le domaine et la tension d'un article décident s'il est proposé ici. Un article mal nommé (sans « W », « AH », « KW ») ou sans tension est la première cause d'un « Aucun article correspondant ».

- 💰 **Ventes** (chapitre 5) : « 🛒 Convertir en vente » y envoie le panier ; l'encaissement fait sortir le stock.
- 📄 **Tous les devis** et 📄 **Contrats** (chapitres 13 et 14) : le devis envoyé y apparaît, s'y relance, s'y corrige (« Modifier et renvoyer » rouvre ce volet), se valide et devient un contrat ; son PDF porte la signature de l'auteur et le cachet.
- 👤 **Clients / espace client** (chapitres 3 et 21) : le compte est créé à l'envoi s'il n'existe pas ; le client voit le devis dans son espace et peut le valider.
- 📞 **Prospects** (chapitre 4) : « ☀️ Préparer le devis » sur une demande de l'assistant WhatsApp ouvre ce volet déjà rempli avec les appareils lus dans le besoin du client.
- ➡️ **WhatsApp** (chapitre 20) : le message du devis (et celui des accès) s'écrit dans la conversation du client.
- ⚙️ **Paramètres** (chapitre 23) : domaines, prix du rail, longueur d'une barre, note du bas d'écran, liste des appareils.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ La **boutique de travail** est celle d'où partira le matériel (son stock, ses prix).
- ☐ Chaque appareil a sa **puissance**, ses **heures** et sa **quantité** — demandées au client, jamais supposées.
- ☐ Les **quatre réglages** correspondent au projet : autonomie, ensoleillement, tension, type de batterie.
- ☐ Chaque ligne d'équipement a un **article** et une **quantité** qui ont du sens ; une ligne orange « Aucun article correspondant » est traitée (article hors stock, ou fiche du stock à corriger).
- ☐ Le **régulateur** n'est ajouté que si le convertisseur n'est pas hybride — ou volontairement.
- ☐ Les **rails, supports et étriers** sont présents, avec le bon modèle de support.
- ☐ Les **autres équipements** (câbles, protections) sont ajoutés ; ceux qui ne viennent pas du stock ont **HB** coché.
- ☐ La **remise** ne dépasse pas 3 % (sinon l'administrateur) ; l'**acompte** et le **délai** sont ceux convenus avec le client.
- ☐ Le **client destinataire** et son **numéro** sont justes avant « ➡️ Envoyer par WhatsApp ».

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Mettre une seule ligne « ampoule » pour dix ampoules	La consommation est dix fois trop basse : panneaux et batteries trop petits, installation qui ne tiendra pas.	Quantité = 10. Toujours demander le nombre.
Oublier les heures d'usage	Un appareil à 0 h ne consomme rien dans le calcul : il compte pour le convertisseur, pas pour les panneaux ni la batterie.	Remplir Heures/jour pour chaque ligne.

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
« Aucun article correspondant » sur les batteries alors qu'il y en a au stock	La ligne grise dit pourquoi : autre tension (« Stock en 24 V, système réglé en 48 V »), autre type, ou nom illisible.	Choisir la bonne tension ou le bon type ; sinon faire corriger la fiche de l'article (nom avec « AH », tension renseignée) dans  Stocks.
Un convertisseur 48 V de faible puissance n'est pas proposé	Sans tension sur sa fiche, sa tension est devinée d'après sa puissance (1 kW → 12 V) : il est écarté d'un système 48 V.	Renseigner la tension sur la fiche de l'article ( Stocks,  Corriger).
Ajouter un régulateur alors que le convertisseur est hybride	Le client paie un appareil dont il n'a pas besoin.	Laisser « ✓ Intégré au convertisseur » ; n'utiliser « + L'ajouter quand même » que sur demande précise.
Saisir en « hors stock » un article qui existe au stock	Le stock ne baisse pas à la vente : le stock affiché devient faux.	Le choisir dans la liste déroulante, ou revenir à la sélection automatique.
Remise de 5 % par un vendeur	«  Une remise supérieure à 3 % est réservée à l'administrateur... » : rien ne part.	Ramener à 3 % au plus, ou faire établir le devis par l'administrateur.
Envoyer sans signature enregistrée	« Avant d'envoyer un devis, vous devez d'abord enregistrer votre signature... »	 Contrats → enregistrer sa signature, une seule fois.
Envoyer au mauvais client ou au mauvais numéro	Le devis part dans l'espace d'un autre, et le message aussi.	Relire « Client destinataire » et le numéro avant d'envoyer ; corriger ensuite par  Tous les devis (chapitre 13).
Tout effacer avec «  Nouveau devis » par erreur	Appareils, équipements et client disparaissent.	Enregistrer un brouillon AVANT, comme la confirmation le rappelle.
Convertir en vente pour un client qui voulait réfléchir	Le panier arrive dans  Ventes ; rien n'est encaissé tant qu'on ne valide pas.	Vider le panier dans  Ventes et envoyer plutôt le devis.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un client veut éclairer sa maison et garder son congélateur : 10 ampoules LED de 15 W toute la nuit, une télévision de 100 W 6 heures par jour, un congélateur de 200 W branché en permanence. Réglages d'office (1 jour, 5 h, 48 V, lithium).

✓ CE QU'ON ATTEND

Lignes : Ampoule 15 W · 12 h · 10 ; Télévision 100 W · 6 h · 1 ; Congélateur 200 W · 24 h · 1. Les carrés : **7 200 Wh/j** ; **1 800 Wc** de panneaux ; **157 Ah** de batterie (48 V) ; convertisseur **0,90 kW** (deux fois 450 W) et, s'il n'est pas hybride, un régulateur de **44 A**.

CAS 2 · LA SITUATION

Même client, la boutique a des panneaux de 550 W.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

1 800 ÷ 550 → **4 panneaux**. Rails : $4 \times 2,2 = 8,8$ → **9 m** → **3 barres de 4,2 m = 12,6 m facturés** (chute 3,6 m) ; à 5 500 F le mètre, une barre vaut 23 100 F. Supports : **9**. Étriers : $(4 \times 2) + 8 = 16$.

CAS 3 · LA SITUATION

Le client veut deux jours d'autonomie.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Autonomie souhaitée = 2 : la batterie double (**313 Ah**) ; les panneaux ne changent pas. Même avec 1 jour, choisir **Gel** au lieu du lithium ferait passer la batterie à **215 Ah** : le gel se décharge moins profondément et la tension de calcul est 48 V au lieu de 51,2 V.

CAS 4 · LA SITUATION

Le vendeur est en 48 V ; la ligne Batteries dit « Stock en 24 V, système réglé en 48 V (3 articles) ».

✓ **CE QU'ON ATTEND**

La boutique n'a que des batteries 24 V. Soit on passe le système en 24 V (le convertisseur doit suivre), soit on garde 48 V et on saisit la batterie en «  **Saisir un article hors stock** » pour la commander.

CAS 5 · LA SITUATION

Le convertisseur proposé s'appelle « ONDULEUR HYBRIDE 5KW 48V ».

✓ **CE QU'ON ATTEND**

La ligne Régulateur MPPT dit « ✓ Intégré au convertisseur » : aucun régulateur à vendre.

CAS 6 · LA SITUATION

Le client a déjà acheté ses panneaux et ses batteries ailleurs ; BMI pose seulement, pour 150 000 F.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Cocher « **Pose seule** », saisir 150 000 dans « Montant de la main d'œuvre » ; ne garder que les lignes réellement fournies par BMI (fixation, câbles...).

CAS 7 · LA SITUATION

Nouveau client, jamais servi, qui n'a pas de compte.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

«  Nouveau client (nom + numéro) » → Envoyer par WhatsApp. Le compte est créé ; le client reçoit **d'abord ses accès**, puis **le message du devis**, du numéro BMI.

CAS 8 · LA SITUATION

Le client hésite et rappellera demain.

✓ CE QU'ON ATTEND

Choisir le client, «  **Enregistrer un brouillon** ». Le lendemain :  Mes brouillons → 
Reprendre (ou  Envoyer par WhatsApp directement).

CAS 9 · LA SITUATION

Le client paie tout, tout de suite, en boutique.

✓ CE QU'ON ATTEND

«  **Convertir en vente** » →  Ventes, panier rempli → encaisser. Le stock sort à ce moment-là.

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

En espace formation, sur une boutique de formation qui a quelques panneaux, batteries, convertisseurs, supports et étriers en stock :

1. Saisir les trois appareils du premier cas pratique en passant par les propositions (« ampoule », « tv », « congélateur ») ; retrouver 7 200 Wh/j et les trois autres chiffres.
2. Passer l'autonomie à 2, puis le type de batterie à Gel : noter ce qui change dans les carrés et dans le tableau.
3. Choisir un autre panneau dans la liste ; corriger une quantité ; puis revenir au calcul par « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».
4. Passer le système en 24 V et lire la ligne grise d'une ligne sans article ; revenir en 48 V.
5. Saisir un article hors stock sur une ligne ; le retirer.
6. Lire les rails (mètres, barres, chute), changer le modèle de support, mettre les étriers à 0 puis revenir au calcul.
7. Ajouter deux autres équipements : l'un choisi dans le stock (HB décoché), l'autre tapé librement (HB coché d'office).
8. Mettre une remise de 5 % avec un compte vendeur et essayer d'envoyer : lire le refus ; revenir à 3 %.
9. Régler un acompte de 50 % et un délai ; enregistrer un brouillon pour un nouveau client ; le reprendre depuis « Mes brouillons » ; l'envoyer.
10. Recommencer un devis et le **convertir en vente** ; vider ensuite le panier dans  Ventes sans encaisser.

i À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé **demande le nombre et les heures** de chaque appareil, **lit les quatre carrés** et sait dire d'où ils viennent, **comprend pourquoi** une ligne n'a pas d'article, et sait **revenir au calcul** après une modification.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ note les besoins d'un client complet (puissance, heures, quantité) et règle les quatre réglages ;
- ☐ explique les quatre carrés (consommation, panneaux, batterie, convertisseur) ;

- ☐ vérifie chaque ligne d'équipement, change un article, corrige une quantité et revient au calcul ;
- ☐ comprend et explique une ligne « Aucun article correspondant » ;
- ☐ lit la fixation : mètres calculés, barres facturées, supports, étriers ;
- ☐ termine le devis : autres équipements, pose seule, remise dans la limite, acompte, délai ;
- ☐ envoie un devis à un nouveau client, enregistre un brouillon et le reprend, convertit un devis en vente.

Questions de contrôle

1. Comment l'application calcule-t-elle la consommation par jour ? Et la puissance du convertisseur ?
.....
2. Pourquoi une batterie Gel demande-t-elle plus d'ampères-heures qu'une batterie lithium ?
.....
3. Quand la ligne « Régulateur MPPT » dit-elle « ✓ Intégré au convertisseur » ?
.....
4. 4 panneaux : combien de mètres de rail, de barres facturées, de supports, d'étriers ?
.....
5. Que veut dire la case HB, et quand se coche-t-elle toute seule ?
.....
6. Un devis envoyé fait-il baisser le stock ? Qu'est-ce qui le fait baisser ?
.....
7. Un client n'a jamais reçu ses accès : combien de messages reçoit-il à l'envoi du devis, et dans quel ordre ?
.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 11

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Note les besoins (puissance, heures, quantité) et les quatre réglages	☐	☐
Explique les quatre carrés du calcul	☐	☐
Vérifie, change et corrige le matériel proposé, puis revient au calcul	☐	☐
Explique une ligne « Aucun article correspondant »	☐	☐
Lit rails, barres, supports et étriers	☐	☐
Termine le devis (autres équipements, pose seule, remise, acompte, délai)	☐	☐
Envoie un devis, enregistre et reprend un brouillon	☐	☐
Convertit un devis en vente	☐	☐
Répond juste aux sept questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 12

Portail et devis sans calcul

Chiffrer la motorisation d'un portail ou d'une porte de garage, et établir un devis pour les métiers sans calcul — vidéosurveillance, électricité, forage...

Public	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur
Durée conseillée	1 h, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 11 (Dimensionnement solaire) : la boutique de travail, la case HB, «  Saisir un article hors stock », les autres équipements, la fin du devis, l'envoi, les brouillons et la conversion en vente s'y apprennent — ils sont IDENTIQUES ici. Le chapitre 8 (Stocks) : le domaine, la catégorie et le nom d'un article décident de ce qui est proposé.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **noter les besoins d'un portail ou d'une porte de garage** — le type, les dimensions, le poids, l'usage quotidien, les télécommandes, l'électricité sur place ;
- **lire les quatre chiffres** que l'application en tire : le poids à motoriser, la catégorie de moteur, la longueur de crémaillère, le nombre de télécommandes ;
- **vérifier le matériel proposé** (moteur, crémaillère, télécommandes, photocellules, lampe clignotante, déverrouillage) et le **prix de la porte au m²** ;
- **établir un devis sans calcul** (vidéosurveillance, électricité, forage, ou tout métier créé dans  Paramètres) : un **besoin du client**, puis **l'article proposé** ;
- utiliser «  **Quelle pompe pour ce forage ?** » sans jamais promettre un débit ;
- terminer, envoyer, garder ou vendre le devis **exactement comme au chapitre 11**.

 RÈGLE DE LA MAISON

Deux sortes de volets, une seule fin de devis. Le solaire et le portail CALCULENT ; les autres métiers ne calculent rien — le vendeur choisit. Mais la fin est la même partout : pose seule, remise, installation, transport, acompte, délai, envoi par WhatsApp, brouillon, conversion en vente. Ce qu'on sait faire au chapitre 11, on le sait faire ici.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir l'onglet  Dimensionnement et ses volets	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur — les mêmes qu'au chapitre 11. Le magasinier, le comptable et le client ne l'ont pas.
Envoyer un devis au client	Tout compte qui a l'onglet et qui a enregistré sa signature ( Contrats).
Accorder une remise de plus de 3 %	Administrateur seul , comme partout.
Créer un domaine (un métier), lui ajouter ou retirer des familles	Administrateur , dans  Paramètres →  Domaines de produits et leurs familles.
Régler l'estimation des frottements dans le tuyau d'un forage	Administrateur , dans  Paramètres («  Forage — frottements dans le tuyau (%) »).
Renseigner la fiche d'une pompe (puissance, profondeur, débit, tension, hybride)	Ceux qui corrigent un article dans  Stocks (chapitre 8).

 À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique ici aussi : les boutiques et les clients proposés sont ceux de l'espace regardé. Un devis établi depuis une boutique de formation reste un devis de formation, et rien ne part du numéro WhatsApp BMI.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Dimensionnement , en haut	Un bouton par domaine réglé dans  Paramètres. D'office :  Solaire (chapitre 11),  Garage (portail et porte de garage — ce chapitre),  Autre ; plus tout domaine créé par l'administrateur ( Caméra,  Forage,  Électricité...), tous sans calcul . Puis «  Mes brouillons ».
 Besoins du client (volet Garage)	Type d'installation · Largeur à motoriser (m) · Hauteur (m) · Poids du vantail / de la porte (kg) · Nombre de vantaux (portail battant seulement) · Fréquence d'usage quotidienne · Télécommandes souhaitées · Électricité disponible à proximité ?
Les quatre carrés (Garage)	Poids à motoriser · Catégorie de moteur · Crémaillère · Télécommandes .
Équipements proposés (stock de ...) (Garage)	Catégorie · Article · Besoin calculé · Quantité · Prix unit. · Sous-total · HB . Première ligne, sur fond clair : Porte , au m², prix modifiable. Puis Moteur / motorisation, Crémaillère (coulissant seulement), Télécommande, Photocellules, Lampe clignotante, Déverrouillage manuel. Sous le tableau :  kit solaire autonome ,  batterie de secours , Autres équipements (coffret de commande, câblage...) .
 Quelle pompe pour ce forage ? (volet sans calcul)	Un cadre bleu repliable, seulement si le métier ouvert a des pompes en stock dans la boutique.
Besoins du client → articles (volet sans calcul)	Besoin du client · Article proposé · Quantité · Prix unit. · Sous-total · HB · Retirer ; «  Ajouter un besoin » ; puis Autres équipements .
La fin du devis et l'envoi	Identiques au chapitre 11 : Pose seule, Remise %, Frais d'installation %, Transport / livraison %, Total,  Convertir en vente, Acompte, Délai ;  Envoyer ce devis au client,  Enregistrer un brouillon.
 Paramètres (administrateur)	 Domaines de produits et leurs familles (créer un métier, ses familles) ;  Forage — frottements dans le tuyau (%) .

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Le portail ou la porte de garage : noter les besoins

1

Ouvrir  **Dimensionnement** →  **Garage**Vérifier la boutique de travail : ce sont **son stock et ses prix** qui seront proposés.

2

Type d'installation**Portail coulissant** (d'office), **Portail battant**, **Porte de garage sectionnelle**, **Porte de garage basculante**, **Rideau métallique**. Le type change le prix de la porte au m² et décide de la crémaillère (coulissant seulement).

3

Largeur et hauteur**Largeur à motoriser** et **Hauteur**, en mètres. La largeur donne la crémaillère ; largeur × hauteur donne la surface de la porte.

4	Le poids Poids du vantail / de la porte (kg) : c'est lui qui choisit le moteur. Le demander, le mesurer ou l'estimer avec le client — jamais le laisser vide.
5	Nombre de vantaux Pour un portail battant seulement : 1 (vantail unique) ou 2 (double vantail).
6	Fréquence d'usage Faible (< 10 cycles/j), Moyenne (10 à 30 cycles/j) (d'office), Intensive (> 30 cycles/j) . Un cycle = une ouverture et une fermeture. Plus le portail travaille, plus on prend de marge sur le moteur.
7	Télécommandes et électricité Télécommandes souhaitées : 2 d'office. Électricité disponible à proximité ? : si « Non — prévoir une alimentation autonome », l'écran recommande le kit solaire plus bas.

B. Lire les quatre chiffres

1	Poids à motoriser Le poids saisi majoré selon l'usage : × 1,1 en faible, × 1,25 en moyenne, × 1,5 en intensive, arrondi au kilo supérieur. 400 kg en usage moyen → 500 kg .
2	Catégorie de moteur D'après ce poids : Léger (jusqu'à 300 kg), Standard (300 à 500 kg), Robuste (500 à 800 kg), Industriel (plus de 800 kg).
3	Crémaillère Largeur + 1 m , arrondi au mètre supérieur, pour un portail coulissant. Pour les autres types : « — (non requise) ».
4	Télécommandes Le nombre demandé (« × 2 »).

C. Vérifier le matériel et la porte

1	La ligne Porte Surface = largeur × hauteur, facturée au m² . Le prix du m² part d'une valeur d'office selon le type (voir rubrique 6) et se corrige dans la case pour ce devis. Si largeur ou hauteur manque, la surface vaut 0 et la ligne ne compte pas.
2	Le moteur L'application prend le plus petit moteur du stock qui porte au moins le poids à motoriser . Si aucun n'est assez fort, elle propose le plus gros qu'elle trouve — à vérifier : il est peut-être trop faible. La liste déroulante montre chaque moteur avec sa capacité (« (600kg) »).
3	La crémaillère Le plus long modèle du stock, en autant de pièces qu'il faut pour couvrir la longueur calculée (des barres d'1 m pour 5 m → 5).
4	Les accessoires Télécommande × le nombre demandé ; Photocellules × 2 ; Lampe clignotante × 1 ; Déverrouillage manuel × 1. Pour chacun, le premier article trouvé dans le stock : le changer dans la liste s'il en existe plusieurs.

5	Corriger, saisir hors stock, revenir au calcul Comme au chapitre 11 : changer d'article dans la liste, corriger la quantité, «  Saisir un article hors stock » (Nom, Prix, Valider), « Annuler (revenir à la sélection automatique) ». La case HB exclut la ligne du chiffre d'affaires et des commissions.
6	Pas d'électricité ? Coupures fréquentes ? Cocher «  Ajouter un kit solaire autonome pour la motorisation » (l'écran écrit « recommandé » quand on a répondu Non à l'électricité) et saisir son prix . «  Ajouter une batterie de secours (externe) » : en option, avec son prix. Ces deux lignes sont des lignes libres : elles ne font sortir aucun stock.
7	Autres équipements Coffret de commande, câblage, gaine... «  Ajouter un équipement » : un article du stock remplit son prix et se lie au stock ; un nom libre coche HB d'office.

D. Un devis SANS calcul (caméra, électricité, forage, Autre...)

1	Ouvrir le bon métier  Dimensionnement → le bouton du métier ( Caméra,  Forage,  Autre...). Si aucun article de la boutique n'est encore rangé dans ce métier, un bandeau jaune le dit : tout le stock est alors proposé.
2	Choisir le besoin du client Colonne Besoin du client : cliquer dans la case ouvre toute la liste, taper la filtre (« came » → Caméras). Les besoins du métier ouvert viennent en tête , puis tout le reste du stock de la boutique (marqué « Autre métier — stock de ... ») : un panneau solaire pour un forage se trouve donc toujours.
3	Choisir l'article proposé Colonne Article proposé : l'application propose d'office le premier article de ce besoin. Cliquer ouvre la liste des articles de ce besoin (prix et catégorie sous chaque nom) ; un clic choisit . Un nom tapé ne lie l'article que s'il est écrit exactement comme au stock.
4	Quantité, HB, Retirer Quantité (1 au moins), HB si la ligne ne vient pas du stock de BMI, Retirer pour enlever la ligne. «  Ajouter un besoin » pour la ligne suivante.
5	Un article qui n'est pas au stock «  Saisir un article hors stock » sur la ligne : nom, prix, Valider . « Annuler (revenir à la recherche automatique) » rend la ligne au premier article du besoin.
6	Terminer et envoyer Autres équipements, puis la fin du devis et l'envoi comme au chapitre 11 .

E. Le forage : « Quelle pompe pour ce forage ? »

1	Ouvrir le cadre Dans le volet du forage, «  Ouvrir ». Le cadre n'apparaît que si le métier ouvert a des pompes (catégorie qui contient « pompe ») dans le stock de la boutique.
2	Les quatre questions Niveau dynamique (m), Hauteur du réservoir (m), Longueur de tuyau (m), Besoin en eau (litres / jour) .  Le niveau dynamique , pas la profondeur du forage : la profondeur où l'eau se stabilise pendant le pompage. C'est le foreur qui le donne . Sans lui, l'écran refuse de calculer et le dit.

3	Lire le résultat Hauteur totale à vaincre = l'eau + le réservoir + les frottements (estimés à 5 % de la longueur du tuyau d'office). Débit nécessaire = les litres ÷ 6 heures de soleil, en m³/h.
4	Lire les pompes « Pompes de ... qui montent à ... m ou plus » : celles qui conviennent, de la plus juste à la plus forte, avec leur fiche et leur prix. En dessous : celles écartées parce qu'elles ne montent pas assez haut, et en ambre celles non renseignées (sans profondeur maximale), qui ne peuvent pas être proposées.
5	Ajouter la pompe choisie L'étude ne s'enregistre pas : elle aide à choisir. On ajoute ensuite la pompe retenue comme un article ordinaire, dans la liste des besoins (besoin « Pompe »).

 ATTENTION

Une pompe ne donne PAS son débit maximal à sa profondeur maximale. Une pompe « 90 m · 3 m³/h » donne 3 m³/h en surface, beaucoup moins à 56 m. L'écran le rappelle en ambre à chaque étude : **avant de promettre un débit au client, le vérifier sur la fiche du fabricant, à cette hauteur-là.** L'application ne promet jamais un débit.

05 BOUTONS ET FONCTIONS

Élément	À quoi il sert
Type d'installation	Cinq types ; décide du prix de la porte au m² et de la crémaillère.
Fréquence d'usage quotidienne	La marge sur le poids : × 1,1 / × 1,25 / × 1,5.
Électricité disponible à proximité ?	« Non » fait recommander le kit solaire autonome ; il ne le coche pas tout seul.
Ligne Porte — prix du m²	Se corrige pour ce devis ; revient à la valeur d'office si on change de type.
Liste déroulante d'une ligne d'équipement	Un autre article du stock de la même famille ; « — Aucun — » retire la ligne.
 Saisir un article hors stock → Valider	Un article absent du stock : nom et prix. Aucune sortie de stock à la vente.
Annuler (revenir à la sélection / recherche automatique)	Rend la ligne au calcul (Garage) ou au premier article du besoin (sans calcul).
HB	Hors boutique : facturé, mais exclu du chiffre d'affaires et des commissions.
 Kit solaire autonome /  Batterie de secours	Une ligne libre, au prix saisi, catégorie « Alimentation » sur le devis.
Besoin du client (champ à propositions)	Les besoins du métier ouvert, puis tout le reste du stock de la boutique.
Article proposé (champ à propositions)	Les articles de ce besoin, avec prix ; un clic choisit.
 Ajouter un besoin / Retirer	Une ligne de plus, ou de moins.

Élément	À quoi il sert
 Quelle pompe pour ce forage ? — ▼ Ouvrir / ▲ Replier	L'étude de hauteur et de débit ; ne s'enregistre pas.
Fin du devis,  Envoyer par WhatsApp,  Enregistrer un brouillon,  Convertir en vente	Voir chapitre 11 : identiques.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le prix de la porte au m², d'office** : portail coulissant **80 000 F**, portail battant **55 000 F**, porte sectionnelle **130 000 F**, porte basculante **80 000 F**, rideau métallique **95 000 F**. Ce sont des valeurs de départ, à corriger selon le chantier.
- **Le moteur se reconnaît à son poids écrit dans le nom** : « Moteur portail 600kg » est lu 600 kg. Un moteur dont le nom ou la catégorie ne porte pas de « kg » **n'est jamais proposé**. De même, une crémaillère doit porter sa longueur en « m » (« Crémaillère 1m »).
- **L'application reconnaît un article du portail** par son rangement (domaine Garage et la bonne famille : Moteur / motorisation, Crémaillère, Télécommande, Photocellules...) ou, s'il n'est pas rangé, par un mot de son nom (« moteur portail », « crémaillère », « télécommande », « cellule », « clignotant », « déverrouillage manuel »).
- **Le nombre de vantaux n'entre pas dans le calcul** : il est seulement noté sur le devis. Pour un double vantail, vérifier que le moteur choisi est bien un kit pour deux vantaux, ou corriger la quantité.
- **Rien n'est perdu au F5** : les deux volets gardent leurs besoins, leurs choix, leurs quantités, les options et les autres équipements, pour ce compte, jusqu'à l'envoi ou la conversion. Un devis repris prime toujours sur ce brouillon.
- **Le matériel du portail se recalcule** à chaque changement de type, de largeur, de poids, d'usage, de télécommandes ou de boutique — sauf les lignes choisies à la main.
- **Le devis PDF du portail** commence par un bloc au nom du projet — « **VOTRE PORTAIL COULISSANT** », « **VOTRE RIDEAU MÉTALLIQUE** »... — avec trois grandes cases (Dimensions, Poids retenu, Usage quotidien) et une ligne de détail (surface, poids mesuré, télécommandes). **Un devis sans calcul** commence directement par l'équipement : **chaque ligne porte son besoin**, qui titre son groupe dès qu'il compte au moins deux lignes.
- **Un devis ne touche pas le stock**. C'est l'encaissement dans 💰 Ventes qui fait sortir les articles liés ; la porte au m², le kit solaire, la batterie de secours et les articles hors stock ne font rien sortir.
- **Un domaine créé par l'administrateur** apparaît tout de suite dans ☀ Dimensionnement, comme un volet sans calcul. Seuls le Solaire et le Garage calculent.
- **Les frottements du forage** (5 % d'office) sont une **estimation** : le chiffre exact dépend du diamètre du tuyau, que l'application ne demande pas. L'administrateur la règle dans ⚙ Paramètres.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Stocks** (chapitre 8) : le **domaine**, la **catégorie** et le **nom** d'un article décident s'il est proposé. Un moteur sans « kg » dans son nom, un article rangé dans le mauvais domaine, une pompe sans profondeur maximale : autant de lignes vides ici. La fiche d'une pompe (puissance, profondeur, débit, tension, hybride) se renseigne dans  Stocks →  Corriger.
- ☀ **Dimensionnement solaire** (chapitre 11) : même boutique de travail, même fin de devis, même envoi, mêmes brouillons.

- 💰 **Ventes** (chapitre 5) : «  Convertir en vente » y envoie le panier ; l'encaissement fait sortir le stock.
- 📄 **Tous les devis** et 📄 **Contrats** (chapitres 13 et 14) : le devis envoyé y apparaît, s'y relance, s'y corrige (« Modifier et renvoyer » rouvre le bon volet), se valide et devient un contrat.
- 👤 **Clients / espace client** (chapitres 3 et 21) : le compte est créé à l'envoi s'il n'existe pas ; le client voit le devis et peut le valider.
- ⚙️ **Paramètres** (chapitre 23) : les domaines et leurs familles, l'estimation des frottements du forage.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ La **boutique de travail** est celle d'où partira le matériel.
- ☐ Portail : le **type**, la **largeur**, la **hauteur** et le **poids** sont renseignés — le poids n'est jamais laissé vide.
- ☐ Le **moteur** proposé porte **au moins** le poids à motoriser (sinon : un plus gros, ou un article hors stock).
- ☐ La **crémaillère** couvre la largeur + 1 m (coulissant) ; les **accessoires** ont le bon nombre.
- ☐ Le **prix de la porte au m²** correspond à ce chantier.
- ☐ Sans électricité sur place : le **kit solaire** est ajouté avec son prix, ou l'écart est expliqué au client.
- ☐ Devis sans calcul : chaque ligne a un **besoin** ET un **article** ; aucune ligne « Choisissez le besoin à gauche... » ne reste vide.
- ☐ Forage : le **niveau dynamique** vient du foreur ; **aucun débit** n'a été promis sans la fiche du fabricant.
- ☐ Les lignes qui ne viennent pas du stock ont **HB** coché ; la **remise** ne dépasse pas 3 % (sinon l'administrateur).

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Laisser le poids vide	Poids à motoriser 0 kg, catégorie « — » : aucun moteur n'est proposé.	Demander ou estimer le poids du vantail avec le client.
Choisir « Faible » pour un portail d'immeuble	La marge est trop petite : moteur sous-dimensionné, qui s'usera vite.	Compter les ouvertures par jour : au-delà de 30, « Intensive ».
« Aucun article correspondant » sur le moteur alors qu'il y a des moteurs au stock	Le nom du moteur ne porte pas sa capacité en « kg », ou il est rangé dans un autre domaine.	Corriger le nom ou le rangement dans  Stocks (« Moteur portail 600kg »).
Le moteur proposé est plus faible que le poids	Aucun moteur assez fort en stock : l'application a pris le plus gros.	Choisir un moteur hors stock adapté, ou en commander un.
Oublier le kit solaire là où il n'y a pas d'électricité	Le client paie un portail qui ne pourra pas être alimenté.	Répondre honnêtement à « Électricité disponible ? » et suivre la recommandation.

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Double vantail laissé avec un moteur simple	Le nombre de vantaux n'entre pas dans le calcul.	Vérifier le kit (deux bras) ou corriger la quantité.
Chercher un panneau solaire dans le volet Forage et croire qu'il n'y en a pas	Il est rangé sous « Autre métier », plus bas dans la liste.	Descendre dans la liste des besoins, ou taper « panneau ».
Taper un nom d'article approximatif	Un nom qui n'est pas exactement celui du stock ne lie pas l'article : la ligne n'a pas de prix.	Cliquer sur la proposition.
Donner la profondeur du forage au lieu du niveau dynamique	La hauteur à vaincre est fausse, la pompe aussi.	Demander le niveau dynamique au foreur.
Promettre au client le débit maximal écrit sur la pompe	À la hauteur réelle, la pompe donne beaucoup moins : installation ratée, client mécontent.	Vérifier le débit à cette hauteur sur la fiche du fabricant.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un client veut motoriser un **portail coulissant de 4 m × 2 m**, d'environ **400 kg**, ouvert une vingtaine de fois par jour. La boutique a des moteurs de 400 kg, 600 kg et 1 000 kg, et des crémaillères d'1 m.

✓ CE QU'ON ATTEND

Usage **Moyenne** : $400 \times 1,25 = 500 \text{ kg}$ à motoriser, catégorie **Standard (300 à 500 kg)**. Moteur proposé : **600 kg** (le plus petit qui porte 500). Crémaillère : $4 + 1 = 5 \text{ m} \rightarrow 5 \text{ crémaillères d'1 m}$. Télécommandes $\times 2$, photocellules $\times 2$, clignotant $\times 1$, déverrouillage $\times 1$. Porte : $4 \times 2 = 8 \text{ m}^2 \times 80 000 \text{ F} = 640 000 \text{ F}$.

CAS 2 · LA SITUATION

Même portail, mais c'est l'entrée d'une résidence : plus de 30 passages par jour.

✓ CE QU'ON ATTEND

Usage **Intensive** : $400 \times 1,5 = 600 \text{ kg}$, catégorie **Robuste (500 à 800 kg)**. Le moteur de 600 kg convient encore — tout juste. Avec 450 kg, il faudrait 675 kg : le moteur de 1 000 kg.

CAS 3 · LA SITUATION

Un portail **battant à deux vantaux** de 250 kg chacun.

✓ CE QU'ON ATTEND

Crémaillère « — (non requise) ». Le poids saisi est celui d'un **vantail** : $250 \times 1,25 = 313 \text{ kg}$ (Standard). Le nombre de vantaux n'est pas calculé : vérifier que le moteur est un kit deux vantaux.

CAS 4 · LA SITUATION

Le terrain n'a **pas d'électricité**.

✓ CE QU'ON ATTEND

« Électricité disponible à proximité ? » → Non : l'écran écrit « (recommandé — pas d'électricité à proximité) » à côté du kit solaire. Le cocher et saisir son prix.

CAS 5 · LA SITUATION

Un client veut **4 caméras** et un enregistreur. Le métier  Caméra existe.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Dimensionnement →  Caméra. Ligne 1 : besoin « Caméras », article choisi dans la liste, quantité 4.  Ajouter un besoin : « Enregistreurs », quantité 1. Câbles et alimentation dans Autres équipements. Sur le PDF, chaque ligne porte son besoin.

CAS 6 · LA SITUATION

Forage : niveau dynamique 45 m, réservoir sur une tour de 8 m, 60 m de tuyau, 3 000 litres par jour. En stock : pompes de 40 m, 60 m et 90 m renseignées, une quatrième sans fiche.

✓ CE QU'ON ATTEND

Hauteur à vaincre : $45 + 8 + 3$ (60 m $\times$ 5 %, estimés) = **56 m**. Débit : $3\,000 \div 1\,000 \div 6\text{ h} = \mathbf{0,5\ m^3/h}$. Convient : **60 m** puis **90 m**. Écartée : la 40 m. En ambre : la pompe sans fiche. Avant de promettre 0,5 m³/h, vérifier la courbe du fabricant à 56 m.

CAS 7 · LA SITUATION

Dans le volet Forage, le vendeur ne trouve pas le **panneau solaire** de la pompe.

✓ CE QU'ON ATTEND

Il est rangé dans le métier Solaire : il est dans la liste des besoins, **plus bas**, marqué « Autre métier — stock de ... ». Taper « panneau » le fait remonter.

CAS 8 · LA SITUATION

Le client veut un **coffret de marque X** que BMI n'a pas.

✓ CE QU'ON ATTEND

«  Saisir un article hors stock » sur la ligne (ou dans Autres équipements) : nom et prix. HB se coche d'office dans Autres équipements ; aucune sortie de stock. Il faudra le commander.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En espace formation, sur une boutique de formation qui a quelques moteurs (avec « kg » dans le nom), des crémaillères, des accessoires et au moins un métier sans calcul avec du stock :

1. Saisir le portail du premier cas pratique ; retrouver 500 kg, Standard, 5 m et le moteur de 600 kg.

2. Passer l'usage en Intensive, puis en Faible : noter ce qui change dans les carrés et dans le tableau.
3. Passer en portail battant : lire « — (non requise) » sur la crémaillère ; revenir en coulissant.
4. Corriger le prix de la porte au m², puis changer de type et constater qu'il revient à la valeur d'office.
5. Répondre « Non » à l'électricité ; ajouter le kit solaire avec un prix ; ajouter une batterie de secours.
6. Choisir un autre moteur dans la liste, puis revenir au calcul par « Annuler (revenir à la sélection automatique) ».
7. Ouvrir un métier sans calcul ; établir trois lignes (deux du métier, une « Autre métier »), dont une saisie hors stock.
8. Si le métier forage a des pompes : faire l'étude du cas pratique et lire les trois listes.
9. Enregistrer un brouillon, le reprendre, l'envoyer à un client de formation ; puis refaire un devis et le convertir en vente, sans encaisser.

À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé **demande le poids et l'usage** du portail, **sait dire pourquoi** un moteur est ou n'est pas proposé, **trouve un article d'un autre métier**, et **ne promet jamais un débit** de pompe.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ note les besoins d'un portail (type, dimensions, poids, usage, télécommandes, électricité) ;
- ☐ explique les quatre carrés : poids à motoriser, catégorie de moteur, crémaillère, télécommandes ;
- ☐ vérifie le moteur, la crémaillère, les accessoires et le prix de la porte au m² ;
- ☐ ajoute un kit solaire ou une batterie de secours quand il le faut ;
- ☐ établit un devis sans calcul : besoin, article, quantité, HB, article hors stock ;
- ☐ fait une étude de pompe et explique pourquoi on ne promet pas de débit ;
- ☐ termine, envoie ou convertit le devis comme au chapitre 11.

Questions de contrôle

1. Un portail de 300 kg, usage moyen : quel poids à motoriser, quelle catégorie de moteur ?
.....
2. Quelle longueur de crémaillère pour un portail coulissant de 5,4 m ?
.....
3. Pourquoi un moteur en stock peut-il ne jamais être proposé ?
.....

4. Quels accessoires l'application ajoute-t-elle d'office, et en quelle quantité ?

.....

5. Dans un volet sans calcul, où trouve-t-on un article rangé dans un autre métier ?

.....

6. Qu'est-ce que le niveau dynamique, et qui le donne ?

.....

7. Pourquoi l'application ne promet-elle jamais le débit d'une pompe ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 12

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Note les besoins complets d'un portail	☐	☐
Explique les quatre carrés du portail	☐	☐
Vérifie moteur, crémaillère, accessoires et prix de la porte	☐	☐
Ajoute kit solaire ou batterie de secours à bon escient	☐	☐
Établit un devis sans calcul (besoin, article, hors stock)	☐	☐
Trouve un article rangé dans un autre métier	☐	☐
Fait une étude de pompe sans promettre de débit	☐	☐
Termine, envoie ou convertit le devis	☐	☐
Répond juste aux sept questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 13

Devis et proformas

Suivre un devis après son envoi — relancer, corriger, classer, faire valider — et émettre une proforma, l'offre de prix du comptoir

Public	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur
Durée conseillée	1 h 30, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Les chapitres 11 et 12 : c'est là qu'un devis s'établit et part au client (volets, fin du devis, envoi, brouillons). Le chapitre 5 (Ventes) : le panier, la remise, l'encaissement. Le chapitre 3 (Clients) : le compte du client et ses accès.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **distinguer un devis d'une proforma** : le devis engage BMI et se signe ; la proforma n'est qu'une offre de prix ;
- **lire** 📄 **Tous les devis** : les statuts, les filtres, les pastilles de chaque ligne ;
- **relancer** un devis sans réponse, du numéro WhatsApp BMI ;
- **corriger** un devis — directement s'il n'est pas signé, par une **demande au client** s'il l'est ;
- **classer sans suite**, rouvrir, et savoir **qui peut supprimer** ;
- comprendre ce que fait **la validation par le client** et **l'offre expirée** ;
- **nommer une entreprise cliente et son répondant** sur un devis ;
- **émettre une proforma** (WhatsApp ou impression), la retrouver, et la **transformer en vente**.

📌 **RÈGLE DE LA MAISON**

Un devis engage BMI, une proforma non. Le devis porte le cachet, la signature de celui qui l'a établi, et se valide par la signature du client : il devient un contrat. La proforma est une offre de prix donnée au comptoir : **elle ne touche ni le stock, ni la caisse, ni le chiffre d'affaires.**

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir 📄 Tous les devis	Administrateur et responsable commercial : tous les devis. Commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur : les leurs, plus ceux que le client viendra payer dans leur boutique . Le magasinier, le comptable et le client ne l'ont pas.
➡ Relancer sur WhatsApp	Tout compte qui voit le devis — sur un devis Proposé ou Validé (pas encore payé).
✏ Modifier et renvoyer	Celui qui a établi le devis, l'administrateur, le responsable commercial. Pas le vendeur de la boutique de paiement, même s'il voit le devis.
✏ Demander une modification au client (devis signé)	Les mêmes : l'auteur, l'administrateur, le responsable commercial.
📁 Classer sans suite / 🔄 Rouvrir le devis	Les mêmes : l'auteur, l'administrateur, le responsable commercial.
🗑 Supprimer un devis	L'administrateur principal seul , et seulement un devis Proposé .
Accepter ou rejeter un plan de règlement	L'administrateur principal seul.
Faire signer en boutique (👉, 🖨, 📄)	L'administrateur principal seul pour l'instant — voir chapitre 14.
Émettre une proforma	Ceux qui ont 💰 Ventes : vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur.

Le geste	Qui
Voir la liste  Proformas,  Vendre	Vendeur, gérant, responsable commercial, administrateur.

À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique ici aussi : chacun ne voit que les devis et les proformas de l'espace regardé. Un devis de formation ne part jamais du numéro WhatsApp BMI.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Tous les devis (onglet)	Le titre dit « — les vôtres » à qui ne voit que les siens. Un point rouge sur l'onglet compte les devis pas encore ouverts par vous.
Les filtres de statut	 Tous ·  Proposé ·  Validé ·  Payé ·  Modification ·  Rejeté ·  Sans suite , chacun avec son compteur. « Tous » est la liste ACTIVE : un devis classé sans suite n'y est pas.
La bande jaune	«  N devis sans réponse depuis plus de 15 jours » — un clic ne montre que ceux-là, un second rend la liste entière.
La recherche et le type	« Rechercher un client ou un vendeur... » et « Tous les types » ( Solaire,  Garage,  Autre).
Une ligne de devis	Le client, le type, la date, l'auteur et la boutique ; le montant ; les pastilles ; le statut. Un clic l'ouvre : le plan de règlement s'il y en a un, les articles, les boutons.
 Dimensionnement	Où le devis s'établit et part (chapitres 11 et 12). «  Modifier et renvoyer » y ramène, le devis rempli.
 Ventes	Sous le panier :  Proforma WhatsApp et  (imprimer). Au-dessus de la liste : la vue  Proformas (N) .
L'espace client	Le client y lit ses devis et répond :  JE VALIDE ,  Demander une modification ,  Rejeter ce devis .

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Suivre ses devis

1

Ouvrir **Tous les devis**

La liste est rangée **par statut** — Proposé, Validé, Payé, Corrigé, Modification, Rejeté, Sans suite — puis du plus récent au plus ancien. 50 devis par page.

2	Lire le statut Proposé : envoyé, le client n'a pas répondu. Validé : le client a signé, il n'a pas encore payé. Payé : encaissé. Modification demandée : le client veut un changement. Corrigé : BMI a corrigé un devis signé, le client doit re-signer. Rejeté : le client a dit non. Classé sans suite : rangé par BMI.
3	Lire les pastilles Point rouge : pas encore ouvert. Sans réponse depuis N j : à relancer. Relancé le ... (vert « du n° BMI » quand le message est parti du numéro BMI). Offre expirée — prix à confirmer . Relancé automatiquement le Modifié le ... par ... : le devis a été corrigé. Les coches ✓ / ✓ / ✓ disent si le dernier message est arrivé ou a été lu.
4	Ouvrir la ligne Un clic : les articles avec quantité, prix et total, et les boutons permis. Ouvrir un devis le marque vu : il ne compte plus dans le point rouge de l'onglet.

B. Relancer un devis

1	Repérer les devis à relancer La bande jaune « ... sans réponse depuis plus de 15 jours ». Les 15 jours se comptent depuis la dernière relance , sinon depuis la date du devis.
2	Relancer sur WhatsApp La question dit à qui, à quel numéro, pour quel montant : « Relancer X (numéro) pour son devis de ... ? ». Rien ne part avant « OK ».
3	Ce qui part Un devis Proposé : un rappel du devis. Un devis Validé : un rappel qu'il reste à régler. Le message part du numéro WhatsApp BMI . S'il ne peut pas partir (modèle pas encore approuvé, réseau...), l'écran le dit en français puis ouvre WhatsApp sur l'appareil avec le même texte.
4	La trace La date, l'auteur et le nombre de relances restent sur le devis (« déjà le ... , N fois » sur le bouton). La relance s'écrit aussi dans WhatsApp, dans la conversation du client.

C. Corriger un devis qui n'est pas signé

1	Quand Le devis est Proposé (une faute vue après l'envoi), Modification demandée (le client l'a demandé) ou Rejeté (on veut lui faire une nouvelle offre).
2	Modifier et renvoyer Le bon volet de Dimensionnement s'ouvre, rempli : appareils, articles, client, conditions. On corrige, puis Envoyer ce devis au client .
3	Ce qui se passe Le devis corrigé remplace l'ancien dans l'espace du client (même devis, jamais un doublon). Il porte la trace de la correction : « Modifié le ... par ... », et le nombre de corrections.

D. Modifier un devis DÉJÀ SIGNÉ : le client ouvre la porte

1	 Demander une modification au client Sur un devis  Validé seulement. Le motif est obligatoire : le client le lira. Le devis reste signé tel quel ; la ligne porte «  Modification demandée au client ».
2	Le client répond Dans son espace :  J'accepte la modification ou  Je refuse. S'il refuse, rien ne bouge : le devis reste signé. S'il accepte, la ligne porte «  Le client a accepté — à corriger » et  Modifier et renvoyer apparaît.
3	Corriger et renvoyer Comme en C. Le devis passe  Corrigé — en attente de l'accord du client (jamais « Proposé »).
4	Le client re-signe ou refuse  J'accepte et je re-signe : même numéro de contrat, l'ancienne signature est gardée dans l'historique, et le plan de règlement est remis à valider.  Je refuse : le devis est rejeté, l'affaire s'arrête.

⚠ ATTENTION

Trois aller-retours au plus (pastille  N/3). Au-delà, le devis n'est plus modifiable : on en établit un nouveau. Et **deux portes sont fermées d'office** : un chantier **déjà réceptionné** (les travaux sont livrés) et un devis sur lequel le client a **déjà versé de l'argent**. Un devis **payé** ne se corrige jamais ici : c'est la vente qui se corrige, par une reprise dans  **Ventes**.

E. Classer sans suite, rouvrir, supprimer

1	 Classer sans suite Sur un devis Proposé dont le client ne donne plus de nouvelles. Motif obligatoire. Le devis reste entier (articles, prix, relances) mais sort de la liste active : il se retrouve sous  Sans suite. Le client ne peut plus le valider (son espace lui dit que ce devis n'est plus d'actualité, jamais le motif interne) ; il n'est plus relancé, ni à la main, ni automatiquement.
2	 Rouvrir le devis Sous  Sans suite : le devis redevient  Proposé, tel qu'il était. Son offre date toujours du jour du devis ; pour de nouveaux prix,  Modifier et renvoyer ensuite.
3	 Supprimer (administrateur principal) Pour une vraie erreur (devis établi au mauvais client, en double). Proposé seul, motif obligatoire. Le devis part à la corbeille 30 jours ( Paramètres →  Corbeille), restaurable, puis effacé. Les messages WhatsApp déjà partis au client restent.

F. La validation par le client

1	Dans son espace Le client lit son devis. S'il lui convient, il choisit la boutique où il viendra payer, puis  JE VALIDE : le contrat s'affiche, il le signe du doigt, et choisit comment il réglera le solde s'il en reste un (plan de règlement).
---	---

2	Ce qui naît Le devis passe  Validé, et une commande en attente apparaît dans  Commandes de la boutique choisie : le vendeur l'encaisse dans  Ventes (chapitre 5). Le chantier se crée à l'encaissement.
3	Pose seule Pas de boutique à choisir : le chantier et la dette naissent à la signature. 70 % sont à régler avant que l'intervention soit programmée, le solde à la réception des travaux.
4	Le plan de règlement S'il en propose un, il apparaît en tête du devis ouvert («  Plan de règlement proposé par le client — en attente ») avec l'engagement du contrat. L'administrateur principal l'accepte ou le rejette (motif demandé ; le client le lit et peut en proposer un autre).
5	Il peut aussi...  Demander une modification (son texte s'affiche sur le devis, statut « Modification demandée ») ou  Rejeter ce devis (il dit pourquoi).

G. Une entreprise cliente et son répondant

1	Nouveau client Dans le cadre «  Envoyer ce devis au client » :  Nouveau client (nom, prénom, numéro) — le prénom est obligatoire pour créer son compte (s'il manque, l'application le demande).
2	La case  Entreprise cliente Sous « Client destinataire », pour un nouveau client comme pour un compte existant. Cochée : nom de l'entreprise (obligatoire), téléphone, NIF et RCCM (facultatifs). Pour un client qui a déjà une entreprise sur sa fiche, elle revient cochée d'office.
3	Qui reçoit quoi La personne choisie est le répondant : c'est son compte, son numéro qui reçoit le devis et les accès à l'espace client. L'entreprise n'est jamais un compte de plus. Le devis PDF est au nom de l'entreprise (« représentée par NOM Prénom »), et le contrat nomme l'entreprise et son répondant.

H. La proforma

1	Préparer le panier Dans  Ventes, comme pour une vente : les articles, les quantités, la remise (les mêmes limites qu'une vente : plus de 3 % = administrateur ; une remise sur un article OU une remise générale, jamais les deux), le client et son numéro. Si le client paie au nom d'une entreprise, cocher  Le client paie au nom d'une entreprise.
2	 Proforma WhatsApp Le PDF est téléchargé d'abord sur l'appareil. Avec un numéro, une question : « Envoyer la proforma ... du numéro WhatsApp BMI ? » — OK et la proforma part du numéro BMI (articles, total, date de fin de l'offre, téléphone de la boutique), sans ouvrir WhatsApp ; la ligne entre dans  WhatsApp. Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (formation, modèle pas encore approuvé, réseau), une fenêtre dit pourquoi, puis OK ouvre WhatsApp sur le numéro du client avec le détail : joindre le PDF. Sans numéro, WhatsApp s'ouvre sans destinataire.
3	 (imprimer) L'aperçu de la proforma à imprimer ou à partager.

4	Le numéro et la validité Chaque proforma reçoit un numéro PRF-... et porte « Valable 15 jours ». Elle est rangée dans la liste  Proformas — rien n'est comptabilisé.
5	Retrouver une proforma  Proformas (N) au-dessus de la liste des ventes : Date, N°, Client, Articles, Total, Émis par, et Suite — «  Encaissée le ... — reçu N° ... » ou «  En attente ». La période, la recherche et le Total des proformas marchent comme pour les ventes (jamais le mot « recette » : une offre n'est pas encaissée).
6	 Vendre Le client revient avec sa proforma :  Vendre remplit le panier (même prix que la proforma, même client, même remise). Une remise de plus de 3 % accordée par l'administrateur sur la proforma passe pour tout vendeur, tant que le panier reste le même. Rien n'est encore enregistré : le vendeur vérifie, puis encaisse normalement.

RÈGLE DE LA MAISON

Une proforma se corrige, elle ne se refait pas ( Modifier) : elle garde son numéro, et chaque correction est notée (date, auteur, l'ancienne version gardée). **Qui** : celui qui l'a établie et l'administrateur. **Jamais une proforma déjà encaissée** : elle est devenue une vente — pour une nouvelle offre, une nouvelle proforma. **Au-delà de 3 % de remise**, l'administrateur seul (la base le refuse aussi). Un article devenu introuvable dans le stock empêche la modification : il disparaîtrait de l'offre.

ATTENTION

 **Vendre ne change jamais de boutique tout seul.** Une proforma d'une autre boutique est refusée en nommant la bonne : il faut se placer sur cette boutique. Un article introuvable dans le stock est **listé**, jamais mis au panier sans sa fiche ; un prix qui a changé depuis est **signalé** (le prix de la proforma est gardé). Une proforma **déjà encaissée** se revend quand même, mais l'écran **prévient** en nommant la date et le reçu : ce sera une nouvelle vente, avec un nouveau numéro.

05 BOUTONS ET FONCTIONS

Élément	À quoi il sert
Filtres de statut ( Tous ...  Sans suite)	Ne montrer qu'un statut ; le compteur tient compte de la recherche et du type.
Bande «  ... sans réponse depuis plus de 15 jours »	Ne montrer que les devis à relancer (un second clic rend tout).
 Relancer sur WhatsApp	Rappel du devis (Proposé) ou du règlement (Validé), du numéro BMI, après une question.
 Modifier et renvoyer	Rouvre le devis rempli dans son volet ; le devis corrigé remplace l'ancien.
 Demander une modification au client	Devis signé : motif au client, qui accepte ou refuse avant toute correction.

Élément	À quoi il sert
 Devis PDF	Le devis commercial : besoin, équipement, total, acompte, mentions, deux cadres de signature, cachet de BMI.
 Classer sans suite	Range un devis Proposé (motif obligatoire) ; il reste entier.
 Rouvrir le devis	Remet un devis classé en Proposé.
 Supprimer	Administrateur principal ; devis Proposé ; corbeille 30 jours.
 Accepter /  Rejeter (plan de règlement)	Administrateur principal ; engage BMI sur l'échéancier proposé par le client.
 Faire signer ici ·  Imprimer pour signature papier ·  Signé sur papier	Signature en boutique d'un devis Proposé — chapitre 14.
 Entreprise cliente (devis) /  Le client paie au nom d'une entreprise (Ventes)	Nom, téléphone, NIF, RCCM de l'entreprise ; la personne reste le répondant.
 Proforma WhatsApp	PDF téléchargé, puis la proforma part du numéro BMI (après une question) ; sinon WhatsApp s'ouvre sur le numéro du client avec le détail, PDF à joindre.
 (à côté)	Imprimer la proforma.
 Proformas (N)	La liste des proformas émises, avec leur suite.
 Réimprimer	Réimprimer une proforma de la liste.
 Vendre	Remplir le panier depuis une proforma ; l'encaissement reste à faire.
 Modifier	Corriger une proforma : le panier se remplit, «  Enregistrer la proforma modifiée » la remplace (même numéro, «  Modifiée le ... par ... » sur sa ligne).  et  pendant la modification enregistrent aussi avant d'envoyer ou d'imprimer.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **L'offre vaut 15 jours.** Le 15e jour elle est encore valable, elle expire le lendemain. Un devis **Proposé** expiré n'est **ni bloqué ni supprimé** : il porte «  Offre expirée — prix à confirmer », le client est prévenu avant de valider, et s'il valide quand même, le devis garde «  Validé après expiration — prix à confirmer » : **le vendeur confirme le prix à l'encaissement.**
- **La relance automatique du 8e jour** : entre le 8e et le 15e jour, la tournée de 7 h envoie **une seule fois** au client, du numéro BMI, un rappel qui annonce la date de fin de l'offre. Jamais si le devis a déjà été relancé à la main, jamais en formation, jamais sans numéro. Pastille «  Relancé automatiquement le ... ».
- **Le rappel des 15 jours** : chaque matin, une notification « pour information » part vers **l'auteur du devis, les responsables commerciaux et les administrateurs** le jour où un devis atteint 15 jours sans réponse.
- **Payé, rejeté, modification demandée, classé sans suite : aucune relance**, ni à la main ni automatique.
- **La trace d'une correction ne s'efface jamais** : date, auteur, nombre de corrections. Personne ne baisse un prix en silence.

- **Un devis ne touche pas le stock.** C'est l'encaissement dans  **Ventes** qui fait sortir les articles. Une proforma non plus, jamais.
- **Le devis validé devient une commande** dans la boutique choisie par le client ; **payé**, il crée le chantier ( Clients installés). Une pose seule crée chantier et dette dès la signature.
- **Le premier devis d'un client** part en deux messages du numéro BMI : ses accès d'abord, puis le devis. S'il a déjà ses accès, le devis part seul (chapitre 11).
- **Une proforma garde la fiche de chaque article** : c'est ce qui permet à  **Vendre** de retrouver le bon article et de le faire sortir du stock à l'encaissement. Les proformas plus anciennes sont retrouvées par le nom.
- **La proforma porte l'adresse, le téléphone et l'e-mail de la boutique**, et, si le client paie pour une entreprise, le nom de l'entreprise, ses coordonnées et « Représentée par ».

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

-  **Dimensionnement** (chapitres 11 et 12) : le devis s'y établit et y revient pour être corrigé.
-  **Contrats** (chapitre 14) : un devis validé devient un contrat ; la signature en boutique et le plan de règlement s'y détaillent.
-  **Commandes** et  **Ventes** (chapitre 5) : la commande née de la validation s'y encaisse ; la proforma s'y émet et s'y vend.
-  **Clients installés / chantiers** (chapitre 15) : le chantier naît de l'encaissement (ou de la signature pour une pose seule) ; un chantier réceptionné ferme la modification du devis.
-  **WhatsApp** (chapitre 20) : relances, devis et accès partent du numéro BMI et s'écrivent dans la conversation du client.
- **L'espace client** (chapitre 21) : le client y valide, demande une modification, rejette, re-signe.
-  **Paramètres** →  **Corbeille** (chapitre 23) : un devis supprimé s'y restaure pendant 30 jours.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Chaque matin, la bande «  ... sans réponse » est regardée et les devis sont **relancés ou classés sans suite**.
- ☐ Avant de relancer : le **numéro** et le **montant** de la question sont les bons.
- ☐ Un devis **signé** n'est jamais corrigé autrement que par « **Demander une modification au client** ».
- ☐ Un devis **expiré** qui est validé : le prix est **confirmé avec le client** avant l'encaissement.
- ☐ Classer sans suite ou supprimer : le **motif** dit vraiment pourquoi.
- ☐ Une entreprise cliente : le **nom de l'entreprise** est saisi, et la personne choisie est bien celle qui **répond** pour elle.
- ☐ Une proforma : les **prix**, la **remise** et le **client** sont justes avant l'envoi ; partie du numéro BMI, sa ligne se lit dans  **WhatsApp** ; ouverte sur l'appareil, le PDF est **joint** au message.
- ☐  **Vendre** : on est sur **la boutique de la proforma** ; les articles listés « introuvables » ou « prix changé » sont traités avant d'encaisser.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	Ce qui se passe	Ce qu'il faut faire
Refaire un devis entier pour une faute vue après l'envoi	Le client a deux devis dans son espace.	 Modifier et renvoyer : le devis corrigé remplace l'ancien.
Chercher « Modifier » sur un devis signé	Le bouton n'est pas là : un contrat signé ne se corrige pas en silence.	 Demander une modification au client ; corriger après son accord.
Vouloir corriger un devis payé	Refusé : la vente est encaissée.	Passer par une reprise dans  Ventes (administrateur principal).
Supprimer un devis parce que le client ne répond plus	Réservé à l'administrateur principal, et on perd la trace commerciale.	 Classer sans suite : le devis reste entier et se rouvre.
Relancer un devis payé ou rejeté	Le bouton n'apparaît pas.	C'est voulu : on ne réclame pas un argent déjà reçu, on n'insiste pas après un non.
Encaisser un devis validé après expiration au prix du devis sans rien dire	Le prix a peut-être changé depuis.	Lire la pastille «  Validé après expiration » et confirmer le prix avec le client.
Prendre une proforma pour une vente	Rien n'est encaissé, rien ne sort du stock.	Le jour où il paie :  Vendre , puis encaisser.
 Vendre sur la mauvaise boutique	Refusé, avec le nom de la bonne boutique.	Se placer sur la boutique de la proforma.
Oublier de joindre le PDF quand WhatsApp s'ouvre sur l'appareil	Le client ne reçoit que le texte.	Le PDF est déjà téléchargé : le joindre au message avant d'envoyer. (Partie du numéro BMI, la proforma porte ses articles et son total : le PDF s'envoie seulement si le client le demande.)
Envoyer le devis d'une entreprise au téléphone de l'entreprise	Les accès partent au numéro de la PERSONNE choisie.	Choisir comme client le répondant (celui qui signera), et cocher  Entreprise cliente.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un devis solaire de 2 400 000 F est parti il y a 16 jours ; le client n'a rien dit, et aucune relance à la main.

 CE QU'ON ATTEND

Il est dans la bande «  ... sans réponse depuis plus de 15 jours ». Entre le 8e et le 15e jour, la relance automatique est déjà partie (pastille ). Le 16e, l'offre est expirée («  Offre expirée — prix à confirmer ») :  **Relancer sur WhatsApp** — la question nomme le client et le montant — et prévenir que le prix est à confirmer.

CAS 2 · LA SITUATION

Juste après l'envoi, le commercial voit qu'il a oublié une batterie.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Le devis est **Proposé** : ✎ **Modifier et renvoyer** (lui, l'administrateur ou le responsable commercial), ajouter la batterie, renvoyer. Le client n'a qu'un devis, marqué « ✎ Modifié le ... ».

CAS 3 · LA SITUATION

Un client a signé un devis de portail ; le chantier montre qu'il faut une crémaillère de plus. Rien n'a été versé.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

✎ **Demander une modification au client**, motif « une crémaillère de plus ». Le client accepte → « ✓ Le client a accepté — à corriger » → ✎ **Modifier et renvoyer** → statut **Corrigé** → le client **re-signe** (même numéro de contrat, plan de règlement remis à valider).

CAS 4 · LA SITUATION

Même cas, mais le client a déjà versé 500 000 F sur cette pose seule.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Refusé : « Le client a déjà versé 500 000 F sur ce devis : son montant ne se modifie plus. » Le supplément se traite à part (autre devis ou vente).

CAS 5 · LA SITUATION

Un prospect a reçu un devis il y a deux mois et ne répond plus.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

📁 **Classer sans suite**, motif « Le client ne donne plus de nouvelles ». S'il revient : 📁 **Sans suite** → 🔄 **Rouvrir le devis**, puis ✎ **Modifier et renvoyer** pour mettre les prix à jour.

CAS 6 · LA SITUATION

Un devis a été envoyé au mauvais client.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

🗑️ **Supprimer** par l'administrateur principal (devis Proposé), motif « envoyé au mauvais client ». Il reste 30 jours dans la corbeille. Refaire le devis au bon client.

CAS 7 · LA SITUATION

La société SOLAR SARL achète un kit ; c'est M. KOFFI Ama qui s'en occupe.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Devis : ➕ **Nouveau client** KOFFI / Ama / son numéro, cocher 🏢 **Entreprise cliente**, nom SOLAR SARL, NIF si connu. Le devis et ses accès partent au numéro de M. KOFFI ; le PDF et le contrat nomment SOLAR SARL « représentée par KOFFI Ama ».

CAS 8 · LA SITUATION

Au comptoir, un client veut un prix pour 10 panneaux et 2 batteries, à montrer à son patron.

✓ CE QU'ON ATTEND

Panier dans 💰 Ventes, client et numéro, puis 📄 **Proforma WhatsApp** : le PDF se télécharge, on confirme, la proforma part du numéro BMI (sinon WhatsApp s'ouvre : joindre le PDF). Rien n'est vendu. La ligne « ⌚ En attente » apparaît dans 📄 Proformas.

CAS 9 · LA SITUATION

Le client revient une semaine plus tard avec la proforma ; un des deux prix a augmenté depuis.

✓ CE QU'ON ATTEND

📄 Proformas → 🛒 **Vendre** : le panier se remplit **au prix de la proforma**, et l'écran signale le prix changé. Décider avec le responsable si on garde le prix promis, puis encaisser.

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

En espace formation, avec un client de formation et quelques articles en stock :

1. Établir et envoyer un petit devis (chapitre 11 ou 12) ; le retrouver dans 📄 Tous les devis et lire ses pastilles.
2. Le corriger par ✎ **Modifier et renvoyer** ; vérifier la pastille « ✎ Modifié le ... ».
3. Le relancer ; lire la question, puis le bouton « déjà le ... ».
4. Se connecter comme le client de formation : ✓ **JE VALIDE**, choisir la boutique, signer. Revenir : le devis est Validé, la commande attend dans 📄 Commandes.
5. Sur ce devis validé : ✎ **Demander une modification au client** ; accepter côté client ; corriger ; re-signer côté client.
6. Établir un deuxième devis, le **classer sans suite** avec un motif, le retrouver sous 📁 Sans suite, le **rouvrir**.
7. Établir un devis pour une **entreprise cliente** avec un répondant ; ouvrir le 📄 Devis PDF et lire « représentée par ».
8. Dans 💰 Ventes : émettre une **proforma** (🖨️, puis 📄 Proforma WhatsApp) ; la retrouver dans 📄 Proformas ; 🛒 **Vendre**, vérifier le panier, **ne pas encaisser** (ou encaisser en formation et lire « ✓ Encaissée le ... »).

📘 À SAVOIR

Le formateur vérifie surtout : l'employé **ne refait jamais un devis entier** pour une correction, **ne corrige jamais un devis signé sans l'accord du client**, sait **classer sans suite** au lieu de supprimer, et **ne confond jamais une proforma avec une vente**.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ explique la différence entre un devis et une proforma ;
- ☐ lit les statuts et les pastilles de 📄 Tous les devis ;
- ☐ relance un devis et dit ce qui part selon son statut ;
- ☐ corrige un devis non signé, et fait modifier un devis signé par le bon chemin ;

- ☐ classe sans suite, rouvre, et sait qui peut supprimer ;
- ☐ explique l'offre expirée et la relance automatique ;
- ☐ établit un devis pour une entreprise cliente avec son répondant ;
- ☐ émet une proforma, la retrouve et la transforme en vente.

Questions de contrôle

1. Pourquoi une proforma ne touche-t-elle ni le stock ni la caisse ?

.....

2. Qui peut corriger un devis Proposé ? Et un devis Validé ?

.....

3. Que se passe-t-il si le client refuse un devis corrigé ?

.....

4. Combien d'aller-retours de modification au plus, et que fait-on ensuite ?

.....

5. Quelle différence entre « Classer sans suite » et « Supprimer » ?

.....

6. Un devis validé le 17e jour : que doit faire le vendeur à l'encaissement ?

.....

7. Une entreprise cliente : à quel numéro partent le devis et les accès ?

.....

8. Que fait  Vendre, et que ne fait-il pas ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 13

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Distingue devis et proforma	☐	☐
Lit statuts et pastilles de Tous les devis	☐	☐
Relance un devis à bon escient	☐	☐
Corrige un devis non signé (Modifier et renvoyer)	☐	☐
Fait modifier un devis signé par la demande au client	☐	☐
Classe sans suite, rouvre ; sait qui supprime	☐	☐
Explique l'offre expirée et la relance du 8e jour	☐	☐
Devis pour une entreprise cliente et son répondant	☐	☐
Émet une proforma et la transforme en vente	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 14

Contrats

Du devis accepté au contrat signé — par le client sur son téléphone ou en boutique — et le plan de règlement du solde

Public	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur ; et ce que voit le client
Durée conseillée	1 h 15, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 13 (Devis et proformas) : les statuts d'un devis et la validation. Le chapitre 5 (Ventes et commandes) : l'encaissement d'une commande. Le chapitre 7 (Dettes) : les versements.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **enregistrer sa signature** une fois pour toutes — sans elle, aucun devis ne part ;
- expliquer au client **comment il signe** son contrat depuis son espace ;
- savoir **qui peut faire signer en boutique**, à l'écran ou sur papier ;
- lire le **plan de règlement** du solde, et savoir **qui l'accepte** ;
- retrouver un contrat dans  **Contrats** et savoir **quand il se télécharge** ;
- distinguer le **contrat d'installation** (BMI fournit et installe) du **contrat de pose seule** (le client fournit le matériel).

 RÈGLE DE LA MAISON

Un devis validé est un contrat. Le client ne dit pas oui d'un clic : il **lit le contrat, le signe**, et s'engage sur la façon dont il réglera le solde. À partir de là, le devis ne se modifie plus sans son accord (chapitre 13).

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
L'onglet  Contrats	Administrateur, responsable commercial, commercial, technicien, technicien BMI, gérant, vendeur. Pas le magasinier, pas le comptable.
Voir les contrats	Administrateur et responsable commercial : tous. Les autres : seulement les contrats de leurs propres devis , jamais ceux d'un collègue.
 Enregistrer ma signature	Chacun pour lui-même, dans  Contrats.
Signer son contrat (✓ JE VALIDE)	Le client , depuis son espace.
Faire signer en boutique ( Faire signer ici,  Imprimer pour signature papier,  Signé sur papier)	L'administrateur principal seul , pour l'instant.
Accepter ou rejeter un plan de règlement	L'administrateur principal seul (« moi seul », décision de Timo).
Télécharger un contrat	L'administrateur toujours ; les autres et le client une fois le règlement soldé .
 Mes contrats	Le client , dès qu'il a au moins un contrat signé.

 À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique : un contrat signé en formation n'apparaît jamais dans la liste d'un compte réel, ni l'inverse. Le client, lui, voit toujours les siens — le PDF d'un contrat de formation porte son bandeau.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Contrats →  Ma signature	Votre signature personnelle : l'enregistrer, la voir, la modifier.
 Contrats → Contrats d'installation	La liste des contrats signés, du plus récent au plus ancien, avec  Voir le contrat et  Voir le PV.
 Tous les devis → la ligne d'un devis Proposé	Le cadre « Le client est en boutique et n'utilise pas l'application ? » (administrateur principal).
 Tous les devis → la ligne d'un devis signé	Le cadre «  Plan de règlement proposé par le client » et ses boutons  Accepter /  Rejeter.
Espace client →  Mon espace	Le devis, «  JE VALIDE », puis «  Où en est votre paiement ».
Espace client →  Mes contrats	Ses contrats signés, téléchargeables une fois réglés.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Enregistrer sa signature (une seule fois)

1

Ouvrir  **Contrats**Le premier cadre s'appelle  **Ma signature**.

2

 **Enregistrer ma signature**Signer avec le doigt (ou la souris) dans le cadre. **Effacer** pour recommencer.

3

 **Enregistrer**Message : «  Signature enregistrée — elle sera utilisée automatiquement sur vos futurs contrats. » Elle apparaît sur le contrat **à côté du cachet de BMI Togo**, et sur le PDF de vos devis. **ATTENTION**

Sans signature enregistrée, aucun devis ne part. Le volet du devis l'annonce en ambre («  Votre signature manque ») et l'envoi est refusé en renvoyant vers  Contrats. On s'en occupe **le premier jour**, pas devant le client.

B. Le client signe depuis son espace

1

Le client ouvre son devisDans « Ce devis vous convient ? ». Pour un devis d'installation, il choisit d'abord « **Boutique où je vais payer** » — sans elle, l'application le lui demande.

2

 **JE VALIDE**Le **contrat complet** s'ouvre : il le lit.

3	S'il restera un solde après l'acompte Il répond à « Comment allez-vous régler le solde de ... F ? » : la totalité à la signature du procès-verbal de réception (ou dans les 3 jours qui suivent), ou un montant chaque fin de mois, à partir d'une date qu'il choisit. Le calcul s'affiche pendant qu'il tape (« → N versement(s), le dernier de ... F le ... »).
4	Il signe du doigt, puis  Signer et valider Une dernière question récapitule : le montant, la boutique où il passera payer (adresse, itinéraire, téléphone). Il confirme.
5	Ce qui se passe Le devis passe  Validé, le contrat reçoit son numéro CTR-année-..., et une commande en attente part dans la boutique choisie : le vendeur l'encaissera dans  Ventes (chapitre 5). L'installation est programmée après le paiement.

C. Le cas de la pose seule

1	Pas de boutique à choisir Le client a déjà son matériel : BMI ne fait que la pose. Le contrat s'appelle « CONTRAT DE PRESTATION DE POSE ».
2	À la signature La question dit : « 70 % du montant sont à régler avant que l'intervention soit programmée, le solde à la réception des travaux (au technicien ou en boutique). »
3	Ce qui se passe Le chantier et sa dette naissent tout de suite. Les 70 % s'encaissent dans  Commandes de la boutique du devis ou depuis le chantier ( Clients installés) ; on ne peut pas programmer l'intervention avant (chapitre 15).

D. Faire signer en boutique (administrateur principal)

1	Le client est en face de vous, sans l'application  Tous les devis → le devis Proposé → cadre « Le client est en boutique et n'utilise pas l'application ? ».
2	Signature à l'écran :  Faire signer ici Le contrat s'affiche sur votre appareil. Pour un devis d'installation, choisir « Le client paiera à : ». Remplir le plan de règlement s'il reste un solde. Le client signe du doigt, puis  Enregistrer la signature et valider.
3	Signature sur papier :  Imprimer pour signature papier Le contrat complet s'imprime, cases vides. Son numéro est attribué dès l'impression et gardé : le papier et l'application portent le même.
4	Puis  Signé sur papier Une fois le papier signé : choisir la boutique de paiement, le plan de règlement, puis  Confirmer la signature papier et valider. L'original signé reste archivé à la boutique.
5	La trace Le contrat porte « Signé en boutique X, devant Y » ou « Signé sur papier — original archivé à X (reçu par Y) ». Dans la liste : pastille  Signé en boutique ou  Signé sur papier.

E. Accepter ou rejeter le plan de règlement (administrateur principal)

1	Ouvrir le devis dans  Tous les devis Le cadre «  Plan de règlement proposé par le client — en attente » donne le solde concerné, le plan en une phrase, et ce que le contrat prévoyait (« Contrat : 70 % avant les travaux, le solde à la signature du procès-verbal »).
2	 Accepter La question répète le plan : « Le client sera engagé sur cet échéancier. »
3	 Rejeter Un motif est demandé : le client le lit dans son espace, et se rapproche de son commercial pour convenir d'un autre échéancier.
4	Ce que voit le client «  En attente de l'accord de BMI TOGO », puis « Prochain versement : ... F le ... » (en rouge «  Versement en retard » si la date est passée), jusqu'à «  Soldé — merci ! ».

F. Retrouver et télécharger un contrat

1	 Contrats Chaque ligne : le numéro, le client, le type (installation solaire, motorisation portail/garage, ou la catégorie), « Signé le ... », « par ... », le montant.
2	 Voir le contrat S'ouvre si le règlement est soldé (l'administrateur, toujours). Sinon, un message dit pourquoi : le client n'est pas encore passé payer.
3	 Voir le PV Apparaît quand le procès-verbal de réception est signé ; même règle de paiement.

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Où	Ce qu'il fait
 Enregistrer ma signature / Modifier ma signature	 Contrats	Enregistre la signature personnelle, utilisée sur tous vos contrats et devis.
 Voir le contrat	 Contrats	Ouvre le contrat imprimable, une fois le règlement soldé.
 Voir le PV	 Contrats	Ouvre le procès-verbal de réception signé, une fois soldé.
 JE VALIDE	Espace client	Ouvre le contrat à lire et à signer.
 Signer et valider	Espace client	Enregistre la signature et le plan, valide le devis.
 J'accepte et je re-signe	Espace client	Pour un devis signé puis corrigé : re-signature, même numéro de contrat.
 Faire signer ici	 Tous les devis	Signature du client sur votre appareil (administrateur principal).

Bouton	Où	Ce qu'il fait
 Imprimer pour signature papier	 Tous les devis	Imprime le contrat et lui attribue son numéro.
 Signé sur papier	 Tous les devis	Enregistre qu'un papier a été signé ; l'original reste à la boutique.
 Accepter /  Rejeter	 Tous les devis	Décide du plan de règlement (administrateur principal).
 Télécharger mon contrat	Espace client	Le client télécharge son contrat une fois payé.

Les pastilles d'un contrat

Pastille	Ce qu'elle dit
En attente de paiement (ambre)	Le règlement n'est pas soldé : pour un devis d'installation, il n'est pas encore encaissé ; pour une pose seule, sa dette n'est pas à zéro.
 Signé sur papier	L'original est archivé à la boutique indiquée (au survol).
 Signé en boutique	Signé à l'écran, devant l'administrateur principal.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le numéro de contrat** (CTR-année-8 caractères) est attribué à la signature — ou dès l'impression pour un papier — puis **ne change plus**, même après une correction.
- **Le contrat imprimé** porte : pour BMI, le rôle de celui qui a établi le devis (« Le Commercial », « Le Vendeur »...), **sa signature personnelle et le cachet** ; pour le client, sa signature (ou « Signé sur papier ») ; « Fait à Lomé, le ... », et la boutique de paiement pour un contrat d'installation.
- **Deux textes de contrat** : « CONTRAT DE FOURNITURE D'INSTALLATION... » (solaire, motorisation, autre) et « CONTRAT DE PRESTATION DE POSE » (le matériel est au client ; 70 % avant les travaux, 30 % au PV ou dans les 3 jours).
- **Une entreprise cliente** : le contrat la nomme, avec son téléphone, NIF et RCCM, « représentée par » la personne qui signe (chapitre 13).
- **Validation d'un devis d'installation** : une commande en attente dans la boutique choisie, le prospect marqué « a dit oui ». **Pose seule** : le chantier et la dette, 70 % attendus.
- **Le plan de règlement** n'est demandé **que s'il reste un solde** après l'acompte. Un devis sans acompte défini se paie en totalité d'avance : aucune question.
- **L'échéancier** tombe juste : la dernière mensualité est ajustée (900 000 F à 200 000 F/mois = quatre fois 200 000 et une fois 100 000). Il se compte **en cumul** : un client qui verse deux mensualités d'un coup a pour prochaine échéance la troisième.
- **Une offre expirée** (plus de 15 jours) se signe quand même : la question le dit, et le devis garde la marque «  Validé après expiration » pour le vendeur (chapitre 13).
- **Un devis signé puis corrigé** : le client re-signe ; même numéro, **l'ancienne signature est archivée, le plan de règlement repart à valider**.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
 Dimensionnement (ch. 11-12)	Le devis naît là. Sans signature personnelle, il ne part pas.
 Tous les devis (ch. 13)	Le statut Validé, la signature en boutique, le plan de règlement, la demande de modification d'un devis signé.
 Ventes /  Commandes (ch. 5)	La commande en attente s'encaisse ; le devis passe Payé et le chantier est créé.
 Dettes (ch. 7)	Le solde vit sur une dette ; un plan accepté donne ses dates aux rappels WhatsApp (rappel d'échéance).
 Clients installés (ch. 15)	Programmation, PV de réception, avenant ; le  Voir le PV de la liste des contrats.
Espace client (ch. 21)	Signature, suivi du paiement,  Mes contrats.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Ma signature est enregistrée dans  Contrats.
- ☐ Pour un devis d'installation, la boutique de paiement est la bonne.
- ☐ S'il reste un solde, le plan de règlement est rempli et lisible (montant, nombre de versements, dernière date).
- ☐ Une signature papier porte **le même numéro** que l'application, et l'original est rangé à la boutique.
- ☐ Un plan en attente est décidé par l'administrateur principal, sans tarder.
- ☐ La pastille « En attente de paiement » disparaît une fois le règlement soldé.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Attendre le jour du devis pour enregistrer sa signature.	L'enregistrer le premier jour : sans elle, l'envoi est refusé.
Promettre au client qu'il téléchargera son contrat tout de suite.	Il se télécharge une fois le règlement soldé (l'administrateur, toujours).
Faire signer un papier sans l'avoir imprimé depuis l'application.	 Imprimer pour signature papier d'abord : le numéro est attribué et conservé. Sinon un numéro est donné au moment de  Signé sur papier, et il faut le reporter à la main.
Jeter l'original papier une fois «  Signé sur papier » enregistré.	L'original est archivé à la boutique : c'est la preuve.
Dire au client que son plan mensuel est accepté.	Seul l' administrateur principal accepte ; tant que ce n'est pas fait, le client lit « En attente de l'accord ».
Programmer une pose seule avant les 70 %.	Refusé par l'application : encaisser d'abord l'acompte (chapitre 15).

L'erreur	La bonne façon
Chercher le contrat d'un collègue dans  Contrats.	Chacun ne voit que ses devis ; l'administrateur et le responsable commercial voient tout.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un nouveau commercial veut envoyer son premier devis ; l'envoi est refusé.

✓ CE QU'ON ATTEND

Sa signature n'est pas enregistrée.  Contrats →  **Enregistrer ma signature**, signer,  **Enregistrer** ; puis renvoyer le devis.

CAS 2 · LA SITUATION

Devis solaire de 3 000 000 F, acompte 70 % (2 100 000 F). Le client choisit 200 000 F chaque fin de mois à partir du 31/10/2026.

✓ CE QU'ON ATTEND

Solde : **900 000 F**. Échéancier : 200 000 F les 31/10, 30/11, 31/12/2026 et 31/01/2027, puis **100 000 F le 28/02/2027** — « 5 versement(s), solde le 28/02/2027 ». S'il a déjà versé 450 000 F, sa prochaine échéance est **200 000 F le 31/12/2026**.

CAS 3 · LA SITUATION

Même devis, le client propose 5 000 F par mois.

✓ CE QU'ON ATTEND

Refusé à la signature : « Ce montant étalerait les versements sur plus de dix ans. Augmentez-le. »
À 1 000 000 F par mois : « Ce montant mensuel dépasse le solde restant : versez plutôt la totalité. »

CAS 4 · LA SITUATION

Un client âgé vient en boutique, il n'a pas de smartphone.

✓ CE QU'ON ATTEND

L'administrateur principal :  **Imprimer pour signature papier**, le client signe, puis  **Signé sur papier** avec la boutique de paiement. L'original est rangé à la boutique.

CAS 5 · LA SITUATION

Un vendeur voit « En attente de paiement » sur un contrat et ne peut pas l'ouvrir.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le client n'a pas encore payé : le message le dit. Une fois la commande encaissée dans  Ventes, le contrat s'ouvre.

CAS 6 · LA SITUATION

Pose seule de 400 000 F : le client a tout réglé en deux fois.

✓ CE QU'ON ATTEND

Sa dette est à zéro : la pastille « En attente de paiement » disparaît et  **Voir le contrat** s'ouvre, pour lui comme pour le commercial.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation**, avec le formateur :

1. Enregistrer sa signature dans  Contrats, puis la modifier.
2. Envoyer un devis solaire à un client de formation, avec acompte de 70 %.
3. Se connecter en tant que ce client, choisir la boutique, **✓ JE VALIDE**, proposer un plan mensuel, signer.
4. Retrouver le contrat dans  Contrats : lire sa pastille, essayer  **Voir le contrat**, noter le message.
5. (Avec l'administrateur principal) accepter le plan ; revenir côté client et lire « Prochain versement ».
6. Encaisser la commande dans  Ventes, puis rouvrir le contrat.

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ a enregistré sa signature et sait pourquoi elle est exigée ;
- ☐ accompagne un client dans la signature depuis son espace ;
- ☐ sait qui fait signer en boutique, et comment (écran ou papier) ;
- ☐ lit un plan de règlement et calcule un échéancier simple ;
- ☐ sait qui accepte un plan, et ce que le client voit ensuite ;
- ☐ retrouve un contrat et explique quand il se télécharge ;
- ☐ distingue contrat d'installation et contrat de pose seule.

Questions de contrôle

1. Pourquoi un devis ne part-il pas sans votre signature ?

.....

2. Quand le client doit-il choisir la boutique où il paiera ? Et pour une pose seule ?

.....

3. Quelles sont les deux façons de régler le solde ?

.....

4. Qui accepte un plan de règlement ?

.....

5. Pourquoi imprimer le contrat depuis l'application avant une signature papier ?

.....

6. Quand un contrat devient-il téléchargeable ?

.....

7. Que prévoit le contrat de pose seule pour le paiement ?

.....

8. Un devis signé est corrigé : que devient le numéro de contrat ? Et le plan ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 14

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Signature personnelle enregistrée	☐	☐
Accompagne la signature depuis l'espace client	☐	☐
Connaît la signature en boutique (écran, papier)	☐	☐
Lit et calcule un plan de règlement	☐	☐
Sait qui accepte un plan	☐	☐
Retrouve un contrat ; sait quand il se télécharge	☐	☐
Distingue installation et pose seule	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 15

Chantiers et travaux

Du contrat signé au PV de réception — programmer, poser, faire signer, partager les frais — et les travaux à crédit

Public	Administrateur, responsable commercial, chef d'équipe, technicien, technicien BMI, commercial ; gérant, vendeur et magasinier pour les travaux à crédit
Durée conseillée	1 h 30, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 14 (Contrats) : un chantier naît d'un contrat signé. Le chapitre 5 (Ventes) : l'encaissement. Le chapitre 7 (Dettes) : les versements d'une pose seule.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- lire l'onglet  **Clients installés** : les catégories, les statuts, ce que chacun voit ;
- créer une fiche** de chantier à la main (nom, compte, équipe prévue, matériel posé) ;
- programmer** une installation (date, équipe, chef ) ;
- tenir le **dossier** du chantier : matériel posé avec numéros de série, photos, observations ;
- déclarer les travaux terminés** et faire signer le **PV de réception** ;
- traiter les **réserves** du client par un **avenant** ;
- répartir les frais d'installation** entre BMI et les techniciens, puis payer les parts ;
- suivre l'**entretien**, et gérer les **travaux à crédit** ().

 RÈGLE DE LA MAISON

Un chantier n'est clos que quand le client l'a réceptionné. Le chef de chantier déclare les travaux terminés ; c'est la **signature du PV** par le client qui clôt. C'est la protection des deux côtés : BMI prouve que le travail est livré, le client prouve ce qu'il a reçu.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir  Clients installés	Administrateur et chefs d'équipe : tout le parc. Commercial, technicien, technicien BMI : leurs propres fiches et les chantiers où ils sont dans l'équipe. Vendeur, responsable commercial : aussi les poses seules pas encore soldées (pour les encaisser en boutique).
Créer une fiche (Enregistrer le client)	Tout compte qui a l'onglet ; le commercial rattaché est choisi par l'administrateur.
 Programmer l'installation	Administrateur et responsable commercial.
 Marquer terminé	Le chef  de CE chantier, ou l'administrateur.
 Envoyer pour signature (renvoi),  Forcer sans signature,  Envoyer l'avenant	L'administrateur.
 Photos,  Observations	L'administrateur et les membres de l'équipe du chantier. Supprimer une photo : l'administrateur.
 Encaisser une pose seule	Le chef de ce chantier, le vendeur, le gérant, le responsable commercial, l'administrateur.
 Frais (répartition),  Demander le paiement	L'administrateur.
✓ Valider et payer une part	Le vendeur de la boutique qui paie, ou l'administrateur.
Entretien (date),  Entretien fait,  Cadeau, Lier un compte, corriger adresse / garantie	L'administrateur.
Suppr. (corbeille 30 jours)	L'administrateur, ou le commercial de la fiche.

Le geste	Qui
 Travaux à crédit	Voir la partie H de la rubrique 4.

À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique : l'écran ne montre que les chantiers de l'espace regardé, et l'équipe ne se compose qu'avec les techniciens de cet espace.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Clients installés →  Nouveau client installé	Le formulaire pour créer une fiche à la main.
 Clients installés → la liste	Les pilules par catégorie avec leur nombre,  Entretien dû, la recherche, et les boutons de chaque ligne.
La ligne → ► Dossier	Statut, garantie, vente rattachée, équipe ; programmation ; matériel posé ; photos ; observations.
La ligne →  Frais	La répartition des frais d'installation et le paiement des parts.
 Travaux à crédit	Les travaux hors devis, jusqu'à ce qu'ils soient soldés.
 Mon équipe /  Mes tâches	Les tâches d'entretien posées automatiquement pour le chef de chantier.

Les catégories de la liste

Catégorie	Ce qu'elle regroupe
 À programmer	Chantier en cours, sans équipe encore affectée. Un chantier né d'une vente porte en plus la pastille rouge «  À PROGRAMMER ».
 En cours	Équipe affectée, travaux pas encore déclarés terminés.
En attente du client	Travaux terminés, PV pas encore signé.
 Réserves émises	Le client a signé le PV avec des réserves.
 Réceptionné	PV signé sans réserve, avenant signé, ou réception automatique.
 Travaux soldés	Les travaux à crédit entièrement payés : une trace.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. D'où vient un chantier

- **Un devis d'installation payé** : l'encaissement dans  Ventes crée le chantier (catégorie À programmer).

- **Une pose seule signée** : le chantier et sa dette naissent dès la signature du contrat (chapitre 14).
- **Une fiche créée à la main** : 🏠 Nouveau client installé (installation plus ancienne, cas particulier).

B. Créer une fiche à la main

1	Remplir l'identité Nom, Prénom, Numéro, Type d'installation (Solaire résidentiel, Solaire commercial, Pompage solaire, Éclairage public, Kit autonome, Autre), dates, garantie en mois (24 d'office).
2	Le compte client Choisir un compte libre dans «  Compte client », ou + Créer : le prénom est obligatoire, les accès partent au client (chapitre 3). Sans compte, l'application prévient : il n'aura pas d'espace client, mais il signera quand même le PV par le lien WhatsApp.
3	La vente rattachée (facultatif) Choisir la vente : le matériel posé se remplit tout seul, et le compte du client est cherché. Seules les ventes de l'espace regardé sont proposées.
4	Localisation et adresse formelle Le quartier et un repère ;  Choisir sur la carte pour la position. L' adresse formelle (numéro, rue, ville) est celle du PV : sans elle, le lien de signature ne part pas.
5	Équipe prévue et matériel Cocher les techniciens, désigner le chef  ; ajouter le matériel posé avec quantité et numéro de série. Puis Enregistrer le client.

C. Programmer l'installation (administrateur, responsable commercial)

1	Ouvrir ► Dossier Cadre violet  Programmer l'installation.
2	Date, équipe, chef  Les trois sont obligatoires. Seuls les techniciens de l'espace du chantier sont proposés.
3	 Programmer l'installation Chaque membre reçoit un message (« Vous avez été affecté comme chef d'équipe  ... le ... »). Le client aussi, s'il a un compte. Changer la date plus tard :  Mettre à jour la programmation , et tout le monde est reprévenu.

ATTENTION

Pose seule : pas de programmation avant les 70 %. Tant que l'acompte n'est pas encaissé, la programmation est refusée et le refus dit le montant qui manque. Encaissez d'abord (💰 sur la ligne, ou  Commandes de la boutique).

D. Le dossier du chantier

1	 Matériel posé Ce qui a été installé, avec les numéros de série. « C'est l'information la plus précieuse dans deux ans, au moment d'un dépannage. »
---	--

2	 Photos (6 au plus) + Ajouter une photo ouvre l'appareil photo du téléphone. Les photos avant / après protègent en cas de contestation.
3	 Observations + Ajouter une observation : difficulté d'accès, matériel particulier, conseil donné au client. Datée et signée de votre nom.

E. Fin des travaux et PV de réception

1	 Marquer terminé (le chef ★ ou l'administrateur) Le chantier passe « Terminé — en attente du client ». Le lien de signature du PV part tout seul du numéro WhatsApp BMI au client (« Vos travaux d'installation (solaire) sont terminés... », l'adresse du lien, l'e-mail, les numéros et le site), et l'écran le confirme. Le message ne porte aucun code du client. Si le numéro BMI ne peut pas envoyer (formation, réseau, modèle pas encore approuvé), l'écran le dit, puis WhatsApp s'ouvre sur votre téléphone avec le même texte.
2	S'il manque l'adresse formelle ou le numéro Les travaux sont déclarés terminés, mais le lien ne part pas : le message dit ce qui manque. Renseignez-le, puis  Envoyer pour signature (administrateur).
3	Le client signe Sur son téléphone, par le lien (sans compte), ou depuis son espace client. Il accepte sans réserve (✅ Réceptionné) ou avec réserves (⚠️ Réserves émises).
4	 Voir le PV Le PV signé (numéro PV-année-...) s'imprime depuis la ligne.

F. Les réserves et l'avenant

1	Corriger sur le terrain L'administrateur peut fixer le délai convenu pour la levée des réserves dans le dossier ; il apparaîtra sur le PV.
2	 Envoyer l'avenant (réserves corrigées) L'administrateur confirme que les réserves sont corrigées : un nouveau lien part au client du numéro WhatsApp BMI (même repli). Pendant l'attente : «  Avenant en attente de signature ».
3	Le client signe l'avenant Le chantier passe ✅ Réceptionné pour de bon.

G. Répartir les frais d'installation (administrateur)

1	 Frais sur la ligne Saisir les frais facturés au client . Les petites dépenses rattachées au chantier (carburant, nourriture — chapitre 17) sont soustraites avant le partage , si elles comptent (ni en attente du DG, ni rejetées).
---	---

2	Part de BMI, puis les techniciens Part de BMI (%) : BMI prend d'abord sa part (0 d'office). Le reste va aux techniciens présents ; le chef touche 7 % de plus que chacun des autres (« Le chef touche en plus (%) », modifiable). Chaque pourcentage se corrige à la main ; le total ne peut pas dépasser 100 %.
3	 Valider la répartition La confirmation montre chaque part en francs. Une répartition dont une part a déjà été payée ne se refait plus.
4	 Demander le paiement, puis ☐ Valider et payer L'administrateur choisit la boutique qui paiera ; le vendeur de cette boutique (ou l'administrateur) valide : la sortie de caisse est faite. Un technicien à commission qui doit un outil perdu voit la retenue annoncée et prise sur sa part (chapitre 19).

H. Les travaux à crédit (🔧)

1	Ouvrir les travaux (gérant, administrateur) Nom, prénom, numéro, lieu, description, puis Ouvrir les travaux : une fiche par travail, hors devis.
2	 Sortir du stock (magasinier, gérant, administrateur) L'article se choisit en tapant son nom et en cliquant une proposition. Le stock baisse tout de suite , l'article est facturé au prix de la boutique. Retirer une ligne le remet en stock (jamais après facturation).
3	Articles HB et prestation + Ajouter l'article HB : acheté dehors (câble, tuyau), prix payé et prix facturé.  Fixer les frais de prestation : un pourcentage de tous les articles, ou un montant.
4	 Facturer le client (vendeur, gérant, administrateur) Le panier part dans  Ventes, où l'on encaisse comme une vente (comptant, ou à crédit avec avance). Les articles déjà sortis ne sortent pas une seconde fois.
5	Soldé Régulé comptant, ou dette soldée : la fiche quitte l'onglet et passe dans  Clients installés, catégorie  Travaux soldés (facturé, coût, marge). Pas de PV, pas d'entretien.

À SAVOIR

 **Supprimer ces travaux** : l'administrateur principal seul, et seulement sans article ni facture. La fiche part à la corbeille 30 jours ; les dépenses rattachées restent dans  Dépenses.

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Où	Ce qu'il fait
Enregistrer le client	 Nouveau client installé	Crée la fiche dans l'espace regardé.

Bouton	Où	Ce qu'il fait
► Dossier	Ligne	Ouvre le dossier ; la page vient à lui, « Fermer » ramène sur la ligne.
✓ Programmer l'installation	Dossier	Fixe date, équipe et chef ; prévient l'équipe et le client.
🏁 Marquer terminé	Ligne	Déclare les travaux terminés et envoie le lien du PV du numéro BMI (repli : WhatsApp sur l'appareil).
📄 Envoyer pour signature	Ligne	Renvoie le lien du PV du numéro BMI (administrateur).
⚠ Forcer sans signature	Ligne	Réceptionne sans PV — exception, trace rouge permanente sur la fiche.
📄 Envoyer l'avenant (réserves corrigées)	Ligne	Envoie le lien de l'avenant après correction des réserves.
📄 Voir le PV	Ligne	Imprime le PV signé.
💰 Encaisser	Ligne (pose seule)	Encaisse l'acompte de 70 % ou le solde ; « ✓ Pose soldée » ensuite.
🔧 Frais	Ligne	Ouvre la répartition des frais d'installation.
Entretien / ✓ Entretien fait	Ligne	Fixe la date du prochain entretien ; note un entretien fait et propose le suivant à 6 mois.
📁 Cadeau	Ligne	Offre un cadeau au client, à retirer dans une boutique ; il est prévenu s'il a un compte.
Lier un compte	Ligne	Rattache un compte client libre à la fiche.
Suppr.	Ligne	Met la fiche à la corbeille 30 jours (refusé si une part a été payée).
🔔 Entretien dû	En-tête de liste	Ne montre que les chantiers dont l'entretien est dû (fond orange).

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Réception automatique** : un chantier « Terminé » depuis **7 jours** sans signature passe réceptionné tout seul (« Réception automatique (7 jours après fin de travaux) »).
- **À la réception** (PV signé, forcé ou automatique), les **commissions** liées à la vente sont débloquées si la dette est soldée (chapitre 16).
- **Pose seule** : 3 jours après le PV, si le solde reste dû, la tournée de 7 h envoie un rappel au client par WhatsApp et prévient les administrateurs.
- **Rappel d'entretien** : du 10e jour avant la date d'entretien au jour même, le client reçoit un message WhatsApp et **une tâche** est posée pour le chef du chantier.
- **Demande d'avis Google** : entre le 10e et le 40e jour après la réception, une seule fois (« ★ Avis demandé le ... » sous la date).
- **Programmer** prévient l'équipe et le client ; **refaire une répartition** annule les demandes de prime devenues fausses et prévient les vendeurs.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
 Contrats (ch. 14)	Le contrat signé fait naître le chantier ; le PV signé s'y lit aussi ( Voir le PV).
 Ventes /  Commandes (ch. 5)	L'encaissement d'un devis crée le chantier ; les 70 % d'une pose seule s'encaissent aussi dans  Commandes ; les travaux à crédit se facturent dans  Ventes.
 Dettes (ch. 7)	Le solde d'une pose seule et d'une facture de travaux vit sur une dette.
Commissions et primes (ch. 16)	Débloquées à la réception ; les parts d'installation se paient d'ici ou depuis  Primes remises.
 Dépenses (ch. 17)	Les petites dépenses rattachées au chantier sont déduites des frais avant le partage.
 Outillage (ch. 19)	Un outil sort pour un chantier en cours ; une retenue d'outil perdu se prend sur une part.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ L'adresse formelle et le numéro du client sont renseignés avant la fin des travaux.
- ☐ La pose seule a son acompte de 70 % encaissé avant la programmation.
- ☐ Le matériel posé porte ses numéros de série.
- ☐ Des photos avant / après sont dans le dossier.
- ☐ Le PV est signé (ou l'avenant, en cas de réserves).
- ☐ La répartition des frais tient compte des petites dépenses rattachées.
- ☐ La date du prochain entretien est posée.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Marquer terminé sans adresse formelle.	Le lien ne part pas : renseigner l'adresse, puis  Envoyer pour signature.
Forcer la réception pour aller plus vite.	C'est une exception (client injoignable, refus) : aucun PV n'existera, et la fiche le dira pour toujours.
Vouloir programmer une pose seule avant l'acompte.	Encaisser d'abord les 70 %.
Oublier les numéros de série.	Les noter dans  Matériel posé : ils servent au dépannage et à la garantie.

L'erreur	La bonne façon
Refaire la répartition après avoir payé une part.	Refusé : les paiements faits ne s'effacent pas.
Chercher un chantier qu'on n'a pas créé et où on n'est pas dans l'équipe.	Il n'apparaît pas : demander à l'administrateur ou au chef d'équipe.
Supprimer une fiche de travaux qui a encore des articles.	Retirer d'abord les articles (ils reviennent en stock).

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un devis solaire vient d'être encaissé. Où est le chantier ?

✓ CE QU'ON ATTEND

Dans 🏠 Clients installés, catégorie 📅 17 À programmer, pastille « 🔔 À PROGRAMMER ». L'administrateur ou le responsable commercial ouvre ► Dossier et programme date, équipe et chef ★.

CAS 2 · LA SITUATION

Le chef de chantier a fini la pose mais la fiche n'a pas d'adresse formelle.

✓ CE QU'ON ATTEND

🏁 Marquer terminé passe, mais le lien ne part pas et le message le dit. L'administrateur saisit l'adresse dans le dossier, puis 📁 Envoyer pour signature.

CAS 3 · LA SITUATION

Le client signe le PV avec la réserve « un panneau mal fixé ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Catégorie ⚠ Réserves émises. On corrige, l'administrateur fixe le délai si besoin, puis 📁 Envoyer l'avenant. Le client signe : ✓ Réceptionné.

CAS 4 · LA SITUATION

Frais facturés 200 000 F, dépenses rattachées 20 000 F, 4 techniciens, part de BMI 40 %.

✓ CE QU'ON ATTEND

180 000 F à partager. BMI garde 40 % (72 000 F). Les 60 % restants : chacun des trois autres 14,74 % (26 532 F), le chef 15,78 % (28 404 F).

CAS 5 · LA SITUATION

Un client n'a pas signé et ne répond plus depuis une semaine.

✓ CE QU'ON ATTEND

Au 7e jour après la fin des travaux, la réception devient automatique et les commissions se débloquent (si la dette est soldée). Pas besoin de forcer.

CAS 6 · LA SITUATION

Un client demande de passer un câble et deux prises, hors devis, à payer plus tard.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Travaux à crédit : ouvrir la fiche, sortir les articles du stock (ou HB), fixer la prestation, puis  Facturer et encaisser à crédit dans  Ventes.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation**, avec le formateur :

1. Créer une fiche à la main : compte client créé sur place, adresse formelle, équipe prévue avec un chef , deux lignes de matériel avec numéro de série.
2. (Administrateur ou responsable commercial) Programmer l'installation pour demain.
3. Ajouter une photo et une observation dans le dossier.
4. (Chef ) Marquer terminé ; lire le message du lien du PV.
5. (Administrateur) Répartir des frais de 100 000 F avec une part de BMI de 30 %, puis demander le paiement d'une part.
6. Ouvrir des travaux à crédit, sortir un article du stock, ajouter un article HB, fixer 10 % de prestation, puis facturer.

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ lit les catégories de  Clients installés et dit ce qu'il y voit ;
- ☐ crée une fiche complète (compte, adresse formelle, équipe, matériel) ;
- ☐ sait qui programme, qui termine, qui fait signer ;
- ☐ explique le PV, les réserves, l'avenant et la réception automatique ;
- ☐ répartit des frais en tenant compte de la part de BMI et des dépenses rattachées ;
- ☐ gère des travaux à crédit jusqu'à la facturation.

Questions de contrôle

1. Qui peut déclarer des travaux terminés ?

.....

2. Que faut-il sur la fiche pour que le lien du PV parte ?

.....

3. Pourquoi ne peut-on pas programmer une pose seule tout de suite ?

.....

4. Que se passe-t-il 7 jours après la fin des travaux sans signature ?

.....

5. Quand envoie-t-on un avenant ?

.....

6. Comment la part du chef se calcule-t-elle par rapport aux autres ?

.....

7. Pourquoi les petites dépenses rattachées changent-elles les parts ?

.....

8. Quand une fiche de travaux à crédit quitte-t-elle son onglet ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 15

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Lit les catégories et les statuts d'un chantier	☐	☐
Crée une fiche complète	☐	☐
Connaît qui programme, termine, fait signer	☐	☐
Explique PV, réserves, avenant, réception automatique	☐	☐
Tient le dossier (matériel, photos, observations)	☐	☐
Répartit les frais et fait payer les parts	☐	☐
Gère des travaux à crédit jusqu'à la facture	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 17

Dépenses

Saisir une dépense, dire avec quel argent elle a été payée, la faire valider par le DG, et retrouver chaque franc — boutique, chantier, loyer, avances de poche

Public	Gérant, administrateur, administrateur principal (le DG) ; technicien et technicien BMI (leurs propres dépenses) ; comptable (lecture et pointage)
Durée conseillée	1 h, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 6 (Caisse) : le tiroir, l'enveloppe du fonds de caisse, la clôture du jour. Le chapitre 15 (Chantiers) pour le rattachement d'une dépense.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **saisir une dépense** complète : catégorie, description, montant, moyen de paiement ;
- dire **avec quel argent** elle a été payée (« Payé avec ») — et savoir que ce choix décide **quelle caisse** la voit ;
- comprendre pourquoi une dépense de **5 000 F et plus attend le DG** et ne compte nulle part avant ;
- savoir quand l'application **refuse** une dépense (le tiroir ne contient pas assez) et quelle est la porte de sortie ;
- **rattacher** une petite dépense à un chantier, **payer le loyer** d'un local, **se faire rembourser** une avance de poche ;
- reconnaître ce qui **n'est pas une dépense** : un versement, un fonds de caisse, un remboursement de reprise, un prêt au personnel.

 RÈGLE DE LA MAISON

Seules les dépenses validées comptent (Timo, 12/09/2026). À partir de **5 000 F**, une dépense attend la validation du DG : tant qu'il n'a pas dit oui, elle ne sort ni du tiroir, ni du tableau de bord, ni du « Ce mois ».

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Voir  Dépenses et saisir une dépense	Le gérant, l'administrateur. Le technicien et le technicien BMI aussi, mais ils ne voient que leurs propres dépenses (titre « Mes dépenses »).
Le vendeur	N'a pas l'onglet  Dépenses (15/09/2026) : il clôture la caisse, il ne dépense pas.
Le comptable	Voit  Dépenses en lecture seule ; son seul geste est le pointage dans  Chez le comptable.
 Valider /  Rejeter une dépense	Le DG = l'administrateur principal , seul.
« Le fonds de caisse » dans « Payé avec »	Le gérant et l'administrateur , et seulement quand le tiroir ne suffit pas.
Rattacher une dépense à un chantier	Le gérant, l'administrateur, ou la personne qui a saisi la dépense .
 Voir et payer le loyer	Le gérant et l'administrateur. La fiche du loyer se règle dans  Paramètres par l'administrateur seul.
 Modifier (catégorie, description)	L'administrateur principal , seul.
Suppr.	L'administrateur.
Rembourser une avance de poche	En espèces : le gérant et l'administrateur ; avec le salaire ou par le DG : l'administrateur . Jamais soi-même (sauf l'administrateur).

Le geste	Qui
 Chez le comptable :  Remis /  Encaissé	Le comptable. L'administrateur peut annuler un pointage.

À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique : « Payé avec » ne propose que les caisses de l'espace regardé, et « La caisse du comptable » n'existe qu'en réel (elle n'a pas de jumelle de formation).

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Dépenses	En haut, les pastilles des boutiques ; le cadre  Dépenses à valider par le DG (chez le DG) ; le cadre  Loyer de la boutique (local loué) ; la Nouvelle dépense ; la liste « Dépenses — boutique » avec « Ce mois ».
 Chez le comptable	Les décaissements de sa caisse : à remettre, déjà remis ; puis la liste des sorties confiées au comptable.
 Caisse	Le cadre  Avances de frais à rembourser , et le message qui bloque la clôture tant qu'une dépense en espèces attend le DG (chapitre 6).
 Tableau de bord	Les dépenses de la période, et l'export « Dépenses » ; les versements ont leur export à part.
 Mon salaire	« Mes avances de frais » : l'employé y suit ce qu'on lui doit.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Saisir une dépense

1

Choisir la boutique en haut

La pastille de la boutique dont on parle (le gérant rattaché à une boutique n'a pas de pastilles : c'est la sienne).

2

Catégorie

Elle part sur « — Choisir — » : **aucune catégorie n'est proposée d'office** (25/09/2026 — une dépense de 5 000 F était tombée en « Loyer » sans que personne y touche). Sans catégorie, l'application refuse : « Choisissez la catégorie de la dépense. »

3

Description

Ce qui a été acheté, pour qui, pourquoi. C'est ce que le DG lira avant de valider.

4

Montant (F)

Plus que zéro. **À partir de 5 000 F**, un message ambre prévient : la dépense sera soumise au DG.

5	Paielement Espèces, Mobile Money (Flooz), Mobile Money (Mixx/T-Money), Virement bancaire. Seules les espèces sortent du tiroir.
6	Payé avec D'où vient l'argent (partie B). « La caisse de » la boutique regardée est proposée en premier.
7	Chantier à rattacher « — Aucun — » d'office. Choisir un chantier seulement pour un frais du chantier (partie D).
8	Enregistrer la dépense Lire la confirmation : montant, catégorie, caisse qui paie, et ce qui va se passer (validation du DG, autre boutique, chantier, fonds de caisse).

 ATTENTION

Une dépense **ne se paie jamais « à crédit »** : une dépense qui n'est pas encore payée n'est pas une dépense. On la saisit **le jour où l'argent sort**, avec le vrai moyen — la liste ne propose d'ailleurs pas « Crédit (dette) », et l'application le refuse.

B. « Payé avec » : le choix qui décide de la caisse

Le choix	Ce que ça veut dire	Ce qui bouge
La caisse de X (une ligne par boutique)	L'argent est sorti du tiroir de la boutique X.	La dépense est enregistrée sur X — même si l'écran regardait une autre boutique. Sa clôture et ses fonds à verser la voient.
Le fonds de caisse (l'enveloppe)	Le tiroir ne suffit pas : l'enveloppe complète.	Le tiroir paie ce qu'il a, l'enveloppe le reste ; les prochaines recettes la remboursent (chapitre 6).
Une avance personnelle (j'ai payé de ma poche)	L'employé a avancé l'argent.	Rien ne sort du tiroir ; une somme à lui rembourser naît (partie F).
De l'argent remis par le DG	L'argent de BMI que le DG avait en main.	Rien ne sort du tiroir ; la caisse  DG du tableau de bord diminue.
La caisse du comptable (réel seulement)	Le comptable a payé.	Rien ne sort du tiroir ; elle sort de sa caisse quand il pointe  Remis .

 À SAVOIR

« **Le fonds de caisse** » n'apparaît **jamais « au cas où »** : il faut être gérant ou administrateur, que l'enveloppe contienne quelque chose, qu'un montant soit saisi, et que **le tiroir ne suffise pas**. Un message ambre l'annonce alors : « Le tiroir paiera ... et l'enveloppe ... ».

C. Quand l'application refuse une dépense en espèces

On ne sort pas du tiroir plus qu'il ne contient. La limite est **le tiroir plus ce qu'il reste dans l'enveloppe du fonds de caisse**. Le contrôle est fait trois fois : à la **saisie**, à la **validation** du DG (valider, c'est faire sortir l'argent), et au **remboursement d'une avance** en espèces.

Le refus dit le montant, ce qu'il y a dans le tiroir, et la porte de sortie : « Attendez une recette. Sinon, choisissez « une avance personnelle » dans « Payé avec » : la personne qui a payé de sa poche sera remboursée ensuite (🔒 Caisse → Avances de frais à rembourser). »

⚠ ATTENTION

Un paiement par **Flooz, Mixx, virement**, une **avance personnelle**, **l'argent du DG** ou **la caisse du comptable** ne touche pas le tiroir : ce contrôle ne s'applique pas à eux.

D. Rattacher une dépense à un chantier

1

Pour quoi

Les petits frais d'une installation : carburant, nourriture, petit matériel. Elle reste une dépense ordinaire (seuil, DG, caisse).

2

Quels chantiers sont proposés

Ceux de l'espace regardé, **pas encore réceptionnés**, dont **les frais d'installation n'ont pas encore été payés** aux techniciens, et les 🛠 travaux à crédit non soldés. Sans chantier ouvert, la liste le dit.

3

Ce qui se passe ensuite

Au partage des frais (🏠 Clients installés → 🛠 Frais), les techniciens se partagent **les frais facturés moins les dépenses rattachées qui comptent** (ni en attente du DG, ni rejetées) — jamais moins de zéro. La colonne « Chantier » de la liste montre le rattachement.

E. Le DG valide ou rejette (administrateur principal)

1

Il est prévenu

Un message « ⌚ Dépense à valider : ... » arrive dans 💬 Messages dès la saisie.

2

Le cadre ⌚ Dépenses à valider par le DG

En haut de 📁 Dépenses, **pour la boutique regardée seule** ; « Ailleurs, en attente : ... » dit où il en reste. Vide, il le dit.

3

✅ Valider

Confirmation, puis la dépense **compte** : tiroir, tableau de bord, « Ce mois ». Pour des espèces de la caisse, le tiroir est revérifié à cet instant.

4

❌ Rejeter

Motif obligatoire. Le montant passe à 0 F (l'origine est gardée), la ligne devient rouge « ❌ rejetée le ... », et l'auteur est prévenu. Si l'argent était sorti du tiroir, il est **toujours dû à la caisse** : le manque se voit à la clôture.

🔧 RÈGLE DE LA MAISON

Une décision du DG ne se défait pas. Une dépense saisie par le DG lui-même est validée d'office.

F. L'avance de poche et son remboursement

1

Saisir

« Payé avec » : **Une avance personnelle (j'ai payé de ma poche)**. Un petit texte rappelle qu'elle sera remboursée une fois qu'elle compte.

2

Elle devient due

Dès qu'elle compte : validée par le DG, ou sous 5 000 F. Elle apparaît dans  Caisse →  **Avances de frais à rembourser**, et dans « Mes avances de frais » de  Mon salaire.

3

Rembourser — trois boutons

 **Rembourser en espèces** (gérant, administrateur : une sortie du tiroir, contrôlée comme une dépense) ;  **Avec le salaire** (administrateur : ajouté au net du mois, hors CNSS) ;  **Par le DG** (administrateur : rien ne bouge dans la caisse).

 ATTENTION

On ne se rembourse pas soi-même (sauf l'administrateur). Un remboursement ne se défait pas.

G. Le loyer d'un local loué (gérant, administrateur)

1

Le cadre Loyer de la boutique

Il n'apparaît que si l'administrateur a coché « Ce local est loué » ( Paramètres). Il dit : montant, échéance, propriétaire, **Dernier mois payé**, et l'état —  payé,  à payer avant le ...,  **Arriérés** (nombre de mois, total, jours de retard).

2

 Payer le loyer / Payer d'avance

Trois choix : **le mois le plus ancien, tous les mois dus**, ou **payer d'avance** (1 à 24 mois). Le bouton **ne fait que remplir** le formulaire : catégorie Loyer, montant, description.

3

Enregistrer

Vérifier « Payé avec », puis **Enregistrer la dépense** : elle passe par toutes les règles (DG au-delà de 5 000 F, tiroir). Un mois déjà payé ou déjà saisi est **refusé** : jamais deux fois.

 À SAVOIR

« **Déjà compté** » sous le cadre dit quelles dépenses « Loyer » ont été comptées, par qui. Un chiffre qui surprend vient souvent d'une dépense mise en « Loyer » par erreur : l'administrateur la supprime et la ressaisit dans la bonne catégorie.

H. Corriger une dépense

1

 Modifier (administrateur principal)

La catégorie et la description, rien d'autre. Le montant, le paiement et « Payé avec » portent de l'argent : un montant faux se **supprime et se ressaisit**. La ligne garde « modifiée le ... par ... ».

2

Ce qui ne se modifie pas

Les versements, fonds de caisse, apports et prélèvements du DG, remboursements, les dépenses **automatiques** (salaires, commissions, CNSS, primes...) et les dépenses **rejetées**.

3

Suppr. (administrateur)

Confirmation. Une dépense née d'un paiement (commission, prime...) annule aussi son statut « payé » : l'écran le dit. Certaines ont leur propre porte de sortie, et l'application y renvoie.

I. Chez le comptable

1	Ce qui y arrive Les sorties payées « Chez le comptable » (commissions, salaires...), les dépenses de boutique « payées avec la caisse du comptable », et les versements reçus des boutiques.
2	 Remis /  Encaissé (le comptable) Il pointe ce qu'il a réellement remis ou encaissé. C'est ce pointage qui fait bouger sa caisse ( COMPTABLE du tableau de bord).
3	 Rejeter (un versement) Motif obligatoire : l'argent redevient « jamais versé » dans la boutique (chapitre 6).

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Où	Ce qu'il fait
Enregistrer la dépense	 Dépenses	Vérifie, demande confirmation, enregistre ; au-delà de 5 000 F, prévient le DG.
 Valider /  Rejeter	 Dépenses à valider par le DG	La décision du DG ; le rejet demande un motif.
 Payer le loyer /  Payer d'avance	 Loyer de la boutique	Remplit le formulaire pour un ou plusieurs mois.
 Modifier	Liste des dépenses	Change la catégorie et la description (administrateur principal).
Suppr.	Liste des dépenses	Supprime une dépense (administrateur).
 Rembourser en espèces /  Avec le salaire /  Par le DG	 Caisse →  Avances	Rembourse une avance de poche.
 Remis /  Encaissé	 Chez le comptable	Pointage du comptable.
 Rejeter	 Chez le comptable	Rejette un versement en attente (comptable).
annuler	 Chez le comptable	Annule un pointage (administrateur).

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Une dépense en attente ne compte nulle part** : ni dans le tiroir, ni dans le tableau de bord, ni dans « Ce mois » — la liste le dit à côté (« en attente de validation (non comptées) »).
- **La clôture du jour est bloquée** tant qu'une dépense **en espèces payée avec la caisse** attend le DG, jusqu'au jour clôturé inclus. Flooz, avances et argent du DG ne bloquent pas.
- **Un versement n'est jamais une dépense** : ni lui, ni le fonds de caisse remis par le DG, ni un remboursement de reprise n'apparaissent dans  Dépenses. L'écran dit où les retrouver :  Caisse et l'export « Versements ».
- **Un prêt au personnel** (un crédit BMI, que l'employé rend) **se lit dans la liste**, avec la mention « n'est pas une charge » — et «  argent rentré dans la caisse » pour un remboursement : il fait bouger la caisse, on doit le voir. Il ne compte pas dans « Ce mois ».

Son suivi est dans  Utilisateurs →  Crédits BMI, et « Prêt au personnel » ne se choisit pas comme catégorie.

- **Une dépense payée par Flooz ou Mixx** descend le solde de ce compte mobile (carrés  de  Caisse, chapitre 6).
- **La liste s'archive toute seule** : 10 lignes visibles puis on défile ; au-delà des 20 plus récentes, les lignes de plus de 3 mois passent dans «  Dépenses archivées », rangées par mois. Rien n'est effacé.
- **Un paiement fait ailleurs crée sa dépense tout seul** : commission (chapitre 16), prime d'installation, salaire (chapitre 18), réparation d'un outil (chapitre 19), règlement d'un fournisseur (chapitre 10).

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
 Caisse (ch. 6)	Le tiroir, l'enveloppe, la clôture bloquée, les avances à rembourser.
 Chantiers (ch. 15)	Les dépenses rattachées sont déduites des frais avant le partage.
Commissions et primes (ch. 16)	Chaque paiement est une dépense « Commissions » ou « Prime d'installation ».
 Salaires (ch. 18)	Une avance remboursée « avec le salaire » s'ajoute au net du mois.
 Outillage (ch. 19)	Le prix d'une réparation devient une dépense « Réparation d'outillage ».
 Tableau de bord	Les dépenses qui comptent font le résultat ; les caisses  DG et  COMPTABLE suivent leurs sorties.
 Paramètres (ch. 23)	La fiche du loyer, les boutiques de l'espace.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ La **boutique** en haut est la bonne, et « Payé avec » nomme **la caisse qui a vraiment payé**.
- ☐ La **catégorie** est la bonne (surtout pas « Loyer » pour autre chose).
- ☐ La **description** permet au DG de comprendre sans appeler.
- ☐ Une grosse dépense en espèces est **validée avant la fermeture** — sinon la caisse ne se clôture pas.
- ☐ Les frais d'une installation sont **rattachés au chantier** avant le partage des frais.
- ☐ Les avances de poche sont **remboursées** et disparaissent du cadre .

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Laisser la caisse de la boutique regardée alors que c'est une autre caisse qui a payé.	Choisir « La caisse de » la boutique qui a payé : la dépense s'y range.

L'erreur	La bonne façon
Saisir une dépense de 30 000 F en espèces avec 20 000 F dans le tiroir.	Refusé : attendre une recette, prendre le fonds de caisse (gérant), ou noter une avance personnelle.
Faire une grosse dépense en espèces à 17 h et vouloir clôturer à 18 h.	La faire valider par le DG avant la fermeture.
Saisir le versement au DG dans  Dépenses.	Un versement se fait dans  Caisse →  Verser les fonds : ce n'est pas une dépense.
Corriger un montant faux avec  Modifier.	Le montant ne se modifie pas : supprimer (administrateur) et ressaisir.
Payer le loyer d'un mois déjà payé.	L'application refuse ; lire « Dernier mois payé » et « Déjà compté ».
Rattacher le carburant après le paiement des frais aux techniciens.	Trop tard : le chantier n'est plus proposé. Rattacher au moment de la saisie.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Le gérant de DEMAKPOE achète 3 000 F de carburant en espèces pour le chantier de MR ERIC, avec la caisse de DEMAKPOE.

✓ CE QU'ON ATTEND

Sous 5 000 F : elle compte tout de suite. Rattachée au chantier, elle sera retirée des frais avant le partage entre techniciens.

CAS 2 · LA SITUATION

Il achète un disjoncteur à 12 000 F en espèces.

✓ CE QU'ON ATTEND

À partir de 5 000 F : **en attente du DG**. Elle ne sort pas encore du tiroir ; la clôture du soir sera bloquée tant que le DG n'a pas tranché.

CAS 3 · LA SITUATION

Le tiroir contient 20 000 F, l'enveloppe du fonds de caisse 50 000 F, et il faut payer 30 000 F.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le gérant peut choisir « Le fonds de caisse » : le tiroir paie 20 000 F, l'enveloppe 10 000 F ; il y restera 40 000 F, remboursés par les prochaines recettes.

CAS 4 · LA SITUATION

Le technicien KOSSI paie 8 000 F de nourriture de sa poche.

✓ CE QU'ON ATTEND

Avance personnelle, en attente du DG. Une fois validée, elle apparaît dans  Avances de frais à rembourser ; le gérant la rembourse en espèces (ou l'administrateur avec le salaire).

CAS 5 · LA SITUATION

Le loyer de 90 000 F n'a pas été payé en août ni en septembre ; on est le 20 septembre, échéance le 5.

✓ CE QU'ON ATTEND

Le cadre dit «  Arriérés : 2 mois ... 180 000 F dus ». «  Payer le loyer » → « Tous les mois dus (2) » remplit 180 000 F.

CAS 6 · LA SITUATION

La caisse d'APESSITO a payé une dépense, mais l'écran regardait DEMAKPOE.

✓ CE QU'ON ATTEND

Choisir « La caisse de APESSITO » : la dépense est enregistrée sur APESSITO, et l'écran le dit.

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

En **espace formation**, avec le formateur :

1. Saisir une dépense de 3 000 F en espèces, catégorie Carburant, rattachée à un chantier d'entraînement.
2. Saisir une dépense de 15 000 F ; constater «  à valider par le DG » et « non comptées » dans « Ce mois ».
3. (Administrateur principal) La valider ; constater qu'elle compte.
4. Saisir une dépense plus grosse que le tiroir ; lire le refus ; la ressaisir en avance personnelle.
5. Dans  Caisse, rembourser l'avance en espèces (gérant).
6. (Si le local est loué) Payer un mois de loyer avec «  Payer le loyer » ; constater « Dernier mois payé ».

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ saisit une dépense complète, avec la bonne catégorie ;
- ☐ choisit le bon « Payé avec » et sait quelle caisse bouge ;
- ☐ explique le seuil de 5 000 F et ce que « en attente » veut dire ;
- ☐ sait quoi faire quand le tiroir ne suffit pas ;
- ☐ rattache une dépense à un chantier ;
- ☐ fait rembourser une avance de poche ;
- ☐ distingue une dépense d'un versement.

Questions de contrôle

1. À partir de quel montant une dépense attend-elle le DG, et que se passe-t-il avant ?

.....

2. Pourquoi la catégorie n'est-elle jamais proposée d'office ?

.....

3. Que veut dire « La caisse de APESSITO » quand l'écran regarde DEMAKPOE ?

.....

4. Quand « Le fonds de caisse » apparaît-il dans « Payé avec » ?

.....

5. Quels paiements ne sont pas limités par le tiroir ?

.....

6. Qu'est-ce qui empêche la clôture du soir ?

.....

7. Que peut-on modifier sur une dépense, et qui ?

.....

8. Pourquoi un versement n'apparaît-il pas dans  Dépenses ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 17

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Saisit une dépense complète, bonne catégorie	☐	☐
Choisit le bon « Payé avec »	☐	☐
Explique le seuil de 5 000 F et la validation du DG	☐	☐
Sait quoi faire quand le tiroir ne suffit pas	☐	☐
Rattache une dépense à un chantier	☐	☐
Fait rembourser une avance de poche	☐	☐
Paie le loyer par le cadre 🏠	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 18

Salaires

Fixer un salaire, poser une prime ou une avance, verser le mois, faire confirmer la réception, accorder un crédit BMI, déclarer et payer la CNSS

Public	Administrateur ; vendeur, gérant, magasinier, technicien BMI, responsable commercial, comptable (leur propre salaire)
Durée conseillée	1 h, puis l'exercice en espace formation
Prérequis	Le chapitre 2 (Utilisateurs) : la fiche d'un employé et son menu ... Gérer. Le chapitre 17 (Dépenses) : chaque versement est une dépense de la caisse choisie.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- dire **qui est sur la paie** chez BMI, et qui ne l'est pas ;
- lire **le calcul du net** : salaire de base + primes – avances – retenue crédit – retenue CNSS ;
- (administrateur) **fixer un salaire**, poser une **prime** ou une **avance**, envoyer un **virement**, accorder un **crédit BMI** ;
- (employé) **lire sa paie**, imprimer son **bulletin**, **confirmer** qu'il a reçu son argent, demander un **crédit** ;
- (administrateur) préparer la **déclaration CNSS** du mois et enregistrer son **paiement**.

 RÈGLE DE LA MAISON

La fiche de paie est protégée : salaire, primes, avances, virements, crédits, pièce d'identité et informations CNSS vivent dans une partie à part que **seuls l'administrateur, le comptable et l'employé lui-même** peuvent lire. Un collègue ne la reçoit pas du tout sur son téléphone.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Être sur la paie	Vendeur, gérant, magasinier, technicien BMI, responsable commercial, comptable. Le technicien à commission et le commercial n'y sont pas : ils sont payés à la commission (chapitre 16).
Onglet  Salaires (tout le personnel)	L'administrateur.
Onglet  Salaire (sa propre paie)	Chaque salarié.
Fixer le salaire, le taux d'avancement, une prime, une avance	L'administrateur ( Utilisateurs → ... Gérer → Paie).
Envoyer un virement de salaire, en annuler un non confirmé	L'administrateur.
Confirmer la réception d'un virement	L'employé lui-même.
Demander un crédit BMI / l'annuler tant qu'il est en attente	L'employé.
Approuver, refuser un crédit, noter un remboursement	L'administrateur ( Utilisateurs →  Crédits BMI).
La CNSS (informations, fichier DRC, paiement)	L'administrateur ( Salaires →  CNSS).

 À SAVOIR

Le mur formation / réel s'applique :  Salaires ne liste que les employés de l'espace regardé.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Salaires →  Salaires	Le mois ; les cinq cases (masse salariale, déjà versé, reste à verser, à confirmer par l'employé, encours crédits BMI) ; le Détail par employé avec  Virement et  Bulletin ;  Exporter.
 Salaires →  CNSS	Une ligne par employé : assujetti, matricule, n° d'assurance, type, date d'embauche, jours travaillés, nature de rémunération, et les cotisations ; les trois boutons de la déclaration.
 Utilisateurs → ... Gérer → Paie	 Salaire,  Taux %,  Paie suivie depuis, + Prime, – Avance,  CNSS, Banque,  Virement, Annuler virement.
 Utilisateurs →  Crédits BMI	Toutes les demandes et tous les crédits en cours.
 Salaire (l'employé)	«  Mon salaire — nom » : le mois, les cases, les virements à confirmer, le détail, ses avances de frais,  Crédit BMI,  Mon avancement, ses informations CNSS.

 À SAVOIR

Le nom de l'onglet affiche un nombre quand quelque chose attend l'employé — un virement à confirmer, une décision de crédit — : «  Salaire (1) ».

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Le calcul du net du mois

Ligne	D'où elle vient	Effet
Salaire de base	La fiche ( Salaire)	+
Primes du mois	« + Prime » posé pour ce mois	+
Avances perçues	« – Avance » posé pour ce mois	–
Retenue crédit BMI	L'échéance du mois d'un crédit remboursé sur salaire	–
Retenue CNSS (9 %)	Seulement si l'employé est coché « Assujetti CNSS »	–
Net à percevoir	Le résultat	=

 À SAVOIR

La retenue CNSS se calcule sur **la base plus les primes**. Un remboursement d'avance de frais porté sur la paie (chapitre 17) s'ajoute au net **sans entrer dans la CNSS** : ce n'est pas une rémunération.

B. Fixer le salaire (administrateur)

1	 Utilisateurs →  Gérer →  Salaire Le nouveau salaire de base mensuel. Si un taux d'avancement est fixé ( Taux %), l'application propose le salaire augmenté de ce taux.
2	Le motif Quand un salaire déjà fixé change, l'application demande le motif (ancienneté, promotion, mérite...). Chaque changement est archivé avec l'ancien et le nouveau montant : l'employé le lit dans «  Mon avancement ».
3	L'avis d'avancement, du numéro WhatsApp BMI Quand le salaire augmente, l'application demande : « Envoyer l'avis d'avancement à ... ? ». Oui : l'employé reçoit l'ancien et le nouveau salaire, le mois et le motif (sans motif : « décision de la Direction »). Répondez Annuler si ce n'était qu'une correction de saisie. Une baisse ou une première saisie n'envoie rien ; une fiche sans numéro non plus (l'écran le dit). Dans  WhatsApp, la ligne est cachée : seuls celui qui l'a envoyé et l'administrateur principal en lisent le détail.
4	 Paie suivie depuis Le premier mois de paie suivi dans l'application. Les mois d'avant ne sont plus proposés, ni dans  Mon salaire de l'employé ni dans  Salaires : ils ont été payés hors de l'application, et un bulletin de ces mois-là aurait affiché « reste à percevoir » à tort. Laissez vide, la case prend le premier versement, la première prime ou la première avance enregistrés ; sans rien d'enregistré, seul le mois en cours est proposé. Un mois à venir est refusé, et un argent déjà enregistré avant ce mois n'est jamais caché (la liste commence alors à lui).

À SAVOIR

Dans  Salaires, un employé pas encore suivi le mois regardé n'apparaît pas : il n'est ni «  Non payé » ni compté dans la masse salariale, et une ligne le dit au-dessus du tableau.

C. Une prime ou une avance (administrateur)

1	+ Prime Le mois, le montant, un motif. Rien ne sort de la caisse : la prime est payée avec le salaire du mois.
2	– Avance Le mois, le montant, un motif, puis le moyen de paiement (la banque de la fiche est rappelée) et « D'où sort l'argent ? » : la caisse d'une boutique de l'espace (en espèces, pas plus que ce qu'elle contient), et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable ; un virement bancaire demande aussi d'où il part —  BANQUE, et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable —, puis à quelle boutique imputer la charge (la ligne « Salaires » ou la commission se lit dans  Dépenses de CETTE boutique). L'argent part tout de suite : une dépense « Salaires » est écrite, et l'avance sera retirée du net de ce mois.

D. Verser le salaire (administrateur)

1	 Virement Depuis la ligne de l'employé dans  Salaires (le mois est déjà choisi) ou depuis ... Gérer (on choisit le mois).
---	--

2	Le montant La fenêtre détaille le calcul — base, primes, avances, retenue crédit, retenue CNSS , net — puis ce qui a déjà été envoyé ce mois et le reste à verser , proposé d'office. On peut verser en plusieurs fois.
3	Moyen, référence, d'où sort l'argent Le moyen (« Virement bancaire » d'office), une référence facultative, puis « D'où sort l'argent ? » : la caisse d'une boutique de l'espace (en espèces, pas plus que ce qu'elle contient), et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable ; un virement bancaire demande aussi d'où il part —  BANQUE, et en réel  Chez le DG ou  Chez le comptable —, puis à quelle boutique imputer la charge (la ligne « Salaires » ou la commission se lit dans  Dépenses de CETTE boutique). La confirmation dit d'où l'argent sort.
4	Ce qui s'écrit Une dépense « Salaires », et si une échéance de crédit tombe ce mois-là, son remboursement est noté. Le virement reste  En attente jusqu'à ce que l'employé confirme.
5	 L'avis part du numéro BMI Juste après, l'employé reçoit tout seul un message WhatsApp du numéro BMI : son salaire du mois, la date, le montant et le moyen, la référence (celle tapée, sinon le N° du bulletin), le rôle et le numéro de celui qui a payé — et, un mois où une échéance de crédit BMI est retenue, le salaire, la retenue, le versé et ce qui reste à rembourser sur le crédit, et l'invitation à confirmer dans l'onglet « Salaire ». Aucune question, WhatsApp ne s'ouvre pas. Sans numéro sur sa fiche, rien ne part et la confirmation le dit ( Utilisateurs → ... Gérer → ). Dans  WhatsApp, la ligne ne montre pas le salaire : seuls celui qui a payé et l'administrateur principal en lisent le détail.

À SAVOIR

Payé « Chez le DG » : l'argent sort de la caisse de BMI chez le DG ; s'il n'y en a pas assez, le reste devient un apport de l'exploitant ( Tableau de bord →  DG). Une retenue de crédit BMI s'y lit en entrée. **Payé depuis une boutique** : seul le vendeur ou le gérant de CETTE boutique est prévenu.

ATTENTION

Annuler virement ne vaut que pour un virement **pas encore confirmé** par l'employé ; ses écritures de caisse sont retirées avec lui.

E. L'employé confirme qu'il a reçu son argent

1	Le cadre  Virement reçu de l'administration En haut de  Mon salaire : montant, mois, moyen, date d'envoi, qui l'a envoyé. « Vérifiez que l'argent est bien arrivé, puis confirmez la réception. »
2	Confirmer Une question : « Confirmez-vous avoir bien reçu ... ? ». La confirmation est enregistrée et visible par l'administration : dans  Salaires, le statut passe de  À confirmer à  Payé & confirmé.

F. Le crédit BMI

1	La demande (l'employé)  Mon salaire →  Crédits BMI : montant souhaité, motif obligatoire, et le remboursement — par retenue sur salaire (1 à 36 mensualités) ou libre . Une seule demande en examen à la fois ; elle s'annule tant qu'elle attend.
2	La décision (administrateur)  Utilisateurs →  Crédits BMI → Approuver : le montant accordé, le nombre de mensualités, un commentaire, le moyen de remise et « D'où sort l'argent ? » (la même question que le salaire). Une dépense « Prêt au personnel » est écrite. Refuser demande un motif, que l'employé lit.
3	Le remboursement Sur salaire : chaque mois, l'échéance est retirée du net et notée payée au virement. Libre : + Remboursement enregistre ce que l'employé rend (jamais plus que le reste dû).
4	 Crédit d'avant l'application (administrateur) Pour un prêt remis AVANT l'application : bouton  Crédit d'avant l'application en tête de  Crédits BMI. L'employé, ce qui reste dû aujourd'hui (pas le montant d'origine), le remboursement (mensualités et premier mois, ou libre), un motif. Aucune caisse ne bouge : l'argent est sorti avant. La ligne porte «  D'avant l'application ».
5	 Date d'avant l'application Un ancien prêt saisi par erreur avec Approuver a écrit une sortie de caisse datée du jour. Sur sa ligne, tant qu'il n'a aucun remboursement versé en caisse (une retenue sur salaire ne compte pas) :  Date d'avant l'application retire cette sortie et garde le crédit, ce qui reste dû et les retenues.
6	 Retirer (administrateur principal) Un crédit saisi par erreur — un doublon, un faux « + Remboursement » pour annuler une sortie qui n'a pas eu lieu. Motif obligatoire. Le crédit part avec ses lignes d'argent : la sortie du prêt et ses remboursements versés en caisse, quelle que soit la caisse ; la confirmation les liste. Une retenue déjà prise sur un salaire ne disparaît pas : l'application demande à quel autre crédit la rattacher (son reste dû ne change pas, le bulletin du mois la compte toujours). Une ligne reste dans  Historique.
7	 Rattacher la retenue S'affiche sur un crédit accordé quand une retenue sur salaire n'est plus portée par aucun crédit (un crédit retiré avant la version 2.101.417). Un clic la rattache : le reste dû ne bouge pas, le bulletin du mois recompte la retenue et son « reste à percevoir » redevient juste.

À SAVOIR

Un prêt au personnel n'est pas une charge : l'argent doit revenir (compte 421, une créance sur l'employé). Il sort bien de la caisse, mais il ne baisse ni le résultat ni les dépenses du tableau de bord ; dans  Dépenses il se lit avec la mention « n'est pas une charge ». Le journal comptable l'écrit en 421 ; un **crédit d'avant l'application** y reçoit une ligne d'ouverture (journal AN : débit 421 / crédit 471, compte d'attente) que le comptable rapproche de ses livres.

À SAVOIR

Un salaire avec une retenue de crédit garde son montant entier dans  Dépenses (c'est la charge réelle : 60 000 F), avec dessous « sorti de la caisse : 35 000 F — 25 000 F retenus sur le crédit ». La caisse ne perd que ce qui a été remis à l'employé.

G. La CNSS du mois (administrateur)

1	 Salaires →  CNSS Cocher Assujetti CNSS pour chaque employé déclaré. Le n° d'assurance, la date d'embauche et le type se renseignent une fois ; les jours travaillés et la nature de rémunération, chaque mois .
2	 Enregistrer Tant que ce n'est pas enregistré, un bandeau rouge le dit, et le fichier comme le paiement sont bloqués .
3	 Générer le fichier DRC (Excel) La Déclaration des Rémunérations et des Cotisations, mensuelle, à déposer sur le portail de la CNSS. Un employé incomplet (n° d'assurance, date d'embauche, jours) est exclu et l'écran le dit.
4	 Enregistrer le paiement CNSS du mois Les trois cases : part patronale (22,5 %), part salariale déjà retenue (9 %), total à reverser. Moyen (« Virement bancaire » d'office), caisse, confirmation : une dépense « Cotisations CNSS ». Un second paiement du même mois demande confirmation.

⚠ ATTENTION

Si un assujetti est incomplet, le paiement ne le couvre pas : l'application le dit avant de valider (« vous déclarerez et paierez donc moins que ce que vous devez »). On complète d'abord.

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Où	Ce qu'il fait
 Salaires	... Gérer → Paie	Fixe le salaire de base ; un changement est archivé dans l'avancement, avec son motif.
 Taux %	... Gérer → Paie	Taux d'avancement annuel, proposé au prochain changement de salaire.
 Paie suivie depuis	... Gérer → Paie	Premier mois de paie suivi dans l'application : les mois d'avant ne sont plus proposés (payés hors de l'application).
+ Prime / – Avance	... Gérer → Paie	Ajoute une prime (payée avec le salaire) ou une avance (sortie de caisse immédiate).
 Banque	... Gérer → Paie	Nom de la banque et numéro de compte (jamais affiché en entier).
 Virement	... Gérer → Paie ; aussi la ligne de  Salaires	Verse tout ou partie du net du mois.
Annuler virement	... Gérer → Paie	Retire le dernier virement non confirmé.
 Bulletin / Imprimer mon bulletin de paie	 Salaires ,  Mon salaire	Le bulletin du mois choisi.
 Exporter	 Salaires	Le détail du mois (CSV).

Bouton	Où	Ce qu'il fait
Approuver / Refuser / + Remboursement	 Crédits BMI	La vie d'un crédit BMI.
 Enregistrer /  Générer le fichier DRC (Excel) /  Enregistrer le paiement CNSS du mois	 CNSS	La déclaration et le paiement du mois.
Envoyer ma demande / Annuler	 Crédit BMI (employé)	Demande ou retire une demande de crédit.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Le net se recalcule** à chaque prime, avance, échéance de crédit ou case CNSS changée.
- **Chaque sortie d'argent s'écrit** : « Salaires » (virement, avance), « Prêt au personnel » (crédit accordé), « Cotisations CNSS ». Ce sont des écritures automatiques : elles ne passent pas par la validation du DG et ne se modifient pas dans  Dépenses. Le prêt au personnel, lui, n'est pas une charge : il ne compte pas dans le résultat.
- **La personne qui tient la caisse est prévenue** quand l'argent en sort pour un salaire, une avance ou un crédit.
- **Le numéro de compte bancaire ne descend jamais en entier** sur une dépense : seuls les quatre derniers chiffres y figurent.
- **Un outil perdu** par un salarié peut être retenu sous forme d'avance du mois (chapitre 19) : il apparaît dans les avances.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
 Utilisateurs (ch. 2)	La fiche, le rôle (qui est salarié), l'identité (nom complet sur le bulletin et la CNSS), la banque.
Commissions (ch. 16)	Le commercial et le technicien à commission ne sont pas sur la paie ; un technicien BMI touche sa commission à part.
 Dépenses (ch. 17)	Chaque versement est une dépense ; une avance de frais peut être remboursée avec le salaire.
 Outillage (ch. 19)	La retenue d'un outil perdu passe par une avance du mois.
 Paramètres →  Données personnelles (ch. 23)	Le dossier d'accès d'un employé reprend sa paie.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Chaque salarié a son **salaire de base** et son **identité** (nom complet).
- ☐ Les primes et avances sont posées sur **le bon mois**.

- ☐ Les employés déclarés sont cochés **Assujetti CNSS**, avec leur n° d'assurance.
- ☐ Chaque virement est **confirmé** par l'employé (aucun ⏰ qui traîne).
- ☐ Les **jours travaillés** du mois sont saisis avant le fichier DRC.
- ☐ Le paiement CNSS est enregistré **une fois** par mois.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Poser une avance sur le mauvais mois.	Le mois est demandé en premier : c'est lui qui décide de quel net elle sort.
Chercher un commercial dans 💰 Salaires.	Il n'est pas salarié : sa rémunération est dans 👑 Équipe et 💰 Ma commission.
Oublier de confirmer un virement reçu.	L'administration le voit « ⏰ À confirmer » : l'employé confirme dans 💰 Mon salaire.
Générer le fichier DRC avant d'avoir enregistré.	Bloqué : 💾 Enregistrer d'abord.
Payer la CNSS avec un assujetti incomplet.	L'application prévient qu'il est exclu : compléter ses informations.
Annuler un virement déjà confirmé.	Impossible : seul un virement non confirmé s'annule.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

AMA, vendeuse, salaire de base 100 000 F, reçoit une prime de 10 000 F et une avance de 20 000 F en septembre. Elle est assujettie à la CNSS.

✓ CE QU'ON ATTEND

Retenue CNSS : 9 % de 110 000 = 9 900 F. Net : $100\,000 + 10\,000 - 20\,000 - 9\,900 = \mathbf{80\,100\,F}$.
Les 20 000 F sont déjà sortis de la caisse le jour de l'avance.

CAS 2 · LA SITUATION

L'administrateur verse 50 000 F à AMA le 30, puis le reste le 5.

✓ CE QU'ON ATTEND

Deux virements du même mois ; « Reste à verser » tombe à 30 100 F puis à 0. Chacun attend sa confirmation.

CAS 3 · LA SITUATION

KOFFI, magasinier, demande un crédit de 60 000 F remboursé en 3 mensualités.

✓ CE QU'ON ATTEND

Une fois approuvé, 20 000 F sont retirés de son net pendant 3 mois ; la caisse a sorti 60 000 F en « Prêt au personnel » — sans toucher au résultat, puisque l'argent revient.

CAS 4 · LA SITUATION

ANGELE devait encore 400 000 F d'un prêt reçu avant l'application.

✓ CE QU'ON ATTEND

 Crédit d'avant l'application : 400 000 F restants, ses mensualités, son premier mois. Aucune caisse ne bouge. Si on l'avait approuvé par erreur avec « Approuver »,  Date d'avant l'application retire la sortie de caisse.

CAS 5 · LA SITUATION

Pour septembre, la base CNSS d'AMA est 110 000 F.

✓ CE QU'ON ATTEND

Part salariale 9 900 F (déjà retenue), part patronale 22,5 % = 24 750 F : environ **34 650 F** à reverser pour elle.

CAS 6 · LA SITUATION

Un employé est coché assujetti mais sans n° d'assurance.

✓ CE QU'ON ATTEND

Il est exclu du fichier et du paiement, et l'écran le dit en ambre : on complète avant de déclarer.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation**, avec le formateur :

1. (Administrateur) Fixer le salaire d'un employé d'entraînement, avec un motif.
2. Poser une prime et une avance sur le mois en cours ; lire le net dans  Salaires.
3. Envoyer un virement partiel ; (l'employé) le confirmer dans  Mon salaire.
4. (L'employé) Demander un crédit sur 3 mois ; (administrateur) l'approuver ; constater la retenue.
5. (Administrateur) Cocher l'employé assujetti CNSS, saisir ses informations, enregistrer, générer le fichier DRC.
6. Imprimer le bulletin du mois.

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ nomme les six rôles salariés ;
- ☐ calcule un net avec prime, avance, crédit et CNSS ;

- ☐ distingue une prime (payée avec le salaire) d'une avance (sortie tout de suite) ;
- ☐ verse et fait confirmer un virement ;
- ☐ suit un crédit BMI de la demande au remboursement ;
- ☐ prépare la CNSS du mois.

Questions de contrôle

1. Qui est sur la paie chez BMI, et qui ne l'est pas ?

.....

2. De quoi se compose le net à percevoir ?

.....

3. Sur quelle somme se calcule la retenue CNSS de 9 % ?

.....

4. Pourquoi une avance sort-elle de la caisse tout de suite, et pas une prime ?

.....

5. Que faut-il pour qu'un virement passe «  Payé & confirmé » ?

.....

6. Qui peut lire la fiche de paie d'un employé ?

.....

7. Qu'est-ce qui bloque le fichier DRC ?

.....

8. Quelle dépense écrit un crédit BMI accordé ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 18

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Nomme les rôles salariés	☐	☐
Calcule un net (prime, avance, crédit, CNSS)	☐	☐
Distingue prime et avance	☐	☐
Verse un virement et le fait confirmer	☐	☐
Suit un crédit BMI	☐	☐
Prépare et paie la CNSS du mois	☐	☐
Imprime un bulletin	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 20

Messagerie et WhatsApp

Écrire à l'équipe dans  Messages, et répondre aux clients du numéro WhatsApp BMI dans  WhatsApp : la fenêtre de 24 h, les conversations confiées, l'assistant

Public	Tout le personnel ; l'administrateur pour les groupes, «  Confier » et «  Rendre à tous »
Durée conseillée	1 h, puis l'exercice en espace formation ( Messages) et en réel avec le formateur ( WhatsApp)
Prérequis	Le chapitre 1 (Connexion) : les onglets et le mur formation / réel. Le chapitre 3 (Clients) : un compte client.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01

OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- faire la différence entre  **Messages** (la messagerie INTERNE de l'application) et  **WhatsApp** (les vrais WhatsApp des clients, sur le numéro BMI **+228 99 96 84 88**) ;
- écrire à un collègue, à un groupe, et répondre au **support** d'un client dans  **Messages** ;
- lire et répondre à une conversation dans  **WhatsApp**, **dans la fenêtre de 24 h** ;
- **écrire le premier** à quelqu'un du numéro BMI («  Écrire ») ;
- comprendre une conversation **confiée** (ligne grisée) et un client qui **attend un conseiller** ;
- lire les coches  /  **bleu** /  d'un message parti du numéro BMI.

 RÈGLE DE LA MAISON

Tout ce qui part du numéro BMI parle au nom de BMI TOGO. On relit avant d'envoyer, on reste poli, et on ne donne jamais par WhatsApp ce qui appartient à l'espace client du client (ses codes, sa dette en détail) sans y être invité.

02

QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
 Messages : écrire à un collègue	Tout le personnel (les comptes de l'espace où l'on est).
 Messages : lire et répondre au support d'un client	L'administrateur ; le technicien de l'équipe de SON chantier ; le commercial qui l'a apporté (et son chef d'équipe). Un vendeur, un gérant ou un magasinier ne voient aucun fil de client.
 Messages : créer un groupe, changer ses membres, le supprimer	L'administrateur. Un client n'entre jamais dans un groupe.
 Messages : un client écrit à BMI	Le client, par «  Écrire à BMI Togo », et à son chef d'équipe . Écrire à toute l'équipe : seulement si l'administrateur lui a donné le chat libre ( Utilisateurs → ... Gérer).
 WhatsApp : l'onglet	Tout le personnel sauf le comptable (et jamais un client).
 WhatsApp : lire une conversation	Une conversation non confiée (le support) : tout le personnel qui a l'onglet. Une conversation confiée : la personne à qui elle est confiée, et l'administrateur (qui voit tout).
 WhatsApp :  Confier,  Rendre à tous	L'administrateur.

 ATTENTION

 **WhatsApp n'existe qu'en RÉEL.** Une conversation WhatsApp est un vrai client sur le vrai numéro BMI : en formation, l'écran dit « aucune conversation » et rien ne part. On s'entraîne sur  **Messages** ; WhatsApp se montre en réel, avec le formateur.

03

ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y trouve
 Messages (N)	À gauche «  Conversations », à droite le fil ouvert. N = les messages non lus. Sur téléphone, la liste se cache quand un fil est ouvert (← pour revenir).
 WhatsApp (N)	À gauche les conversations WhatsApp, «  Écrire », la recherche ; à droite le fil, la bande de la fenêtre de 24 h et la case de réponse. N = les non lus des conversations qu'on a le droit d'ouvrir.
Les notifications du téléphone	Un nouveau message de  Messages prévient son destinataire. Un message WhatsApp entrant prévient la personne à qui la conversation est confiée , sinon les administrateurs .

Bloc de  Conversations	Ce qu'il contient
 Nouveaux messages	Toute conversation qui a un non lu, la plus récente en tête . Une fois lue, elle redescend dans son bloc.
 Équipe	Chaque collègue, avec son rôle.
 Groupes	Les groupes dont on est membre (l'administrateur les voit tous, « + Nouveau »).
 Clients qui vous ont écrit	Un client qui vous a écrit directement.
 Mes clients (chef d'équipe)	Les clients des chantiers dont on est le chef  .
 Support clients	Les fils de support qu'on a le droit de lire.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Messages — écrire à un collègue ou à un groupe

1

Cliquer la conversation

Dans la liste de gauche. Ses messages non lus sont marqués **lus** à l'ouverture, et le fil s'ouvre sur **le dernier message**.

2

Écrire puis « Envoyer »

Dans « Votre message... » (Entrée envoie aussi). Le message part avec la synchronisation : il arrive chez l'autre dès que son appareil se met à jour.

3

Un groupe (administrateur)

« + Nouveau » à côté de  Groupes : « Nom du groupe » (ex. : Chantier Agoè), puis cocher les membres, « Créer le groupe ». Dans un groupe ouvert : « Membres » pour en ajouter ou en retirer, « Supprimer » efface le groupe **et tous ses messages**, sans retour.

B. Messages — le support d'un client

1	Le client écrit Dans son espace, «  Écrire à BMI Togo ». L'écran lui dit que son message va « à l'administration, les techniciens de votre chantier et votre commercial ».
2	On répond Le fil est dans  Support clients (ou  Nouveaux messages). La réponse est lue par le client et par tous ceux qui voient ce fil.

C. WhatsApp — comprendre la fenêtre de 24 h

C'est **la règle de Meta**, pas la nôtre : on peut répondre **librement** à un client pendant **24 h après SON dernier message**. Passé ce délai, seul un **message approuvé** (un modèle) peut partir.

La bande en haut du fil	Ce qu'elle veut dire
Verte : « Il reste 6 h 20 pour répondre librement. »	La case de réponse est ouverte.
Ambre : « Plus de 24 h depuis son dernier message : WhatsApp n'accepte plus qu'un modèle approuvé. »	La case disparaît ; «  Lui écrire quand même » envoie un modèle.
Ambre : « Ce client ne vous a pas encore écrit... »	Une conversation qu'on a ouverte nous-mêmes : rien ne part librement tant qu'il n'a pas répondu.

ATTENTION

Nos réponses ne rallongent pas la fenêtre d'une minute. Elle court depuis le dernier message **du client**. Répondre dix fois ne gagne rien.

D. WhatsApp — répondre

1	Ouvrir la conversation Les non lues sont dans «  Nouveaux messages » ; les autres dans « Conversations » (10 lignes, puis on fait défiler ; les plus vieilles passent dans « Conversations anciennes »). « Rechercher une conversation... » cherche le nom ou le numéro , archives comprises. Le fil s'ouvre sur le dernier message ; pour relire le début, on remonte dans le fil.
2	Écrire « Votre réponse, envoyée du numéro BMI... » puis « Envoyer » Le message part du numéro BMI . Il ne s'écrit dans le fil que s'il est vraiment parti ; sinon l'écran dit pourquoi, en français.
3	 Joindre un fichier (facultatif) Le bouton  à gauche de la case : photo, PDF, Word, Excel, PowerPoint, texte, vidéo MP4 ou son, 3 Mo au plus . Une photo de téléphone est réduite toute seule avant de partir. Le fichier choisi s'affiche au-dessus (✕ pour le retirer) ; la case devient « Phrase facultative... » : on peut l'envoyer sans un mot . Un son part sans phrase (WhatsApp n'en porte pas). Le fil garde «  nom du fichier — envoyé » : le fichier n'est pas rangé dans l'application , sa copie reste sur le téléphone BMI.
4	Lire les coches ✓ parti · ✓✓ gris arrivé sur son téléphone · ✓✓ bleu lu · ✗ Non reçu avec le motif. Un client qui a coupé les confirmations de lecture reste à ✓✓ gris.

⚠ ATTENTION

Un fichier est une réponse : il ne part que **dans les 24 h** après le dernier message du client, comme un texte. Fenêtre fermée, on écrit d'abord par « 📎 Lui écrire quand même » ; le fichier partira quand le client aura répondu. Un PDF de plus de 3 Mo est refusé : on l'enregistre en « taille réduite ».

i À SAVOIR

Répondre ne s'approprie pas une conversation : elle reste au support, visible de tous. Une photo, une note vocale ou un document du client s'ouvrent dans le fil ; WhatsApp les efface au bout de **30 jours**.

E. 📱 WhatsApp — écrire le premier (📎 Écrire)**1****« 📎 Écrire » en haut de la liste**

« À qui ? » (un client de la liste, son numéro suit, ou un nom tapé), « Numéro », « De quoi s'agit-il ? » (ex. : votre installation solaire).

2**Relire l'aperçu**

Le cadre blanc montre **le message exact** : « Bonjour ..., c'est VOTRE NOM de BMI Togo. Nous revenons vers vous concernant ... ».

3**« Envoyer du numéro BMI »**

Une question de confirmation, puis le message part. **La conversation vous est confiée** : la réponse du client arrivera chez vous.

i À SAVOIR

Si le numéro BMI ne peut pas envoyer, l'écran le dit d'abord, puis WhatsApp s'ouvre sur **votre** téléphone : la réponse du client n'arrivera alors **pas** dans l'application.

F. Confier, rendre (administrateur)**1****🔗 Confier**

Dans la conversation ouverte : choisir la personne. Une ligne « 🔗 Conversation confiée à ... par ... » se pose dans le fil. Désormais **seuls cette personne et l'administrateur** peuvent l'ouvrir ; les autres voient **la ligne grisée**, avec le nom de la personne.

2**Une ligne grisée**

Un clic dit : « Cette conversation est confiée à KOSSI. Seule cette personne, ou un administrateur, peut l'ouvrir. » Aucun aperçu, aucun compteur.

3**🔒 Rendre à tous**

Quand la personne est absente : la conversation repart au support, visible de tous (« 🔒 Conversation rendue à tout le personnel par ... »). On peut la reconfier ensuite.

G. L'assistant du numéro BMI

- Quand un client écrit et que personne ne s'occupe de lui, **l'assistant** lui répond. Ses lignes sont dans un cadre clair, avec « 🤖 **Assistant BMI TOGO** » (« (IA) » quand c'est la conversation par intelligence artificielle).

- Il **se tait** dès qu'une conversation est confiée, ou qu'un employé a répondu il y a moins de 24 h.
- Quand le client demande une personne, la ligne porte «  **Attendez un conseiller depuis 12 min** » et le fil une bande ambre. **Répondez-lui** : la bande disparaît dès qu'une personne écrit.
- Une demande de devis prise par l'assistant arrive dans  Prospects (chapitre 4).
- En conversation par IA, il peut donner **un total** (« 3 panneaux 400 W ») : c'est **l'application** qui le calcule au prix du stock, boutique par boutique, **articles seuls, hors pose et transport** — jamais l'IA. Il conseille selon « **Nos choix BMI** » quand la direction les a écrits (chapitre 23), sinon en général.
- **Pour toute question dans nos métiers**, il renseigne d'abord le client **de manière générale**, puis il **propose des articles de notre stock** (prix et « disponible / sur commande » tels que la fiche les donne) et une suite : un total, une demande de devis ou un conseiller. Il connaît **nos métiers et leurs familles** réglés dans  Paramètres (« Forage : Pompe, Tuyaux... ») et **la fiche de chaque article** (chapitre 8) — jamais le prix d'achat, le fournisseur ni les notes internes.
- **Pour une pompe de forage**, il demande le **niveau de l'eau pendant le pompage** (donné par le foreur), la hauteur du réservoir, la longueur de tuyau et le besoin en litres par jour ; l'application calcule la hauteur à faire monter (avec les frottements réglés dans  Paramètres) et il propose **les pompes du stock qui montent assez haut**. Il ne promet **jamais un débit à une profondeur** : le débit maximal d'une fiche est celui en surface. Une pompe dont la profondeur maximale n'est pas renseignée n'est pas proposée.
- **Combien de panneaux pour une pompe solaire** : l'application calcule la puissance de la pompe × 1,3, divisée par le panneau le plus puissant du stock, arrondi au panneau supérieur, avec le prix de ces panneaux dans chaque boutique. C'est une estimation : le câblage peut demander un ajustement.
- **Il reste dans la conversation** : il ne propose un conseiller que si le client le demande ou si le sujet l'exige (panne, argent, compte), et une demande de devis une fois, au bon moment. Une réponse refusée par le contrôle est réécrite une fois ; au milieu d'une conversation, le menu à chiffres ne coupe plus la parole.
- **Après un relais vers un conseiller, le client peut revenir** : il écrit « **assistant** », et l'assistant reprend la conversation là où elle en était. Le message de relais le lui dit.
- Il cherche aussi par la **tension** : « batterie 48 V » trouve une lithium 51,2 V (c'est la même famille), et ce que la fiche dit en Tension.

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Où	Ce qu'il fait
Envoyer	 Messages,  WhatsApp	Envoie le message ( : du numéro BMI, dans la fenêtre de 24 h).
+ Nouveau / Créer le groupe	 Groupes (admin)	Crée un groupe et choisit ses membres.
Membres / Supprimer	Groupe ouvert (admin)	Change les membres / efface le groupe et ses messages.
 Écrire à BMI Togo	 Messages du client	Son fil de support.
Autoriser / Retirer chat libre	 Utilisateurs → ... Gérer (admin)	Laisse un client écrire à toute l'équipe.
 Écrire / Envoyer du numéro BMI	 WhatsApp	Premier message du numéro BMI, par un modèle approuvé.

Bouton	Où	Ce qu'il fait
 Lui écrire quand même	→  , fenêtre fermée	Ouvre «  Écrire » prérempli avec son nom et son numéro.
 Confier /  Rendre à tous	→  , fil ouvert (admin)	Donne la conversation à quelqu'un / la rend au support.
Rechercher une conversation...	→  WhatsApp	Nom ou numéro, archives comprises.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Les messages envoyés par l'application du numéro BMI entrent dans  WhatsApp :** reçu de vente, relance de devis ou de dette, accès d'un client, mot de fidélité... La conversation remonte en tête. Un reçu de vente ou un bon n'y montre son détail qu'au vendeur et à l'administrateur principal.
- **Les codes d'un client n'y sont jamais écrits :** le message d'accès montre « » à tout autre que son créateur et l'administrateur.
- **Un message ne se modifie jamais :** confier ou rendre pose une ligne de plus.
- **Rien ne s'écrit dans le fil tant que WhatsApp n'a pas accepté le message.**
- **Les coches avancent toutes seules** quand Meta prévient (envoyé, arrivé, lu, échec) ; elles ne reculent jamais.
- **Le mur :**  Messages ne montre que les comptes de l'espace regardé ;  WhatsApp ne montre rien en formation.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Module	Le lien
 Utilisateurs (ch. 2)	Le rôle décide qui voit quoi ; le chat libre d'un client ; le numéro d'un compte.
 Prospects (ch. 4)	L'accueil et la relance d'un prospect partent du numéro BMI ; la réponse revient au commercial.
 Ventes,  Dettes,  Devis (ch. 5, 7, 13)	Les reçus, relances et devis envoyés du numéro BMI entrent dans  WhatsApp, avec leurs coches.
 Chantiers (ch. 15)	Le lien du PV et l'avenant partent du numéro BMI ; le chef  d'un chantier voit le fil de ses clients.
Espace client (ch. 21)	«  Écrire à BMI Togo » ;  Mes données écrit au numéro BMI.
 Paramètres (ch. 23)	Le réglage de l'assistant, l'alerte WhatsApp à l'administrateur.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Le bloc  **Nouveaux messages** est vide en fin de journée.

- ☐ Aucun client n'attend **un conseiller** sans réponse.
- ☐ Les fenêtres **vertes** sont utilisées avant de se fermer.
- ☐ Une conversation **confiée** à quelqu'un d'absent est rendue ou reconfiée.
- ☐ Les **✗ Non reçu** sont lus, et le client joint autrement si besoin.

09

ERREURS FRÉQUENTES

L'erreur	La bonne façon
Chercher un client WhatsApp dans  Messages.	 = l'équipe et le support de l'espace client ;  = les WhatsApp du numéro BMI.
Taper une réponse quand la bande est ambre.	Elle ne partira pas : «  Lui écrire quand même » (un modèle).
Croire qu'en répondant on prolonge la fenêtre.	Seul un message du client la rouvre.
Répondre depuis son téléphone personnel.	Le message partirait d'un autre numéro : on répond dans  WhatsApp.
Chercher WhatsApp en formation.	Il n'existe qu'en réel.
Laisser une conversation confiée à un collègue en congé.	L'administrateur la rend () ou la reconfie ().

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Un client écrit au numéro BMI à 9 h : « Mon onduleur sonne. »

✓ **CE QU'ON ATTEND**

 WhatsApp,  Nouveaux messages : on ouvre, la bande verte dit « Il reste 23 h 58 ». On répond. La conversation reste au support.

CAS 2 · LA SITUATION

Le même client réécrit le lendemain à 11 h, mais personne ne lui a répondu depuis la veille 10 h.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Son message rouvre la fenêtre : 24 h à partir de 11 h.

CAS 3 · LA SITUATION

Un prospect vu au salon n'a jamais écrit à BMI.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

«  Écrire », son nom, son numéro, « votre installation solaire » : le modèle part, la conversation vous est confiée, la bande dit qu'il n'a pas encore écrit.

CAS 4 · LA SITUATION

Une conversation est grisée « confiée à KOSSI », KOSSI est en congé.

✓ CE QU'ON ATTEND

On demande à l'administrateur :  Rendre à tous, ou  Confier à un autre.

CAS 5 · LA SITUATION

La ligne d'un client porte «  Attend un conseiller depuis 25 min ».

✓ CE QU'ON ATTEND

On ouvre et on répond : la bande disparaît, l'assistant reste muet 24 h.

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

En **espace formation** pour  Messages, puis en **réel avec le formateur** pour  WhatsApp :

1. Écrire à un collègue dans  Messages ; lui faire répondre ; constater  Nouveaux messages.
2. (Administrateur) Créer un groupe de trois, écrire, retirer un membre.
3. (Compte client d'entraînement) «  Écrire à BMI Togo » ; répondre depuis le support.
4. Avec le formateur, en réel : ouvrir une conversation WhatsApp, lire la bande de la fenêtre, répondre, lire les coches.
5. Expliquer à voix haute ce qui se passe quand la bande est ambre.

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ distingue  Messages et  WhatsApp ;
- ☐ répond dans la fenêtre de 24 h et sait quoi faire quand elle est fermée ;
- ☐ écrit le premier du numéro BMI ;
- ☐ explique une ligne grisée et qui peut l'ouvrir ;
- ☐ réagit à «  Attend un conseiller » ;
- ☐ lit les coches d'un message.

Questions de contrôle

1. Quelle différence entre  Messages et  WhatsApp ?

.....

2. Qui voit le fil de support d'un client dans  Messages ?

.....

3. Depuis quand se comptent les 24 h de la fenêtre ? Nos réponses la prolongent-elles ?

.....

4. Que faire quand la bande est ambre ?

.....

5. Que veut dire une ligne grisée « confiée à ... » ? Qui peut l'ouvrir ?

.....

6. Pourquoi 📱 WhatsApp est-il vide en formation ?

.....

7. Que signifient ✓, ✓✓ gris, ✓✓ bleu et ✗ ?

.....

8. Quand l'assistant se tait-il ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 20

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Distingue Messages et WhatsApp	☐	☐
Écrit à un collègue, à un groupe, au support	☐	☐
Répond dans la fenêtre de 24 h	☐	☐
Écrit le premier du numéro BMI	☐	☐
Explique une conversation confiée	☐	☐
Réagit à un client qui attend un conseiller	☐	☐
Lit les coches d'un message	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 24

Hors connexion

Travailler quand internet coupe : ce qui continue, ce qui attend, ce qui demande le réseau, et comment tout repart sans rien perdre

Public	Tout le personnel
Durée conseillée	45 min, avec un téléphone dont on coupe les données
Prérequis	Le chapitre 1 (Connexion, sécurité et navigation) : la session sécurisée, le verrou.
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01 OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- lire le badge  **En ligne** /  **Hors ligne** et son compteur d'opérations en attente ;
- continuer à vendre, encaisser et saisir sans internet ;
- dire ce qui **demande** internet, et ce qui se passe quand il manque ;
- réagir à la bande **rouge** (un envoi qui ne part pas) et à la bande **orange** (session à rétablir) ;
- se déconnecter sans rien perdre, et faire la mise à jour de l'application.

RÈGLE DE LA MAISON

Rien n'est perdu quand internet coupe. Chaque geste est enregistré d'abord sur l'appareil, puis envoyé au serveur dès qu'il répond. La seule façon de perdre une saisie : **effacer les données du navigateur** pendant qu'il reste des opérations à envoyer.

02 QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Travailler hors ligne	Tout compte qui s'est déjà connecté une fois avec internet sur cet appareil .
Lire le badge et le compteur	Tout le monde.
 Abandonner ce geste refusé	L'administrateur principal seul.
 Tout retélécharger depuis le serveur	L'administrateur ( Paramètres →  Données), avec internet.

À SAVOIR

La **première** connexion d'un compte sur un appareil demande internet : « Première connexion sur cet appareil : connectez-vous au réseau une fois. Ensuite, l'application fonctionnera hors ligne. »

03 ACCÈS DANS APP-BMI

Où	Ce qu'on y lit
Le badge sous le menu (ordinateur) ou en haut (téléphone)	 En ligne ou  Hors ligne , et le nombre d'opérations « à envoyer » / « en attente ».
La bande rouge en haut de l'écran	«  N opération(s) n'arrivent pas à partir vers le serveur », avec le motif.
La bande orange tout en haut	«  Votre session sécurisée a expiré. Vos saisies restent sur cet appareil. » et Rétablir .

Où	Ce qu'on y lit
Le bouton de déconnexion	« 🛑 N à envoyer — se déconnecter » quand il reste des envois.
Une fenêtre au centre	« 🔄 Nouvelle version disponible » et 🔄 Recharger maintenant.
La bande bleue au démarrage	« ⌚ Synchronisation avec le serveur — les données arrivent... »

04

PROCÉDURE PAS À PAS

A. Quand internet coupe

1	Le badge passe à 🛑 Hors ligne Rien à faire : on continue de travailler. Chaque geste s'ajoute au compteur « N en attente ».
2	On vend, on encaisse, on saisit Ventes, reçus, dettes et versements, dépenses, clôture du jour, stock, messages internes : tout s'enregistre sur l'appareil. Le reçu s'imprime normalement.
3	Internet revient L'application envoie tout, dans l'ordre , toute seule — au retour du réseau, toutes les 20 secondes, et quand on revient sur l'application. Le badge repasse à ● En ligne et le compteur redescend à zéro.

⚠ ATTENTION

Hors ligne, l'appareil ne voit pas ce que font les autres. Le stock affiché est celui de la dernière synchronisation : une boutique qui vend le même article au même moment ne le saura qu'au retour du réseau.

B. Ce qui demande internet

Le geste	Sans internet
La première connexion d'un compte sur un appareil	Refusée, avec la phrase qui le dit.
Un message du numéro WhatsApp BMI (reçu, devis, relance...)	Ne part pas du numéro BMI. Selon le geste, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le texte (il partira quand le téléphone aura du réseau), ou une note sous le titre le dit (reçu automatique).
Répondre à un client dans ➡️ WhatsApp	Refusé : la réponse doit partir du numéro BMI.
Les notifications des autres appareils	Elles attendent sur l'appareil, 24 heures au plus , et partent au retour du réseau.
Parrainer un filleul (espace client)	« Le parrainage demande une connexion internet. »
🔄 Tout retélécharger, 🔧 Réinitialiser	Refusé : « Vous êtes hors ligne. »
Voir une photo reçue dans ➡️ WhatsApp	Elle se charge depuis WhatsApp : impossible sans réseau.

C. La bande rouge : un envoi qui ne part pas

Elle n'apparaît qu'en ligne, quand des opérations restent bloquées. Deux cas, et la bande dit lequel :

- **Le serveur ne répond pas** (réseau trop faible) : « L'application réessaie toute seule toutes les 20 secondes. Rien n'est perdu. » On attend.
- **Une règle du serveur refuse le geste** (🚫) « Le serveur REFUSE cet enregistrement... se reconnecter n'y changera rien » : ce qui attend derrière reste aussi sur l'appareil. On prévient l'administrateur principal en lui montrant le message ; lui seul peut 🗑️ **Abandonner ce geste refusé** — l'appareil revient à l'état d'avant, puis on refait le geste correctement.

D. La bande orange : la session sécurisée a expiré

1	« Rétablir » La fenêtre de verrouillage s'ouvre.
2	Taper son mot de passe La session se rouvre, les opérations en attente partent aussitôt. Sans réseau, on déverrouille quand même et on continue de travailler.

E. Se déconnecter avec des opérations en attente

Le bouton dit « 🏠 N à envoyer — se déconnecter ». L'application tente un dernier envoi, puis demande : « N opération(s) ne sont pas encore envoyées au serveur. Se déconnecter quand même ? » **Oui** : elles restent sur CET appareil et partiront à la prochaine connexion. **N'effacez pas les données du navigateur d'ici là.**

F. Deux reçus du même numéro

Deux appareils hors ligne peuvent donner le même numéro de reçu. Au retour du réseau, l'application **renumérote toute seule** l'une des deux ventes, de la même façon sur tous les appareils, et garde l'ancien numéro : le reçu réimprimé porte « Annule et remplace le reçu n° ... », et 🕒 Historique le note.

G. Mettre à jour l'application

1	« 🔄 Nouvelle version disponible » La fenêtre donne le numéro de la version. Elle apparaît à l'ouverture, au retour sur l'application, ou au bout de 15 minutes.
2	« 🔄 Recharger maintenant » L'application se recharge sur la nouvelle version. Ce qui attendait d'être envoyé reste sur l'appareil.

À SAVOIR

La version en cours s'affiche en haut de l'écran : comparez-la avec celle annoncée pour savoir si l'appareil est à jour.

Bouton / signe	Où	Ce qu'il fait
 En ligne · N à envoyer	Badge	Le serveur répond ; N gestes partent.
 Hors ligne · N en attente	Badge	Pas de serveur ; N gestes attendent sur l'appareil.
 Abandonner ce geste refusé	Bande rouge	Retire le geste refusé de la file et remet l'appareil comme avant (principal).
Rétablir	Bande orange	Ouvre le verrou pour rouvrir la session.
 N à envoyer — se déconnecter	Menu	Se déconnecter en gardant les envois sur l'appareil.
 Recharger maintenant	Fenêtre de mise à jour	Passes à la nouvelle version.
 Tout retélécharger depuis le serveur	 Paramètres →  Données	Recharge toutes les données (administrateur, en ligne).

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Chaque geste est écrit deux fois** : dans la copie de l'appareil, et dans une file d'envoi qui garde l'ordre.
- **L'envoi se retente** au retour du réseau, toutes les 20 secondes, et au réveil de l'appareil ; la session est renouvelée au passage.
- **À chaque synchronisation**, l'appareil reçoit ce que les autres ont fait, et retire ce que le serveur ne lui accorde plus.
- **Après une mise à jour**, chaque appareil se resynchronise en entier au premier démarrage.
- **Les heures écrites** sont celles de Lomé, même si l'appareil est mal réglé.
- **Les numéros de reçu en double** sont renumérotés tout seuls, avec une trace.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

- **Connexion** (chapitre 1) : la session sécurisée, la fenêtre de verrouillage.
-  **Ventes** (chapitre 5) : le reçu imprimé hors ligne, le reçu WhatsApp qui attend le réseau.
-  **Caisse** (chapitre 6) : la clôture se fait hors ligne ; ses chiffres sont ceux de l'appareil.
-  **Stocks** (chapitre 8) : le stock vu est celui de la dernière synchronisation.
-  **WhatsApp** (chapitre 20) : rien ne part du numéro BMI sans réseau.
-  **Paramètres** (chapitre 23) : la sauvegarde et la synchronisation forcée.
- **Incidents** (chapitre 25) : quand ça ne repart pas.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Avant de fermer la boutique : le compteur est à **zéro** (rien « à envoyer »).
- ☐ Avant la clôture du jour : le badge est  si possible, pour clôturer avec les ventes des autres appareils.
- ☐ Chaque matin : la version affichée est la dernière annoncée.

- ☐ Une bande rouge qui reste plus d'une heure : prévenir l'administrateur principal.
- ☐ Un appareil neuf : la première connexion se fait avec internet.

09

ERREURS FRÉQUENTES

Erreur	Ce qu'il faut faire
Vider les données du navigateur pour « réparer » l'application.	Jamais tant qu'il reste des envois : ils seraient perdus. Prévenir l'administrateur.
Ressaisir une vente parce qu'elle n'apparaît pas sur un autre appareil.	Attendre que le compteur de l'appareil qui l'a saisie redescende à zéro : sinon la vente compte deux fois.
Se déconnecter et se reconnecter devant une bande rouge « le serveur REFUSE ».	Ça n'y change rien : prévenir l'administrateur principal avec le message.
Ignorer « Nouvelle version disponible ».	Recharger dès que possible : une vieille version peut ne pas connaître une règle nouvelle.
Croire qu'un reçu WhatsApp est parti hors ligne.	Lire la note sous le titre ; renvoyer depuis la ligne de la vente une fois en ligne.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Coupure d'internet à DEMAKPOE en pleine matinée.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

On continue de vendre : 📶 Hors ligne · 6 en attente. Au retour du réseau, le compteur redescend tout seul ; rien à ressaisir.

CAS 2 · LA SITUATION

Une vente à crédit est saisie hors ligne ; le client veut son reçu WhatsApp.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Le reçu imprimé part tout de suite. Le message du numéro BMI attendra : une fois en ligne, bouton WhatsApp sur la ligne de la vente.

CAS 3 · LA SITUATION

La bande rouge dit « 🛑 Le serveur REFUSE cet enregistrement (ventes) ».

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Montrer le message à l'administrateur principal : 🗑️ Abandonner ce geste refusé, puis refaire la vente correctement.

CAS 4 · LA SITUATION

La bande orange « Votre session sécurisée a expiré » apparaît.

✓ CE QU'ON ATTEND

Rétablir → mot de passe. Les envois repartent aussitôt.

CAS 5 · LA SITUATION

Fin de journée, « 📶 3 à envoyer — se déconnecter ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Attendre le réseau si possible ; sinon se déconnecter : les 3 opérations partiront à la prochaine connexion sur CE téléphone.

CAS 6 · LA SITUATION

Deux téléphones hors ligne ont émis le reçu BMID-2026-0040.

✓ CE QU'ON ATTEND

Au retour du réseau, l'un devient 0041 tout seul ; son reçu réimprimé dit « Annule et remplace le reçu n° BMID-2026-0040 ».

11**EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ**

Dans l'espace de formation, sur un téléphone :

1. Couper les données mobiles et le Wi-Fi ; lire le badge.
2. Faire deux ventes d'entraînement et une dépense ; lire le compteur.
3. Imprimer ou partager le reçu d'une des ventes.
4. Rallumer le réseau ; regarder le compteur redescendre à zéro.
5. Vérifier sur un autre appareil que les deux ventes y sont.

12**CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION**

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ lit le badge et le compteur ;
- ☐ travaille hors ligne et voit ses saisies partir au retour du réseau ;
- ☐ dit ce qui demande internet ;
- ☐ réagit juste à la bande rouge et à la bande orange ;
- ☐ sait pourquoi on ne vide jamais les données du navigateur.

Questions de contrôle

1. Que veut dire « 📶 Hors ligne · 4 en attente » ?

2. Quand l'application réessaie-t-elle d'envoyer ?

.....

3. Que faut-il pour la première connexion sur un appareil neuf ?

.....

4. Que fait un reçu WhatsApp quand internet manque ?

.....

5. Que faire devant «  Le serveur REFUSE cet enregistrement » ?

.....

6. Que faire devant la bande orange ?

.....

7. Que deviennent les opérations en attente si l'on se déconnecte ?

.....

8. Pourquoi le stock affiché hors ligne peut-il être faux ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 24

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Lit le badge et le compteur d'envoi	☐	☐
Travaille hors ligne sans rien perdre	☐	☐
Connaît ce qui demande internet	☐	☐
Réagit à la bande rouge et à la bande orange	☐	☐
Se déconnecte sans perdre d'envoi	☐	☐
Fait la mise à jour de l'application	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur

BMI TOGO · LES BÂTIMENTS MODERNES ET INTELLIGENTS

Manuel de formation opérationnel

BMI-Gestion · gestion.bmitogo.com

CHAPITRE 25

Incidents

Quand quelque chose coince : lire le message, faire le bon geste, savoir quand prévenir l'administrateur

Public	Tout le personnel ; l'administrateur principal pour les gestes qui lui sont réservés
Durée conseillée	1 h, avec un téléphone et l'espace de formation
Prérequis	Les chapitres 1 (Connexion), 6 (Caisse) et 24 (Hors connexion).
Version de l'application	2.101.429
Date	1er octobre 2026

DANS CE CHAPITRE

- 01 Objectif du module
- 02 Qui peut l'utiliser
- 03 Accès dans APP-BMI
- 04 Procédure pas à pas
- 05 Boutons et fonctions
- 06 Ce qui se passe automatiquement derrière
- 07 Interdépendances avec les autres modules
- 08 Contrôles à effectuer
- 09 Erreurs fréquentes
- 10 Cas pratiques de formation
- 11 Exercice à faire par l'employé
- 12 Critères de validation de la formation

Fiche de validation, à signer par le formateur

01 OBJECTIF DU MODULE

À la fin de ce chapitre, l'employé sait :

- **lire le message** affiché : l'application dit presque toujours ce qui se passe, et quoi faire ;
- régler seul les incidents courants : connexion refusée, verrou, bande orange, vente bloquée, clôture dépassée, WhatsApp qui ne part pas ;
- reconnaître ce qui est **réservé à l'administrateur**, et le prévenir **avec une capture d'écran** ;
- ne jamais aggraver un incident (données du navigateur effacées, vente saisie deux fois, mot de passe partagé).

RÈGLE DE LA MAISON

Devant un incident, on lit le message en entier avant de cliquer. Il nomme la cause et la porte de sortie. Quand il ne suffit pas, on fait une **capture d'écran** et on l'envoie à l'administrateur : plusieurs corrections importantes de l'application sont parties d'une capture.

02 QUI PEUT L'UTILISER

Le geste	Qui
Lire un message, recharger la page, rétablir sa session	Tout le monde.
Débloquer un compte, changer un mot de passe oublié	Débloquer : l'administrateur. Le mot de passe d'un autre compte : l'administrateur principal seul .
Clôturer une journée en retard, reclôturer une journée dépassée	Vendeur, gérant, administrateur (comme la clôture du jour).
Valider ou rejeter une dépense en attente	L'administrateur principal (le DG).
 Abandonner ce geste refusé	L'administrateur principal seul.
 Tout retélécharger depuis le serveur	L'administrateur ( Paramètres →  Données), avec internet.

03 ACCÈS DANS APP-BMI

Un incident se montre toujours au même genre d'endroit :

Où	Ce qu'on y lit
Sous le champ de l'écran de connexion	Le refus de connexion, en rouge.
La fenêtre de verrouillage	Le mot de passe demandé, le nombre d'essais, l'empreinte.
Une bande en haut de l'écran	Orange : session à rétablir. Rouge : des opérations n'arrivent pas à partir.

Où	Ce qu'on y lit
En tête de 💰 Ventes	« 🔒 Vente impossible : la journée du ... de ... n'a pas été clôturée ».
En tête de 🏧 Caisse	La journée à clôturer, la clôture dépassée (bandeau orange), la dépense qui bloque la clôture.
Une fenêtre au centre	Un refus expliqué, une confirmation, « Nouvelle version disponible ».
Discrètement sous le titre d'un écran	Un reçu WhatsApp qui n'est pas parti, et pourquoi.

04

PROCÉDURE PAS À PAS

La méthode, pour tout incident

1	Lire le message en entier Il dit la cause (« n'a pas été clôturée », « bloqué par l'administrateur », « le serveur ne répond pas ») et souvent le geste à faire.
2	Faire le geste indiqué Clôturer la journée, rétablir la session, attendre le réseau, recharger la page...
3	Si le message dit « administrateur », ou si rien ne change Faire une capture d'écran du message entier et l'envoyer à l'administrateur par 🗨 Messages ou WhatsApp, avec une phrase : ce qu'on faisait, à quelle heure.
4	Ne pas contourner Ne pas ressaisir une vente « pour voir », ne pas changer de boutique, ne pas vider les données du navigateur, ne pas emprunter le compte d'un collègue.

Je n'arrive pas à me connecter

Le message	Ce qu'il faut faire
« Entrez votre nom d'utilisateur. »	La case du nom est vide : taper son nom.
« Mot de passe incorrect. »	Vérifier les majuscules, l'œil 👁 pour voir ce qu'on tape. Oublié : l'administrateur principal en donne un nouveau.
« Ce compte a été bloqué par l'administrateur. »	Seul l'administrateur peut le réactiver. Lui demander.
« Ce compte n'existe plus, ou le mot de passe a changé. Rapprochez-vous de l'administrateur. »	Le compte a été supprimé, ou son mot de passe changé depuis un autre appareil : demander à l'administrateur.
« Utilisateur introuvable. »	Le nom est mal écrit, ou ce compte n'a jamais été créé.
« Première connexion sur cet appareil : connectez-vous au réseau une fois... »	Trouver internet pour cette première fois ; ensuite l'appareil fonctionne hors ligne.

i À SAVOIR

Deux comptes du même nom (deux ESSO, par exemple) : c'est le **mot de passe** qui choisit le bon. Chacun tape son propre mot de passe et entre dans son propre compte. Un nouvel employé ne peut plus recevoir un nom déjà pris : l'application propose un nom libre.

La fenêtre de verrouillage**1****Après 10 minutes sans geste**

La fenêtre couvre l'écran : taper son mot de passe (ou l'empreinte, si elle est activée sur cet appareil). Rien n'est perdu.

2**5 erreurs de mot de passe**

La session se ferme : il faut se reconnecter depuis l'écran de connexion. Un doigt non reconnu ne compte **pas** dans les 5 essais.

3**30 minutes sans geste**

« Session expirée : 30 minutes sans activité » : la session est finie, même verrouillée. Le mot de passe ne la rouvre pas : on se reconnecte. Les opérations en attente restent sur l'appareil.

« Vente impossible : la journée du ... n'a pas été clôturée »**1****Aller dans Caisse**

La journée en retard est proposée (la plus ancienne d'abord).

2**Compter le tiroir et clôturer cette journée**

La clôture d'un jour passé se fait comme celle du jour (chapitre 6).

3**Revenir dans Ventes**

La vente passe. S'il reste une autre journée en retard, recommencer.

** ATTENTION**

Si la clôture est **grisée** avec un message rouge, une **dépense en espèces payée avec la caisse** attend la validation du DG : il faut qu'il la valide ou la rejette ( Dépenses) avant de pouvoir clôturer.

« La caisse du ... a bougé APRÈS la clôture »**1****Lire le bandeau orange de Caisse**

Il dit ce qui a bougé, ce qui avait été compté, et ce que le tiroir devrait contenir maintenant pour ce jour-là.

2**Recompter et reclôturer cette journée**

La nouvelle clôture remplace l'ancienne ; l'ancienne reste gardée dans l'historique.

** RÈGLE DE LA MAISON**

On clôture en dernier, à la fermeture, jamais avant. Une vente faite après la clôture ne se perd pas, mais elle oblige à reclôturer.

Je ne reçois plus de notifications

Si le téléphone a répondu **Bloquer** à la question des notifications, seul son réglage peut revenir dessus : réglages du téléphone ou du navigateur → Notifications → BMI Gestion → autoriser, **puis recharger la page (F5) ou rouvrir l'application**. Une déconnexion n'est pas nécessaire.

05

BOUTONS ET FONCTIONS

Bouton	Ce qu'il fait
Rétablir (bande orange)	Ouvre la fenêtre de verrouillage : le mot de passe ouvre la session sécurisée, les envois repartent.
 (fenêtre de verrouillage)	Ouvre le verrou d'inactivité par l'empreinte, sur l'appareil où elle est activée. Le mot de passe reste toujours possible.
 Recharger maintenant	Installe la nouvelle version de l'application.
 Abandonner ce geste refusé	Retire de la file un geste que le serveur refuse, pour que le reste parte. Administrateur principal.
 Tout retélécharger depuis le serveur	Envoie d'abord ce qui attend, puis relit toutes les données du serveur. Pour un appareil qui semble incomplet. Administrateur, avec internet.
F5 (ordinateur) / rouvrir l'application (téléphone)	Recharge l'écran. Sans danger : rien de saisi n'est perdu, la boutique de chaque écran est gardée.

06

CE QUI SE PASSE AUTOMATIQUEMENT DERRIÈRE

- **Les envois réessaient tout seuls** toutes les 20 secondes, au retour du réseau et au réveil de l'appareil.
- **Deux reçus au même numéro** (deux téléphones hors ligne) : l'un reçoit tout seul le numéro suivant ; l'ancien numéro reste noté sur la vente et dans  Historique.
- **La session sécurisée est renouvelée** au réveil de l'appareil et avant son expiration : la bande orange reste rare.
- **Un refus de WhatsApp est traduit en français** (« pas encore approuvé », « numéro illisible »...). Un motif inconnu reste tel quel, précédé de « WhatsApp a refusé le message : ».
- **Un envoi du numéro BMI qui ne part pas** : la plupart du temps, WhatsApp s'ouvre sur l'appareil avec le texte complet, après une fenêtre qui dit pourquoi. **Un reçu automatique après encaissement ne s'ouvre jamais** : la note sous le titre le dit, et le bouton WhatsApp de la ligne reste là.
- **Le solde Flooz / Mixx affiché découle des saisies**, pas du téléphone de l'opérateur : l'application ne parle ni à Flooz ni à Moov.

07

INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES MODULES

Incident	Chapitre à relire
Connexion, verrou, empreinte, session sécurisée	Chapitre 1 — Connexion, sécurité et navigation.

Incident	Chapitre à relire
Compte bloqué, mot de passe d'un employé	Chapitre 2 — Utilisateurs et rôles.
Vente bloquée, clôture, écart, clôture dépassée, solde Flooz / Mixx	Chapitre 6 — Caisse et encaissements.
Dépense en attente du DG, tiroir qui ne suffit pas	Chapitre 17 — Dépenses.
WhatsApp refusé, fenêtre de 24 h fermée, coches	Chapitre 20 — Messagerie et WhatsApp.
Notifications, Tout retélécharger	Chapitre 23 — Paramètres.
Bande rouge, hors ligne, nouvelle version	Chapitre 24 — Hors connexion.

08

CONTRÔLES À EFFECTUER

- ☐ Chaque matin : le badge est **En ligne** et le compteur à **0** avant d'ouvrir.
- ☐ Aucune bande rouge ou orange en haut de l'écran.
- ☐ Caisse : pas de journée en retard, pas de bandeau « a bougé APRÈS la clôture ».
- ☐ La version affichée en haut est la dernière annoncée.
- ☐ Avant de prêter ou de rendre un téléphone : se déconnecter, compteur à zéro.

09

ERREURS FRÉQUENTES

Erreur	Ce qu'il faut faire
Vider les données du navigateur pour « réparer ».	Jamais tant qu'il reste des envois : ils seraient perdus. Prévenir l'administrateur.
Ressaisir une vente qui « n'apparaît pas » sur un autre appareil.	Attendre que le compteur de l'appareil qui l'a saisie redescende à zéro. Sinon, la vente compte deux fois.
Se connecter avec le compte d'un collègue parce que le sien est bloqué.	Interdit : chaque geste porte le nom de celui qui le fait. Demander le déblocage.
Clôturer à 16 h puis continuer à vendre.	Clôturer en dernier. Sinon, reclôturer la journée dans Caisse.
Taper la recette du jour dans « Montant du tiroir ».	On compte les billets du tiroir . L'application le signale en rouge, avec le calcul.
Écrire « ça ne marche pas » sans capture.	Une capture du message entier, l'heure, ce qu'on faisait : l'administrateur comprend tout de suite.
Croire que le solde Mixx affiché vient de l'opérateur.	Il vient des saisies. Un écart avec le téléphone veut dire qu'un mouvement n'a pas été saisi.

10

CAS PRATIQUES DE FORMATION

CAS 1 · LA SITUATION

Le matin, 💰 Ventes affiche « 🔒 Vente impossible : la journée du 30/09/2026 de BMI DEMAKPOE n'a pas été clôturée ».

✓ CE QU'ON ATTEND

🔒 Caisse → compter le tiroir → clôturer le 30/09 → revenir vendre.

CAS 2 · LA SITUATION

La clôture est grisée : une dépense de 12 000 F en espèces attend le DG.

✓ CE QU'ON ATTEND

Prévenir le DG : il la valide ou la rejette dans 📁 Dépenses, puis on clôture.

CAS 3 · LA SITUATION

Une vendeuse revient de pause : « Session expirée : 30 minutes sans activité ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Elle se reconnecte depuis l'écran de connexion. Ses ventes en attente partent à la connexion.

CAS 4 · LA SITUATION

Un technicien tape trois fois un faux mot de passe sur la fenêtre de verrouillage.

✓ CE QU'ON ATTEND

Il lui reste deux essais. Au cinquième, la session se ferme et il se reconnecte. Oublié : l'administrateur principal lui en donne un nouveau.

CAS 5 · LA SITUATION

Le reçu WhatsApp d'une vente ne part pas : la note dit « pas encore approuvé ».

✓ CE QU'ON ATTEND

Le modèle de message n'est pas encore accepté par Meta. Bouton WhatsApp de la ligne : le reçu complet s'ouvre sur l'appareil.

CAS 6 · LA SITUATION

Le compte Mixx de la boutique affiche 120 000 F, le téléphone 135 000 F.

✓ CE QU'ON ATTEND

Un encaissement de 15 000 F par Mixx n'a pas été saisi (ou saisi en espèces) : le retrouver et le corriger.

CAS 7 · LA SITUATION

Un téléphone de travail est perdu.

✓ **CE QU'ON ATTEND**

Prévenir l'administrateur tout de suite : il peut bloquer le compte. Ce qui n'était pas encore envoyé depuis ce téléphone est perdu.

11

EXERCICE À FAIRE PAR L'EMPLOYÉ

Dans l'espace de formation :

1. Laisser le téléphone 10 minutes sans le toucher ; déverrouiller avec le mot de passe.
2. Faire une vente d'entraînement **après** avoir clôturé le jour ; lire le bandeau de  Caisse, puis reclôturer.
3. Couper internet, faire une vente, lire le compteur ; rallumer et le regarder redescendre.
4. Faire une capture d'écran d'un message et l'envoyer au formateur dans  Messages, avec une phrase d'explication.

12

CRITÈRES DE VALIDATION DE LA FORMATION

La formation est validée quand l'employé, sans aide :

- ☐ lit un message d'incident en entier et dit la cause ;
- ☐ règle seul une connexion refusée, un verrou, une bande orange ;
- ☐ débloque ses ventes en clôturant la journée en retard ;
- ☐ reclôturer une journée dépassée ;
- ☐ sait ce qui est réservé à l'administrateur et le prévient avec une capture ;
- ☐ ne vide jamais les données du navigateur et ne ressaisit pas une vente « pour voir ».

Questions de contrôle

1. Que fait-on devant « Ce compte a été bloqué par l'administrateur » ?
.....
2. Au bout de combien de temps la fenêtre de verrouillage apparaît-elle ? Et la session se ferme-t-elle ?
.....
3. Combien d'erreurs de mot de passe ferment la session ? Un doigt non reconnu compte-t-il ?
.....
4. Pourquoi une vente peut-elle être impossible le matin ?
.....
5. Que faire quand la caisse a bougé après la clôture ?
.....

6. Pourquoi la clôture peut-elle être grisée ?

.....

7. D'où vient le solde Flooz / Mixx affiché ?

.....

8. Que doit contenir un signalement à l'administrateur ?

.....



FICHE DE VALIDATION — CHAPITRE 25

À remplir par le formateur, après l'exercice de la rubrique 11 et les questions de la rubrique 12. Une fiche par personne. Elle se garde dans son dossier.

Nom et prénom	
Fonction	
Boutique	
Date de la formation	
Formateur	

Ce que le formateur a vu faire	Acquis	À revoir
Lit le message et dit la cause	☐	☐
Règle une connexion refusée et le verrou	☐	☐
Débloque les ventes par la clôture en retard	☐	☐
Reclôture une journée dépassée	☐	☐
Prévient l'administrateur avec une capture	☐	☐
N'aggrave jamais un incident	☐	☐
Répond juste aux huit questions de la rubrique 12	☐	☐

Observations du formateur

Formation validée : ☐ Oui ☐ À refaire le ____ / ____ / ____

Signature de la personne formée	Signature du formateur
---------------------------------	------------------------

PARTIE 3

L'examen pratique

Dans l'espace de formation, avec le formateur



LES ÉPREUVES

L'examen se passe **dans l'espace de formation** (barre violette), avec le formateur à côté. La personne fait chaque épreuve seule ; le formateur regarde l'écran et coche. Une épreuve est réussie quand on voit à l'écran ce que dit la colonne « Ce qu'on doit voir ». Les épreuves de vente du guide du vendeur peuvent être ajoutées si la personne n'a jamais vendu.

N°	L'épreuve	Ce qu'il faut faire	Ce qu'on doit voir
1	Petite dépense	Enregistrer une dépense de 3 000 F de carburant, payée avec la caisse de la boutique.	La dépense apparaît dans la liste et compte tout de suite dans « Ce mois ».
2	Dépense à valider	Enregistrer une dépense de 12 000 F en espèces payée avec la caisse, puis aller dans Caisse.	La dépense attend le DG ; le bouton « Clôturer le jour » est grisé avec le motif en rouge.
3	Avance personnelle	Enregistrer une dépense de 4 000 F « payée avec une avance personnelle », puis essayer de se la rembourser en espèces dans Caisse.	Elle apparaît dans « Avances de frais à rembourser » ; le remboursement est refusé : « On ne se rembourse pas soi-même : demandez à l'administrateur. »
4	Versement des fonds	Verser chez le DG 1 000 F de moins que le montant attendu.	La note « Justifiez pourquoi le montant n'est pas ... » est obligatoire ; le versement attend la validation du DG.
5	Entrée de stock	Enregistrer une entrée de 10 unités sur un article.	Le reste de l'article monte de 10 ; le mouvement apparaît dans son historique.
6	Inventaire	Faire l'inventaire en comptant 1 unité de moins sur un article, puis valider.	L'écart de -1 est enregistré et le stock de l'article baisse de 1.
7	Transfert de stock	Transférer 2 unités vers une autre boutique de formation, puis regarder le stock.	L'article n'a pas bougé ; il apparaît dans « Transferts de stock envoyés, en attente de validation ».
8	Ravitaillement	Depuis « À réapprovisionner », préparer et envoyer la demande au magasin.	La demande apparaît « En attente » dans « Mes demandes ».
9	Fournisseur	Créer un fournisseur, lui enregistrer une commande de 50 000 F, puis un règlement de 20 000 F.	Il reste 30 000 F dus ; une dépense « Achat marchandises » de 20 000 F est créée.
10	Retour sous garantie	Sur une vente, faire un retour sous garantie gratuit d'un article.	Le bon de retour est proposé ; aucune nouvelle vente n'apparaît.
11	Travaux à crédit	Ouvrir une fiche de travaux, sortir un article de la boutique, puis facturer.	Le stock baisse à la sortie ; « Facturer » ouvre Ventes avec l'article et les frais de prestation.

N°	L'épreuve	Ce qu'il faut faire	Ce qu'on doit voir
12	Clôture du jour	Après validation de la dépense de l'épreuve 2 par l'administrateur principal (le DG), clôturer le jour.	La clôture s'enregistre avec l'écart éventuel expliqué.



LES QUESTIONS ORALES

1. À partir de quel montant une dépense attend-elle le DG, et que bloque-t-elle en attendant ?

.....

2. Quand « Le fonds de caisse » apparaît-il dans « Payé avec » ?

.....

3. Un ravitaillement venu du magasin : faut-il faire « + Entrée » ? Pourquoi ?

.....

4. Un ➡ Transfert envoyé : quand l'article quitte-t-il réellement ma boutique ?

.....

5. Que devient un versement rejeté par le DG ?

.....

6. Quelle différence entre un ➡ Retour et une ➡ Reprise, et qui fait chacun ?

.....



FICHE D'EXAMEN — GÉRANT DE BOUTIQUE

À remplir par le formateur pendant l'examen. Une fiche par personne ; elle se garde dans son dossier.
L'examen est réussi quand **toutes** les épreuves le sont ; une épreuve ratée se refait un autre jour.

Nom et prénom	
Boutique	
Date de l'examen	
Formateur	

Épreuve	Réussie	À refaire
1. Petite dépense	☐	☐
2. Dépense à valider	☐	☐
3. Avance personnelle	☐	☐
4. Versement des fonds	☐	☐
5. Entrée de stock	☐	☐
6. Inventaire	☐	☐
7. Transfert de stock	☐	☐
8. Ravitaillement	☐	☐
9. Fournisseur	☐	☐
10. Retour sous garantie	☐	☐
11. Travaux à crédit	☐	☐
12. Clôture du jour	☐	☐
Questions orales (6)	☐	☐

Observations du formateur

Examen réussi : ☐ Oui ☐ À repasser le ____ / ____ / ____

Signature de la personne	Signature du formateur
--------------------------	------------------------